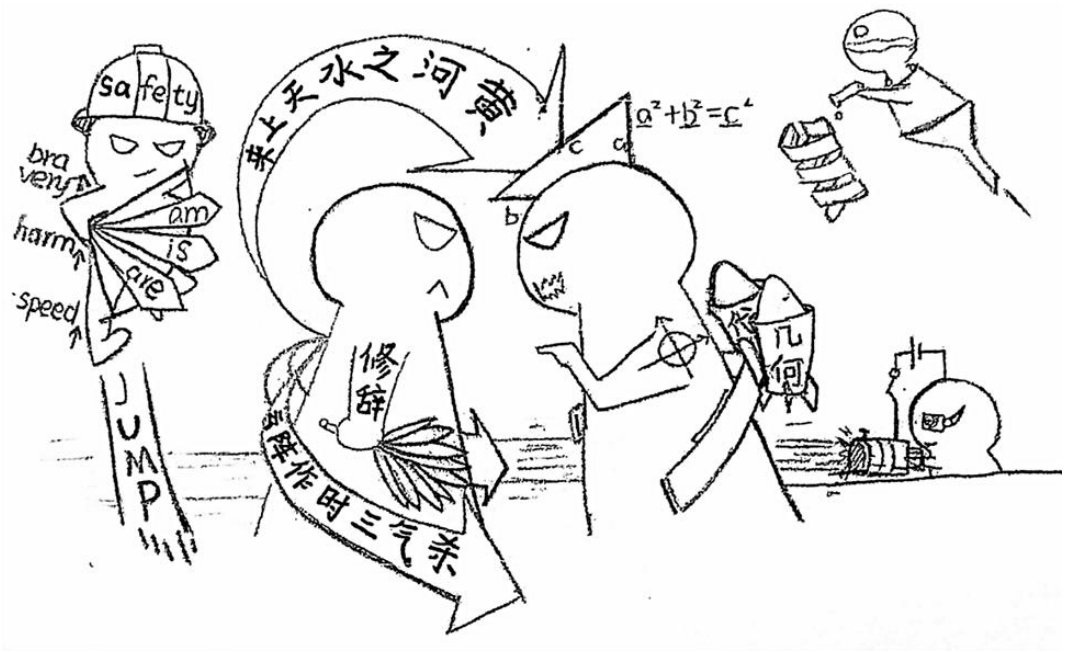
Infinity

2024

年度精选集



◎Infinity 编委会 组织编写

语文、数学、英语、物理、化学、生物综合学习期刊 | 高二清北 1 班主办

Infinity

主管主办 高二清北 1 班

编辑部

主编 路慧奇

副主编 曹明源 郜宁 刘洋 孙亚杰 赵春丽

责任编辑 秋月白 土申

编委会

主任 方块 秋月白

编委 八八 <19 班>苍 光光 林间石 603 兔、 曼伯 泰伦文王 土申 文火 小车 章台春望

封面设计 <11 班>老苟

行政顾问 <11 班>碳酸铜

Infinity·2024 年度精选集

◎*Infinity* 编委会 组织编写

字数：14 千字

版次：2025 年 1 月

印次：2025 年 1 月第 1 次印刷

未经允许，不得翻印

内部资料，仅供传阅

如有印装问题，由 *Infinity* 编委会负责调换

序言

时光荏苒，白驹过隙，在各位读者和作者的大力支持下，*Infinity* 完成了 *2024* 年度促进学术交流和学习进步的使命。为了更好地展现过去的一年中 *Infinity* 所取得的一系列成就，我们决定组织编写一本 *2024* 年度精选集，汇集 *2024* 年中在 *Infinity* 及其前身 *MPhCB Craft* 和风语漫吟上的一些作品。由于篇幅等原因所限制，我们未能将过去的全部作品选入此合集中，请部分作者理解。另外，由于时间和人力条件所限，本书内仍存在较多的纰漏，请各位读者谅解并及时予以反馈。感谢大家对 *Infinity* 的理解。

Infinity 编委会

2025 年 *1* 月 *4* 日

目录

2024 年 3 月刊（创刊号）

001 向量和解三角形的若干优雅解法 /土申 光光 林间石

006 自由落体系 相对运动 /八八

009 为什么在氯离子的检验中，硝酸能够有效排除硫酸根离子的影响? /方块

010 弗里茨·哈伯：科学成就与道德争议的复杂交织 /方块

2024 年 4 月刊（总第 2 期）

012 清明 /丰子恺

014 简易自然拼读——元音与辅音 /兔、

019 读后续写专题——富与贫&情感与事件 /兔、

024 复数三角表示的妙用 /土申 光光 林间石

031 复数三角表示背后的“新世界” /<清北 2 班>迫铁

033 探究平衡的奥秘 /小车

042 质心 /TANK

048 物理史话-特斯拉 /TANK

049 氮氧化物选讲 /方块

052 亨利·勒夏特列：平衡移动原理的奠基人与科学实践的革新者 /方块

053 孟德尔遗传定律的扩展 /文火

057 ATP 合酶 /<15 班>Askendeo

2024 年 5 月刊（总第 3 期）

060 《红楼梦》人物命名的方法和寓意 /秋月白

066 知不知道“你”对我有多重要 /小车

071 《止战之殇》：以哀之殇词，伐战之罪恶——歌词中的语文 /土申

074 韵海辞源 /林间石

080 重读三国之再观魏延之死 /章台春望

082 世间安得双全法 愿苍生莫负卿卿 /章台春望

084 与君书 /章台春望

086 全面抗战的背景及正面战场作战概述 /仰岳

088 闲笔 /<清北 2 班>呦呦鹿明

088 贺新郎 /林间石

089 无题 /<13 班>比翼双飞

089 五一·五四双节专题 /兔、

094 读后续写词句积累 /兔、

096 二面角一：当然用几何法 /光光 林间石 土申

105 对平面向量数量积相关问题的探究 /<5 班>侯嘉璇

113 从约束条件看分解运动 /路慧奇

117 功与能及其相关知识初步 /八八

121 内力公式的拓展 /<5 班>魏惺恒

125 生活不只有眼前的大地 还有变来变去的参考系 /泰伦文王

130 做功问题新观念 /<21 班> Aloong

133 浓差电池与能斯特方程 /方块

141 化学反应速率浅谈 /603

143 莱纳斯·卡尔·鲍林：量子化学与和平倡导的双诺贝尔奖得主 /方块

145 DNA 分子的复制 /曼伯

149 探索生物性别的奥秘 /<17 班>乐尤戌

153 光合磷酸化 /<15 班>Askendeo

156 基因工程 /<5 班>冷雨

160 理科杂谈 /土申 八八

2024 年暑期刊（总第 4 期）

163 坐标系下的二面角 /<清北 2 班>迫铁

166 奔驰定理、“四心”及有关推论 /<5 班>perfect.

172 海森堡——我长眠于此，却无处不在 /小车

175 关于电子式的一些衍生讨论 /方块

180 不对称烯烃的加成产物 /<11 班>呋喃

185 弱电解质溶液计算中的“平衡”技巧 /603

189 吉尔伯特·牛顿·路易斯：共价键理论的先驱 /方块

191 但使免疫抗体在，不教人体受危害 /文火

2024 年 10 月刊（总第 5 期）

194 从《答司马谏议书》观王安石变法 /章台春望

196 “中国”之名，何尊之铭 /秋月白

200 解析几何中极点与极线知识的现状与应用研究 /土申 光光 林间石

210 高考直通车——解析新高考 I 卷之语法填空 /秋月白

216 A Moonlit Night On The Spring River /张若虚 许渊冲（译）

219 口蜜腹剑 笑里藏刀 “送分”实验 连环杀招(上篇) /泰伦文王

221 斜抛运动中最远距离的研究 /八八

223 配位化学（1） /603

226 酸碱理论的扩展 /方块

230 斯万特·奥古斯特·阿伦尼乌斯：电离理论的奠基者 /方块

231 糖尿病与胰岛素 /曼伯

2024 年 11 月刊（总第 6 期）

236 《红楼梦》各人物判词简析 /秋月白

245 韵海辞源 /林间石

246 念奴娇·梦逐日 /<清北 2 班>呦呦鹿明

246 蝴蝶定理（坎迪定理）——解决斜率之比 /<21 班>Kylin

250 斐波那契数列 /<11 班>CCCCCCCCgod

256 Editorial | Time for West to stop fanning flames in Ukraine

文/China Daily 注/<19 班>苍

259 新高考下物理题的变化与应对 /八八

261 口蜜腹剑 笑里藏刀 “送分”实验 连环杀招(下篇) /泰伦文王

266 他们通过计算和人工智能揭示了蛋白质的秘密 /<瑞典>Ann Fernholm

275 配位化学（2） /603

277 亨利·盖斯：热化学的先驱 /方块

278 走进植物激素的开端——生长素 /文火

282 《青空下的加缪》，在荒凉的世界中带着伤痛前行——浅谈原作的哲学思考

2024 年 12 月刊（总第 7 期）

287 残忍的笔锋划过手心，蚀刻下了名为“爱”的痕迹 /章台春望

290 浅谈“红楼女儿” /<11 班>怀民

298 月思 /<13 班>知秋

298 如果你想减少计算量 /土申 光光 林间石

309 浅谈数学压轴题 /土申

312 跟着游戏学英语——Hope has feather and wings /兔、

316 高考英语趣谈 /<清北 2 班>呦呦鹿明

318 学习如长跑，物理也“配速” /小车

321 运动分解 /TANK

322 化学杂谈 /方块

325 大π键理论 /TANK

326 居里夫人：科学探索与贡献的光辉典范 /方块

327 荒诞医学 /文火

329 从学科看专业——物理篇

332 “反乌托邦”：极权社会中对自由的追求?

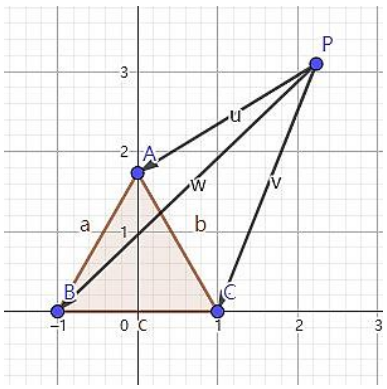
2024 年 3 月刊（创刊号）

向量和解三角形若干优雅解法

文/土申 光光 林间石

一、 极化恒等式求范围

【典例一】ΔABC 是边长为 2 的等边三角形，在ΔABC 平面中一点为 P，求$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$取值范围。



设 P（x，y）

则$\overrightarrow{PA}$=$(-x,\sqrt{3}-y)$

$\overrightarrow{PB}=(-1-x,-y)$

$\overrightarrow{PC}=(1-x,-y)$

$\therefore\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=2x^2+2y^2-2\sqrt{3}y$

首先，让我们先看一下常规方法如何解决。

方法一：

解：以 BC 为 x 轴为 BC 中点为原点建立直角坐标系。

$=2x^2+2(y-\frac{\sqrt{3}}{2})^2-\frac{3}{2}\in\left[-\frac{3}{2},+\infty\right)$

(当且仅当$x=0$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$时取得最小值$-\frac{3}{2}$)

接下来让我们看一下用极化恒等式的方法。

方法二：

解：取 BC 中点 M，取 AM 中点 Q

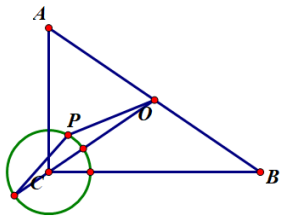
则$\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=2\overrightarrow{PM}$

$\therefore\ \overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=2\overrightarrow{PA}\bullet\overrightarrow{PM}=\frac{1}{2}(4\mathrm{PQ}^2-\mathrm{AM}^2)=2\mathrm{PQ}^2-\frac{1}{2}\mathrm{AM}^2=2\mathrm{PQ}^2-\frac{3}{2}\in\left[-\frac{3}{2},+\infty\right)$

(当且仅当 P 与 Q 重合时，取最小值$-\frac{3}{2}$)

总结：由上题可以看出，使用建系方法解决范围问题固然可以，但借助一些几何关系找出中点利用极化恒等式解决问题更简洁迅速。

【典例 2】: 在ΔABC 中，AC=3，BC=4，$\angle$C=90°，P 在ΔABC 所在平面上，PC=1，求$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的取值范围。



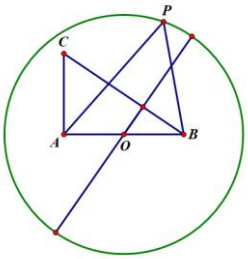
思路：利用极化恒等式可直接计算。

取 AB 中点 O，$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PO}^2-\overrightarrow{OB}^2=\overrightarrow{PO}^2-\frac{25}{4}$

PO$\in$（$\frac{3}{2}$，$\frac{7}{2}$），$\therefore$原式$\in$（-4，6）

运用极化恒等式不仅要学会正向运用，还应学会逆向运用。

【典例三】在ΔABC 中，AC=3，AB=4，$\angle$A=90°，且$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=4$，求$S_{\Delta}$ABC 取值范围。



思路解析：利用极化恒等式找出 P 点轨迹：

PO=$\sqrt{\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}+OB^2}=2\sqrt{2}$

即 P 点轨迹为以 AB 中心 O 为圆心，$2\sqrt{2}$为半径的圆上。

BC 为定值，利用圆求最值，求出S_{Δ}PBC 范围。

$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}|BC|h$ ， $h\in\left(2\sqrt{2}-\frac{6}{5},2\sqrt{2}+\frac{6}{5}\right)$, $S_{\Delta ABC}\in(5\sqrt{2}-3,5\sqrt{2}+3)$

1、简单运用【练习一】: ΔABC 中，BC=10，M 为 BC 的中点，AM=3，求$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$

2、提升拔高【练习二】: 在ΔABC 中，D 是

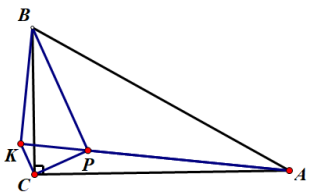
BC 中点，EF 为 AD 上两个三等分点，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=4$，$\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{CF}=-1$，求：$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CE}$

3、拓展训练【练习三】:在四边形 ABCD 中，AB⊥BC，AD⊥CD，∠BAD=120°，AB=AD=1，若 E 为 CD 上动点，求$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}$最小值。

二、解三角形——几何法的妙用

解三角形的主流方法主要有代数法和几何法。然而一种方法往往不可兼顾易想和易算，代数法的特点是不用费多大脑子，所以其化简就略显繁琐，枯燥；几何法的特点是比较难想，但是在计算求值方面会简单很多。

【典例一】 如图，在 Δ ABC 中，∠BCA=90°，∠BPC=90°，∠BAC=30°，求 tan∠PCA.



首先声明: 这个题用代数法完全是可以做的，由题意知，∠APB=120°，任意设出一边长后利用正弦定理表示出所有边长带入是可以做的，但在这里我们详细介绍几何法。

我们可以发现 150°，这个角非常的特殊，因为它正好是 30°的补角，而且此题确实很像初中所学过的手拉手模型，因此，我们不妨来尝试一下:

手拉手的关键是构造出一组相似三角形，然后由这组三角形再推另外一组相似三角形，因此我们可以想到延长 AP, 并过 C 做 CP 垂线:

由此可得出 ΔPCK∽ΔACB

则$\frac{CP}{CK}=\frac{CA}{CB}=\sqrt{3}$，∠ACP=90°−∠PCB=∠BCK

∴ΔAPC∽ΔBKC

此时我们又注意到∠CBK=∠CAP，可得 ACKB 四点共圆，∴∠ACP=∠BCK=∠BAK，∠BKA=∠ACB=90°

此时要求的 tan∠APC 就转化为了求 tan∠BAK=$\frac{BK}{BA}$

这时，我们发现了似乎还有一个∠BPC=90°还没用上，不难发现，∠BPK 是等于 60°的。

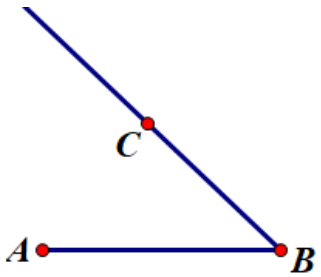
设 CK=x，∴KP=2x，∴BK=2$\sqrt{3}$x，∴AP=6x

即 tan∠ACP=$\frac{BK}{BA}$=$\frac{2\sqrt{3}x}{8x}$=$\frac{\sqrt{3}}{4}$

这就是几何法——优雅，思维很难，但计算真的很简单！利用几何法，能将抽象的变量与参数具体化直观化，用视觉形象代替模糊的等式。

P. S. 几何法也并不是对于解三角形的所有题型都适用，更多的应用是在已知一条边的长度下，配合一些其他条件求解，求解的题以求取值范围居多。写【典例一】这样的题时需要有发散思维，因为高中平面几何并未作为考察的重点，因此用几何法可能会用到初中的平面几何知识。极为典型的就是已知一边一角。一边一角还可以分为一边与此边的邻角已知或一边与其对角已知。

一、一边及其邻角已知：



如图，AB 长为定值，∠ABC=α，则 C 就在一条确定的线上运动。

【典例二】在锐角ΔABC 中，c=2，∠B=$\frac{\pi}{3}$，求 ΔABC 周长的取值范围。

利用上述的性质，可得图 2-3。

又因其为锐角三角形，所以可以画出其限制条件：如图 2-4。

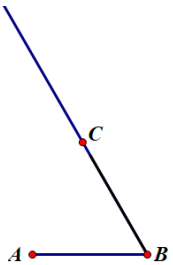


图 2-3

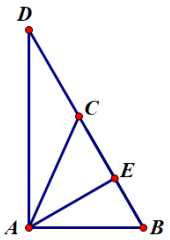


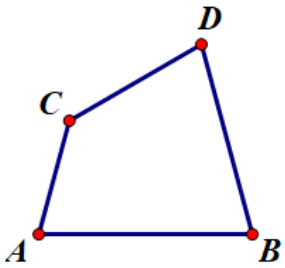
图 2-4

因此 C 就应该在线段 DE（不含端点）上运动。即 ΔABC 的周长就介于 ΔAEB 和 ΔABD 的周长之间

经计算得：ΔABC 的周长取值范围是（$3+\sqrt{3}$，$6+2\sqrt{3}$）

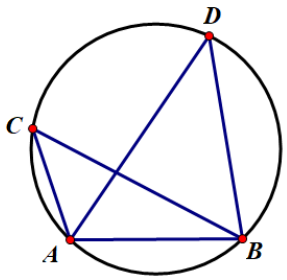
不难发现：我们在写题时需要先将已知量以图像的形式表达出来，然后找到题中所描述的约束条件，并将其转化到

【练一】如图，在四边形 ABCD 中，∠A=∠B=∠D=75°，AB=2，求四边形 ABCD 面积的取值范围。



二、一边及其对角已知：

在初中我们就学过“定弦对定角”这个结论。

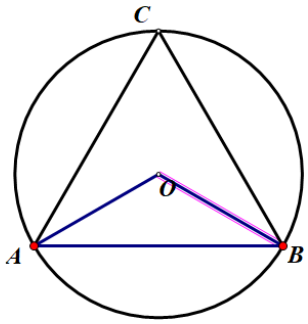


在 ΔABC 中，AB 长为定值，∠C 为定角，则 C 的运动轨迹为一个圆。

【典例三】在 ΔABC 中，c=2，∠C=60°，求 ΔABC 面积的最大值。

求面积，用面积 $S=\frac{1}{2}ch$，c 为定值，接下来只用求 h，即 C 到 AB 距离的最大值即可。

由题，∠C 所对应的圆周角∠O=2∠C=120°，



可求得 CO⊥AB，即 C 在优弧 ACB 中点，即 ΔABC 为等边三角形时面积取得最大。

$S=\frac{\sqrt{3}}{4}c^2=\sqrt{3}$

【练二】在 ΔABC 中，2BD=CD=2，∠BAD=30°，求 ΔABC 面积的最大值。

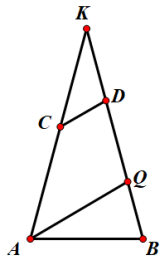


图 2-8 【练一】提示

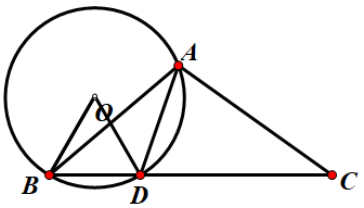


图 2-9 【练二】提示

本文画图软件：图 1-1：GeoGebra，其余均来自几何画板。

所有练习答案均在下一期。

自由落体系 相对运动

文/八八

一、自由落体系

解题方法：以自由下落物体运动为基准，建立参考系。在此参考系中，自由落体（或类自由落体）运动本身的加速度可以“抹去”，从而更有利于问题的求解。

使用情景（部分）:如若在一般条件下建立此系，此系中各物体相对没有加速度，可视为匀速运动，则可考虑建自由落体系。

例：在同一地点先后竖直上抛两物体，速度均为 v，时间间隔为 t，求两物体之间距离为零时距第二个物体抛出的时间间隔。

方法：以第二个物体抛出时间为零时刻，以第二个物体为参考建立自由落体系。得;第一个物体的速度大小为v_1=gt, 方向竖直向下，且两物体间距为 x=vt-$\frac{1}{2}$gt^2, 易推得时间间隔为=v_0/g-t/2。

由例题可看出，此方法不需列方程即可求解，在某些问题中，使用自由落体系可达到简化过程等效果。

思考&应用:

（九省联考物理第三题）: 一架轰炸机在空中做高度不变，加速度为 1m/s^2的匀加速直线运动，每隔一秒投掷一枚炸弹，求这些炸弹在空中的连线对应的函数解析式。

提示:可以第一枚炸弹为基准建自由落体系，再求相对位移与相对速度等。

二、相对运动

解题方法:选一个运动的物体作为参照，对于其他物体，在其原本的速度向量上叠加一个与作为参照物的物体相反的速度向量，化为

公式即为v=v_1-v_2 (均为向量，V 为在此参考系下物体的速度，v_1为物体原速，V2 为参照系速度)

（注：此处暂只讨论被选定作为参照系的物体做匀速运动的情况）

例：飞机要想起飞一定要达到一个速度，称这个速度为最小起飞速度，符号为 V1。已知一架飞机停在航空母舰甲板上，航空母舰甲板长 x，又已知在此条件下，飞机在甲板上运动的时间为 t，加速度为 a。若此时飞机无法正常起飞，求此时若要想飞机正常起飞，航空母舰要达到的最小速度大小以及这个速度的方向。

方法：若想到运用相对速度，则此题易解。

答案：V1-at，与飞机起飞方向相同。

应用：在一平面上存在两点 AB，连线为东西方向，长 10m（A 在东侧），B 点以 5m/s 速度向东北方向运动，A 点以 10m/s 速度向北偏西 60 度方向运动，求 AB 两点距离最短的时间及最短距离。

提示:以 B 或 A 物体作为参考，求另一物体相对速度及运动轨迹，于是得出结论。

思考：假如在原有基础上对两物体加上加速度呢?

为什么在氯离子的检验中，硝酸能够有效排除硫酸根离子的影响?

文/方块

问题

为什么在氯离子的检验中，硝酸能够有效排除硫酸根离子的影响?

回答

在化学实验中，我们常利用硝酸银来检测溶液中的氯离子，它可以与银离子结合形成难溶于水的白色沉淀氯化银。然而，如果样品溶液同时含有硫酸根离子，理论上可能会生成微溶的硫酸银沉淀，干扰氯化银沉淀的观察和判断。

但是实际上，将样品溶液事先进行硝酸酸化处理可以解决这个问题。与中学阶段“硫酸是二元强酸”的认识不同，硫酸第二步电离（$HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$）并不能进行完全，其平衡常数大约为 1.0×10^{-2}，这意味着大量的硫元素并没有完全以硫酸根的形式存在，而是以硫酸氢根的形式存在于溶液之中。当我们在进行氯离子检验时先加入硝酸，硝酸可以提供丰富的氢离子，这些氢离子会与硫酸根离子结合，生成硫酸氢根离子，使得硫酸银的沉淀-溶解平衡向溶解的方向移动，减少了形成硫酸银沉淀的可能性。

因此，在高浓度氢离子环境下，硫酸根离子难以与银离子结合形成宏观可见的硫酸银沉淀，这就避免了硫酸根对氯离子检测的干扰。这样一来，当我们随后添加硝酸银时，若出现的是白色沉淀，则可以准确判断溶液中含有氯离子。所以，在氯离子的检验中，硝酸能够有效排除硫酸根离子的影响。

参考资料

[1] John R. Rumble, et al. CRC Handbook of Chemistry and Physics[M]. 91 st. CRC Press, 2010.

弗里茨·哈伯：科学成就与道德争议的复杂交织

文/方块



弗里茨·哈伯（Fritz Haber，1868 年 12 月 9 日—1934 年 1 月 29 日），犹太裔德国物理化学家，以其在化学领域的卓越贡献和复杂人生经历备受瞩目。由于发明合成氨的哈伯-博施法，获得 1918 年诺贝尔化学奖。哈伯-博施法对于制造化肥和炸药很重要，全球一半人口的食品生产目前依赖于用这种方法生产的肥料。哈伯还和玻恩共同提出了玻恩－哈伯循环作为评估离子固体晶格能的方法。

他于柏林大学取得博士学位后，在催化、气体反应动力学等领域成就显著，并在卡尔斯鲁厄理工学院担任要职。哈伯的主要贡献在于 1909 年成功发明了合成氨的哈伯-博施法，这一突破性技术将氮气和氢气转化为氨，极大地推动了全球农业生产力的发展，被誉为“用空气制造面包”，并因此荣获 1918 年的诺贝尔化学奖。他还积极参与燃

烧反应，从海水中分离金，吸附效果，电化学和自由基的研究。然而，一战期间，哈伯的角色发生了巨大转变。他投身军事科研，推动化学武器的研发与应用，如氯气、芥子气等毒气，导致大量人员伤亡，这使他在科学界的声誉蒙上阴影，被批评为“化学战之父”。晚年，面对纳粹迫害，身为犹太人的哈伯流亡瑞士，最终因心脏病去世。

哈伯的一生揭示了科技进步所带来的双重影响。科技进步既是改善生活的强大工具，也可能成为战争中伤及无辜的利器。他的故事警示我们，科学家在追求知识进步的同时，必须坚守伦理底线，思考科技的社会责任与长远影响。

2024 年 4 月刊（总第 2 期）

清明

文/丰子恺

清明例行扫墓。扫墓照理是悲哀的事。所以古人说：“鸦啼雀噪昏乔木，清明寒食谁家哭。”又说：“佳节清明桃李笑，野田荒冢只生愁。”然而在我幼时，清明扫墓是一件无上的乐事。人们借佛游春，我们是“借墓游春”。我父亲有八首《扫墓竹枝词》：

别却春风又一年，梨花似雪柳如烟。

家人预理上坟事，五日前头折纸钱。

风柔日丽艳阳天，老幼人人笑口开。

三岁玉儿娇小甚，也教抱上画船来。

双双画桨荡轻波，一路春风笑语和。

望见坟前堤岸上，松阴更比去年多。

壶榼纷陈拜跪忙，闲来坐憩树阴凉。

村姑三五来窥看，中有谁家新嫁娘。

周围堤岸视桑麻，剪去枯藤只剩花。

更有儿童知算计，松球拾得去煎茶。

荆榛坡上试跻攀，极目云烟杳霭闲。

恰得村夫遥指处，如烟如雾是含山。

纸灰扬起满林风，杯酒空浇奠已终。

却觅儿童归去也，红裳遥在菜花中。

解将锦缆趁斜晖，水上蜻蜓逐队飞。

赢受一番春色足，野花载得满船归。

这里的“三岁玉儿”，就是现在执笔写此文的七十老翁。我的小名叫做“慈玉”。

清明三天，我们每天都去上坟。第一天，

寒食，下午上“杨庄坟”。杨庄坟离镇五六里路，水路不通，必须步行。老幼都不去，我七八岁就参加。茂生大伯挑了一担祭品走在前面，大家跟他走，一路上采桃花，偷新蚕豆，不亦乐乎。到了坟上，大家息足，茂生大伯到附近农家去，借一只桌子和两只条凳来，于是陈设祭品，依次跪拜。拜过之后，自由玩耍。

有的吃甜麦塌饼，有的吃粽子，有的拔蚕豆梗来作笛子。蚕豆梗是方形的，在上面摘几个洞，作为笛孔。然后再摘一段豌豆梗来，装在这笛的一端，笛便做成。指按笛孔，口吹豌豆梗，发音竟也悠扬可听。可惜这种笛寿命不长。拿回家里，第二天就枯干，吹不响了。祭扫完毕，茂生大伯去还桌子凳子，照例送两个甜麦塌饼和一串粽子，作为酬谢。然后诸人一同在夕阳中回去。杨庄坟上只有一株大松树，临着一个池塘。父亲说这叫做“美人照镜”。现在，几十年不去，不知美人是否还在照镜。闭上眼睛，情景宛在目前。



正清明那天，上“大家坟”。这就是去上同族公共的祖坟。坟共有五六处，须用两只船，整整上一天。同族共有五家，轮流作主。白天上坟，晚上吃上坟酒。这笔费用由祭田开销。祖宗们心计长，恐怕子孙不肖，上不起坟，叫他们变成饿鬼。因此特置几亩祭田，租给农民。轮到谁家主持上坟，由谁家收租。雇船办酒之外，费用总有余裕。因此大家高兴作主。而小孩子尤其高兴，因为可以整天在乡下游玩，在草地上吃午饭。船里烧出来的饭菜，滋味特别好。因为，据老人们说，家里有灶君菩萨，把饭菜的好滋味先尝了去，而船里没有灶君菩萨，所以船里烧出来的饭菜滋味特别好。孩子们还有一件乐事，是抢鸡蛋吃。每到

一个坟上，除对祖宗的一桌祭品以外，必定还有一只小匾，内设小鱼、小肉、鸡蛋、酒和香烛，是请地主吃的，叫做拜坟墓土地。孩子们中，谁先向坟墓土地叩头，谁先抢得鸡蛋。我难得抢到，觉得这鸡蛋的确比平常的好吃。上了一天坟回来，晚上是吃上坟酒。酒有四五桌，因为出嫁姑娘也都来吃。吃酒时，长辈总要训斥小辈，被训斥的，主要是乐谦、乐生和月生。因为乐谦盗卖坟树，乐生、月生作恶为非，上坟往往不到而吃上坟酒必到。

第三天上私房坟。我家的私房坟，又称为旗杆坟。去上的就是我们一家人，父母和我们姐弟数人。吃了早中饭，雇一只客船，慢吞吞地荡去。水路五六里，不久就到。祭扫期间，附近三竺庵里的和尚来问讯，送我们些春笋。我们也到这庵里去 玩，看见竹林很大，身入其中，不见天日。我们终年住在那市井尘嚣中的低小狭窄的百年老屋里，一朝来到乡村田野，感觉异常新鲜，心情特别快适，好似遨游五湖四海。因此我们把清明扫墓当作无上的乐事。我的父亲孜孜兀兀地在穷乡僻壤的蓬门败屋之中度过短促的一生，我想起了感到无限的同情。

简易自然拼读————元音与辅音

文/免、

元音概述

常说的元音字母有五个：a，e，i，o，u，另外 y 在一个单词的中间或结尾时也被当做元音。

· 每个单词里都包含有至少一个元音。

· 每个单词的每个音节里都包含有至少一个元音。

· 元音是单词的“最强音”。

· 元音所发的音取决于该元音在单词中的位置或它是如何与其它元音组合的。

一般来说，除了以下几种情况外，元音都发短音：

1. 该元音是元音字母组合的一部分；

2. 该元音后面有字母 r；

3. 该元音在一个单词或重读音节的结尾；

4. 单词以字母 e 结尾；

5. 该元音是元音规则的特例。

长元音

【规则 1】

如果一个单词以字母 e 结尾，前面的元音发长音。

如果一个元音是在一个单词或重读音节的结尾，该元音也发长音，所谓长音就是该元音字母的名字，如 A 的长音发音为/ei/。

当一个单词或音节里只有一个元音时，该元音发短音，而当这个单词或音节后面加上字母 e，刚才的元音就发长音了，而字母 e 只起到让前面的元音发长音的作用，自己是不发音的。

【举例】

can，其中的 a 发短音，如果结尾加上 e，变为 cane，元音 a 就发长音了，而 e 不发音，我们管字母 e 叫做“magic E”。

game，safe，make，gate，whale，complete，athlete，nine，side，mile，kite，nice，note，rose，globe，those，bone，cube，rule，June，mute，dune ……

【注意】

元音 u 的长音听上去有两种，一种就是字母 u 的名字，另一种则类似汉语拼音 u 的发音，因为有些辅音与 u 在一起发不出字母 u 的音，就以汉语拼音 u 的音来代替，比如 rule。

【规则 2】

当元音在单词或重读音节结尾时，该元音发长音。

【举例】

paper，be，she，legal，fiber，piano，open，future，human

【注意】

Y 在单词的结尾时被当作元音来使用，当单词只有一个音节时，Y 与元音 I 的长音发音相同，例如：cry，try，by，my。

当单词有两个或以上音节时，Y 在单词结尾与元音 E 的长音发音相同，例如：puppy，baby，candy，city，sorry 等。

【规则 3】

当一个单词或音节里只有一个元音时，该元音发短音，而当这个单词或音节后面加上字母 e，刚才的元音就发长音了，而字母 e 只起到让前面的元音发长音的作用，自己是不发音的。这个规律可以扩展到复合元音字母的情况，当一个单词或音节里有两个元音时，通常第一个元音发长音，第二个元音不发音。

字母组合	发音	例词
ai, ay	发长 A 音	sail, fail, day, say
ea, ee	发长 E 音	meal, tea, need, feed
ie	发长 I 音	tie, lie, pie
oa, oe	发长 O 音	load, coat, toe
ue, ui	发长 U 音	glue, suit, blue, fruit

【注意】

一些不规则情况使得 phonics 的规则变得复杂起来，这也正是学习英语单词有挑战性的地方。在一些特殊情况下，单词里只有一个元音的时候，该元音是发长音，例如：

· i 后面接 gh，gn，ld，nd 时，i 发长音，如 sign，high，child，kind 等。

· o 后面接 ld， st 时，o 有时发长音，如 cold，gold，most，host 等，但接 st 时有时还是发短音的，如 lost，cost.

有些复合元音字母也不遵循上述长音规律，例如：

字母组合	所发音	例词
ea	短 e	head, bread, heavy, dead, ready
ei	长 a	eight, veil, neigh, weight, freight
oo	长 u	moon, zoo, school, pool, tool
oo	短 u	book, look, wood, foot, cookie
eu	长 u	euro, feud, eulogy, sleuth, pneumonia
ew	长 u	chew, new, few, stew, blew
ie	长 e	ield, chief, relief, believe, puppies
ey	长 e	monkey, money, honey, hockey, volley

短元音	例词
A a	ant, and, cat, fast, map
E e	egg, net, let, bed, tent
I i	inch, bit, stick, pin, pig
O o	ox, hot, top, not, got
U u	up, bus, sum, cup, mud
Y y(在单词中部，发短 i 音)	pyramid, lynx, typical, bicycle, symbol

辅音概述

英语是拼音文字，基本发音因素有 39-47 个，字母与基本音素间是有着一定的关联。然而，26 个字母与基本音素之间不是一一对应关系，而是一对多和多对一的关系，这对学习英语词汇的发音和拼写增加了难度。鉴于此，大家总结出了很多发音规律，对于绝大多数英文词汇都是适用。对于大多数辅音来说，它们的发音是一对一的，而有少数几个辅音字母，每个字母有两个或以上的发音。

字母与发音对应的辅音

b -- ball d -- dog f -- fish h -- hat j -- jump k -- kite l -- leg m -- man n -- not p -- pen q - quick r -- run s -- sun t -- ten v -- vest w -- water z -- zoo (注意 q 与 u 总是连在一起的)

不发音的辅音字母

在有些辅音字母组合中，其中一个字母是不发音的，该组合所发的音与发音的那个辅音字母所发音相同。

字母组合	不发音字母	例词
gh	h	ghost, ghetto, ghastly
gn	g	gnat, gnarl, gnaw, gnome, sign
kn	K	knife, knit, know, knock, knee
mb	B	comb, lamb, thumb, dumb, climb
pn	P	pneumonia
ps	P	psalm, psychic, psychology
rh	H	rhinoceros, rhyme, rhythm
sc	C	scissors, scent, scene, scenery, scenario
wr	W	wrong, wrist, wrap, wretch, wrench
gh	gh	light, high, eight, sigh, night

字母	发音	例词
c	字母 c 后面接 a，o，u 的时候，通常 c 的发音/k/	cap, call, coat, cup
c	字母 c 后面接 e，i，或 y 的时候，通常 c 的发音/s/	city, ice, rice, face, cell, cent, voice, pencil juice
c	在 e 或 i 前面，c 发音/sh/	ocean, racial, social
g	字母 g 后面接 a，o，u 的时候	girl, gas, get, give, go
g	字母 g 后面接 e，i，或 y 的时候，有时 g 的发音/j/	age, change, ginger, Egypt, gentle, giraffe badge

【注意】

· x 在单词中间或结尾时发/ks/音 box, next, mix, six, fox

· x 在单词中间时有时发/gz/音 exit, exam, exact

· x 在单词起始位置时发/z/音 xylophone（木琴），xerox（复印）

· y 在单词起始位置时发音为辅音 yes, you, yard, year, yell

· y 在单词或音节中间或结尾时被当做元音

· y 在结尾，单词只有一个音节时 y 发长/i/音，

· y 在结尾，单词有两个或以上音节时 y 发长/e/音

· y 在单词或音节中间时，发短/i/音

复合字母构成的单音

ch 和 sh

ch 和 sh 的发音有点类似中文“吃”和“湿”发音的前半部分，如：chair，check，shoe，shop。

wh

一般来说 wh 与/w/发音相同，但在 o 前面发/h/音，比如 when，what，whale，who，whole。

th

th 的发音分为两类：

(1) th 发浊音(舌尖在上下牙齿中间，声带需要振动，声音从牙齿和舌头之间的缝隙里出来)：they，them-，their，theirs，the，this，that，these，those，then-，than，though，thus，there;

(2) th 发清音(舌尖在上下牙齿中间，声音从牙齿和舌头之间的缝隙里出来，但是声带不振动)，比如 think，thank，thirty 等。

读后续写专题——富与贫&情感与事件

文/兔、

读后续写是新高考中出现的一种新式题型。其脱离初中简单应用文的思路与较难获得高分的特点，使它对于作为新高一的我们来讲还有一定难度。大部分人刚刚适应衡水

体书写并经历了几场考试，对于读后续写的一些要领还未形成自己的理解。本专题将为同学们带来一些个人对题目的理解与技巧。

特别鸣谢：田志云老师

阅读下面短文，根据所给情节进行续写，使之构成一个完整的故事。

I was touched through experiences, memories, books, stories, animals, angels, and most of all other people. People have moved me and molded（对……影响重大）me with moments of love and examples of kindness.

One time on the day before Christmas many years ago when I was a minimum wage mill（工厂）worker, I found myself with very little money and very little time to buy my small children a few simple toys. I knew that they would have to be cheap ones and I hoped my children would like them. I hated not having enough to give them more. I hated being poor. And I hated feeling bad at Christmas rather than happy.

I pulled into a store parking lot and counted my money again. It wasn't much but maybe I could get something small with it. As I was getting out of the car I noticed the Salvation Army（救世军）bell ringer at the entrance. I felt bad again because I didn't feel I could spare anything to give him. I started walking towards the entrance when two cars pulled into empty parking

spots in front of me. The first was a shiny, new Cadillac and I felt a twinge of jealousy when I saw it. "How nice," I thought, "Would it be to have enough money to buy a car like that." The second car, though, was an ancient sedan (轿车) more beat-up and rusty than the one I was driving.

A man hopped(冲)out of the Cadillac and hurried into the store right past the bell ringer without a second glance. Out of the old sedan came a young mother with three small children in tow (紧随着). Her clothes looked as worn out as her car, yet she stopped in front of the bell ringer, smiled, opened her purse, and dropped a bill in his red kettle (钱罐).

注意:

1. 所续写短文的词数应为 150 左右;

2. 应使用 5 个以上短文中标有下划线的关键词语;

3. 续写部分分为两段，每段的开头语已为你写好;

4. 续写完成后，请用下划线标出你所使用的关键词语。

I stood there for a minute in astonishment.

In that second a warmth touched me, my jealousy and hatred(憎恨)left me, and all the love and joy that are Christmas filled me.

大家来看这篇文章。本文为夹叙夹议文。

“我”是一位收入很低的母亲，当圣诞节来临时，她很为孩子们的礼物犯愁。在商店外面时，她看到两辆对比鲜明的轿车，一辆是凯迪拉克豪车(Cadillac)，另一辆是破旧的轿车。可是让她惊讶的是，豪车车主对救世军撞钟人的募捐活动熟视无睹，倒是那位旧车车主慷慨解囊。

看似简单，实际上也不难。对于这类作文，我们应该试着用事件线与情感线并行的方法来决定写作内容与方向。

情感上，由续写第一段出现的关键词 in astonishment 可知，续写此段时需注意作者的内心变化，下文应试着向令作者感到惊讶的方面写。事件上，在作者的描述中，从羡慕豪车的主人到最后看到他和开旧车的女士对待爱心捐助的不同行为之后，作者进行了对他们的不同举动的思考，以及在她内心中对这两位人物所给予的评价，都可以算是作者的内心的演绎。

由续写第二段段首语可知，此段仍要继续围绕作者自己内心的感受来写，但比第一段更具体化了。分析上下文以及所出现的关键词 all the love and joy 可推断，续写此段应往圣诞节的精神——给予和奉献这个角度贴近。那么，事件线上作者势必要向那位开旧车的女士学习，为穷人献爱心，因此所续写的内容要体现出作者自己是如何献爱心的，然后再承接前文讲的为孩子买礼物犯愁的事。

总结：首先通过段首语提示获得对故事梗概的大致感知，在此基础上得出情感线，并按照线索来进行人物细节描写的编排，最后呈现出一篇完全体文章

大家感兴趣的话可以试着写一写这篇读后续写，我会在结尾附上范文与解析供大家对比。

补充：常用谚语俗语：

1. Don't judge a book by it's cover. 不要以貌取人。

2. Don't put the cart before the horse. 不要本末倒置

3. The money the miser hoards will do him no good. 守财奴终害己

4. Gold will not buy everything. 金钱不能买尽一切。

熟能生巧，英语写作故在于积累。

下期预告： 惊喜

附录：

One possible version:

Paragraph 1:

I stood there for a minute in astonishment. "Maybe," I thought to myself, "it's better to be rich on the inside instead of the outside." That rich man should have done something to help the poor, but he didn't. Sometimes it was really wrong to judge a person by his or her appearance. I really had respect for the poor mother from the bottom of my heart. She set a good example for her children to follow.

Paragraph 2:

In that second a warmth touched me, my jealousy and hatred(憎恨)left me, and all the love and joy that are Christmas filled me. I fished (搜寻) a bill out of my own purse, dropped

it in the Salvation Army kettle, and wished the bell ringer a merry Christmas. I found a few fun things to give my kids and drove home with my heart singing. I knew it was going to be a wonderful Christmas. I could hardly wait to see my children enjoying the presents bought for them, including a special gift—love for those in need.

复数三角表示的妙用

文/士申

复数在高考中考察在九省联考前后发生了很大变化！虽然大部分题依然以简单为主：

已知复数$z=\frac{2-3i}{-i}$，$z=$____（陕西安康高三阶段练习），$z=3i^{2024}+2i^3$在复平面内位于第几象限？（重庆高三阶段练习）

但是偶尔也会时不时蹦出来一道不是那么容易的题

C、$\left|\frac{{z_1}^3}{{z_2}^2}\cdot z_3\right|=\frac{|z_1|^3\cdot|z_3|}{|{z_2}^2|}$（淄博一模多选题节选）

就如此项，常规做法应该很不好做。但是也有可能是因为我们水平有限，又或者是因为懒不愿拆开，大家如果有兴趣也可以试试。

8. 对任意三个模长小于 1 的复数：z_1，z_2，z_3 均有 $|z_1z_2z_3|^2+|z_1z_2+z_1z_3+z_2z_3|^2<\lambda$恒成立，则实数$\lambda$的最小可能值是

（福建高三练习）

上面那个题可能可以用常规写法，但是这道题我认为常规方法写出来的概率几乎为零。那么我们就可以考虑一下复数的三角表示。

复数看似简单，里面却大有门道，特别是复数的三角表示。在了解复数的三角表示之前，我们现来回顾一下向量。

如图 3-1：这是一个向量：

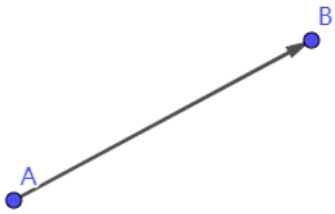


图 3-1

我们想表示它，可借助平面直角坐标系，如图 3-2

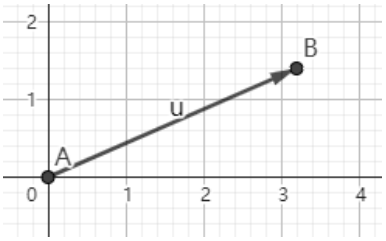


图 3-2

则$\vec{u}=(a,\ b)=a\vec{\imath}+b\vec{\jmath},(\vec{u}\neq\vec{0})$

那么我们可不可以写作另一种形式呢?

比如这样：$\vec{u}=\sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\vec{\imath}+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\vec{\jmath}\right)$

不难发现：$\sqrt{a^2+b^2}$其实就是$|\vec{u}|$，而$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$和$\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$好像可以用$cos\theta$和$sin\theta$来表示。

即似乎任何一个非零向量(a,b)都可以表示为$\sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\vec{\imath}+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\vec{\jmath}\right)=|\vec{u}|$（$cos\theta,\ sin\theta$）。

而我们知道点和向量其实可以互化，那么现有一点 A(a,b)，发现 A 还可以写作：$(\sqrt{a^2+b^2}\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sqrt{a^2+b^2}\cdot\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}})$即

（$\sqrt{a^2+b^2}\cdot cos\theta$，$\sqrt{a^2+b^2}\cdot sin\theta$）

换言之，似乎一个长度外加一个角 θ，就可在平面坐标系中确定一个点，但发现（$\sqrt{a^2+b^2}\cdot cos\theta$，$\sqrt{a^2+b^2}\cdot sin\theta$），好像太长，体现不了数学的简洁性。

那么，就让 A 写作（ρ，θ）。什么意思呢？ρ是A距原点的距离，θ是$\overrightarrow{OA}$与x轴正方向的夹角。

这其实就是大名鼎鼎的极坐标系，其中x轴叫极轴，ρ是距极点的距离。且极坐标与平面可互化：（ρ，θ）在平面直角坐标系中表示为（$\rho cos\theta$，$\rho sin\theta$）。（具体相关内容已有同学发在数学论坛中）

那么复数呢？我们都知道复数可表示为$z=a+bi$，且此复数与平面直角坐标系中的（a，b）相对应。

那么是不是可写成$z=\sqrt{a^2+b^2}$（$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}i$）

则$z=|z|$（$cos\theta+isin\theta$）

我们便发现一个复数其实可以由一长度和一角度表示，此长度就是该复数的模长，此角度我们记为此复数的辐角，此复数的辐角在（0，2π）上的角度记为$argz$

如$1+i=\sqrt{2}$（$cos45^\circ+isin45^\circ$），$\sqrt{3}+i=2$（$cos30^\circ+isin30^\circ$）

但是吧，说实话，这样写着也没有多么简单，而我我们使用三角表示的初衷可能就是化简计算。那我们会不会有一种简化写法呢？

有两种方法可以借鉴：

其一，借鉴极坐标：如$\rho cos\theta+i\rho sin\theta\Longrightarrow$（$\rho$，$\theta$）

声明：此写法纯属于个人想象，只是自己所认为！只起容易表示作用，这种方法应该是错的。

那么其二：欧拉公式

$e^{i\pi}=-1$，此被传为上帝公式。欧拉认为：$e^{i\theta}=cos\theta+isin\theta$，那么这个公式是如何得到的?

（以下可跳过，有兴趣可选读）

[已知$2^1=2$，$2^2=4$，那你会算$2^{1.5}$吗?$lne=1$，$ln1=0$，那$ln7$你会求吗？这些数其实都可以用一组公式计算，也就是传说中的泰勒展开式，这个在以后会更详细介绍。

泰勒经过一系列的神级操作得到：$sinx=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{5^5}{5!}-\cdots\cdots$，$cosx=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}\cdots\cdots$

而$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots$

(注：这些多项式之和由于项数较少与实际值误差极大，具体使用在以后会讲解，不要妄图擅自使用比较大小，否则后果自负）

而欧拉有一天就在把玩这几个展开式，突然就发现e^x展开式好像是由$sinx$与$cosx$经某些变换得到的。

而天才终究是天才，一眼就看穿了：

其实$e^{i\theta}=1+ix-\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}i\ldots\ldots$

$=(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}\cdots\cdots)+i(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{5^5}{5!}-\cdots\cdots)=cos\theta+isin\theta]$

此公式优点如下：

①表达是真的很简单:$1+i=\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i}$，$1+\sqrt{3}i=2e^{\frac{\pi}{3}i}$

②运算非常方便（加减除外）

③不像借鉴极坐标：它是对的

那么复数的三角表示究竟会有什么用呢?

复数加减：$(a+bi)\pm(c+di)=(a\pm c)+(b\pm d)i$十分地简单，而乘除呢?

$(a+bi)(c+di)=ac-bd+(ad+bc)i$，就有些不好算了

而$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$就显得十分麻烦了。

那么借助三角表示呢？设$z_1=r_1(cos\theta_1+isin\theta_1)=r_1e^{i\theta_1}$，$z_2=r_2(cos\theta_2+isin\theta_2)=r_2e^{i\theta_2}$，则$z_1\cdot z_2=r_1e^{i\theta_1}\cdot r_2e^{i\theta_2}=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}=r_1r_2\left(cos(\theta_1+\theta_2)+isin(\theta_1+\theta_2)\right)$

会发现好像就是模长相乘，辐角相加。

而$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1(cos\theta_1+isin\theta_1)}{r_2(cos\theta_2+isin\theta_2)}=\frac{r_1e^{i\theta_1}}{r_2e^{i\theta_2}}=\frac{r_1}{r_2}\cdot e^{i(\theta_1-\theta_2)}=\frac{r_1}{r_2}\cdot\left(cos(\theta_1-\theta_2)+isin(\theta_1-\theta_2)\right)$

其实就是模长相除，辐角相减。

我们再来看一看共轭：$\overline{z_1}=r_1(cos\theta_1-isin\theta_1)=r_1\left(cos(-\theta_1)+isin(-\theta_1)\right)=r_1e^{-i\theta_1}$

再看一下乘方：${z_1}^n={r_1}^ne^{in\theta_1}={r_1}^n(cosn\theta_1+isinn\theta_1)$，就是模长乘方，角度扩大 n 倍

会发现其真的很简单，接下来我们来实践一下

【典例一】求证：$|z_1\overline{z_2}|=|\overline{z_1}||z_2|$

常规方法不多作介绍，令$z_1=r_1e^{i\theta_1}$，$z_2=r_2e^{i\theta_2}$

则$|z_1\overline{z_2}|=|r_1e^{i\theta_1}\cdot r_2e^{-i\theta_2}|=r_1r_2=|\overline{z_1}||z_2|$

【练一】:

2023 九省联考

10. 已知复数z，w均不为0，则

A. $z^2=|z|^2$　　B. $\frac{z}{\overline{z}}=\frac{z^2}{|z|^2}$

C. $\overline{z-w}=\overline{z}-\overline{w}$　　D. $|\frac{z}{w}|=\frac{|z|}{|w|}$

【典例二】就让我们来解决一下$\left|\frac{{z_1}^3}{{z_2}^2}\cdot z_3\right|=\frac{|z_1|^3\cdot|z_3|}{|{z_2}^2|}$

$z_1=r_1e^{i\theta_1}$，$z_2=r_2e^{i\theta_2}$，$z_3=r_3e^{i\theta_3}$，则左边$=|\frac{{r_1}^3e^{3i\theta_1}}{{r_2}^2e^{2i\theta_2}}\cdot r_3e^{i\theta_3}|=\frac{{r_1}^3r_3}{{r_2}^2}$=右边

其实已经我们发现：像这种一堆复数运

算（乘除，乘方为主）模长的证明题，我们其实可以忽略掉其辐角，只对其模长进行乘除就可以了，因为辐角即使相加减，最后取模长时将他们全都省掉了，因此并没有多大意义。

接下来我们看一道解方程：

【典例三】解方程：$z^3 = 2 + 2i$

如果用常规方法，将z设出来，我认为这题基本上就无解，因为要解一个三元二次方程组。所以我们考虑一下三角表示。

设 $z = re^{i\theta}$，则 $z^3 = re^{3i\theta} = 2 + 2i = \sqrt{2}^3 e^{i\frac{\pi}{4}}$，$z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}} = \sqrt{2}\left(cos\frac{\pi}{12} + isin\frac{\pi}{12}\right)$

完美结束！……了？

【练二】$z^3 = 1$

一定有人会说：这不傻子题吗，我奶奶都知道，这z呀，它等于 1!!!

但是只有这一个解吗？

那考虑一下这个复数：$e^{i\frac{2\pi}{3}}$，他的立方貌似也等于 1，唉？这是怎么回事呢？

大家自行思考一下，是否还有其它复数满足这个条件，并自行思考一下，典例三是否正确。

其实这就是大名鼎鼎的单位根。

我们将方程$z^n = 1$的解叫做单位根，1的n次单位根有n个，分别是$e^{i\frac{2k\pi}{n}}$，$k \in 1，2，\ldots\ldots n-1$，这$n$个根以乘法构成n阶循环群。

而关于单位根的东西也十分的深奥，我们后面会在三角函数的地方，详细的讲解，并看其在三角函数中的应用，而【典例三】【练二】大家自行思考一下，并尝试推一下其1的单位根的通解

复数部分本身不难，我们既有暴力计算，这样粗莽的解决方式，也可以用三角优雅代换，发现数学之美，二者并无本质区别，仅个

人所好。

下面为大家提供一些习题

【练三】$|z|=1$，求$z^2+\frac{1}{z^2}$的最小值

提示：$1=1+i\cdot 0=cos0$

【练四】$|z-i|=1$，$argz=\theta$

(1) 求θ取值范围

(2) 求$|z|$（用 θ 表示）

(3) 求z^2-zi的辐角

【练五】$|z_1|=|z_2|=1$，$z_1+z_2=\frac{12}{13}-\frac{5i}{13}$，求 z_1z_2

【练六】解方程：$z^3=27$，（2020 清华附中）

提示：参照【典例三】【练二】，不要一眼就看出来答案

【练七】已知复数列$\{z_n\}$满足 $z_n=\mathrm{i}^n$（i 为虚数单位），则$\{z_n\}$的前 10 项和是

A．$1+\mathrm{i}$　　B．$1-\mathrm{i}$

C．$-1+\mathrm{i}$　　D．$-1-\mathrm{i}$

以下题较难，请谨慎食用

【练八】$|z_1|=|z_2|=|z_3|=1$，z_1，z_2，z_3不全为实数，$2(z_1+z_2+z_3)-3(z_1z_2z_3)\in\mathrm{R}$，证明$\max\{argz_1,\ argz_2,\ argz_3\}\geq\frac{\pi}{6}$

【练九】$|z|=1$，$z^{11}+z=1$，求z

提示：z好像虚部为 0

【练十】

$$A=cos\frac{\pi}{11}+cos\frac{3\pi}{11}+cos\frac{5\pi}{11}+cos\frac{7\pi}{11}+cos\frac{9\pi}{11}$$

$$B=sin\frac{\pi}{11}+sin\frac{3\pi}{11}+sin\frac{5\pi}{11}+sin\frac{7\pi}{11}+sin\frac{9\pi}{11}$$

试求A，B，结果可含三角函数

【练十一】上文福建高三练习

复数三角表示背后的“新世界”

文/<清北 2 班>迫铁

我们知道复数的三角表示用模和辐角来“刻画”一个确定的复数。而在复平面中，一个复数表示的就是一个点。这使我们可以将这种三角表示进行扩展，这就引出了老教材中的一个东西：极坐标系。

如果说平面直角坐标系的“框架”是坐标轴（两条），那么极坐标系的“框架”就是极点和极轴。我们用一个点作为基准，称极点，自极点引一条射线为极轴。这样，平面内若有一点，便可将其与极点连接起来，以连线长度和连线与极轴的夹角（规定逆时针为正方向是习惯，顺时针也不是不行）来确定该点位置。该点用有序实数对（r，α）表示，r为距极点距离，α为上面所说的夹角。有了这些基本概念，你就能发现：这其实与复数三角表示非常相似。下面让我们来探索关于极坐标系的一些有趣的东西吧！

已知在极坐标系中点A（r，α），如图 7-1，如果我们以O为原点，以x轴正方向为极轴建立平面直角坐标系，那么点A在平面直角坐标系中如何呢？显然自A引垂直至极轴（x轴），垂足为B，则$AB = rsin\alpha$，$OB = rcos\alpha$，则点$A(r,\alpha)$（极坐标系）可转换为点 A（$rcos\alpha$，$rsin\alpha$）（平面直角坐标系）。关于 A 在二、三、

四象限的情况，请读者自行完成证明，结论仍相同。

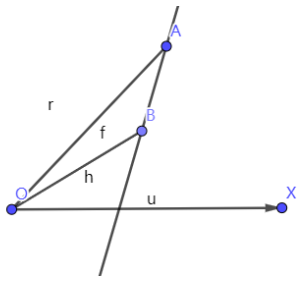


图 7-1

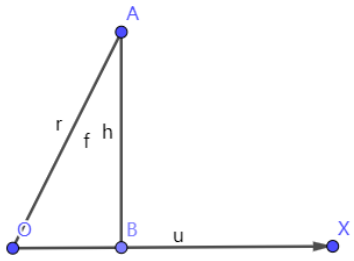


图 7-2

已知在极坐标系中点A（r，α）且直线l过 A，与Ox所在直线夹角为β，如图 7-2，l与Ox相交于C，在l上取一点$B(\rho,\theta)$，则$OB=\rho$，$OA=r$，$\angle OAC=\beta-\alpha$，$\angle OBA=\pi-(\beta-\theta)$。由正弦定理得：$\frac{r}{\sin[\pi-(\beta-\theta)]}=\frac{\rho}{\sin(\beta-\alpha)}$，整理得：$rsin(\beta-\alpha)=\rho sin(\beta-\theta)$①，①即为极坐标系中直线的方程可以看出即使$\beta=\frac{\pi}{2}$斜率不存在时，方程也是有意义的，这样就没有平面直角坐标系中直线斜截式的局面了。上面是几何的推导。我们可以将其构建在平面直角坐标系中推导。设直线l_1：$y=kx+b$，则$k=tan\beta$，且有直线过$A(rcos\alpha,rsin\alpha)$，点$B(\rho cos\theta,\rho sin\theta)$在$l_1$上。将$A$代入$l_1$，可得$rsin\alpha=rcos\alpha\cdot tan\beta+b$，则$b=rsin\alpha-rcos\alpha tan\beta$。这样的$l_1$方程就定了下来。将$B$点代入$l_1$，有$\rho sin\theta=\rho cos\theta tan\beta+rsin\alpha-rcos\alpha\cdot tan\beta$。两边同乘$cos\beta$以消除$\beta=90°$时$tan\beta$无意义的局面，有$\rho sin\theta cos\beta-\rho cos\theta sin\beta=rsin\alpha cos\beta-rcos\alpha sin\beta$，即$\rho sin(\theta-\beta)=rsin(\alpha-\beta)$，这与我们上面的结论是等价的。与点一样，直线位于极坐标系中的不同情况，请读者自行完成证明，结论仍相同。

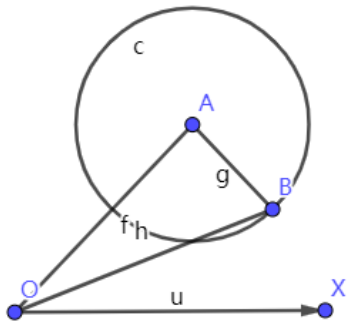


图 8-3

已知在极坐标系中点A（r，α），以A为圆心，d为半径做圆。圆上一点B（ρ，θ），如图 8-3，$AB=d$，$AO=r$，$OB=\rho$，$\angle AOB=\alpha-\theta$。则我们可以轻易的得出圆A的方程：由余弦定理，有$d^2=r^2+\rho^2-2r\rho cos(\alpha-\theta)$。事实上，当我们将圆心放于极点时，就会得到一个极简洁的方程：$\rho=d$。上文的直线过极点时其方程也很简单：$sin(\theta-\beta)=0$。

极坐标系中极点坐标似乎没有确定θ，我们可以规定极点O坐标为（0,0），也可以是（0，θ），$\theta\in R$。当然了，关于极坐标系的知识。以上仅仅是笔者自己推导的沧海一粟。如有需指正之处，还望广大读者纠正，真正的极坐标系，也可以理解为完全体，还有那些先人们走过的路，更加华丽复杂。（虽然新教材又双叒叕删了）

概念参考了一下老教材

探究平衡的奥秘

文/小车

前言：紧承上期运动学内容，本期为静力学，总览整本必修一教材，较为重要的是力学与动力学（牛顿运动定律），在本期期刊中，让我们一起重温静力学中的动态平衡知识，希望能对大家有所帮助

模块一：基础巩固　　难度：★

类型一：晾衣架模型

对于晾衣架模型这一问题，我们只需知道其中的一些基本关系与思路，示例如下：

①两杆间宽度为 L，绳长为 h，只需知道 L/h，即$\sin\theta$ 比值，力的关系就会随之确定，即$F_T=\frac{mg}{2\cos\theta}$，若改变物体质量，并不会改变绳与杆间的夹角，只会改变绳上的拉力；

②当调整悬挂点的位置时，上下调整不会改变角度关系，则不会改变物体的力学关系；

③左右调整杆时，由于改变α，$\sin\theta$，故此时力学关系改变，$\cos\alpha$减小，因为$F_T=\frac{mg}{2\cos\theta}$，所以$F_T$增大。

在明白上述基本关系后，看下面例题：

如图 15-1 所示，晾晒衣服的绳子两端分别固定在两根等高的竖直杆上，绳子的质量及绳与衣架挂钩间摩擦均忽略不计，原来保持静止，一阵恒定的风吹来，衣服受到水平向右的恒力而发生滑动，并在新的位置保持静止。下列说法中正确的是（　）

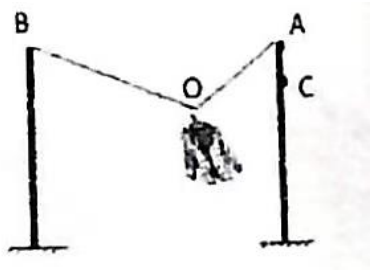


图 15-1

A. 在新位置时挂钩左右两边绳的拉力不再相等

B. 有风和无风两种情况下绳的拉力大小相

等

C. 有风和无风两种情况下，绳子的张角∠AOB 保持不变

D. 在有风的情况下，将绳子的右端从 A 点移到 C 点，则绳子的拉力变小

解析:由同一根绳子上的弹力相等可知 A 选项错误当有风时，如图 16-1 所示，合外力方向偏右，两根杆的间距变小，夹角$\cos\theta$变大,故绳子上的拉力减小,B、C 选项错误，同理可以得到 D 选项正确。故选： D

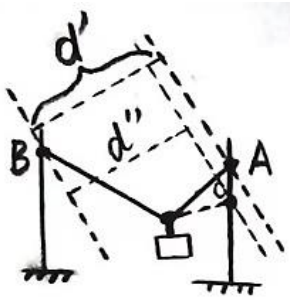


图 16-1

类型二：二力相等的动态平衡

按照原理来说，此类与 A 类型应归于一类，我认为分开书写更易理解，对于这样一种问题,关键在于找到角平分线(二力相等，合力作用线必然在角平分线上)便极易求解。看例题:

如图 16-2 所示，直杆 BC 的一端用铰链固定于竖直墙壁，另一端固定一个小滑轮 C,细绳下端挂一重物,细绳的 AC 段水平。不计直杆，滑轮及细绳的质量，忽略所有摩擦。若将细绳的端点 A 稍向下移至 A′点，使之重新平衡，则此时滑轮 C 的位置（ ）

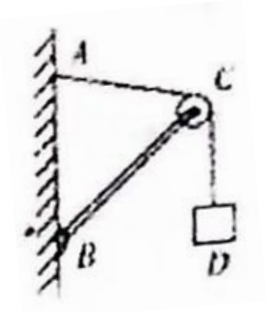


图 16-2

A. 在 AA′之间

B. 与 A′点等高

C. 在 A′ 点之下

D. 在 A 点之上

解析：由绳子上的弹力处处相等，可以知道当把 A 点向下移动时夹角变小，杆长又不变，所以 C 点的位置变高，在 A 点之上，故选 D

类型三：动态三角形法

这类问题是动态平衡问题中最典型也是最简单的问题之一，在本期不再过多叙述，需要注意的是受力分析一定要正确，看一道例题：

如图 16-3 所示， 在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体 A，A 的左端紧靠竖直墙，A 与竖直墙壁之间放一光滑球 B，整个装置处于静止状态。 若把 A 向右移动少许后，它们仍处于静止状态，则以下判断正确的是（ ）

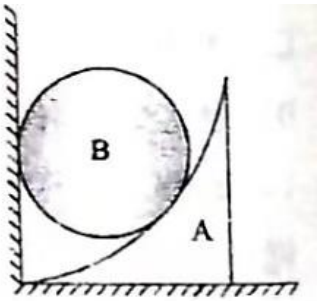


图 16-3

A. A 对地面的压力不变

B. 地面对 A 的摩擦力增大

C. A 与 B 之间的作用力增大

D. B 对墙的压力增大

解析：本题较为简单，只需注意斜面对球的支持力的作用线在球与斜面的圆心的连线上，故选 A

类型四：相似三角形法

与动态三角形一样，是动态平衡中十分基础且重要的方法，注意找清几何关系，适当反向延长弹力作用线找相似即可，看例题：

10. (多选）如图 17-1 所示，表面光滑的半球体放置于水平地面上，半球体的顶部焊接一光滑竖直轻杆 O 为半球的球心，质量为 M 的物体 B 套在轻杆上， 轻绳一端与 B 连接，另一端与质量为m 的光滑球 A 相连，现用一竖直向上的拉力 F 作用在 B 上. 使其缓慢向上运动，整个过程中 A 始终没有离开半球， 半球始终静止在水平地面上。下列说法正确的是（）

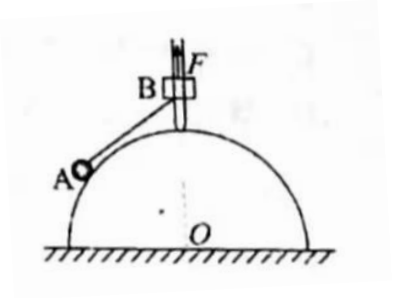


图 17-1

A. 地面对半球的摩擦力为零

B. 半球对 A 的支持力变小

C. 绳上拉力变小

D. 拉力 F 变大

解析：本题注意在受力分析以后，连接 AO，以 ABO 作为相似三角形，构建比例关系即可，故选ABC

类型五：辅助圆法

该类型题目关键在于找到两条固定边及固定夹角合成后找到定角，并以定力为弦构造圆，此类型也较为简单，示例如下：

13. (多选）如图 17-2 所示，两根轻绳一端系于结点 0. 另一端分别养于固定竖直放置的圆环上的 A、B 两点， O 为圆点，下面悬挂-物体 M. 绳 OA 与 OB 水平，绳 OB 与绳 OA 成 120。现保持两绳之间的夹角 a 始终不变，将两绳同时缓慢顺时针转过 60°. 物体始终处于静止状态。在旋转过程中， 绳 OA 的拉力 F 的大小以及绳 OB 的拉力 F 的大小的变化情况为（ ）

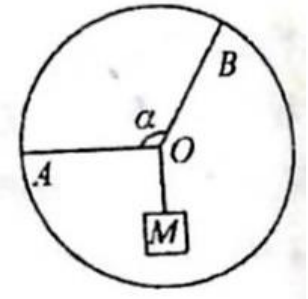


图 17-2

A. F 一直增大

B. F 先增大后减小

C. F 一直减小

D. F 先减小后增大

解析：本题找到两个边作为定角构造圆即可，故选 AC

模块二：特别的力学平衡 难度：★★

番外一：三力交汇原理（简单应用）

作为处理非共点力平衡的常用简单方法，三力交汇原理围绕一个中心点：平衡的非共点力的作用线必交于一点；故解决方法如下：

1. 找到非共点力的作用点或作用线；

2. 利用力的合成与分解将多力化为少力；

3. 利用常规方法分析求解；

示例如下：5. 如图 18-1 所示，轻杆一端与动摩擦因数足够大的地面上 A 点接触，另一端靠在光滑竖直墙壁上的 B 点，一只老鼠顺杆缓慢上爬的过程中，杆始终静止，则（ ）

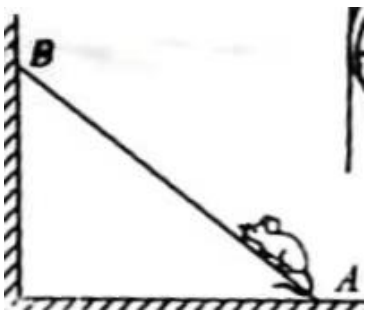


图 18-1

A. A 点杆受力不变

B. A 点杆受力变大

C. B 点杆受到弹力不变

D. B 点杆受到弹力变小

解析：本题的突破口是小鼠和杆的总重力不变，所以说地面对杆的支持力 FN2 不变，又知小鼠不断上移过程中，小鼠杆的重心也在上移，此时将支持力 FN2 与摩擦力这两个共点力合成，重力，FN1 与合力交于一点，由此可知 FN1 不断增大，Ff 也不断增大，故选 B

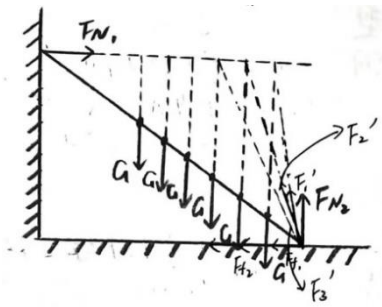


图 18-2

番外二：定量构造圆

这类问题的典型特征是有一个量固定不变，其它量变化，所以关键点在于以那个不变的量为半径画圆，在圆中构建角度关系，从而计算出所需要的量以及其变化情况，看下面例题：

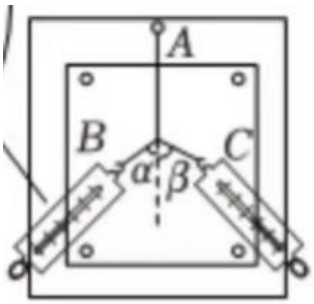


图 18-3

图 18-3 中，当保持与 B 相连的弹簧测力计的示数不变（ $\alpha+\beta>90°$ ）其中 0B 与竖直方向夹角为 a， OC 与竖直方向夹角为 β)，而在角 α 逐渐减小到 0 的过程中，要使结点始终在 0 点，可以（ ）

A. 增大与 C 相连的弹簧测力计示数，减小 β 角度

B. 减小与 C 相连的弹簧测力计示数，增大 β 角度

C. 减小与 C 相连的弹簧测力计示数，先增大

β角度，后减小β角度

D. 增大与 C 相连的弹簧测力计示数，先减小β角度，后增大β角度

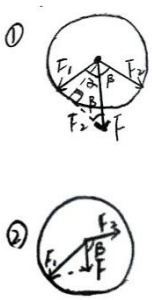


图 19-1

解析:因为力 F1 大小始终不变，可以以 F1 为半径画圆，合力 F 始终不变，两力夹角始终大于 90 度，则可以分为如下两种情况:

1. 当两力合力大于任意一分力时

2. 当两力合力小于分力 F1 时

易得到答案 BD

番外三：摩擦角

摩擦角问题重点在于找到tanθ与μ的关系，多用来解决开始滑动问题，由于这一部分内容在牛二中还会讲到，在平衡中只需满足$\tan\alpha=\frac{f}{N}\le\tan\beta=\frac{fm}{N}=\mu$即可，如图 19-2 所示，故本期不再赘述，示例如下:

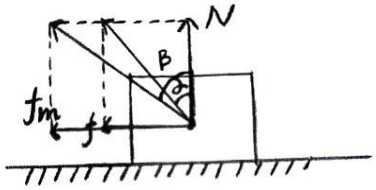


图 19-2

假设一个人最多能提起 5kg 的重物，在一个固定的，倾斜角为 15 度，动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$的斜面上放置一重物，求人能够向上拖动物体质量的最大值

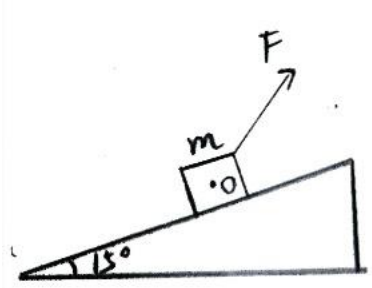


图 19-3

解析：根据题意作出受力分析图，如图 19-3 所示，R 为 N 和 f 的合力，即全反力，在力 F，R，mg 组成的力三角形中，$\tan\varphi_0=\frac{f}{N}=\mu=\frac{\sqrt{3}}{3}$，即$\varphi_0=30°$

应用正弦定理$\frac{mg}{\sin\theta}=\frac{F}{\sin 45°}$

其中 F=50N，可知当 θ =90° 时，m 最大，

可得 Mmax=5√2kg.

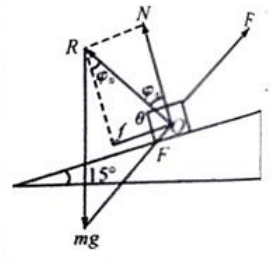


图 19-4

模块三：综合运用，拓展提高（★★★★）

1. 如图 20-1 所示，一个半径为 R 的四分之一光滑球面放在水平桌面上，球面上放置一光滑均匀铁链，其 A 端固定在球面的顶点，B 端恰与桌面不接触，铁链单位长度的质量为 P，其中 A 端用外力水平拉住，否则链条将滑下去，试求铁链 A 端受的拉力 T ，

提示：利用微元法化曲为直

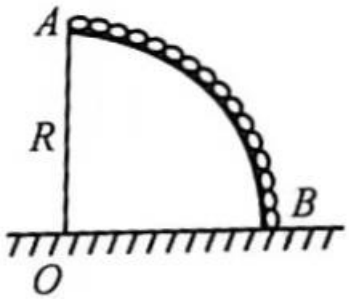


图 20-1

1. 如图 20-2，两个质量均为 M、半径为 R 的相同圆球 A,B，用两根长度均为 L(=2R) 的绳悬挂于 O 点，在两球上有质量 m(=nM)、半径 $(=\frac{R}{2})$ 的圆球 C。已知球的表面光滑，试讨论整个系统处于平衡状态时，绳与竖直线的夹角 0 与 n 的关系

提示：利用整体隔离思想及正弦定理求解

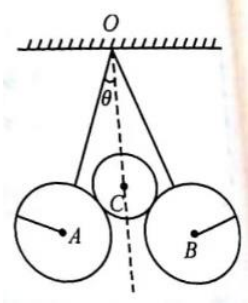


图 20-2

2. 如图 20-3 所示，每侧梯长为 1 的折梯置于铅垂平面内，已知 A，B 两处动摩擦因数分别为μ_A=0.2, μ_B=0.6, 不计梯重，问：人能爬多高而梯不滑倒？

提示：对 A, B 分别进行分析

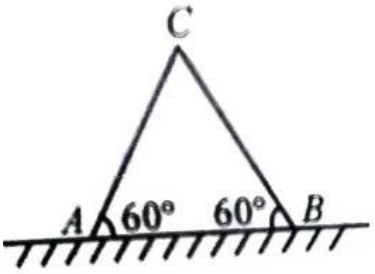


图 20-3

因时间有限，难免有错误，望读者仔细阅读，若发现错误请向编者指出，万分感谢。

质心

文/TANK

一：什么是质心

质心 C 首先被定义为一个几何点，它的位置是由质点系的质量分布决定的，因此也被称为质量分布中心，质点系中各质点的质量和位矢分别记为 mi 和$\overrightarrow{ri}$，那么质心 C 的位置定义为

$$\overrightarrow{r_C}=\frac{\Sigma m\overrightarrow{r_i}}{m},\ m=\sum_i m_i$$

m 是质点系质量

重心与质心并不是一个概念。

重心是重力的等效作用点，质心是描绘物体质量分布的点。为什么在地面系中，重心和质心常处理为同一个点呢？是因为物体太小，$\underset{g}{\rightarrow}$可近似处理为常矢量。实际上，在线度极大的情况下，重心与质心是不重合的，借助重力公式，我们可以知道

重心$G=\frac{\sum m_i\vec{G_i}}{m}$

当物体很小时，各m_i和G_i相等，即$\underset{g}{\rightarrow}$是相等的（万有引力）因此重合

当线度很大时，重心几乎是无用的。处理问题时为了方便，常将质心质点化

二：质心的求法

1：如上 $\overrightarrow{r_C}=\frac{\Sigma m\vec{r_i}}{m}$，$m=\sum\ m_i$

2：质心组合关系

将质点系分成若干小系，各小系质心构成新的质点系之质心即为原质点系的质心

举出几个例子：

1：将匀质三角板 ABC 平行于 BC 边分割成一系列匀质窄条，各窄条质心位于中心，只写质心构成的新质点系形成 BC 边上的中线 AD 三角板的质心 C0 必定在中线 AD 上

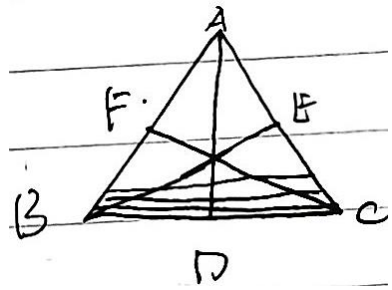


图 21-1

2：用质量线密度为 λ 常量的的细丝构成如图 22-1 所示的无限内接等边三角形框架，最外层的等边三角形 ABC 的每边长为 a，而后在其三边中点内接边长为$\frac{a}{2}$的等边三角形，再在上方各边长为$\frac{a}{2}$的等边三角形三边中点内接各边长为$\frac{a}{4}$的等边三角形……

（1）试求框架的总质量 m

（2）确定框架质心 C0 与顶点 A 之间

的距离 h

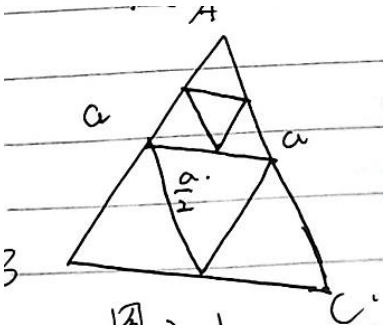


图 22-1

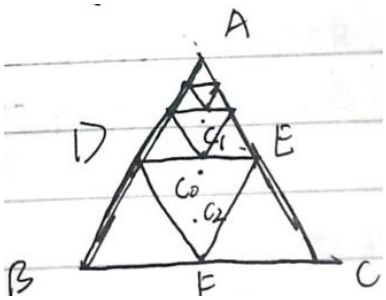


图 22-2

解：

第一个大三角形的质量为 3aλ，而后内接的三角形三边长度之和迭次减半，故框架总质量为$m = 3a\lambda\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots\right) = 6a\lambda$

注明：等比数列求和：

$$1 + P^{\dagger}P^2 + \cdots P^n = \frac{1-P^n}{P^n}$$

（3）将原框架分解为图 22-2 所示两部分，上方▲ADE 是一个与原框架同构的框架，只是外三角形每边长由 a 减为$\frac{a}{2}$，故质量减少为 m1=6*$\frac{a}{2}$λ=3aλ

其质心C_1与 A 距离也必减为$\frac{h}{2}$下方两个小三角形ΔDBF和ΔEFC的合质量为

$$m_2 = m - m_1 = 3a\lambda$$

其质心 C_2与A距离不难看出是$\frac{5\sqrt{3}}{12}a$

所以$m\left(h-\frac{h}{2}\right) -= m\left(\frac{5\sqrt{3}}{12}a-h\right)$

h=$\frac{5\sqrt{3}}{18}a$

3. 巴普斯定理（选读）

一个平面物体，质量分布均匀，令其上各质点沿垂直于平面的方向运动，在空间扫过一立体体积，则此体积等于面物体面积乘物体质心在运动中所经过的路程。

推论：一条均质的平面曲线，其上各点沿

垂直于曲线平面方向运动，在空间扫过一曲面，则此曲面面积等于质心在运动中所经路程与曲线长度的乘积。

示例如下：求半径为 R 的均值薄半圆盘的质心位置。

由对称性可知，质心必在对称轴上，因而只需求质心离圆心的距离 x 即可。令半圆盘绕着他的边缘直径旋转一周，可得一球体。所得球体体积为 V fk .设半圆盘的质心旋转一周经过的路程为 L。fk 而半圆盘的面积为 S fk，由巴普斯定理，V=SL，X=$\frac{4R}{5\pi}$

附：本题还有另一解法。

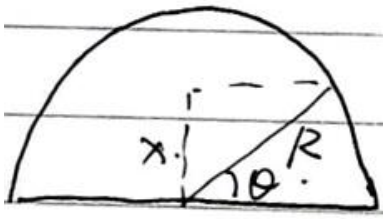


图 22-3

$x_C = L = \int \frac{x\,dm}{m}$进而

$$x_c = \frac{2\int_0^R x\sqrt{R^2-x^2}\rho dx}{\frac{1}{2}\pi R^2\rho}$$

$$=\frac{\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}dx^2}{\frac{1}{2}\pi R^2}$$

$$=\frac{-\int_{R^2}^0 \sqrt{Y}dY}{\frac{1}{2}\pi R^2}$$

$$=\frac{4R}{3\pi}$$

三：质心运动定理

质心速度：$\overrightarrow{v_c} = \frac{d\overrightarrow{r_c}}{dt} = \frac{\sum_i m_i \frac{d\overrightarrow{r_i}}{dt}}{m} = \frac{\sum_i m_i \overrightarrow{v_i}}{m}$，$p_c = p$，$F_{合外} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp_c}{dt} = m\frac{dv_c}{dt} = ma_c$

动能为质心动能与各点相对于质心动能之和。

角动量$L = \overrightarrow{r_c}p_c + \sum_i m_i \overrightarrow{r_i}$其中$\overrightarrow{r_i}$是相对于质心位矢。

可认为以上是参考系变换的结果。

四：质心与整体法的运用

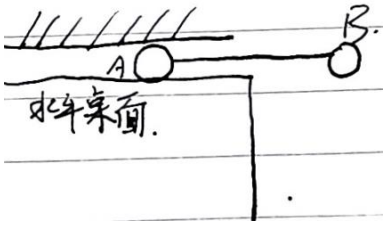


图 23-1

例四:系统如图 23-1，两小球 A，B 质量相同，轻绳一半在水平桌面外，A 球与桌面间无摩擦，将 B 球从静止由自由释放后，试问在 A 球尚未离开桌面前 B 球能否已碰到桌子侧面。

解:在下落过程中，水平桌面对 A，B 球整体作用力向右上方，则 A，B 质心合力向右，必然质心向右。因为 AB 质量相等，则质心在运动开始时向右运动，当 A 脱离时，质心在外,则延长过去后 B 也必在桌面外侧。

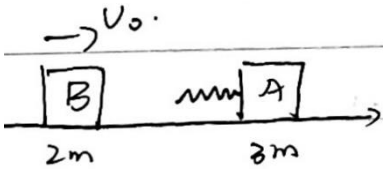


图 23-2

例五：改编：水平地面有一物块 B 质量 2m，以速度 v0 撞向质量为 3m 的物块 A，在 A 左端连有弹簧，如图 23-2，水平地面光滑

A, Bv-t 图像如图 23-3 所示

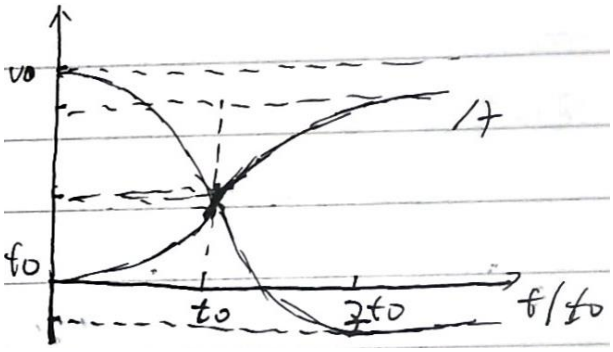


图 23-3

若在 0-t0 时间内，A 运动距离为 0.144v0t0，求弹簧压缩量最大值

解:

t0 时刻，AB 共速，此时压缩量最大

设 AB 质心为 C，则 $v_C=\frac{m_B v_0}{m_A+m_B}=\frac{2}{5}v_0$

$$x_c = v_c t_0 = \frac{2}{5} v_0 t_0$$

$$\Delta L_{AC} = x_c - x_A = 0.256 v_0 t_0$$

考 虑 到 $L_{AC} = \frac{2}{5} L_{AB}$ ， ∴ $\Delta L_{AB} = \frac{5}{2} \Delta L_{AC} = 0.64 v_0 t_0$

即压缩最大值为$\Delta x_{max} = 0.64 v_0 t_0$

例六 圆周运动中的连接体

如图 24-1 为一圆盘，上有两物块 AB，摩擦因数足够大，当圆盘以ω转动时，求 AB 摩擦力合力



图 24-1

解： $f_A = m_A \omega^2 r_A$ ， $f_B = m_B \omega^2 r_B$ ， ∴ $f_{合} = |f_A - f_B| = \omega^2 |m_A r_A - m_B r_B|$

十分简单，但是能不能取捷径呢?

取 A，B 质心 C，则 AC=$(r_A + r_B)\frac{m_B}{m_A + m_B}$

CO=|AC-AO|=| $\frac{m_A r_A - m_B r_B}{m_A + m_B}$ | ， ∴ $f_{合} = m_c \omega^2 CO = \omega^2 |m_A r_A - m_B r_B|$

这也就说明系统所受向心力等效于质心所受向心力。因此，在处理临界问题时，可以取质心来简化问题判断拉力的存在性

五：小结

质心实际上就是等效，一切与质量分布有关的量多多少少都会涉及质心。在电学中，也会采用类似的方法，取电荷中心（以后会讲）简化多带电体的相互作用问题。

参考文献

《力学（物理类）》（舒幼生著，2005，北京大学出版社）

《上海中学竞赛课程》

《中学生物理竞赛必读》

物理史话-特斯拉

文/TANK

特斯拉是美国的发明家。1856 年 7 月 10 日生于南斯拉夫克罗地亚的斯米良。他的父亲是教堂牧师，母亲热衷于心理学研究。1880 年，特斯拉毕业于布拉格大学。1884 年，他在纽约定居，并于 1889 年成为美国公民.

特斯拉的研究集中在解决交流电的应用上。那是，在爱迪生的推动下，直流电已普遍使用。但他有局限性，直流电动机价格昂贵，使用麻烦，每一平方英里的范围内，需要一个单独的发电机供电。1888 年，特斯拉发明了交流电多相电力传输系统，并因此获得专利。这一系统的精华是简单易行的感应电动机。到 1895 年时，利用尼亚加拉瀑布已经以交流电形式发电 15000 马力。特斯拉的工作得到了富有的发明家兼金融家威斯丁豪斯的支持，但却是提倡直流电应用的爱迪生很恼火。于是，双方开展了一场激烈的竞争。为了证实交流电的安全性，特斯拉专门举行了记者招待会。他让交流电从“特斯拉线圈”通过他的身体点亮了灯，记者们看得入了迷，广大用户终于采用交流电。

特斯拉一生中的发明不少，他发明了电话系统中的增音器，他提出了无线电的基本

要素是天线，发射回路和接收回路，他发明了供医疗用的高频电热疗法，他成功制造弧光灯。他总共获得 112 项美国专利由于晚年时他的经济经常处于困境，1943 年 1 月 7 日，孤独地死在旅馆里。

氮氧化物选讲

文/方块

在我们学习课本“氮及其化合物“这一节的内容时，书本向我们讲述了一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO_2)这两种氮氧化物的性质。实际上，作为一种多价态元素，氮的氧化物可不仅仅有这两种。氮氧化物，顾名思义，通常指的是只由氮、氧两种元素组成的化合物。这个类别包括多种化合物，如一氧化二氮（N_2O）、一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO_2）、三氧化二氮（N_2O_3）、四氧化二氮（N_2O_4）、五氧化二氮（N_2O_5）、叠氮化亚硝酰（N_4O）、三氧化氮自由基（NO_3）和三硝基胺（$N(NO_2)_3$）等。因为其中前六种化合物较为常见，所以本文章将重点介绍一氧化二氮、三氧化二氮、四氧化二氮与五氧化二氮。需要注意的是，大多数氮氧化物均有毒性，且对环境危害较大。

一、“笑声的源泉“——一氧化二氮

一氧化二氮，又称氧化亚氮，俗称“笑气

“，化学式为 N_2O，是一种无色有甜味的气体，能够使人发笑，有轻微麻醉作用。因为这一性质，该气体被用在外科手术和牙科。一氧化二氮能溶于水和乙醇，但不与水反应。高温下，一氧化二氮具有强氧化性，可以用来作为火箭燃料的氧化剂。发挥着巨大作用的同时，一氧化二氮是排在二氧化碳、甲烷之后的第三大温室气体，对大气中的臭氧层有着极大的破坏作用。过度吸入一氧化二氮还可能导致神经系统的损伤。

一氧化二氮最早是在 1772 年由英国化学家约瑟夫·普利斯特里合成，他将之称为“燃素的亚硝酸气”。 18 世纪 90 年代，汉弗莱·戴维和他的朋友一起试验了这种气体。他们发现一氧化二氮能使病人丧失痛觉，而且吸入后仍然可以保持意识，不会神志不清（现代研究表明吸入过量一氧化二氮后会使人神志不清）。因为这一性质，1844 年，一氧化二氮首次被当作麻醉剂在医学治疗中使用。

一氧化二氮分子是直线型结构。其中一个氮原子与另一个氮原子相连，而第二个氮原子又与氧原子相连。根据杂化轨道理论，一氧化二氮分子中中心 N 原子采用 sp 杂化。它的共振式如图 32-1 所示。



图 32-1

工业上常采取在约 250° C 的温度下加热硝酸铵的方法制取一氧化二氮。

$$NH_4NO_3 \xlongequal{\Delta} N_2O\uparrow + 2H_2O$$

需要注意的是，反应物之一硝酸铵对热十分敏感，稍有不慎将发生爆炸事故。

该方案也是制备一氧化二氮气体的常用实验室方法。同理也可以通过加热硝酸钠和硫酸铵的混合物制取气体。

$$2NaNO_3 + (NH_4)_2SO_4 \xrightarrow{\Delta} Na_2SO_4 + 2N_2O\uparrow + 4H_2O$$

二、亚硝酸的酸酐——三氧化二氮

三氧化二氮是一种酸性氧化物，是亚硝酸的酸酐。它可溶于苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、酸碱。 它在常温下为红棕色气体，在低温时则是一种深蓝色固体或液体 (熔点-102 ℃，沸　　点 3.5 ℃)。它不稳定，极易分解为一氧化氮和二氧化氮。

三氧化二氮分子中，N 的氧化数（中学阶段称化合价）为+3。三氧化二氮是一个平面形分子，在整个分子中存在着一个五中心六电子的离域π键。

三、二氧化氮的二聚体——四氧化二氮

四氧化二氮，分子式为 N_2O_4，常温常压下为无色气体。由于二氧化氮的中心 N 原子上存在着一个单电子，所以它极易发生聚合生成四氧化二氮。一般情况下，四氧化二氮与二氧化氮会形成平衡混合物，所以制得的四氧化二氮中大多含有棕红色的二氧化氮。

四氧化二氮分子为平面形分子，中心的两个 N 原子以 sp^2 杂化轨道成键。纯的四氧化二氮液体可以发生自耦电离，产生亚硝酰离子 (NO^+) 和硝酸根离子。前者为一种强氧化剂，因此四氧化二氮可作强氧化剂，制取无水硝酸铜等化合物。

一般采取使二氧化氮双聚的方法制取四氧化二氮。

四、硝酸的酸酐——五氧化二氮

五氧化二氮也是一种酸性氧化物，是硝酸的酸酐，化学式为 N_2O_5。常温下五氧化二氮为无色固体，可溶于水并与水反应。它容

易潮解，也容易分解，在 47℃时完全分解。五氧化二氮可以与过氧化氢作用生成过氧硝酸（HO_2NO_2）。

五氧化二氮最早由法国化学家圣克莱尔·德维尔于 1840 年制得。当时他使干燥的氯气与无水硝酸银反应，制得了这种物质。

固体的五氧化二氮常被认为是由两种离子——NO_2^+和 NO_3^-构成，其中的前者为直线型分子，后者呈三角形。在气态时，五氧化二氮则是一个共价化合物。气态的五氧化二氮是平面形分子。

实验室中可以采取十氧化四磷（初中称五氧化二磷，但其实际存在形式为十氧化四磷）与硝酸反应制取五氧化二氮。

$$P_4O_{10} + 12\ HNO_3 = 4\ H_3PO_4 + 6\ N_2O_5$$

该化合物也可以通过二氧化氮（或四氧化二氮）同臭氧在气相中反应生成。

亨利·勒夏特列：平衡移动原理的奠基人与科学实践的革新者

文/方块



亨利·勒夏特列（Henri Louis Le Chatelier，1850 年 10 月 8 日——1936 年 9 月 17 日）是法国杰出的化学家。他的主要贡献在于提出“勒夏特列原理”，这一理论揭示了当外部条件如温度、压力或浓度变化时，化学反应体系会自动调整以趋向新的平衡状态，从而减弱这种变化的影响。此原理不仅是高中化学课程的核心内容，也是化学工程师和科研工作者理解并调控反应过程的关键工具。

勒夏特列出身于科学世家，父亲是一位著名的化学家和矿冶工程师，这为他提供了良好的学术环境。他在科学研究中展现了卓越的创新精神，不仅在理论层面有重大突破，还发明了热电偶和光学高温计，极大地推动了冶金与化工领域的工艺进步。他还提出了氧炔焰焊炬技术，广泛应用于现代金属焊接与切割。

作为一位将理论与实践紧密结合的科学家，勒夏特列的研究工作对提高化学反应效率和工业化生产方法产生了深远影响。他的科学理念与实践成就对于高中生和大学生培养理性思维、科学技术实践能力和创新能力具有重要意义。

孟德尔遗传定律的扩展

文/文火

孟德尔被誉为遗传学之父，他种下的一畦畦豌豆开创了遗传学的先河。在高中阶段，我们初步学习了孟德尔的两大定律——分离定律和自由组合定律。在本篇文章中，作者将介绍孟德尔遗传定律的扩展。通过了解孟德尔遗传定律的扩展，你将会对遗传学有着更深的认识和理解。

一、基因与环境

生物的表现型并不完全由基因所决定，环境往往会对生物的表现型产生一定的影响。例如，你是否注意到韭菜在生长过程中如果缺乏光照，颜色便会变黄，没错，这就是韭黄。

特别的是，在环境影响下，有些显性性状可从一种性状表现变为另一种性状表现，这种现象称为条件显性。在某些生物中，显隐性表现还会在生物不同的发育时期发生变化。例如香石竹的花苞颜色有白色和暗红色之分，在基因型为显性的个体中，花最初是白色的，后来慢慢变为暗红色，这是因为开花过程中酸碱度的变化。

但是各种基因型对环境条件的反应不是随意的，而是有一定的变化范围。这种范围（幅度）叫做反应规范。例如，白化病患者，无论接受多少阳光，体内所产生的色素都很少，这说明它的反应规范很窄。有趣的是，皮肤的反应规范和人种有关系，一般来说，黄色人种皮肤的反应规范宽于其他人种。

环境会对表现型有所影响，但这种影响一般是无法遗传的。

二、等位基因间显隐性的相对性

（一）等位基因间的显隐性关系

完全显性、不完全显性、共显性大家应该都学习过，这里篇幅有限，不多做讲解。下面，

来介绍镶嵌显性与超显性。

镶嵌显性，指两个亲本的性状同在 F1 代个体上表现的现象。注意，它与共显性有所不同，或者说它是一种特殊的共显性。因为它的性状并不发生融合，只是在不同的部位表现。

所谓超显性，是指 F1 代的表现超过亲本表现的现象。这在数量性状的遗传上犹为明显。如农作物的产量，品质；动物的肉产量；甚至还有一些广泛的疾病，如糖尿病、高白压等。

（二）致死基因

致死基因分为隐性致死基因与显性致死基因。隐性致死基因是指隐性纯合致死，显性致死基因则相当于 AA. Aa 皆致死。值得一提的是，有些致死基因并非完全致死，而是亚致死，即有一定的致死率。

（三）复等位基因

也就是在同源染色体的相同位置上，有着不同的两个以上的等位基因。但一个二倍体个体中，往往只存在其中两个基因。人的血型决定也是如此，由 IA, IB, i 三个等位基因决定。

（四）非等位基因间的相互作用

① 互补作用

若干个非等位基因只有同时存在时才出现某个性状，其中任何一个基因突变都会导致同一突变型性状的现象称为互补作用，这些基因被称为互补基因。

香豌豆花色的遗传是一个经典的例子：

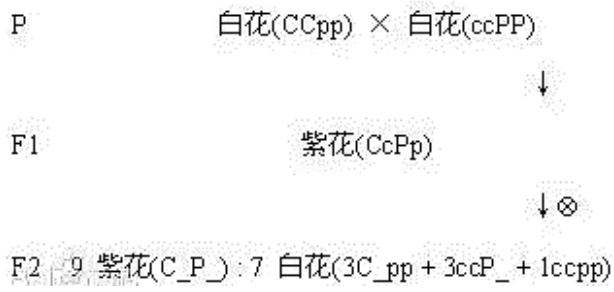


图 39-1

如图 39-1，遗传比为 9:7，显而易见，当双显性时表现为紫花，其余都表现为白花。

② 上位作用

在有些情况下，一对基因可以影响另一对非等位基因的效应，这种相互作用方式称为上位作用。乍一听，这好像与显性相似，因为这两者都是一个基因掩盖了另一个基因的表达，但前者是非等位基因间的掩盖作用。在这里，掩盖者称为上位基因，也称为异位显性。被掩盖者称为下位基因。起到上位效应的基因既可以是隐性基因，也可以是显性基因，由此可以将上位基因分为隐性上位和显性上位两类。

如家兔的毛色遗传：

如图 39-2，若 cc 为上位基因，使个体表现为白色，请同学们计算后代分离比。

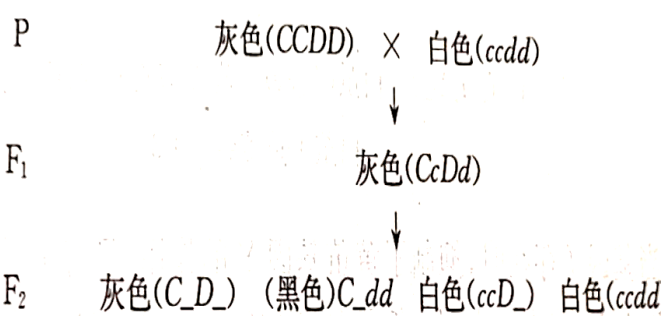


图 39-2

结语

由于篇幅有限，关于孟德尔遗传规律的拓展就大致介绍到这里。遗传的类型有许许多多，短短一篇文章不能介绍完全。各位同学今后可以在生物学的海洋中尽情探索遗传学的奥妙。如有谬误，敬请指正！

参考书目：《普通遗传学》，部分材料取材于网络。

ATP 合酶

——近乎 0 损耗的机器

文/<15 班>Askendeo

在必修一有关光合，呼吸，ATP 和转运的相关习题中，ATP 合酶往往被提及。通过一些信息题，我们已经知道其作用机理与 H 离子的顺浓度梯度运输有关，大概示意图如图 40-1：

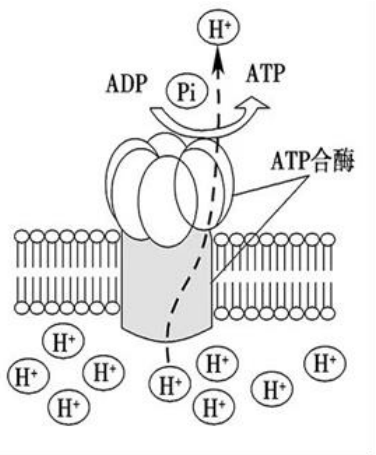


图 40-1

图中我们可以很清楚的看到，氢离子顺梯跨膜的同时 ATP 被合成，因此会想当然的认为是电位差（电化学梯度）提供能量使 ATP 合成，但是事实真的是这样吗?

如果按上面所述，那么为什么其他离子的协助扩散不会合成 ATP？这就是因为 ATP 合酶特殊的结构和作用机理。其中，质子跨膜的真正作用也并非生成 ATP。

接下来，便会为各位揭开其庐山真面目。



图 40-2 摘自《细胞生物学》

不难看出，ATP 合酶由两部分组成，分别是朝向线粒体基质的“橘瓣”头部——偶联因子 1（F1），由 5 种 9 个亚基组成，以及柱形的基部 F0,图上左侧黄色部分称作外周柄，连接起头部和基部。

了解了 ATP 合酶的结构，我们便可以更好的去理解它的机理了，这里主要介绍结合变构机制（Boyer，1979）。

该机制认为：质子梯度的作用并不是生成ATP,而是使ATP从酶分子上解脱下来。ATP 合酶上的三个 β 亚基氨基酸序列相同，但构象不同。即在任意时刻，三个催化亚基以三种不同的构象存在，从而使他们对核苷酸具有不同的亲和性。ATP 通过旋转催化而生成，通过 F0 质子通道的质子流，引起 c 亚基环和附着在其上的 γ 亚基纵轴在中央旋转。旋转的动力来自质子通道中质子的跨膜运动。由于外侧有外周柄的固定作用，酶的外周部分相对于膜表面是静止的。转子的旋转在 360 度范围内分三步发生。每次完整旋转均会使三个亚基分别经过三种构象改变（松弛—紧密—开放），最终结果是导致三个 ATP 生成并从酶表面释放。

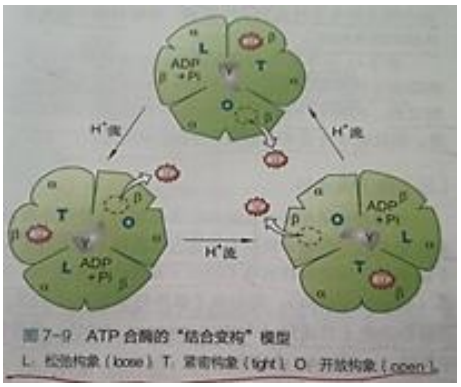


图 41-1

由此我们便更加深入了解了 ATP 合酶的结构和作用机理。至于质子驱动力的来源，线粒体中主要来源为呼吸链（电子传递链）上高能电子传递时能量逐级卸载的多余能量，叶绿体则来自光合电子传递链。在这两个细胞器中发生的上述反应分别称其为氧化磷酸化和光合磷酸化，其机制更为复杂，故不在

此赘述。

通过上述探究，人们得出了一个具有重要意义的事实：ATP 合酶对电子释放能量的利用近乎完美，将化学能转化为机械能的效率几乎达到 100%。若是一台机器拥有如此高的效率，那么无数人会为之疯狂——近乎 0 损耗的超高转化率，其意义不需多言。正如翟中和院士说的那样：“我确信，哪怕一个最简单的细胞，也比迄今为止设计出的任何智能电脑而精巧！”这或许暗示着，提高生产效率，改进生产工艺的方法还需要回归“自我”，从生物中寻找答案。

2024 年 5 月刊（总第 3 期）

《红楼梦》人物命名的方法和寓意

文 秋月白

1、范字命名及其寓意

在古代的大家族中，常常由先辈定下几个字来作为后世取名的“范字”，即每一辈名字中取用同样的字来命名。这种文化在《红楼梦》中也得到了充分的显现。

从第二回《贾夫人仙逝扬州城 冷子兴演说荣国府》和第五十三回《宁国府除夕祭宗祠 荣国府元宵开夜宴》这两回中可以清楚地勾勒出贾府五代人的谱系：

第一代为“水”旁，有宁国公贾演、荣国公贾源。“水”旁意为水流之源，表明他们是开创基业的一代；

第二代以“代”排行，宁国府贾代化袭官，荣国府贾代善袭官，此外还有贾代修、贾代儒等。“代”字表示承袭先祖功业，开启后代之意；

第三代为“文”字偏旁，有贾敷、贾敕、贾敬等。表示这一代逐渐由武功转为文治；

第四代为“玉”字偏旁，有贾珍、贾珠、贾琮等。贾宝玉因为生下来的时候嘴里就衔着一块玉，故起名宝玉。虽不是玉字旁，但也带着双“玉”字。“玉”字表明是这一代是贪图奢华富贵、享乐腐朽的一代；

第五代以“草”头排行，有贾蓉、贾蔷、贾芹等，“艹”隐喻贾家势力和富贵将如风中衰草，彻底败落。正与第五回中的收尾曲所写相照应：“好一似，食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净。”

可以发现，用范字命名分为两种情况：若是以偏旁为范字，则取单名，例如第一代为“水”旁、第三代为“文”旁、第四代为“玉”旁、第五代为“草”头，有贾源、贾政、贾珍、贾蓉等；若是以单独一个字为范字，则取双字名，例如第二代以“代”字排行，有贾代善等。

除了男子的命名，女子的名字也有着相似的规矩。既可以和同一辈男子用同样的范字，如林黛玉的母亲贾敏即从文旁；也有独用一字的，譬如贾府里的四位小姐元春、迎春、探春、惜春。据第二回《贾夫人仙逝扬州城 冷子兴演说荣国府》：

只因现今大小姐是正月初一所生，故名‘元春’，馀者都从了‘春’字；上一辈的却也是从弟兄而来的。现有对证：目今你贵东家林公的夫人，即荣府中赦、政二公的胞妹，在家时名字唤贾敏。

从冷子兴的这一番话中可以得出，一般女子的命名和兄弟们用同样的范字，而贾府因为长女元春生在元日，故名元春，以下的三个姐妹也都从了长姐的“春”字。

2、谐音命名及其寓意

谐音命名是《红楼梦》中最主要的一种命名方式。作者匠心独运，利用字音的相同或相近来使读者产生联想，隐晦委婉地表达出作者在这个人物身上所寄寓的情感态度。诸联在《红楼评梦》中曾说：

名姓各有所取义。贾与甄，夫人知之矣。若贾母之姓史，则作者以野史自命也。他如秦之为情，邢之为淫，尤之为尤物，薛之为雪，王之为忘，林之为灵，政之为正，琏之为恋，环之为顽，瑞之为瘁，湘莲之为相怜，赦则言其获罪也，钗则言其差也，黛则言其代也，纨则言其完节也，晴雯言其情文相生也，袭则言其充美也……其余亦必有所取，特粗心人

未曾觉悟耳。

由此可知，《红楼梦》的谐音命名主要分为两种方式，一为姓的谐音，二为名的谐音。但是也有不足，诸联没有指出把姓名作为一个整体来理解也可以赋予其谐音意蕴。

以贾姓为例，“贾”的谐音为“假”，意在说明小说中“真事隐去”，“假语存焉”。按照索引派的观点，“曹”与“贾”在汉字构形层面上字形相近，所以表面上是在写贾府的事情，但实际上是在影射自己家族的兴衰之事，此为第一个层面。

在另一个层面上，小说中的贾敬为“假敬”，意为假装恭敬、实则不取正道；贾政为“假政”或“假正”，意为假正经；贾琏为“假廉”，意为寡廉鲜耻……

还有一个层面的理解，将其与别的姓氏联系在一起。譬如宁国府的男主人是贾赦，女主人是邢夫人，若是将贾赦与邢氏连在一起读，恰好是“假设形式”。

贾府是作者所叙写的核心，故而将“贾”理解成“假”就会带来一连串的谐音理解，从而更好地表达作者内心的思想感情。

第一类是主子，如政之为正，琏之为恋，环之为顽，瑞之为瘁，纨则言其完节也等等。

贾政的“政”谐音“正”，意为“假正”，即假正经。之所以认为他假正经是因为他是伪君子典型，虽然满口仁义道德，实际上却并不如此。外甥薛蟠打死了人他就公然徇情枉法；贪赃暴虐的贾雨村成为他的座上客；外放江西时，他纵容手下人横行不法公然纳贿……虽称饱读诗书，但并未身体力行。

又如李纨，“纨”字谐音“完”，意为完节。在丈夫贾珠早早去世后，她独自拉扯儿子贾兰，一心教子成人。最后她也果然得到了好的结果，贾兰科举中榜，她也终于得以凤冠霞帔、吐气扬眉。

第二类是丫鬟，如晴雯之为情文，司棋之为厮奇，坠儿之为罪人儿等等。晴雯谐音情文，意在赞许她是一个情文相生的极具灵性的女子；司棋虽然只是一个丫鬟却勇于与表哥潘又安相爱，事发之后为了维护自己的爱情竟自杀而亡，故厮奇也；坠儿即罪人儿，她生活在大观园内却手脚不干净偷了平儿的一个镯子，被晴雯得知后把她撵了出去。对于这些丫鬟曹雪芹大多是持以肯定的态度，赞美褒扬着她们虽身处低贱却依然散发着的人性光辉与魅力。

第三类是管家，吴新登之为无星戥，钱华之为钱化，戴良之为大量等等。吴新登是银库房总领，却谐“无星戥”，意为没有秤星的秤，没有秤星又怎样去衡量计算呢；买办钱华，谐“钱化”，身为买办却化钱大手大脚；管库的头儿戴良，谐“大量”。有这些不知俭省、不明账目的管家们，贾家的日渐衰落腐化也是可以想见的了。

第四类是贾政所养的那些清客们，如詹光之为沾光，卜固修之为不顾羞，单聘仁之为善骗人等等。清客是在富贵人家帮闲凑趣的文人，由主家供给其生活，他们则凭借一技之长替其办事或与其消遣时光。可是从这些清客的名字谐音中可以看出来贾政门下的这一帮清客其实不过是趋于利益的阿谀奉承之徒，与这一帮人为伍也难怪贾政的迂腐糊涂了。

3、关联命名及其寓意

《红楼梦》中有一种人物名字之间关联的现象值得注意：相关人物的命名往往连接起来能够被赋予新的意义，构成新的语义场。这种现象以元春、迎春、探春、惜春四姐妹以及她们的丫鬟抱琴、司棋、侍书、入画的名字相互关联关系为典型。贾家四姐妹的名字不落俗套，在“春”字前分别加上了“元、迎、

探、惜”，使贾府这四位千金的闺名读来顿时变得别致优雅，委婉清新。作者的高深之处不仅在此，把四个名字连起来读时可以发现，“元、迎、探、惜”的谐音是“原应叹息”，四个名字组成一个语义场，传达了作者更深层的精神寄托。而她们的四个丫鬟的名字亦是别出心裁，她们的名字取自于“琴棋书画”，既符合她们各自的职能，也寄寓了对她们主人命运的暗示。

元妃的伤心之处集中于这一句“当日既送我到那不得见人的去处”，这句话有两层含义：一是“一如侯门深似海”，一旦入宫便要离开父母兄妹，自然心中充满孤寂之情；二是宫内勾心斗角，难得真心相待之人，故而内心苦闷。元春丫鬟名抱琴，不仅与她善于抚琴相关，更是谐音“饱经”，也暗含了元春“饱经”折磨，内心空虚苦闷，四十三岁便早早离开人世。

迎春是宁国府贾赦之女，丫鬟司棋的命名一方面反映主人的情趣——喜欢下棋。在第七十九回《薛文龙悔娶河东狮 贾迎春误嫁中山狼》中迎春嫁给孙绍祖后贾宝玉独自来到紫菱洲追忆故人，信口吟得的一歌中便有“不闻永昼敲棋声，燕泥点点污棋枰”的句子。另一方面，又寓意主子迎春的命运如同一枚棋子，任人摆布，乃至受尽凌辱，一年后便被丈夫折磨致死。另有人将“司棋”谐音为“死期”，暗示着迎春的红颜薄命。

探春是庶出出身，却自尊自爱，不受命运摆布，通过自己的努力为自己在家族中赢得地位和尊重，与她一母同胞的兄弟贾环形成了鲜明的对比。探春的丫鬟侍书，在甲戌、庚辰诸本中拟定之名是“待书”。“侍书”（待书）谐音“恃势”抑或“待势”，寓意着探春虽是女儿身却心怀远大，随时等待时机有朝一日腾风而起，扶摇直上。另一方面，侍书也反映

出探春喜爱书法的兴趣。

惜春是宁国府贾珍的胞妹，其丫鬟之名入画也反映主人情趣，即绘画。她的判词“可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁”早已揭示了她的命运：独自一人伴着青灯黄卷终其一生。入画谐音“入化”，正是预示着惜春遁入空门、出家为尼的命运结局。

除了琴棋书画能够成一个独立的语义场，“元迎探惜”四字连读谐音“原应叹息”，也构成了一个独立的语义场，她们虽然是大家闺秀却各个命运堪怜：元春寂寞深宫，迎春芳年早逝，探春远嫁他乡，惜春青灯古佛。她们都是命运激流中的一页颠沛流离的小舟，最终被侵没吞噬。

4、名字的作用

①暗示情节发展——霍启（祸起）一出现，果然一连串祸起；（祸起，提示英莲走失及甄家着火等情节）。

②暗示人物命运——甄家丫头娇杏，侥幸做了贾雨村的夫人；警幻仙姑招待贾宝玉的茶名叫“千红一窟”（千红一哭），警幻仙姑招待贾宝玉的酒名叫“万艳同杯”（万艳同悲）。秦可卿的父亲秦业（情孽）暗示秦可卿（情可亲）身世及命运；

③提示人物性格——贾府清客詹光（沾光）、卜固修（不顾羞），贾芸之舅干脆就叫卜世仁（不是人），单聘仁（　擅骗人　）、秦钟（情种）；用名字揭示这些势利眼、帮闲们的嘴脸，入木三分。

④暗示小说环境——青埂（峰）（情根）十里街（势利街）　仁清巷（人情巷）；

甄士隐，贾雨村：真事隐去，假语存焉。贾化，字时飞：假话，实非也。

知不知道“你”对我有多重要

——高中语文语法知识普及之“词”（上）

文/小车

前言：相较于英语等外语学科，在语文的学习中，语法部分的知识常常被忽略，加之高考并不直接考查，就算考了，绝大多数同学也能凭借多年语言经验“蒙”对，以致许多朋友直到毕业可能都说不清楚语文“语法”到底是什么，问就是“语感”。明明是有规律可循的语言建构过程，却变成了一种不可言说的“玄学”。作为母语竟“沦落”至此，实不应该。所以在本栏目中会介绍一些简单的语法知识，供大家参考。本期将为大家介绍一些关于词的知识。

词的类别与介绍

词是最小的能够独立运用的语言单位，由一个或多个汉字构成。

为了研究汉语语法的方便，说明语句的结构规律和词的用法，我们给词进行了分类。词分为实词和虚词。

能够单独充当句法成分，意义实在，即兼有词汇意义和语法意义的词是实词。实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词。

不能单独充当句法成分，意义虚泛，即只有语法意义的词是虚词。虚词包括介词、连词、助词、语气词。

本期由于篇幅所限，仅对实词进行介绍。

一、名词

表示人或事物、时间、处所、方位等名称的词。

名词的种类：

表示人：教师、老板、母亲、朋友、航天员、士兵。

表示具体事物：汽车、长江、桃树、芹菜、手机、电视。

表示抽象事物：物质、思想、政治、愿望、道德、能力。（抽象名词）

表示时间：秋天、现在、昨天、元旦、早晨、星期一。（时间名词）

表示处所：城郊、湖北、河岸、里屋、边疆、附近。（处所名词）

表示方位：上、下、前、后、东、南、中、西北、左右、上下、里边、后头、前方、以上、之下、以南、外。（方位词）

专有名词：表示某人或某事物专有的名称，如李白、天津、故宫博物院、热干面、五四运动、后现代主义、太平洋、中华人民共和国。

名词语法特征：

1.主要作主语和宾语，例如：猫吃老鼠、马小宝看电影。也可作定语，例如：（妈妈）的头发、（校长）的朋友。

2.名词前面一般不能加副词，不能说“很妈妈”“不王二小”。

3.有些名词能够加“们”表示群体，例如“老师们”“朋友们”。但加“们”后，前面就不能再加表示确定数目的数量短语了。例如，不能说“六个小伙伴们”。

4. 时间名词和表示处所的名词还可以作状语。例如:

[昨天], 我见到小红了。

咱们 [北京] 见。

5. 方位名词可以单用, 更多是用在名词或动词后边组成方位短语, 表示处所、范围或时间。例如:

①前面就是我们的学校。

②桌子上有我的书包。

③开学后我就上初二了。

例①的方位名词“前面”是单用。例②的方位名词“上”用在名词“桌子”的后面, 表示“书包”所在的位置。例③的方位词“后”用在动词“开学”后面, 表示时间。

二、动词

表示动作行为、心理活动、存现消失、发展变化等意义的词。

动词的种类:

表示动作行为: 走、笑、拿、看、团结、学习、保护、讨论、反对、调查、旅游。(行为动词)

表示心理活动: 爱、恨、喜欢、讨厌、思念、忘记、佩服、重视、希望、羡慕、回忆。(心理活动动词)

表示存在、出现、消失、发展变化: 有、在、存在、发生、出现、死亡、增加、发展、提高。(存现动词)

表示可能、意愿、必要、必然:能、能够、会、要、可、可以、得、愿意、应该、应当。(能愿动词, 后加动词)

表示趋向: 上、下、来、去、进、出、过去、过来 (趋向动词)

表示判断: 是。(判断动词, 也是唯一一

个）

表示使令：使、叫、让、请、派、任命、要求、命令、禁止。（使令动词）

其他:进行、予以、加以。（形式动词）

动词的语法特征：

1.动词常作谓语或谓语中心语，多数能带宾语。例如：

我们在教室学习。

我和小东一起打扫房间。

村东有一座山。

朝阳是美丽的。

2.动词多数可以后带动态助词“着、了、过”等，表示动作或性状的发展变化情况。例如“吃着”“吃了”“吃过”等。

3.有些动词可以重叠使用，表示短暂、轻微或试一试的意思。例如“想想”“说说”“研究研究”“考虑考虑”等。

4.动词还可以用肯定否定重叠的方式表示疑问，例如“吃不吃”“走不走”等。

三、形容词

表示人或者事物的性质、状态等的词。

形容词的种类：

1. 表示性质:大、小、高、矮、长、宽、粗、细、多、少、全、笔直弯曲、好、坏、美、丑、高明、美丽、诚实、胶猾、高尚、伟大、朴素。

2.表示状态：快、慢、软、硬、兴奋、狂躁、幸福、激动、平静、疲倦、悠闲、迅速、迟缓、从容、悲伤、沉重。

形容词的语法特征：

1.形容词常常用在名词或动词的前边，

起修饰限制作用，可以作定语或状语，例如：

不必说（碧绿）的菜 ，（光滑）的石井栏，（高大）的皂英树。（作定语）

你 [具体] 分析一下这个问题吧。（作状语）

路上的风景很好，我在 [慢慢] 地欣赏。（作状语）

形容词也可以用在动词后面，作补语。例如：我看着他走〈远〉了。

形容词还常常作谓语，但不能带宾语。例如我的房间干干净净。

2. 形容词的前边一般可以加“很、最、非常、十分、极”等表示程度的副词修饰。例如“很好、最清楚、多么懒”等。

3. 形容词能够重叠，有加重语义的作用，和用程度副词修饰相似。例如“轻轻的”和“很轻”，意思差不多，“清清楚楚”和“很清楚”，意思相同，但前者带有描写性，表达上显得更生动。

重叠形式：

单音节：基本式是 AA 或 AA 的、AA 儿。例如：悄悄、高高的、慢慢儿。

双音节：基本式是 AABB 或 AABB（的）、AABB（儿）。例如：整整齐齐、明明白白（的）、利利索索（儿）。

还有 A 里 AB 式，多表示贬义。例如：傻里傻气、慌里慌张、糊里糊涂。

四、兼类词

兼类词是指分属两种或几种词类而意义相关的词，即在不同的语言环境里具备不同词类的语法功能。例如，在“我买了一把锁”这句话中，“锁”是一个名词， 而在“请把门锁上”这句话中，“锁”就是一个动词。兼类词在它们所属的几个词类中，意义是有关联

的。那些词形相同、读音相同，但是意思毫无关联的词，不是兼类词。“你打哪儿来”中的“打”和“不能随便打人”中的“打”就不叫兼类词， 而是同音词。

以上是关于实词的概述，量词，代词等比较简单，因此不再赘述，下期将重点介绍虚词。

《止战之殇》:以哀之殇词，伐战之罪恶——歌词中的语文

文/士申

《上春山》的爆火，让越来越多人关注到了歌曲中所蕴含的传统文化之美。无论是古代的诗词，还是现代的歌曲，都以其唯美的歌词与旋律传达出人们的思考与情感，展现出独特的文化之美。

本期栏目，笔者选取了周杰伦早期的一首歌曲《止战之殇》来和大家一起欣赏。这首歌曲由方文山作词，周杰伦谱曲、编曲，收录于周杰伦 2004 年 8 月 3 日发行的专辑《七里香》中。2005 年，该歌曲获得第 16 届台湾金曲奖最佳音乐录像带提名，方文山还凭借该歌曲获得第 16 届台湾金曲奖最佳作词人提名。

歌曲用诗一般的语言，描写的却是一个小村庄被战火摧残后的模样，凄冷危险的环境，天真无辜的孩童，战后萧条的大地，对比

中充溢着对战争的思考，对受害者的同情，传达出对和平生活的渴望。

1．光 轻如纸张 光 散落地方

这两句描述了光线，以一种轻盈的形象，如同纸张一样脆弱，散落在无名的地方。光线在战争中也显得脆弱无助，容易被破坏和消逝。

2．光 在掌声渐息中 它慌忙

这句深刻地描绘了光在战乱中的窘迫。掌声渐息，意味着战争的爆发，而光线却感到慌乱，无法在这片混乱的环境中找到安全的港湾。

3．她在传唱不堪的伤 脚本 在台上 演出最后一场

这里将战争比作一场舞台剧，主角是战争所带来的伤痛。不堪的伤痛被传唱，而台上的脚本已经到了最后一场，暗示着战争的结束，但伤痛却留存下来。

4．而 全村的人们在座位上 静静的看 时间如何遗弃这剧场

全村的人们仿佛是观众，静静地坐在座位上，看着战争的发生和时间的流逝。时间似乎是冷酷的，遗弃了这个充满悲剧的剧场，使人们深陷其中，无法自拔。

5．战火弄脏 她的泪光 谁在风中 吵着吃糖

这两句刻画了战争的惨状。战火让人的泪光变得肮脏，而在这样的环境中，却还有人在风中吵着吃糖，形成鲜明的对比，凸显了战争给人们生活带来的极大破坏。

6．这故事一开始的镜头 灰尘就已经遮蔽了阳光

这句表达了战争的阴影从一开始就笼罩着整个故事。灰尘代表着战争的破坏和死亡，遮蔽了阳光，人们的生活充满了黑暗和绝望。

7. 恐惧 刻在孩子们脸上 麦田已倒向战车经过的方向 蒲公英的形状在飘散

这三句描绘了战争给无辜的孩子们带来的恐惧和苦难。麦田倒向战车经过的方向，蒲公英的形状在飘散，形象生动地表现了战争对自然和生活的摧残。

8. 恶夜燃烛光 天破息战乱 殇歌传千里 家乡平饥荒

这四句歌词表达了人们对战争的期盼和对和平的渴望。恶夜燃烛光，希望能够打破战乱的局面，让殇歌传遍千里，带来家乡的和平和丰衣足食。

9. 天真在这条路上 跌跌撞撞 她被芒草割伤

这句强调了战争对年轻一代的伤害。在追求幸福的路上，他们却不断受到伤害，身心遭受摧残。

10. 孩子们眼中的希望 是什么形状 是否醒来有面包当早餐 再喝碗热汤

这句深刻地反映了战乱时期人们对基本生活的渴望和向往。他们眼中的希望不再是奢华的物质，而是简单的面包和热汤，体现了对生活的珍惜和对和平的向往。

11. 农夫被烧毁土地跟村庄 终于拿起枪 她却慢慢习惯放弃了抵抗

这句反映了战争对人性的扭曲和破坏。面对战争的暴力和无情，一些人选择了放弃抵抗，而另一些人则被迫拿起武器，走上了斗争的道路。

12. 刺刀的光被仇恨所擦亮 在远方野蛮而她却微笑着不知道慌张

这句描述了战争中人们内心的冲突和矛盾。刺刀的光被仇恨所擦亮，暴力和野蛮在远方蔓延，而一些人却选择了微笑，装作不

知道慌张，展现了他们内心的坚强和勇敢。

这首歌对战争背景下无辜人们生活的展现引人深思，阳光与灰尘、麦田与战车、烛光与暗夜、天真的孩童与烧毁的村庄……鲜明的对比之下是无尽的哀伤，和平来之不易，我们理应珍惜捍卫。

韵海辞源

文 林间石

一、关于本栏目:

《韵海辞源》栏目将囊括构成所有汉字的基础部件，是汉字知识初学者的简明教材。本栏目将对汉字按照百科进行分类，归纳出“自然”“五官”“农耕”“具食”和“衣饰”等十五类。每一类下面均包含了该类中典型的汉字。如“自然”中包括天、地、云、雨等自然万物，“农耕”中包括禾、麦、稷、粟等农耕文明时期的代表作物，便于学生把所学的字串联起来，并用“对韵”的方式把字义相近或相反、字形相似、联系密切的汉字组合到一起。此外，“对韵”是一种传统且经典的汉语呈现方式，它具有声律和谐、节奏鲜明、朗朗上口的特点，易于学生诵读和记忆。

本栏目将从“字形演变一字形解说一字义解说一字义延展一拓展汉字一拓展应用”这六个方面以汉字溯源的方式全面剖析，精细解读《韵海辞源》各篇章节中所含的典型

汉字。包括 283 个独体字(含 201 个常用部首)和常用合体字，共计约 3000 个精讲字。其中还收录了一些较特别的汉字，这类字是汉字的常用构成部件，学习它们对于理解其他汉字很有帮助。例如“桑”，金文写作“”，是三个“口”在“木”上，会“群鸟聒噪”之义，后来加形符“口”，就变成了“噪”。再如“逆”，金文写作“￥”，像人头朝下脚向上的形状，意思是“不顺、相反”，后来该字写成了“逆”。 需要注意的是，《韵海辞源》在一些简体字后面标注了与其相应的繁体字、古今字、同源字或部件，以助于老师和学生更好地理解该字的字义。

二、编辑目的:

本栏目编辑之目的，在于帮助学生快速掌握汉字的造字规律，快速养成汉语思维方式，提升语感，帮助学生攻克字词难关，积累大量词汇，建立起字-词-句-文的语文学习主线，并引经据典，帮助学生更好地应用汉字，为阅读写作打下坚实的基础，同时帮助学生了解中国传统文化之精粹，提升语文素养。

三、本书学习指南:

(1) 所讲汉字字头用简体，行文用简体(注:行文中涉及繁体则使用繁体)。简化字的规范参照《简化字总表》，字头所标注的拼音为该字的常用拼音(以现代汉语词典第 7 版为准)，部分汉字含有古音古义，古音标注参照《古韵通晓》古音今废弃不用，但字义保留的，在讲解备注中均有说明。繁体字和所讲的异体字加括号附列在正体字字头之后，异体字的左上方标注星号(*)。

(2) 字形演变:展示汉字的演变过程(注:汉字在演变过程中，一时期的古字形会有多种写法，我们仅选取部分构造显豁而又典型的列为代表.)

(3) 字形解说:根据字形演变的过程，通

过分析，指出其构造方法，解说汉字的演变过程。

(4) 字义解说:讲解汉字本义 (注:部分汉字无本义，讲解其最初常用义) 。

(5) 字义延展:解读由汉字本义引申出的一系列延伸义。

(6) 拓展汉字:讲解以主讲字作声符或作义符，或者声兼义符，或与主汉字相关的部分常用汉字。

(7) 拓展应用:包含“语言类应用”和“其它”两大类。语言类应用包含汉字在字词、句、古诗、文言文、现代文以及生活中的地方方言、口头禅，网络流行语言等中的应用;其它类包含科普知识、历史性和中国传统文化知识等。

四、本栏目参考资料

《新甲骨文编》(刘钊、洪飏、张新俊，福建人民出版社，2009)《甲骨文编》(中国科学院考古研究所，中华书局，1965)《古文字类编》(高明，中华书局，1986)

《甲金隶篆大字典》(徐无闻，四川辞书出版社，1991) 金文编》(容庚撰集，张振林、马国权摹补，1985)《说文解字》(许慎，中华书局，2013)

《说文解字注》(段玉裁，上海古籍出版社，2003)《说文解字今释》(汤可敬，岳麓书社，2014)

《楚帛书文字编》(曾宪通、饶宗颐，中华书局香港分，1985)《楚系简帛文字编》(滕壬生，湖北教育出版社，1995)

《古文字谱系疏证》(黄德宽，商务印书馆，2016)

《字源》(李学勤，天津古籍出版社，2013)

《王力古汉语字典》(王力，中华书局，2000)

《汉字源流字典》(谷衍奎，华夏出版社，2003)

《汉语大字典》(汉语大字典编辑委员会，崇文书局，四川辞书出版社，2010)

《汉语大词典》(罗竹风，汉语大词典出版社，1998)

《现代汉语词典》第 7 版(中国社会科学院语言研究所词典编辑室，商务印书馆，2016)。

第一节

汉字解说

一、天(tian) [字形演变]

甲骨文 1(《新甲骨文编》:2 页)



甲骨文 2(《新甲骨文编》:2 页)



金文(《金文编》:3 页)



篆体(《说文解字》:1 页)



[字形解说]

★甲骨文的天字本像人形，突出头部。后来将象征人头的部分简化为一横，隶变后今楷书写作“天”。

[字义解说]

《说文解字》:“天，颠也。至高无上。从一大。”(注:“顯”同“颠”。)颠顶，也就是头顶，是天的本义。天是“颠”的本字。

[字义延展]

★★★天，本指头顶，引申指天空。天空在人们头顶上“至高无上”的地方，天颠义就引申为青天义，天字为青天义所专有，就另造“颠”字。天又引申指古代的一种刑罚，天刑，即凿顶之刑，也称为墨刑，例:“天，刑名。刺凿其额曰天。”(《集韵·先韵》)

[拓展应用]

★★(1)天灵盖:①人或动物头顶的骨头。②泛指头颅。

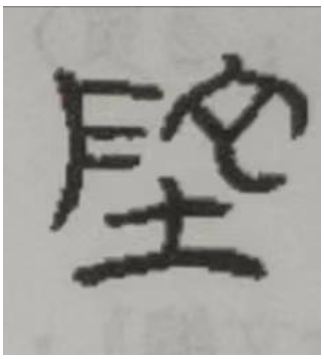
★★★(2)天庭饱满:古人常以“天庭饱满，地阁方圆”来形容一个人的面相。天庭，在相术中指人的两眉之间，也指前额的中央。所谓“天庭饱满”，是指额头上、中、下部都长得宽大、均匀且较突出。庭:指正房前的院子，例:庭院。

二、地(d ì 、de) [字形演变]

金文 1(《金文编》:882 页)



金文 2(《楚帛书文字编》:243 页)



篆体(《说文解字》:287 页)



[字形解说]

★★“地”的金文字形有两种写法:一种字形(见金文字形 1)由阜、象(tuàn)和土组成;另一种字形(见金文字形 2)由阜、土和它组成。古它、也同字,篆体从土,也声。今楷书写作“地”。

[字义延展]

地,引申指田土,例:地大物博。引申指疆土,例:封地。引申指地区,例:殖民地。引申指处所,例:目的地。还引申指陆地、地点等。地也表示思想或行动的某种活动领域,例:见地;心地。人所处的位置或环境,例:地位;地步;出人头地。通“第”,指门第,例:“已觅得婚处,门地粗可。”(刘义庆《世说新语·假谲》)“地”用作以上意义时均读 di。还读 de,作助词,用在词或词组之后表示修饰后面的谓语,例:慢慢地走。又表示动态,常附着在立、卧、坐等不及物动词后,相当于“着”,例:“小窗坐地,侧听檐(yán) 声。”(宋·辛

弃疾《行香子・三山作》)

[拓展应用] [语言类应用]

★冰雪早化成水珠，交给土地妈妈收藏去了。

--《种子》

[其它]

坤是卦名，为八卦之一，卦形为三，象征地。也是六十四卦之一，卦形为"。还是大地、母亲以及女性的代称。《说文解字》："坤，地也;《易》之卦也。"朱子·《说卦传》："坤也者，地也。万物皆致养焉……坤，地也，故称乎母。"这是对大地母亲最至高也是最质朴的赞誉。"坤"与"乾"相对，象征意义也相对，如乾为天，坤为地，乾为男，坤为女。

重读三国之再观魏延之死

文/章台春望

魏延本来以部曲随刘备入蜀，因屡有战功，升迁到牙门将军。刘备既得汉中之后，要提拔出一个人来镇守汉中，当时大家都以为要用张飞，没想到破格擢用了魏延。这就可见魏延的才略，则魏延的将略，似乎还在关张之上。我个人认为大概关张的将才是偏于战斗，而魏延则要长于谋略些许。

进入正题，关于魏延之死，史书上主要有两种说法：据《三国志》说，诸葛亮病危的时候，和杨仪、费祎、姜维三个人密定了退后的

计划。这一次出兵，魏延本来是先锋，这时候却将他改作断后，而令姜维次之。魏延如不听命令，大军就直接开拔。诸葛亮死后，杨仪秘不发丧，派费祎去探问魏延的意思。魏延说："丞相虽然身亡，但还有我呢，怎么能因一个人的死而荒废天下大事呢？ 再说，我魏延是何人，怎么能受杨仪摆布，做断后的将领呢？"就和费祎同拟一个计划，哪一部分的兵该退回去，哪一部分的兵该留下来，要费祎和他联名，把这命令传给各将领。费祎骗他道："杨仪是文官，不会部署军事，他决不会违反你的意思的，不如让我回去，再和他商量商量。"就骑着马快跑而去。费祎去后，魏延懊悔不该放他，再派人去追，已经来不及了。魏延派人去探看，杨仪等已经整军待发，打算把魏延一支兵留下来。魏延大怒，趁他们没有动兵，便带兵先发。杨仪等亦伐木开路，昼夜兼程，紧跟在他的后面。魏延的兵先到，据住了南谷口，派兵去攻击杨仪。杨仪派何平去抵敌。何平骂魏延先发的兵道："丞相死得没几时，你们何敢如此？"魏延的兵知道其曲在延，都不听他的命令，散掉了。魏延只和他的儿子以及另外几个人逃回汉中去。杨仪派马岱带兵去将他追斩了。这一段事情，我以为可信度不高，原因下面剖析。

据注引《魏略》说，则诸葛亮病重的时候，是派魏延代理自己的职务，秘丧而归的。杨仪和魏延素来不睦，就扬言魏延要投降敌国，带着手下的人去攻魏延。魏延因出其不意，无从抵挡，只得带着兵逃走，就给杨仪追杀了。

这话也不是事实。诸葛亮在病危之时，预定退军计划，这一个命令，总是要传给全军的，岂有和杨仪、费祎、姜维私相计议，置先锋军于不顾之理？这岂像诸葛亮做的事情？若说诸葛亮的职务实系命魏延代理，则全军都在魏延统率之下，杨仪是文官，手下没有

军队的，带着什么人去攻魏延？况且据《三国志》说，当时魏延表奏杨仪造反，杨仪也表奏魏延造反，显然成了个两军对垒的形势，并不是从一军之中突然分裂而战斗起来的。然魏延是个名将，果使有了准备，派兵去攻杨仪，也断没有给何平一骂兵就被骂散了的情理。所以两种说法都不是事实。

这件事情的真相，依我推测，是这样的：诸葛亮病危时，并没有能够预定退兵的计划就死了。他死后，杨仪等密定了一个退兵的计划，怕魏延不听，派费祎去探问。魏延果然不肯听他们的部署，要自己另定一个计划，和费祎联名行下去。费祎哄骗他逃了回来。知道无可疏通，就把他置诸不顾，打算将余军径行开拔。这个消息又被魏延打听到了，乃趁他们没有开拔之前，先行开拔，把南谷口据住了。至此，两军遂不得不正式交战。魏延虽然勇猛，然所统率的，只有他的直属部队，就是做先锋军的，杨仪在诸葛亮幕府里，全军都在他调度之下，众寡不敌，所以魏延就被打败了。至于说魏延的军队给何平一骂就骂散了，不曾有剧烈的战斗，乃因内讧并非美事，所以要经过粉饰。因此才让魏延承担了几千年的骂名。

世间安得双全法 愿苍生莫负卿卿

——读《与妻书》有感

文/章台春望

“七尺之躯已许国，再难许卿，愿来生，在盛世遇见你。”

在写这篇文章前，我的心情 be like：无所谓无所谓、开玩笑我超勇的（轻蔑）……但实际敲击键盘的瞬间，还是忍不住泪崩。毕竟高中语文唯一把我刀哭的两篇课文，一篇是《项脊轩志》，另一篇就是此篇。下面就让我在泪眼中与诸位分享感受。

“意映卿卿如晤，吾今以此书与汝永别矣！吾作此书时，尚是世中一人；汝看此书时，吾已成为阴间一鬼。”（开头就发大刀）几度搁笔的林觉民在起义之前就已经料想到了最坏的结局，对于即将奔赴战场的他而言，生命中最后最难割舍的应该就是自己的妻儿家小，尤其他的妻子还身怀六甲。

往下更是不忍卒读，两人的新婚日常是如此甜蜜，当觉民向妻子坦诚自己宁愿其先己而死时，意映心中的不解可想而知，而当亲口听到觉民的解释后，我想或许她已经猜到两人日后必将分别的事实，但不愿去想这是真的。

然而，1911 年，林觉民还是义无反顾地冲向了两广总督署，“吾充吾爱汝之心，助天下人爱其所爱，所以敢先汝而死，不顾汝也”。当家国与爱情相撞的时候，大义凛然与缠绵悱恻相交融，顿笔与执笔之间的游离与挣扎痛苦，才是人性的真实一面。

最后就是颇令人不解的结尾，原文:家中诸母皆通文，有不解处，望请其指教，当尽吾意为幸。意映本身就是个文化人，为何还要去指教家中诸母呢?

可事实上，这句话，才是一千五百多字的

与妻书里最最浪漫深情的一句话，是丈夫林觉民对妻子陈意映爱意的最高体现。他都猜到了。猜到了妻子知道他牺牲后，必定会想要追随他而去，当时有八月身孕的意映在知道丈夫的死讯后，企图自杀追随丈夫而去，是林觉民的父母跪求她顾及肚子里的孩子，而在生下孩子两年后，她终究还是过度忧思，郁郁而终。真正的情话，不是吾至爱汝，不是吾真真不能忘汝也，不是吾诚愿与汝相守以死。而是 “吾爱汝至，所以为汝谋者惟恐未尽。” 哪怕到最后一刻，遗书已经落款，他也还在为深爱的妻子打算。因为他知道她有多爱他，知道她会悲伤过度，希望她能在看完遗书后，去向家中诸母请教，自然不是真的让她向她们请教，而是希望妻子不要一个人默默承受，希望家中诸母能够代替他陪伴妻子，稍稍宽慰妻子，更是让家里诸母守住妻子不要让她做傻事。这句话，是林觉民对妻子呼之欲出的不舍与疼惜。

最后，感谢林觉民烈士让我看到了什么是真正的舍生取义。诚然，两人之间的缠绵悱恻固然令我动容，但他为了民族的未来毫不犹豫走向生命的彼岸更值得我们敬佩！

君不负天下人，却负卿一人。

惟愿来世能白头偕老，共观今日华夏。

与君书

——《与妻书》回信仿写

文/章台春望

觉民见字如晤。吾今以此书与汝重逢矣！汝之所言，吾恐难行，吾真真难脱舍汝之悲！汝见此书时，吾尚徐行于黄泉路。稚子受吾嘱托，望今日之后循父志保家卫国也！愿汝谅吾悲痛难舍，趋汝之心急切。

吾知汝至爱吾，吾亦至爱汝乎！东坡有云："但愿人长久，千里共婵娟。"吾自遇汝以来，心中常怀此愿，然天下不得安宁，汝亦奋勇投身于国家危难之星星之火中，吾亦为汝骄傲。犹记汝当年慷慨："生当作人杰，死亦为鬼雄。"汝今日已成人杰，盖牺牲而去，亦必为阴间鬼雄。

今日吾为汝泪流满面矣。吾至念汝，吾之思念如若墨绢缠绵不息斑驳流年。汝灵尚依吾旁，吾望苍穹满月亦不曾悲伤，因知汝与吾同赏。忆往昔美满岁月，春花烂漫，夏日炎火，秋月凌空，冬雪纷飞，吾与汝约共适白头偕老也。然今汝先吾而去，万事落空。与吾所伴，惟明月疏星同汝依吾之魂。自汝去后，所见之人多叹汝英年早逝，又慰我莫伤悲，吾何不知？但庭前居后，独对空窗，悲实难自抑。

四海之阔，千万人也，偏吾遇汝，缘既定，命却别。竟知此生不相见，唯求来生相濡以沫！汝言汝灵愿依吾旁，吾望明月疏星，疏梅月影，汝可与吾相泫以看？

意洞，可否再唤吾一声意映？梦中，吾见汝于树下，招吾往，白衣翩翩，鲜衣怒马，如吾与汝初见时。

书已至此，泪已千行。吾真真爱汝，汝之命即为吾命，汝之择即为吾择。妻亦随夫，吾亦归汝。汝献身于战场烟火也，吾愿以汝为荣，吾爱汝，吾亦解汝，吾更同汝！若汝之一死与吾之一伤可换天下太平，吾愿随汝而去，

于九泉之下与汝相拥，共望来世天下人终成　　眷属！

全面抗战的背景及正面战场作战概述

文/仰岳

日本自甲午战争后，就一直没有停止侵略中国的步伐。1931 年 9 月 18 日夜，关东军炸毁柳条湖附近之南满铁路，反诬是东北军所为，并向东北军驻地北大营进攻，三个月内兵不血刃占领东北全境。翌年，又唆使在沪日本僧人挑起事端，并于 1 月 28 日夜向中国闸北驻军进攻。南京方面立即由第 87、88 两个德械师及中央军校教导总队编成第 5 军，开赴上海支援第 19 路军作战。日军不断增兵，在前陆军大臣白川义则大将指挥下向中方阵地发起全线进攻。中国军队力战不支，被迫撤出上海。1933 年 1 月初，日本关东军司令官武藤信义中将指挥日军进攻长城一线。日军在此战中首次实施了较为成熟的步、骑、炮、工、装甲等诸兵种合同战术，中国军队虽有奋力抵抗者，但终因伤亡惨重而撤退。国民政府与日本签订《塘沽协定》。1936 年，日本在华特务机关指使蒙古分裂分子德穆楚克栋鲁普（德王）和伪“大汉义军”司令王英所部进攻绥远驻军，遭受傅作义指挥的晋绥军和中央军的毁灭性打击，史称“绥远大捷”。同年，日本制定所谓“国策基准”，确定了其

侵华总方针。日本的战争机器已经开动了。

自 1937 年 6 月起，驻丰台日军连续进行挑衅性的军事演习。7 月 7 日夜，日军河边旅团第一步兵联队联队长牟田口廉也借口演习过程中一名士兵“失踪”，要求进入宛平城搜查。遭到中国守军严词拒绝后，7 月 8 日凌晨，日军向宛平城发动猛烈攻击，我守军奋起抵抗。震惊世界的“七七事变”爆发了。

“七七事变”爆发第二天，中共中央发表了抗日通电，号召全国各民族团结起来，共同抗击日本侵略者。7 月 17 日，蒋介石发表了著名的庐山谈话（即《关于卢沟桥事件之严正声明》）。声明指出：“我们既是一个弱国，如果临到最后关头，便只有拼全民族的生命，以求国家生存；那时节再不容许我们中途妥协，须知中途妥协的条件，便是整个投降，整个灭亡的条件。全国国民最要认清，所谓最后关头的意义，最后关头一到，我们只有牺牲到底，抗战到底，唯有‘牺牲到底’的决心，才能搏得最后的胜利。若是彷徨不定，妄想苟安，便会陷民族于万劫不复之地！”“如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切之决心。”正面战场的烽火，彻底地燃起来了。

自抗战爆发至抗战胜利，正面战场上的中国军队与日军进行了艰苦卓绝的斗争。正面战场上的国军与日军进行了二十余场大型会战，分别是：淞沪会战、南京保卫战、太原会战、徐州会战、兰封会战、武汉会战、随枣会战、第一次长沙会战（有史家称湘北会战）、桂南会战、枣宜会战、豫南会战、上高会战、中条山会战、第二次长沙会战、第三次长沙会战、浙赣会战、鄂西会战、常德会战、豫中会战、长衡会战、桂柳会战（一般称豫中会战、长衡会战和桂柳会战为豫湘桂战役）、湘西会

战，其中不包括中国远征军在滇西、缅甸等地与日军的作战。其中国民革命军伤亡 321 万（一说 171 万），日军伤亡 120-150 万。

在此后的内容中，我将讲述这场持续 8 年之久的大战。

闲笔

文/<清北 2 班>呦呦鹿明

金乌倚山倦欲卧，渔唱三叠搅湖波。

闲来置笔瞅目眺，翠镜镏金似新磨。

贺新郎

文/林间石

别后相思久。倚窗前凭栏远眺，华灯初上。银花盛放独神往，谁与携手共望？人生易老功

难成，也未有知己堪倾诉。仰天叹，泪沾巾。

少时热血复涌起。任前路风吹浪打，闲庭信步。闻说故旧今仍在，几杯浊酒相赠。尽浥滔滔江河水，藐浮云肝胆皆冰雪。仗剑起，纵九州！

无题

文/<13 班>比翼双飞

芭蕉春色尽，苔痕绿意无。

我心忧在侧，菡萏落满湖。

苍翠皆已去，细雨似银竹。

银竹傍残蕊，蕊存心已枯。

五一·五四双节专题

文/兔、

刚刚过去的五一小长假，想必大家都经历了一段愉快的假期时光。编者在这里先问大家一个小问题。

大家都知道五一劳动节的英语表达为 The International Labor Day, 也有 May Day 等别称。那么你知道五四青年节的英语表达方式是什么吗?

答案是 China’s Youth Day.

为什么是 China’s 而不是 national 呢?

实际上，还有一种称呼叫做 The national Day of youth in China，强调国家与区域。但两者表达的意思是相同的，日益增强的文化自信让我们得以使用 China’s 来进行表达。

起

让我们看看五四青年节的历史渊源吧。

Legacy of the May Fourth Movement

Following the collapse of the Qing Dynasty in 1912, the fledgling Chinese republic found itself mired in a brutal war among imperialist powers on its soil. When China finally emerged as a victorious nation after World War I, it came only to the disillusionment at the Versailles Peace Conference, where the great powers grabbed spheres of influence and wantonly transferred the illegal German concessions in China's Shandong Province to Japan.

In a time of life and death for the Chinese nation, on May 4, 1919,

thousands of university students held a mass demonstration in Beijing against the unequal Treaty of Versailles. The movement spread like wildfire to the rest of China, forcing the government at that time to dissolve the Cabinet and refuse to sign the treaty.

The May Fourth Movement was a resounding success for Chinese youth that their call for national dignity and independence was heeded. It was also a defining chapter in China's modern history, marking the beginning of China's national awakening and long quest toward democracy and national rejuvenation.

After decades of hard struggle, generations of Chinese young people successfully transformed China from a poor, nasty and brutish semi-colony into an independent country of prosperity and promise.

承

The youth spirit runs deep

A century has passed since the May Fourth Movement, but its spirit has been ingrained in the Chinese national psyche.

First of all, it shaped our national identity. Some say that ancient China was more a civilization than a state. The encounter with the West thrust China into the modern

Westphalian system, where the Chinese came to learn the norm of sovereignty and act as a nation state.

The May Fourth Movement alerted the Chinese to the fact that only by standing up as a nation, can we be treated as an equal on the international stage. In this sense, the movement has cultivated Chinese national identity and patriotism.

Second, it awakened our political awareness. The movement raised Chinese awareness to pursue national independence and protect territorial integrity. By actively participating in a political movement, the young made a strong case to the world that Chinese refuse to serve as slaves but will be masters of our own fate. The success of the movement proves that conviction and dedication will pay off.

Last but not least, it spurred our endeavor toward national rejuvenation. The Chinese nation, chastened through the "One Hundred Years Humiliation," has awakened to the cold reality of international politics that weakness invites aggression and appeasement emboldens further bullying.

转

The youth spirit is relevant today more than ever

As Liang Qichao, the renowned Chinese intellectual leader and social reformer, once observed at the turn of the 20th century, "the thriving youth lead to a thriving nation," China's future lies in the youth.

For a period of time, the older generation has generally regarded the majority of post-80s or 90s youth as a spoiled generation, who often indulge themselves in social networks, conspicuous consumption and hyper-individualism.

But as the outbreak of COVID-19 suddenly hit the country, the Chinese youth have shown us a renewed look, with a strong sense of responsibility and high resilience. Many young doctors, nurses, and rescue workers rushed to the front line at the risk of their own lives. Their conviction and dedication prove once again the promising future of the Chinese nation.

The task facing Chinese youth today is as exciting and challenging as their predecessors. It is incumbent on the young to accomplish China's great visions of achieving the two centenary goals.

The May 4 spirit will continue to serve as the inexhaustible source of inspiration and motivation to Chinese youth.

合

We learned it the hard way that only by developing a strong country, can we achieve true freedom from want, from coercion and from foreign intrusion. Aside from the realist awakening, the movement also hardened our idealistic vision. As a nation undergoing great suffering, we are at a vantage point to serve as a positive force for world peace. Such sentiment continues to shape who we are as Chinese youth and who we are as a nation.

读后续写词句积累

文/兔、

a long face 愁眉苦脸

close to tears 快要哭出来

go / turn bright red（脸）变得通红

a little / tight smile 一丝笑容；勉强一笑

a blank / vacant expression / face / look 茫然的表情 / 面孔 / 神色

put / hold / bury one’s head in one’s hands 双手抱头

fix one’s eyes on sb’s face 眼睛紧盯着某人的脸

shoot / throw / cast a curious glance at sb 好奇地瞥了某人一眼

exchange glances / smiles 互递眼色 / 相视一笑

break into a joyful smile 露出喜悦的笑容

flash a smile / glance / look 闪过一丝微笑 / 匆匆一瞥

draw / pull one's hand back 把手缩回来

drag one's feet 磨磨蹭蹭地走

double up with laughter 笑弯了腰

The first time I saw her, I was struck by her beautiful smile. 我第一次见到她时就被她美丽的笑容打动了。

A smile touched the corners of his mouth. 他的嘴角闪现出一丝笑意。

He had guilt written all over his face. 他满脸内疚。

She sprang forward a step and clasped her hands. 她向前冲了一步，双手紧紧握着。

He rushed to greet her, sweeping his arms wide. 他张开双臂，冲过去迎接她。

She laughed, her eyes shining with excitement. 她笑了，眼里闪着兴奋的光芒。

My heart was racing and my knees shook uncontrollably. 我心跳加速，膝盖不由自主地颤抖起来。

Color rushed / flooded / rose to her cheeks when she realized she was being watched. 意识到有人在看她，她顿时涨红了脸。

二面角一：当然用几何法

文/光光 林间石 土申

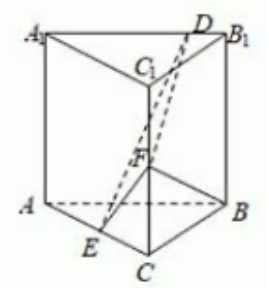


图 2-1

2021年高考甲卷：已知直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$，侧面$AA_1\ BB_1$为正方形，$AB=BC=2$，EF分别为AC和CC_1的中点，D为棱A_1B_1的中点，$BF\perp A_1B_1$

证明：（1）$BF\perp DE$（2）B_1D当为何值时，面B_1C_1BC与面DFE所成的二面角的正弦值最小。

2021乙卷：四棱柱$P-ABCD$的底面为矩形，$PD\perp$底面$ABCD$，$PD=DC=1$，M为BC的中点，且$PB\perp AM$。

（1）求BC

（2）求二面角$A—PM—B$的正弦值。

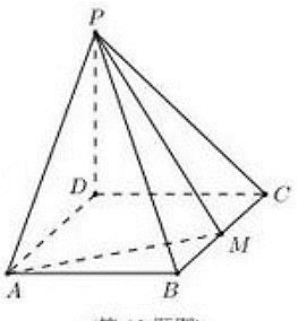


图 2-2

导言：解决立体几何问题时，有一个虽然计算繁琐，但思路简明的方法：解三角形，只要足够耐心——解三角形，一切问题可迎刃而解。

下面介绍其应用

2021 甲

证明：

（1）取BC的中点M，连接EM，BM

（构造平行四边形将异面直线转化为共面直线，这是证明平行关系中的重要证法。）

$\because E$为AC中点，M为BC中点，D为A_1，B_1中点

$\therefore EM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}A_1B_1 = DB_1$

$\therefore$四边形DB_1ME为平行四边形

$\therefore B_1M /\!/ DE$

$\because$三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$为直棱柱

$\therefore$四边形B_1C_1BC为矩形

又$AB = BB_1 =$ BC

$\therefore$矩形B_1C_1BC为正方形

又$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB_1}$，$\overrightarrow{B_1M} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BB_1}$

$\therefore \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{B_1M} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC})^2 - \frac{1}{2}(\overrightarrow{BB_1})^2 = 0$

$\therefore \overrightarrow{BF} \perp \overrightarrow{B_1M}$

$\therefore BF \perp DE$

由此可以看出向量法解决垂直关系还是比较好证的

（2）延长DF交平面ABC于P，过P作$PS /\!/ EM$交BC于S，连接PE交BC延长线于Q，连接FQ，设$B_1D = x$

$\because FQ \subset$平面 DEP

且$FQ \subset$平面 B_1C_1BC

$\therefore FQ =$ 平面$DEP \cap$平面B_1C_1BC

$\therefore$平面DEF与平面B_1C_1BC形成夹角θ $\subset$即为二面角$E—FQ—C$的大小，E到平面B_1C_1BC距离$h_1 = EM = 1$

$\therefore CE = \sqrt{CE^2 + CF^2} = \sqrt{3}$

$\therefore E$到直线FQ距离$d_1 = EF \cdot sin\angle EFQ$

$\therefore sin\theta = \frac{h_1}{d_1} = \frac{1}{\sqrt{3}sin\angle EFQ}$要求$sin\theta$最小值

即求$sin\angle EFQ$最大值

$$\angle EFQ \in (0, \frac{\pi}{2})$$

∴即求$cos\angle EFQ$最小值

$$cos\angle EFQ = \frac{EF^2 + FQ^2 - EQ^2}{2EF \cdot FQ}$$

$$= \frac{EF^2 + FC^2 + CQ^2 - (CM^2 + EM^2)}{2EF \cdot \sqrt{FC^2 + CQ^2}}$$

设$MQ = \frac{3}{x+1} = t$

∴$cos\angle EFQ$即为$\frac{2-t}{\sqrt{3}\sqrt{t^2-2t+2}}$

令$2 - t = m$

则 $cos\angle EFQ = \frac{m}{\sqrt{3}\sqrt{m^2-2m+2}}$

当$m \neq 0$时，$cos\angle EFQ$无最小值

当$m = 0$时，$cos\angle EFQ$有最小值为0

即$2 = \frac{3}{x+1}$ $\therefore x = \frac{1}{2}$

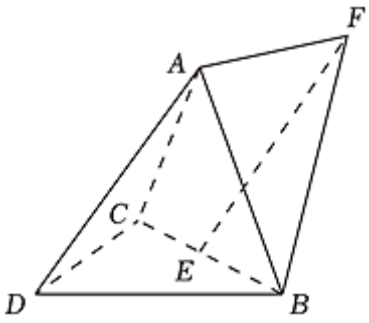


图 4-1

2021 乙卷

解:（1）连接BD

∵PD ⊥平面$ABCD$

∴$PD \perp AM$

∵$PB \perp AM$，且$PB \cap PD = P$

于是AM ⊥平面PBD

∴$AM \perp BD$

得：BC=$\sqrt{2}$

（2）易得$PA = \sqrt{3}$，$AM = \frac{\sqrt{6}}{2}$，$PM = \frac{\sqrt{10}}{2}$

∴$cos\angle APM = \frac{PA^2+PM^2-AM^2}{2PA \cdot PM} = \frac{4}{\sqrt{30}}$

∴$sin\angle APM = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{30}}$

∴A到PM距离$h_1 = PA \cdot sin\angle APM$

A到PBM距离d=$\frac{\sqrt{2}}{2}$

∴sin 夹角=$\frac{d}{h_1} = \frac{\sqrt{70}}{14}$

求二面角正弦时，常可过某点向另一个平面作垂直线h_1，向交线作垂线h_2，利用等体积法求出h_1，利

用解三角形求出h_2则$sin\theta = \frac{h_1}{h_2}$

2023Ⅱ数学20． 如图 4-1， 三棱锥 $A-BCD$ 中，$DA=BD=DC$ ， $BD \perp DC$，$\angle ADB = \angle ABC = 60°$，$E$为$BC$中点。

(1)证明：$BC \perp AD$；

(2) 点 F 满足$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DA}$ ， 求二面角$D-AB-F$的正弦值

（1）连接AE, DE

$\because \angle ADB = \angle ABC = 60°$且$DA=BD=DC$

$\therefore \Delta DAC$与ΔDAC是等边三角形

$\therefore AC=AB$，$DB=DC$

$\because E$为BC中点

$\therefore EA \perp BC$，$DE \perp BC$

又$EA \subset$平面ADE，$DEC \subset$平面ADE

且$DE \cap EA = E$

$\therefore BC \perp$平面ADE

又$\because AD \subset$平面ADE

$\therefore AD \perp BC$

(2) 练习，提示：构造三角形

同时，这里还将为大家介绍一种求二面角的新方法

这里呢我们介绍一下三余弦定理，也叫三面角定理，如图 4-2 所示：

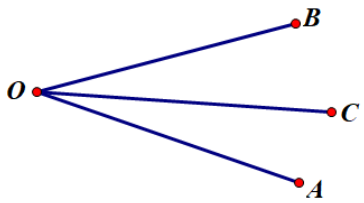


图 4-2

设$\angle AOB = \alpha$， $\angle BOC = \beta$，

$\angle AOC = Y$， $A—OB—C$的平面角大小为θ

就可以得到 $cosy = cos\alpha cos\beta + sin\alpha sin\beta cos\theta$

这个公式会发现与余弦定理有点像。

下面给出证明：我们在OB上截取一段$OK=1$，过点K分别在平面AOB和平面BOC上作OB的

垂线交OA、OC于P、Q，

连接PQ，则$OP=\frac{1}{\cos\alpha}$，$OQ=\frac{1}{\cos\beta}$，$PK=tan\alpha, QK=tan\beta$，$\angle PKQ=\theta$

则在ΔOPQ中，

$$cos\gamma=\frac{OP^2+OQ^2-PQ^2}{2\cdot PQ\cdot OQ}$$

在ΔPKQ中，

$$PQ^2=PK^2+KQ^2-2cos\theta\cdot PK\cdot KQ$$

$$\therefore cos\gamma=\frac{OP^2+OQ^2-PK^2-KQ^2+2cos\theta\cdot PK\cdot KQ}{2\cdot PQ\cdot OQ}$$

$$=\frac{2OK^2+2cos\theta\cdot PK\cdot KQ}{2\cdot PQ\cdot OQ}$$

将数据代入，即得$cos\gamma=\frac{1+cos\theta\cdot tan\alpha\cdot tan\beta}{\frac{1}{cos\alpha}\cdot\frac{1}{cos\beta}}=$

$cos\gamma=cos\alpha cos\beta+sin\alpha sin\beta cos\theta$

当然还有一种证明方法：向量法

当然一定会有人问：空间向量没学过！这可咋办？

那好，如果我问你$\overrightarrow{OK}+\overrightarrow{KP}$=？你肯定会写$\overrightarrow{OP}$吧。

$\overrightarrow{OK}+\overrightarrow{KQ}$=？你肯定会写$\overrightarrow{OQ}$吧。

那$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$=？你肯定会写$|\overrightarrow{OP}|\cdot|\overrightarrow{OQ}|cos\gamma$吧。

由上述关系，你也知道是$(\overrightarrow{OK}+\overrightarrow{KP})(\overrightarrow{OK}+\overrightarrow{KQ})=|\overrightarrow{OP}|\cdot|\overrightarrow{OQ}|cos\gamma$吧。

拆开总会吧，$\overrightarrow{OK}^2+\overrightarrow{OK}\cdot\overrightarrow{KQ}+\overrightarrow{OK}\cdot\overrightarrow{KP}+\overrightarrow{KQ}\cdot\overrightarrow{KP}$对吧。

$\overrightarrow{OK}^2$是1，$\overrightarrow{OK}\cdot\overrightarrow{KQ}$和$\overrightarrow{OK}\cdot\overrightarrow{KP}$由垂直关系是0，$\overrightarrow{KQ}\cdot\overrightarrow{KP}=|\overrightarrow{KQ}|\cdot|\overrightarrow{KP}|cos\theta$

列出等式$|\overrightarrow{KQ}|\cdot|\overrightarrow{KP}|cos\theta+1=|\overrightarrow{OP}|\cdot|\overrightarrow{OQ}|cos\gamma$

代入数据$cos\theta\cdot tan\alpha\cdot tan\beta+1=\frac{1}{cos\alpha}\cdot\frac{1}{cos\beta}\cdot cos\gamma$

是不是就是$cos\gamma=cos\alpha cos\beta+sin\alpha sin\beta cos\theta$

所以说其实空间向量并没有什么，仅仅是平

面向量的拓展而已

计算的时候可能会稍显麻烦，但是莫怕，同作垂线法计算量其实差不多，况且三面角定理也其实就是作垂线法，只不过是将这个过程给模式化了而已。介绍三面角定理可能只是为大家提供一种固定的程式化的思路，就是用二面角最本质的定义嘛！只是可能说此定理让大家误以为化简了许多步骤。然而实际上作垂直 需解三个三角形，三面角也不需要解三个三角形吗？原则上高考中无论用什么方法，只要写对题、方法也对，就能得满分儿，而平常考试就不敢保证了。所以此方法在大题中只能当作三垂直后三角形过于难解的最后一招，切忌过分依赖此公式与害怕其中较大的计算量。

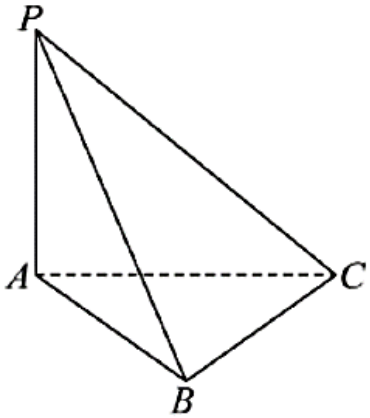
现在我们不妨用此来解决 23 年高考那道题的第二问

用这种方法的关键就是构造“三棱锥”

你可以很容易算出 $\angle BAF=90^\circ$，$cos\angle DAF=-\frac{\sqrt{2}}{2}$现在可以将$ABDF$四个点看作由$A$点发出的四条射线$AB$，$AD$，$AF$，那么可以得到 $cos\angle DAF=cos\angle DABcos\angle BAF+sin\angle DABsin\angle BAFcos\theta$，得$cos\theta=-\frac{\sqrt{6}}{3}$，求正弦即可。

另外，当我们看到一些题目不能够直接的使用那些结论，以及不存在过一个点向两边作垂线恰好交于一点的情况，我们也要学会化难为简，进行转化。下面我们来看一道例题：

（2023·北京）16. 如图，在三棱锥 P-ABC 中，PA⊥平面 ABC，PA=AB=BC=1，PC=$\sqrt{3}$



（1）求证：$BC \perp$ 平面 PAB；

（2）求二面角 $A-PC-B$ 的大小.

分析：对于这道题目，如果使用几何法，常规的思路是会过 AC 中点建立坐标系。但我们根据二面角的基本定义，过 A 或 B 点向 PC 作垂线，就可化计算量为思考，达到克敌制胜的效果。

解析：（1）∵BC⊥AB, PA⊥平面 ABC

∴PA⊥BC

又∵AB∩PA=A

∴BC⊥平面 PAB

(2)过 B 作 BF⊥CP, 作 FM⊥CP, 交 AC 于点 M, 连接 BM

∵在三角形 PBC 中，BC⊥BP, 且 BC=1，PB=√2, PC=√3

∴CF=√3/3

∴在三角形 PAC 中，CM=√2/2

即 M 为 AC 中点

∴BM=√2/2

又 ∵∠BMF 为二面角 A-PC-B 的平面角

解三角形 BMF 可得

cos∠BFM=1/2

∴∠BFM=60°

在这道题中，我们可以发现，过 A 作垂线与过 B 作垂线的难度是不同的。过 B 作垂线可以利用底边的中点来构造出三角形，而如果用 A 就会更加复杂，增大计算量。对于二面角的几何方法，使用时虽然都离不开作垂线

找出平面角，但具体怎么作，过哪个点作却蕴含着很多技巧，读者朋友们在写题的过程中可以自行领会。

然后就是大家期待已久的上期答案

【练一】BCD

【练三】$f(z)=z^2+\bar{z}^2=(cos2\theta+isin2\theta)+(cos2\theta-isin2\theta)=2cos2\theta\geq-2$

【练四】①$\theta\in$（0，π）②$|z|=2sin\theta$③$2k\pi+3\theta-\frac{\pi}{2}$

【练五】$\frac{119}{169}-\frac{120}{169}i$

【练七】A

【练九】$z=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$

【练十】$A=\frac{1}{2}$，$B=2cot\frac{\pi}{22}$

【练十一】$\lambda=10$

数学新天地：

一、19.（17分）（1）解：对于①，设$k_2\vec{\alpha}+k_2\vec{\beta}=\vec{0}$，则可得$k_1+k_2=0$，所以$\vec{\alpha}$，$\vec{\beta}$线性相关；

对于②，设$k_1\vec{\alpha}+k_2\vec{\beta}+k_3\vec{\gamma}=\vec{0}$，则可得$k_1+2k_2+5k_3=0k_1+2k_2+k_3=0k_1+2k_2+4k_3=0$，所以$k_1+k_2=0$，$k_3=0$，所以$\vec{\alpha}$，$\vec{\beta}$，$\vec{\gamma}$线性相关；

对于③，设$k_1\vec{\alpha}+k_2\vec{\beta}+k_3\vec{\gamma}+k_4\vec{\delta}=\vec{0}$，则可得$k_1+k_2+k_4=0k_1+k_3+k_4=0k_2+k_1\vec{\alpha}+k_2\vec{\beta}+k_3\vec{\gamma}+k_4=0$，解得$k_1=k_2=k_3=-\frac{1}{2}k_4$，所以$\vec{\alpha}$，$\vec{\beta}$，$\vec{\gamma}$，$\vec{\delta}$线性相关；

（2）解：设$k_1(\vec{\alpha}+\vec{\beta})+k_2(\vec{\beta}+\vec{\gamma})+k_3(\vec{\alpha}+\vec{\gamma})=\vec{0}$，

则$(k_1+k_3)\vec{\alpha}+(k_1+k_2)\vec{\beta}+(k_2+k_3)\vec{\gamma}=\vec{0}$

因为向量$\vec{\alpha}$，$\vec{\beta}$，$\vec{\gamma}$线性无关，所以$k_1+k_3=0$，$k_1+2k_2=0$，$k_2+k_3=0$，解得$k_1=k_2=k_3=0$，所以向量$\vec{\alpha}+\vec{\beta}$，$\vec{\beta}+\vec{\gamma}$，$\vec{\alpha}+\vec{\gamma}$线性无关，

（3）①$k_1\overrightarrow{\alpha_1}+k_2\overrightarrow{\alpha_2}+\cdots+k_m\overrightarrow{\alpha_m}=\vec{0}$，如果某个 $k_i=0$ ，$i=1$，2，… ，m，

则 $k_1\overrightarrow{\alpha_1}+k_2\overrightarrow{\alpha_2}+\cdots+k_{i-1}\overrightarrow{\alpha_{\iota-1}}+k_{i+1}\overrightarrow{\alpha_{\iota+1}}+\cdots+k_m\overrightarrow{\alpha_m}=\vec{0}$，

因为任意 m –1个都线性无关，所以k_1，k_2，… k_{i-1}，k_{i+1}，k_m都等于0，

所以这些系数k_1,k_2 …,k_m或者全为零，或者全不为零，

②因为 $l_1\neq 0$，所以l_1，l_2 · · · ，l_m全不为零，

所以由 $l_1\overrightarrow{\alpha_1}+l_2\overrightarrow{\alpha_2}+\cdots+l_m\overrightarrow{\alpha_m}=\vec{0}$，可得 $\overrightarrow{\alpha_1}=-\frac{l_2}{l_1}\overrightarrow{\alpha_2}-\cdots-\frac{l_m}{l_1}\overrightarrow{\alpha_m}$

代入 $k_1\overrightarrow{\alpha_1}+k_2\overrightarrow{\alpha_2}+\cdots+k_m\overrightarrow{\alpha_m}=\vec{0}$ 可得 $k_1\left(-\frac{l_2}{l_1}\overrightarrow{\alpha_2}-\cdots-\frac{l_m}{l_1}\overrightarrow{\alpha_m}\right)+k_2\overrightarrow{\alpha_2}+\cdots+k_m\overrightarrow{\alpha_m}=\vec{0}$，

所以（$-\frac{l_2}{l_1}k_1+k_2$）$\overrightarrow{\alpha_2}+\cdots+$（$-\frac{l_m}{l_1}k_1+k_m$）$\overrightarrow{\alpha_m}=\vec{0}$

所以$-\frac{l_2}{l_1}k_1+k_2=0$，… ，$-\frac{l_m}{l_1}k_1+k_m=0$，

所以$\frac{k_1}{l_1}=\frac{k_2}{l_2}=\cdots=\frac{k_m}{l_m}$

二、（1）由于每块骨牌覆盖的都是相邻的两个异色方格，故棋盘的黑白方格数目相同是其 能被骨牌完全覆盖的必要条件，但切8×8格黑白方格相间棋盘的对角两格后，要么黑色方格 比白色方格多两个，要么白色方格比黑色方格多两个，故余下棋盘不能被骨牌完全覆盖；

（2）切掉两个异色方格并作完全覆盖示例如图 1；如图2，8×8格黑白方格相间棋盘能够被 红线分割为黑白方格依次相邻且首尾相接的“方格条”，无论切掉其中哪两个黑白方格，都会将 “方格条”拆成一至两个“短方格条”，且每个“短方格条”中黑白方格的数目是相同的，都能 够被骨牌完全覆

盖，故余下棋盘能一定被骨牌完全覆盖；

（3）如图 3，可知完全覆盖方式数的递推公式为$F(2,n+2)=F(2,n+1)+F(2,n)$，其中 $F(2,1)=1$，$F(2,2)=2$. 累加，移项得 $S_n=F(2,n+2)-2$

对平面向量数量积相关问题的探究

文/<5 班>侯嘉璇

我们知道，平面非零向量$\vec{a}$，$\vec{b}$的数量积可表示为$|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$。其中$\theta$指$\vec{a}$，$\vec{b}$之间的夹角，且$\theta\in[0,\pi]$，下面我们将对其性质、特点进行一系列探究。

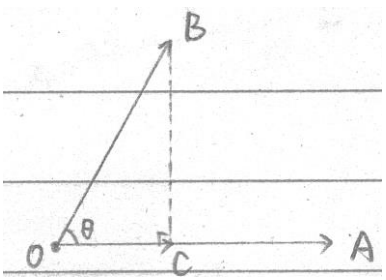


图 8-1

一、 基本概念的理解

如图 8-1，在平面内共起点的非零向量$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，$\angle AOB=\theta$，且$\theta\in[0,\pi]$。作$BC\perp OA$交直线$OA$于点$C$，即$\overrightarrow{OC}$为$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的投影向量。设在$\vec{a}$方向上的单位向量为$\vec{e}$，易

得$\overrightarrow{OC} = |\vec{b}| \cos\theta \vec{e}$。

结合平面向量数量积的表达式，我们可以得出推论：

两个平面非零向量的数量积等于一个向量与另一个向量在其方向上投影向量的积。

下面我们来看一个熟悉的知识点——极化恒等式：

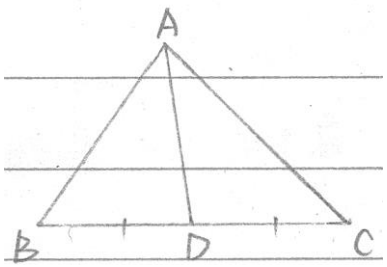


图 9-1

如图 9-1，在ΔABC中，点D为BC的中点，则有$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}^2 - \overrightarrow{BD}^2$

证明步骤省略。

极化恒等式的优点在于直接省去了有关角度的运算，在一些题目中能够省去很多计算量。

根据平面向量数量积的计算特点，我们可以抽象出几个简单的模型。

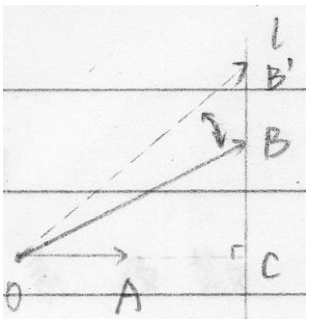


图 9-2

1、如图 9-2，作出平面非零向量$\overrightarrow{OA}$，直线l // 直线OA，垂足为不与点O重合的一点C，点B为直线l上任意一点。

由平面向量数量积推论可知：

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}$$

即当$\angle AOB < 90°$时，$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = |\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OC}|$

当$\angle AOB > 90°$时，$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OC}|$

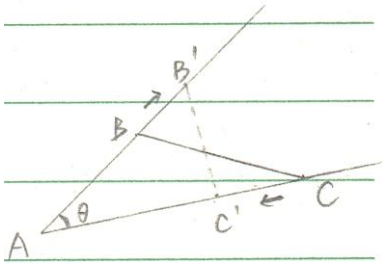


图 9-3

2、如图 9-3，在ΔABC中，$\angle A=\theta$，$S_{\Delta ABC}=S$.

根据三角形面积公式，

$$S=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AC}\right|\sin\theta$$

又$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AC}\right|\cos\theta$

$\therefore\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{2S}{\tan\theta}\ (\theta\neq\frac{\pi}{2})$

当$\theta=90°$时，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$即可。

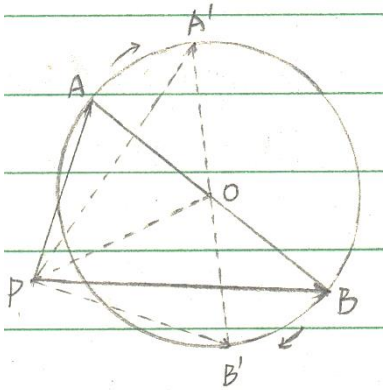


图 10-1

3、如图 10-1，AB为⊙O直径，点 P 为平面内不与点 O 重合的任意一点。

直接利用极化恒等式：

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PO}^2-\overrightarrow{AO}^2$$

利用上述模型，就可以轻松解决大部分关于求解平面向量数量积的问题。

二、 坐标表示及相关易错题型

我们还学过，平面向量与平面直角坐标系上的点一一对应。

设$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，则有：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$$

$$\vec{a}\perp\vec{b}\leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2=0$$

$$\vec{a}//\vec{b}\leftrightarrow x_1y_2=y_1x_2$$

证明方法可在课本上找到，这里不再给出证明过程。

那么任意给出两平面向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，它们的位置关系及数量积可能存在哪些情况呢？如下图10-2所示：

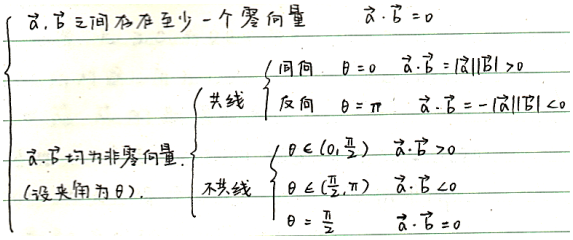


图 10-2

解决相关问题时，一定要考虑全面，不要出现细节上的错误。

例：已知平面向量$\vec{a}=(-2,1)$，$\vec{b}=(2,x)$，$\vec{a}$，$\vec{b}$之间的夹角为钝角，求x的取值范围。

解：由题意得，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-2\times2+x<0$

解得$x<4$ $\therefore x\in(-\infty,4)$

很多同学算到这里就得出了答案，但是他们却忽略了一个重要的细节，那就是$\vec{a}$，$\vec{b}$不能共线，即：

$-2x\neq1\times2$ 解得$x\neq-1$

$\therefore x\in(-\infty,-1)\cup(-1,4)$ 这才是正确答案

三、 平面向量数量积的范围

理解了基本概念，我们就可以尝试秒杀一些有关平面向量数量积范围的问题。

下面我们来看两个例题：

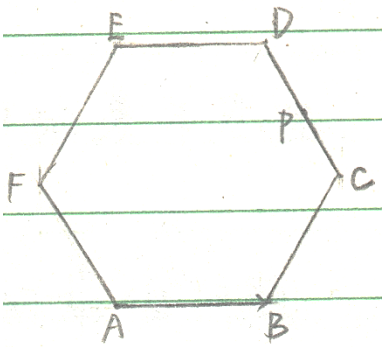


图 11-1

1、如图11-1，在正六边形$ABCDEF$中，$AB=2$，点P为该六边形上一点，求$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP}$的取值范围。

在本例中，$\overrightarrow{AB}$为定量，只需$\overrightarrow{AP}$在$\overrightarrow{AB}$方向上的投影向量取最值即可，观察图形，易得点P分

别与点C,F重合时，该投影向量取最值，即$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP}$取最值。

过程省略，答案：$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP}\in[-2,6]$

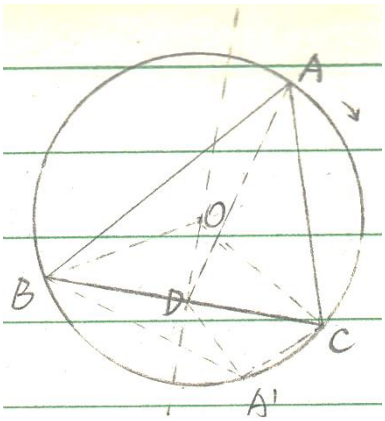


图 11-2

2、如图 11-2，点B,C为$\odot O$上两点，$BC=2$，且弦BC所对圆心角为120°，点A为$\odot O$上一动点，求$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$的取值范围。

思路 1：当点A分别在优弧和劣弧上转动时，$\angle A$大小保持不变，可利用面积求解。

当点A在优弧上时，$\angle A=60°$；

当点A运动到优弧的中点时，$S_{\Delta ABC\,max}=\frac{2\times2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$

此时$\left(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right)_{max}=\frac{2S_{\Delta ABC}}{\tan 60°}=2$

同理，当点A运动到劣弧上时，

$$\left(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right)_{min}=-\frac{2}{3}$$

$\therefore\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\in\left[-\frac{2}{3},2\right]$

思路 2：向量$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$的终点连线$BC$保持不变，可直接利用极化恒等式。

作BC的中点D，连接AD。

$\therefore\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}^2-\overrightarrow{BD}^2=\overrightarrow{AD}^2-1$

当点A分别运动到优弧、劣弧的中点时，$\left|\overrightarrow{AD}\right|$取最值。

$\left|\overrightarrow{AD}\right|_{max}=\sqrt{3}\ \ \left|\overrightarrow{AD}\right|_{min}=\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\therefore\left(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right)_{max}=2\ \ \left(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right)_{min}=-\frac{2}{3}$

无论所给图形如何变化，只要掌握了该类问题的基本思路，就可以快速求解。

四、 利用辅助角公式、基本不等式解决较复杂的最值问题

做完了之前的练习，我们就可以挑战较难的题目了。不要害怕，我们解题的基本思路依然没有改变，即根据模型找到需要求解的量的某些规律，再有针对性的进行求解。

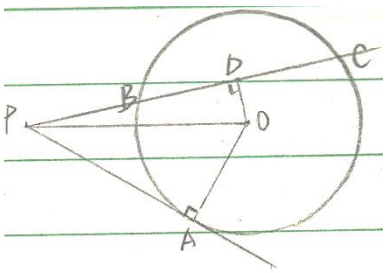


图 12-1

1、如图 12-1，⊙O的半径为 1，OP=2，点A为⊙O上一点，且射线 PA 与⊙O相切。

以点P为起点的另一条射线交⊙O于B,C两点，点D为BC中点，求$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}$的最大值。

在本题中不难看出，$\angle APO=30°$，$OD\perp PD$，$|\overrightarrow{PA}|=\sqrt{3}$，这时我们就要设法找出$|\overrightarrow{PD}|$和$\angle APD$之间的关系，并列出$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}$的式子求出答案。

设$\angle APD=\theta$，$\therefore\theta\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$

在$Rt\Delta PDO$中，可列出等式：$\frac{|\overrightarrow{PD}|}{2}=\cos(\theta-30°)$

因为$\cos(\theta-30°)=\cos(30°-\theta)$，所以该等式在$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$范围内恒成立。

即 $\frac{|\overrightarrow{PD}|}{2}=\cos\theta\cos 30°+\sin\theta\sin 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta+\frac{1}{2}\sin\theta$

$$|\overrightarrow{PD}|=\sqrt{3}\cos\theta+\sin\theta$$

到这里，我们找到了$|\overrightarrow{PD}|$与$\angle APD$的关系，这样就可以列式求解了。

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}=\left|\overrightarrow{PA}\right|\left|\overrightarrow{PD}\right|\cos\theta$$

$$=\sqrt{3}\left(\sqrt{3}\cos\theta+\sin\theta\right)\cos\theta$$

$$=3\cos^2\theta+\sqrt{3}\sin\theta\cos\theta$$

$$=\frac{3}{2}\cos 2\theta+\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2\theta$$

$$=\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\theta+\frac{1}{2}\sin 2\theta\right)+\frac{3}{2}$$

$$=\sqrt{3}\left(\sin\frac{\pi}{3}\cos 2\theta+\cos\frac{\pi}{3}\sin 2\theta\right)+\frac{3}{2}$$

$$=\sqrt{3}\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{3}{2}$$

当$2\theta+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$,即$\theta=\frac{\pi}{12}$时,$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}$取最大值，此时$\left(\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}\right)_{max}=\sqrt{3}+\frac{3}{2}$。

2、在ΔABC中，$A+2B=\frac{\pi}{2}$，$AB=2$，求$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$的最小值。

这道题的难点在于没有给出直观的图形，只给了一些看似简单的条件，似乎无从下手。这就要涉及一个我们初中经常听到的概念——转化思想，即将题目中所给的条件等价转化为别的形式，在本题中，我们可以将条件转化为直观的图形，感受数形结合的妙用。

在ΔABC中，$A+B+C=\pi$

$\because\ A+2B=\frac{\pi}{2}\quad\therefore\ C=\pi-(A+B)=\pi-(A+2B)+B=\frac{\pi}{2}+B$

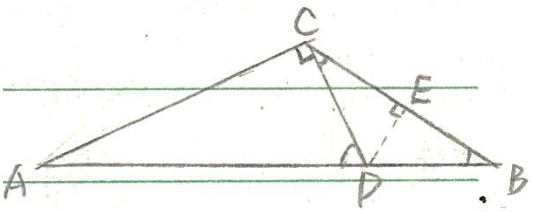


图 13-1

如图 13-1，作出ΔABC，作$CD\perp AC$交AB于点D

$\because C=\frac{\pi}{2}+B\ \therefore\angle DCB=\angle B\ \ CD=BD$

这样，我们成功将条件“$A+2B=\frac{\pi}{2}$”转化为图形的形式，即ΔABC可沿$\angle C$分割成一个直角三角形和一个以$\angle B$为底角的等腰三角形。

接下来只需设相关量运算即可。

设$BD=CD=x$，则$AD=2-x$

$\therefore 2-x>x$，解得$x<1$ $\therefore x\in(0,1)$

$\therefore$ $AC=\sqrt{(2-x)^2-x^2}=\sqrt{4-4x}=2\sqrt{1-x}$

再设$\angle B=\angle DCB=\theta$ $\therefore \angle ADC=2\theta$

在$Rt\Delta DEB$中，可列出等式：

$\frac{BE}{x}=\cos\theta$ 则$BC=2x\cos\theta$

这样，我们就用x和θ的三角函数值将相关量表示了出来。可能你会觉得列出的式子一定很乱，但是请先别急，经过一些整理之后就会变得很简单。

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}&=\left|\overrightarrow{CA}\right|\left|\overrightarrow{CB}\right|\cos\angle ACB\\&=2\sqrt{1-x}\cdot 2x\cos\theta\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\\&=2\sqrt{1-x}\cdot 2x\cos\theta\cdot(-\sin\theta)\\&=-2x\sqrt{1-x}\cdot\sin 2\theta\end{aligned}$$

由图13-1可以看出，$\sin 2\theta=\frac{2\sqrt{1-x}}{2-x}$

$\therefore \overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=-2x\sqrt{1-x}\cdot\frac{2\sqrt{1-x}}{2-x}=-4\cdot\frac{x\sqrt{1-x}}{2-x}$

接下来换元，利用基本不等式即可。

令$2-x=t$ $t\in(1,2)$ $\therefore x=2-t$

$\therefore$ $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=-4\frac{(t-1)(2-t)}{t}=-4\frac{-t^2+3t-2}{t}=4\left(t+\frac{2}{t}-3\right)\geq 4\left(2\sqrt{2}-3\right)=8\sqrt{2}-12$

当且仅当$t=\sqrt{2}$时等号成立，即$\left(\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}\right)_{min}=8\sqrt{2}-12$

以上就是我对平面向量数量积概念及解题技巧的一些理解，欢迎广大读者前来分享和纠正。

（内容整理 方块）

从约束条件看分解运动

文/路慧奇

物理中的矢量也即是数学中的向量。矢量的分解是一种非常常用的处理矢量的方法。无论在物理学还是在数学中如果一个矢量在没有任何约束条件的情况下，可以利用平行四边形法则或者三角形法有无数种分解方法。

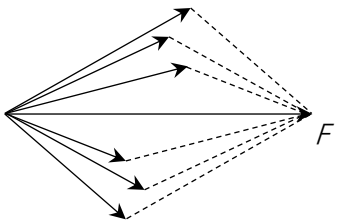


图 3-1

例如一个力 F 如果没有给出任何分解条件我们可以以 F 为对角线做出无数个平行四边形。任意平行四边形的相邻两个边即为力 F 的分力。同理速度也是矢量如果没有任何条件的分解也可以把一个速度分解成无数种情况。我们高中物理在抛体运动一章中学习了运动的分解，对于抛体运动我们的分解运动的目的是把复杂运动简化为两个简单的运动。

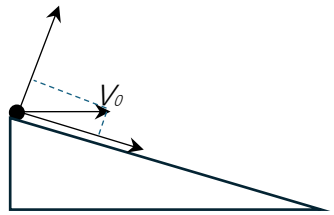


图 3-2

例如平抛运动是一个匀变速曲线运动，我们可以分解为沿水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体。这样就把一个复杂运动简化为我们非常熟悉的两个简单运动，方便我们求解问题。除了这种分解方式我们也可以根据需要分解为其它不同两个方向的运动。例如从斜面顶端水平抛出一个小球，如果需要求出何时小球离斜面最远且求出离

斜面的最远距离。我们就可以沿斜面和垂直于斜面建立直角坐标系分解运动，这样更容易求解出答案。说明同一个物体的运动你可以根据需要按照不同的方式分解。我们以后的学习中甚至于为了方便解决问题会把一个速度为零的运动分解为等大反向的两个匀速运动。

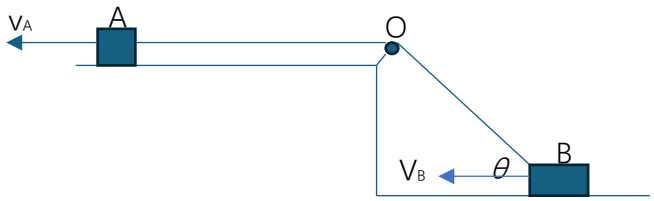


图 3-3

如图 3-3 所示，A、B 两个物体的用不可伸长的轻绳跨过一个质量不计的光滑的定滑轮 O 连接，在 OB 与水平面的夹角为 θ，A、B 的速度分别为 V_A、V_B。求此刻二者的速度关系。这个问题大家肯定都非常熟悉的运动分解的典型问题。下面我有几种分解方式，请大家选出自己认为正确的方法。

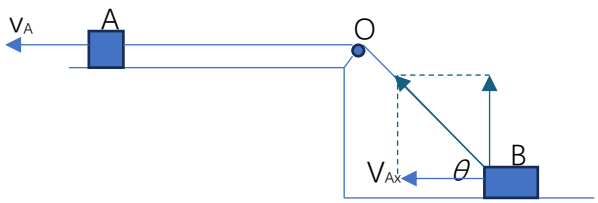


图 4-1

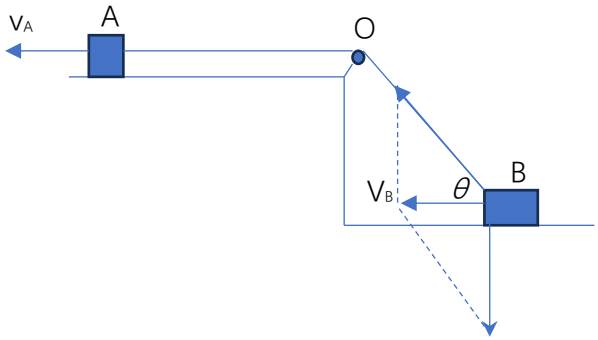


图 4-2

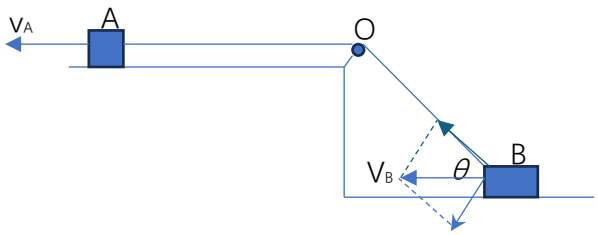


图 4-3

这三种分解方法都是正确的，关键是怎么建立等式。例如图 4-1 其中分解出来的 v_{Ax} 与 B 的速度是否是相等呢。如果你认为相等

那么依据是什么？v_{Ax} 与 v_{Bx} 没有办法找出二者之间的联系。所以分解完成后没有办法建立等式，那么这个分解对于这个问题就没有意义。这就回到了我们分解一个物体运动的目的当然是为了解决问题。分解只要符合平行四边形定则这个分解就是正确的，但是不一定能够找到相关的等式关系。

两个物体之间的约束就是我们建立等式的关键。例如轻质且不会形变的绳、杆等，两个直接接触不会分离的物体。下面我们就来谈谈具体的约束情况怎样建立等式。轻绳如果一直要保持张紧状态则和轻杆的情况完全相同。二者约束两端连接物体不能随意的运动，只能保持两端物体沿轻绳或者杆方向的速度相同，这样才能保持轻绳或者轻杆的长度不会改变。当轻绳或者轻杆两端的速度不沿轻绳或轻杆时，我们就要通过分解的方法找出二者在沿轻绳或者轻杆方向速度分量。但是只有一个方向要求我们仍有无数中情况的分解方法，所以必须在确定另一个方向分量才能得到唯一解。根据轻绳或轻杆长度不变的约束条件另一个速度分量必须不能在轻绳或者轻杆方向有投影。即垂直于轻绳或者轻杆方向才是另一个分量的方向。这样我们就有了两个方向的要求分解情况就是唯一确定的。即沿绳或杆的方向和垂直于绳和杆的方向。图 4-3 的分解方式能帮助我们解决问题。当然我们也会遇到很多变化的类型的问题需要灵活应对我们先从简单的问题开始。

如果绳段的速度为 v 则物体的动滑轮下所挂物体的速度为多少？这个也许我们不用什么速度分解关系也知道等于$\frac{v}{2}$。但这个仅仅是根据直觉得到结论，直觉结论不是物理学习的方法。正确分析是左右两端的绳子长度之和是不会改变的，但是动滑轮的运动引起了左右两侧绳长的变化，而绳子的总长度保

持不变。所以动滑轮的速度是绳右端速度的一半。

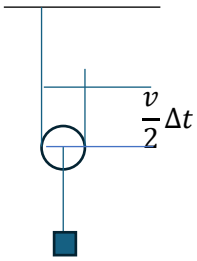


图 5-1

如图 5-1 绳端的速度为 v 则动滑轮连接的物体速度是多少？这个问题与上一个问题类似但是没有办法通过直觉得到结论了。我们同样要依据总绳长不会发生变化，来看物体运动引起中间部分绳长是怎样变化，最后要依靠绳子右端速度保持两者关系对等保持总绳长不会发生改变。设滑轮和物体的速度为v'经过极短的时间Δt则 $A_1A_2=v'\Delta t$，取 $OA_3=OA_2$ 根据几何关系可得 $A_1A_3=A_1A_2\cos\theta$。A_1A_2和 A_1A_3都是中间部分绳长的变化，因为总绳长不变所以最终都要在右侧绳端变化的总长度为 $A_1A_2+A_1A_3$。

即$v\Delta t = v'\Delta t + v'\Delta t cos\theta; v' = \frac{v}{1+cos\theta}$

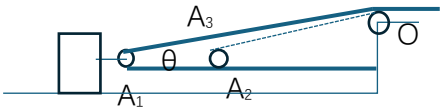


图 5-2

根据以上的分析可知运动的分解只要符合平行四边形定则就是正确的，关键在于如何把绳子两端物理速度联系起来。我们要根据绳子绷紧状态下总长度不会发生改变这个约束条件灵活应用所学知识建立等式求出速度关系。

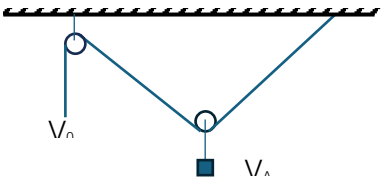


图 5-4

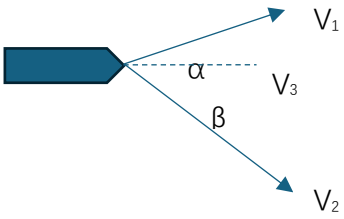


图 5-5

功与能及其相关知识初步

文/八八

一、功与能基本知识（必修二）

1 物体在恒力 F 的作用下产生了位移 s，则力 F 对物体所做的功 W=Fs·cosα。α为 F 与 s 夹角，公式中的位移是力的作用点的位移。

功是标量，但有正负之分。功的正负表示能量转化关系，功为正值时，物体获得能量，为负值时，物体向外输出能量。

若 F 是变力，则可用微元法，图像法，等效法等求功。

2 重力势能公式:E=mgh 弹性势能公式:$E=1/2kx^2$ 动能公式：$E=1/2mv^2$

3 功能定理（狭义）：物体机械能的变化量等于其所受外力做功之和；

机械能守恒定律（狭义）：如果系统内只有重力或万有引力或弹性力这样的力做功，其他所有外力都不做功，则系统间的动能与势能之间相互转化，系统的机械能保持不变。

二、碰撞　动量守恒（选修一）

碰撞：物体相互接近，运动状态发生急剧变化的现象。碰撞过程经历的时间一般很短，物体在碰撞前后的能量可能发生显著变化。碰撞所研究的问题是碰前的物体的状态与碰后的状态之间的联系，而不用去管中间过程。碰撞在我们的生活中十分常见，对它的研究在物理学研究中也起了相当大的作用，如：质子受原子核的散射，陨石与地面的相撞，打桩等。

动量守恒：在碰撞前后，两物体质量与速度的乘积之和保持不变。

即：$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_{10} + m_2v_{20}$（读者可以试着自己推一下）

由此我们可以得到一些有趣的结论：

1 若为两小球在光滑水平桌面上发生的对心弹性碰撞（碰撞前后无机械能损失），则由机械能守恒，动量守恒可知，若$m_1 = m_2$，则碰撞前后两物体交换速度。

2 引力弹弓效应：引力弹弓效应就是利用大质量的天体会通过引力场捕获小质量飞行器的特性，实现对小质量飞行器的加速或者减速。利用引力弹弓效应能够更轻松地改变飞行器的轨道，节省燃料。对其进行物理学层面的分析如下：

设想一个简单的物理模型：质量很大的球和质量很小的球发生弹性碰撞。比如一个铅球和一个乒乓球碰撞，两个球都有很好的弹性，碰撞过程不会损失能量。

假如最初铅球是不动的，乒乓球以速度v_0撞向铅球，由于铅球质量非常大，碰撞后铅球几乎还是静止的。而乒乓球会发生反弹，并且反弹的时候速度大小还是v_0，保持不变。

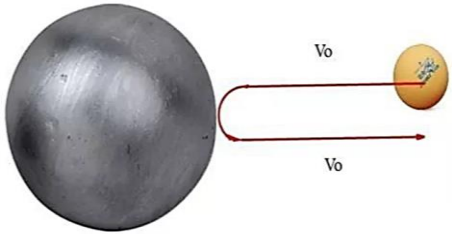


图 7-1

假如最初铅球是朝向乒乓球以速度v_1运动，乒乓球以速度v_0飞来。可以直接由能量守恒和动量守恒解得碰撞后乒乓球的速度，考虑铅球质量远大于乒乓球的情况，乒乓球反弹后的速度应为v_0+2v_1。

也可以用上期提到的变换参考系求解：首先以铅球为参考系，乒乓球向铅球飞来的速度应为v_0+v_1，发生碰撞后乒乓球速度方向相反，大小不变，仍为v_0+v_1。

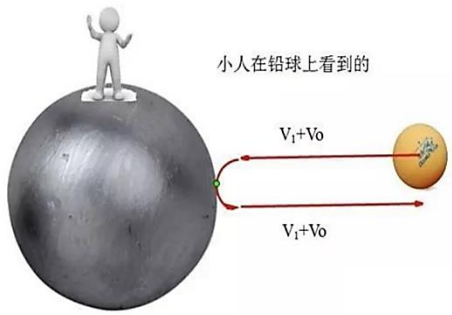


图 7-2

此时切换为地面参考系，乒乓球的速度为乒乓球相对铅球的速度加上铅球的速度，因此乒乓球反弹后离开铅球的速度为v_0+2v_1。

飞行器利用引力弹弓效应加速的过程与乒乓球和铅球的碰撞过程类似，只不过飞行器并没有与行星发生碰撞，而是通过万有引力实现能量的交换。（部分文字及图片引用自百度百科）

三、功与能用途：

通过功与能的关系及其相互转化，可以让用单纯的牛顿第二定律难以解决的问题变得简单，如：

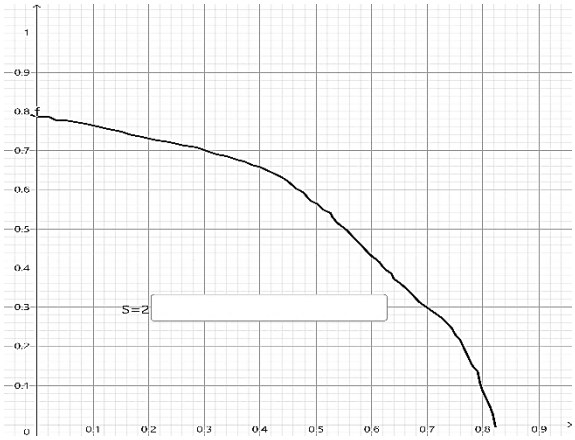


图 7-3

图 7-3 中横轴代表位移 x，纵轴代表外力 F，曲线与坐标轴围成不规则图形的面积为 S，物体初速度为 0，质量为 m，求末速度大小。

解析：这道题用常规方法很明显难以解决，但如果我们使用功与能相关知识，则很容易对其加以解决。

具体过程：由题意知：物体最初状态时动能 E=0；

末状态时：E_1=E+Fx=$\frac{1}{2}mv^2$

解得：v=$\sqrt{\frac{2S}{m}}$

当然，真正的功与能题目绝不会这么简单，这里只是对功能作一些基本的讲解，以为大家接下来的学习做些铺垫。大家也可以在现有部分问题中尝试使用此类知识，如果能让大家在真正学习时更轻松，乃至对其产生兴趣那本篇文章的目的也就达到了。

部分图片及文字来源：百度百科 GEOGEBRA

参阅书籍：《更高更妙的物理 高考高分与自主招生决胜篇》

本期思考题

一只猫追逐着一只老鼠。老鼠跳进了圆湖里，猫围绕着圆湖转圈，已知老鼠游泳的速率恒定且是猫的 1/4，老鼠到达任意岸边都可以跳进老鼠洞中逃走，但如果此处岸边

有猫则老鼠被猫抓住。问老鼠是否有可能进　　洞?

内力公式的拓展

文/<5 班>魏惺恒

同学们好，咱们上学期就已经学习了内力公式$F_{内}=\frac{m_2}{m_1+m_2}F$

各位在用的时候也就发现，这公式局限性还真挺大的，"大丈夫居天地之间，岂能久居其它方法之下"!今天，我们就帮内力公式也支棱起来，

一、　变强第一步，翻山过草地

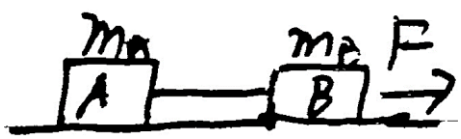


图 8-1

假设在光滑水平面上一力 F 拉 AB 两物体，求内力 F 内,这就是典型的内力公式题

$F_{内}=\frac{m_A}{m_A+m_B}F$

Lv 为 1 的渣渣而已，不足为惧，那么，如果加上摩擦呢?

如果不确定的话，就还用经典整体隔离法

$$F-\mu(m_A+m_B)g=(m_A+m_B)a\rightarrow a=\frac{F}{m_A+m_B}-\mu g$$

$$F_{内}-\mu m_A g=m_A a\rightarrow F_{内}=\frac{m_A}{m_A+m_B}-F$$

居然还是这个数字，那么，再变一下，上个斜面.

$$F-\mu(m_A+m_B)g\cos\theta-(m_A+m_B)g\sin\theta=(m_A+m_B)a$$

$$F_{内}-\mu m_Ag\cos\theta-m_Ag\sin\theta=m_Aa$$

整理后，又再次发现，$F_{内}=\frac{m_A}{m_A+m_B}F$好神奇.

由此我们推广开来， μ相同，不论在斜面上还是水平地上． $F_{内}=\frac{m_A}{m_A+m_B}F$

但是,就这样就行了吗？我们再看看除F的其余外力.μmg $\mu mg\cos\theta$ $mg\sin\theta$我们发现了什么？这些力全部是同一种kmg的形式公平地作用在系统内每个物体上，(k为一个常数)，所以就有一个大胆的推论：内力公式中所有除F外形式为kmg的力都可以忽略.

二、 变强第二步：两面包夹芝士

既然单力F已推导过了，那么要是两个力联合，阁下又如何应对呢?

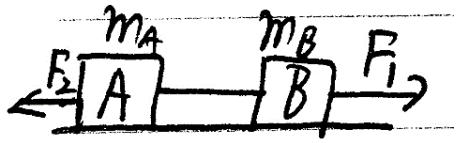


图 9-1

F1>F2.两力拉AB两物体，水平面光滑.求内力F．我们还按传统思路试一下.

$$F_1-F_2=(m_A+m_B)a$$

$$m_Aa=F_{内}-F_2$$

联立得

$$F_{内}=\frac{m_A(F_1-F_2)}{m_A+m_B}+F_2$$

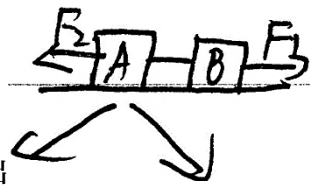
好难受的式子，那么能不能换个形式?

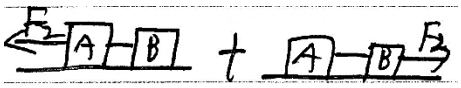
$$\frac{m_A(F_1-F_2)}{m_A+m_B}+F_2=\frac{m_BF_2+m_AF_1}{m_A+m_B}=\frac{m_BF_2}{m_A+m_B}+\frac{m_AF_1}{m_A+m_B}$$

不对劲，再化下去，恍然大悟

一看到$\frac{m_BF_2}{m_A+m_B}+\frac{m_AF_1}{m_A+m_B}$这个式子，各位DNA是否动了?

那不就是单个 F2 和单个 F1 的力拉物体的内力的和吗?

由此，便可得出 

这种情况，便可分为 

，Right?

既然有了反向拉，怎能没有同向拉呢？ 由于绳不能传递推力，所以换成杆吧

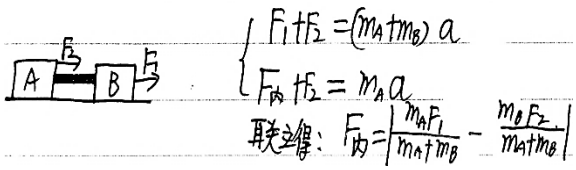


图 9-3

毕竟我们还知道 F1 和 F2 谁大谁小，故加上绝对值.

还有，别忘了，力是一个矢量，是有方向的，所以反向时的$F_{内}=\frac{m_BF_2}{m_A+m_B}+\frac{m_AF_1}{m_A+m_B}$是不是可以理解为也是两式相减，但是是矢量的相加减?

由此推出，两力甚至多力作用于连接体之上同样也可以使用内力公式，当几个力单独提取出之后作矢量差，就可求出内力 $F_{内}$.

好的，既然现在内力公式也强大起来了，那么，是时候对其它模型下手了，

三、 变强第三步：向外殖民.

求内力用传统方法如何分析？先整体后隔离对吧，

那么临界模型呢？是不是也是同样的思路？所以，我们是不是就可以向临界进军了？

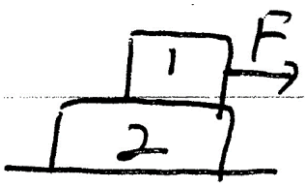


图 10-1

变力 F 作用于 1 上，水平面μ1、2 为

m_1 m_2, 12 间为μ，求 12 后滑动F_{max}

我们传统分析方法，不就是先分析 12 滑动时 F 大小吗？但是，我们是否能把这个板块也看作用绳连的连接体，

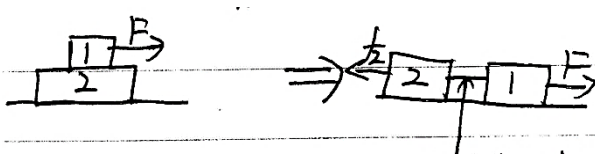


图 10-2

这个绳上力相当于 12 间的摩擦力

这里 2 的 f 解释一下，由于上下 f_{max} 形式不同，上为$\mu_1 m_1 g$，下为$\mu_2(m_1+m_2)g$，这个绳上力相当于 12 间的摩擦力。

于是，我们便可列出 $f_{12}=F_{内}=F\frac{m_2}{m_1+m_2}+f_2\frac{m_1}{m_1+m_2}$

由于f_{12}有限制，在$f_{12}=\mu_1 m_1 g$时可取最大值

总之对于叠加体临界，内力公式仍是有奇效的。

最后，送大家一道题，可试着用内力公式做下试试，要是觉着麻烦，用传统方法也行。

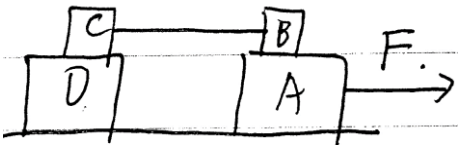


图 10-3

地面μ=0，一力拉 A, AB, CD 间μ=0.5. m_A=m_D=2kg m_B=m_C=1kg

求在系统内各物体都不相对滑动时绳最大拉力 T.

（内容整理：方块）

生活不只有眼前的大地 还有变来变去的参考系

文/泰伦文王

几百年前，教会手握圣经，靠着所谓的“直觉”向世人宣布宇宙的中心，这从此便成为“真理”,直到某个不知姓名的反骨仔哥小白跟他对着干。如今，我们已经学习了天体运动，知道了地球实际上并没有这么崇高的地位(实际上大部分人小学就知道地球绕太阳吱呦呦地转)， 但在我们的物理题目中，“地面”仍享有这一特殊的荣誉——它总是不变的参考系，恐怕只有在太阳出现时它的地位才不那么牢固。但是，一位诗人曾说过:“生活不只眼前的苟且，还有以后的更加苟且。”现在，让我们暂且抛去苟且的大地，去见识一下更苟的参考系吧?

(注: 本文前半部分可放心食用,后半部分涉及非惯性系，与考试相关性不高，但笔者认为比较有趣，可帮助你做做思维体操，而且实际上不难，(我一向追求通俗易懂)请务必看完 毕竟是付费章节)

1、匀加速物体做参考系的简单情况

不知各位读者是否有玩转盘的时候被用飞的经历?笔者不幸地亲身体验过。我们暂且揭过不提用脸完成着陆动作是什么感觉，现在请以我的视角想象一下: 如果有某个物体,比如说，我的手机，跟着我同时同向被用飞的话，手机在我的视野中会移动吗?

如果你自由落体学得好的话、应该能马上想出来:至少在竖直方向上，手机与我的相对速度和位置是不变的，我们也可以推广到一般情况:几个加速度相同的物体，他们相对速度不变，这一点用 v-t 图像可以很轻易地

得出。

我们爱问的李华同学就要质疑了:“啊!文王!那我会用 v-t 不就行了?你在这写它有什么用啊?”

例: 四个小球 A，B，C，D 分别向上，下，左，右以相同速率抛出。一段时间后小球的分布

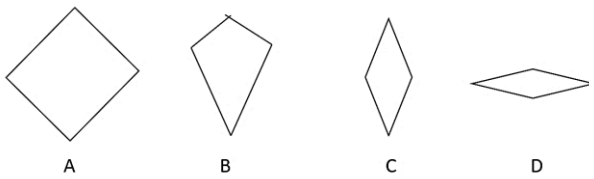


图 11-1

其实这题如果占据智力的盆地的话也不难但是如果选择参考系的话会更简单，

让我们选下球为系，那么根据我们前文的理论，上、左、右球的相对速度不变，也就是说上球对于下球的速度为 2V，方向向上，同理我们可以作出图 12-1 来说明 ：

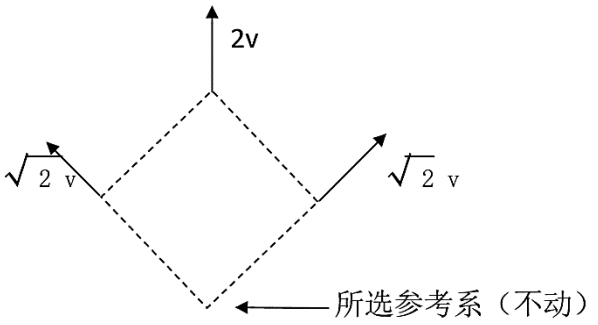


图 12-1

那么答案已经很明显了，就是 A

我们可以很明显地看出， 这样做的说明远比公式直观，而且速度也会快很多。

2、特殊惯性系——质心系

其实我们上文所讲的只是在开胃，它很好用，但你也不知何时能用，但接下来我们所要介绍的内容相对要普遍一些，它就是-质心。我知道你们可能在上期见识到了 TANK 写的一篇文章，让你心生畏惧，但实际上它并没有那么可怕。我们先用初中的杠杆了解它。

假设一根杆两端接两个质量均为 m 的小球，那么当支点在杆的中点上时，杆可以达到平衡。若小球质量分别为 m，2m，那么支点应该在杆的三等分点，靠近 2m 小球的那一端，在这个问题中,我们可以这样认为：两小球的质量完全集中在支点上，这个等效于整体质量的点，我们便称为质心。其实当作重心也没有问题。在高中阶段，我们其实只用研究杆的质心。如下图 12-2:

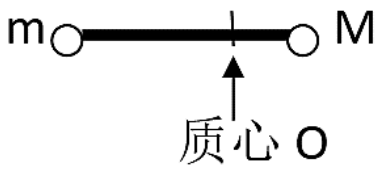


图 12-2

质心的位置满足：m・OA=M・OB

请不要呕吐!我们的新内客就到此了!接下来，让我们正式介绍质心的用法 ：

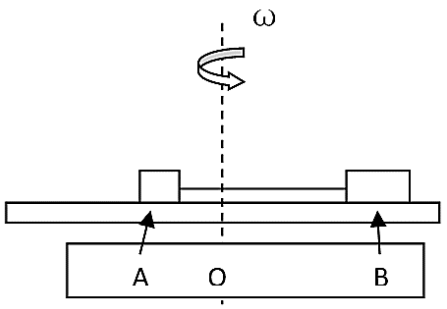


图 12-3

圆盘上放着相连的物块 AB 质量分别为 m, M，OA=r，OB=R, 动摩擦因数为 μ 圆盘由静止绕轴转动则当的增大到何值时，物块开始滑动?

我们首先用传统办法做一定的分析. 设绳上的拉力为 T

则对于 A:$T-f_1=m\omega^2 r$

对于 B:$f_2+T=M\omega^2 R$

易得 $f_2+f_1=(MR-mr)\omega^2$

现在，让我们想象一个质量为 (m+M) 的物体在转速为 ω 时也刚好开始滑动, 那它距圆心的距离入是多少呢?

$F_1+f_2=(m+M)\omega^2 x$

$x=\frac{MR-mr}{M+m}=\frac{M(R+r)}{M+m}-r$

看到这里有没有奇妙的感觉?如果你向前看就会发现，式中前半段的分式就是 A.B 的质心到 A 的距离。也就是说,我们等效的物体所在位置其实就是质心的位置!通过质心，我们的整体法再次能够发挥作用，而很明显，求出质心的位置要比受力分析简单得多，物体的合力也更容易判断(指向圆心，大小为二者摩擦力之和).在整体受力明确后，单个物体的受力也会更容易，由此，我们甚至可以逆推全过程的受力

另外，该方法不仅可以在 AB 位于转轴异侧时使用,在同侧时,质心的用法也完全相同

不过,仔细的同学可能会发现,上述过程中并没有提及参考系，而主要是在讲质心。的确我刚才的内容其实只是想强调质心的用处。接下来才是今天正经的质心系

长为 2L 的轻绳，两端各系有一质量为 m 的小球,中点系有质量为 M 的小球,放在光滑水平面上。现对其中 M 球施加冲力，使其获得速度 V_0 ，方向向上

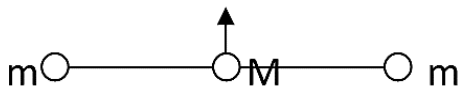


图 13-1

若经过时间 t,AB 两球相碰,求 M 球的位移

(补:两球相碰时 $Mv=(M+2m)v_y$)

由于篇幅限制,在这里我们长话短说。由子在整个运动过程中系统不受力，故质心一直做匀直运动。很明显，当两球相碰时三个球在竖直方向的速度 v_y 相同，故质心速度应该也是 v_y。则这段时间内质心移动距离 $x=v_yt$，M 与质心的距离 s 满足 $Ms=2m(L-s)$ (把绳看成杆,再套用前文公式)则 M 运动距

离 $l=x+s=\frac{Mvt+2mL}{M+2m}$ v 即 v_0

另：关于补充式，你们会在选必一中见到，叫做动量定理

3、非惯性系

在必修一最后，我们得知了一个概念：惯性系。地面就是典型的惯性系。但是，从运动的角度来说，什么都可以是系考系，如果题目带上了石鬼面，那么我们也只好走上不做人的道路——非惯性系 (此系大学内容，请勿在试卷上呈现)

不要惊慌，我一向喜欢从简单入手。让我们先体会一下什么叫非惯性系。假设你跳上了一辆加速行驶的车，而车的正后方是你欠下的作业。很么明显，对你来说，作业正在加速离开 (你也希望它这么做!) 。但是，问题来了：一个并不受力的物体，却在做加速运动！这可跟牛顿说的不一样啊！实际上，广生这种怪异的原因很简单：你所选择的参考系（也就是你）正在做加速运动。解决方法也很简单 :在受力分析时，我们可以引入一个不存在的惯性力 F=ma, 方向与参考系加速的方白度的方向相反。式中 m 为受力物体 (你的作业) 的质量。这样我们就很好地解释了作业相对于你的运动和受力，并照顾了牛顿大仙的面子。(此时在你的分析中物体受到一个方向远离你的力，为他提供了加速度）然而，仍有一部分人叫嚣着:老牛有什么面子?我自己淋过雨，所以绝不能把他的伞留着!那么，我只好告诉你：上道有三个球的问题，还有个第一问：求 AB 球相碰时绳中的拉力 T

字很简单，人很绝望。初看此题，一碟小菜，再看此题，我是烧鸡！(小丑作独立宣言科) 。有人放弃智力，有人信仰 v-t, 有人求神拜佛，有人迷失自我。现在，让我们拿出那

更苟的参考系

我们首先列出两个式子：设 A 速度 $V=\sqrt{v_x^2+v_y^2}$

动量守恒：$Mv_0=(M+2m)v_y$

能量守恒：$\frac{1}{2}Mv_0^2=\frac{1}{2}Mv_y^2+2\cdot\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2)$

其中 v_x 为小球水平速度，v_y 为竖直速度，$\frac{1}{2}Mv_0^2$是初动能，$\frac{1}{2}Mv_y^2$为此刻大球的动能

$\therefore v_x^2=\frac{Mv_0^2}{M+2m}$

我们首先要知道参考系（也就是中间的球）的加速度：$2T=Ma$

现在我们对小球分析 ： 惯性力 $F=ma$，方向向上，拉力 T 方向向上。小球绕大球做圆周运动，则 $F+T=m\frac{v_x^2}{L}$

$\therefore T=\frac{mM^2v_0^2}{(M+2m)^2L}$

我承认这一部分写的有此抽象，所以我在下方补了一个关系图（图 14-1）希望能帮助到你们

选 M 为系⇨求出参考系的加速度 a(M 只受 2T 的拉力)⇨确定小球 m 的受力(由于 M 为参考系，故 M 不动，m 做绕 M 的圆周运动，合力为 $m\frac{v_x^2}{L}$)⇨解方程

图 14-1

另外，我必须在此向 TANK 同学道歉，他那篇文章我没有看到最后，因此在第二部分有与他重复的内容。现虽已经过他的同意发表，但仍要向他表示歉意。我们下期再见。

做功问题新观念

文/<21 班>Aloong

相信大家都已经学习过功的相关概念以及有关问题了吧。大部分同学可能认为这部分内容并不难，那是因为这部分内容没有繁琐而难以理解的公式定理，概念又不难理解，相关题目解起来也算得心应手。但是，功并不是像它想象的那样简单。

能量是高中物理学习中必然要涉及的核心物理量，要处理好能量问题，必然要对做功问题详细研究，因为能量的转化是通过力的做功实现的。一个力做了功，必然涉及物体和受力物体这两个物体，也必然涉及两种能量的互相转化。

那么本文我们就从最基本的物理量——位移 x 说起。请问：它是谁的位移?

1．受力物体的位移

有的同学会说，这个很简单，当然是受力物体在力的方向上的位移。比如，在如图 15-1 所示的水平地面，物体在外力 F 的拉动下前进位移 x，F 与 x 的夹角为 α，xcosα 就是实际位移。真的是这样吗?

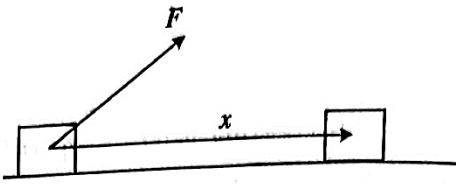


图 15-1

2. 力的作用点的位移

如图 15-2 所示，光滑水平地面上用力 F 拉动静止的物体 m，夹角为 θ，物体前进位移 s，求这段过程中恒力 F 所做的功 w

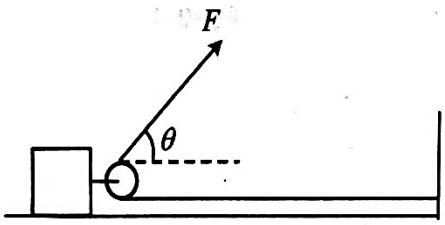


图 15-2

滑轮做功的问题我们都研究过，但是它的 x 是否还是物体的位移 s 呢？经过探究与计算，得出以下两种解法：

解法 1 如图 15-3 所示，恒力 F 的作用点为绳上一点 P，我们在 P 点上挂一条红色的丝带，则 P 的对地位移为图中的 x，由数学关系可知

$$x = 2s\cos\theta/2$$

F 与 x 的夹角为 θ，则由功的定义式可得

$$W = F \cdot x \cdot \cos\theta/2 = Fs(1+\cos\theta)$$

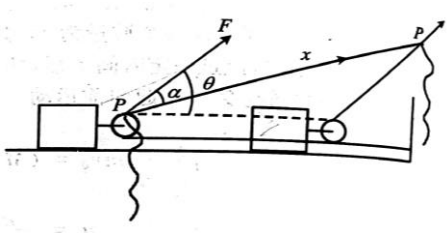


图 15-3

解法 2 本题还有其他解答。取物体为研究对象，设到达位移 s 时物体的速度为 v，则由动能定理 W=1/2mv2，设物体的加速度为 a，则

$$F + F\cos\theta = ma$$

由运动学公式可知 v2=2as。联立以上各式，得

$$W = Fs(1 + \cos\theta)$$

说明明显可见，本题的结果并非 Fs，而是 Fs(1+cosθ)。仔细体会解法 1，我们选择的并非受力物体位移，而是力的作用点的实际对地位移，这一点大家一定要注意区分。

3. 力的作用质点的位移

如果你认为上面的结论就是最后的结果的话，你可能高兴得过早了。

例 2 (打印机滚轮旋转以辅助进纸)，如图 16-1 所示，轮子(半径为 R)绕过 O 点的固定轴以角速度 ω 匀速转动，带动下方纸张以速度 v 运动，试求转动一周摩擦力 f 所做

的功。

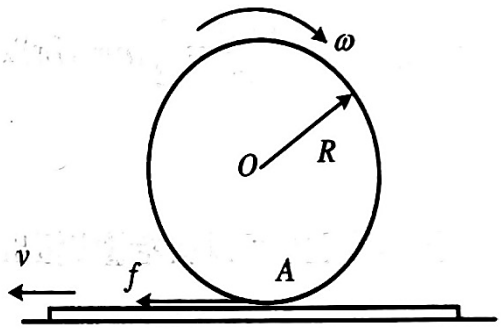


图 16-1

本题中力的作用点时刻在变化，经过一定时间，图中 A 点将不再与白纸接触，摩擦力的作用点不再是 A 点，那么是否可以认为摩擦力的作用点的位移为零呢?如果认为是零，那么摩擦力做功为零，这个结果明显是荒唐的。如果摩擦力不做功，纸张的动能从何而来?应该如何理解这个问题中的位移呢?由于力的作用点时刻变化，可以选定 t 时刻的切点 A，然后选择 t→t+dt 的时间段，在这段时间内摩擦力所做的每一个微元功为

$$dW = fdx = fvdt = f\omega Rdt = fRd\theta$$

故总功为

$$w=2\pi Rf$$

说明本题中的位移 dx，就是力的作用质点的位移。

浓差电池与能斯特方程

文/方块

在我们对课本第六章“化学反应与能量”的学习中，同学们在课堂上已经见到了各式各样的电池。简易的铜锌原电池一定给你留下了深刻的印象，常见的碱性锌锰干电池给我们的生活带来了许多便利，锂离子电池让你在假期时间可以在互联网上尽情冲浪。不过，电池界的汪洋大海中却存在着一个名不见经传的小角色——浓差电池。尽管我们的课本上没有对这种电池的任何介绍，不过我们在高考中确实能见到这样的例题。比如下面的 2023 年山东高考：

11.（有一个或两个选项符合题目要求）利用热再生氨电池可实现$CuSO_4$电镀废液的浓缩再生。电池装置如图 17-1 所示，甲、乙两室均预加相同的$CuSO_4$电镀废液，向甲室加入足量氨水后电池开始工作。下列说法正确的是（ ）

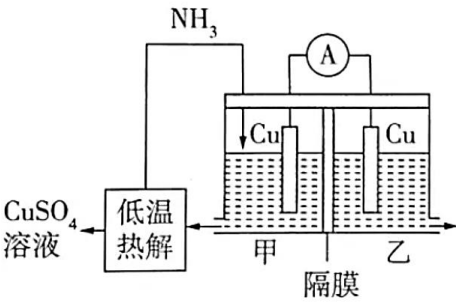


图 17-1

A. 甲室Cu电极为正极

B. 隔膜为阳离子膜

C. 电池总反应为：$Cu^{2+}+4NH_3=[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

D. NH_3扩散到乙室将对电池电动势产生影响

虽然这道题中所涉及到的铜氨配位、电池电动势等知识我们还没有讲到，但相信聪明的读者朋友们已经看出这个电池与我们课堂上所学的有着很大的区别。下面我们将详细的介绍浓差电池。

浓差电池（Concentration cell），顾名思义，是一种利用物质的浓度差产生电势[1]的装置。那么问题来了，我们如何保持这种浓度差呢？天赋异禀的你很快就意识到，我们不能像必修二课本第 36 页图 6-7 那样，把电池的正极和负极放在同一个电解液中，也就是意味着，我们的两极的电解液需要分隔开。在以溶液为反应体系的浓差电池中，我们可以使用盐桥或者离子交换膜来达到这样的效果。

现在设想你有一个槽，槽的中间有一张离子交换膜（至于是阳离子交换膜，阴离子交换膜还是质子交换膜，请依靠具体需求而定）。槽的左右两端分开，只有特定的离子可以通过离子交换膜进入另一半。我们在两侧分别加入同种溶质但浓度不同的溶液（如$CuSO_4$），使左边的浓度大于右边（比如可以让左边Cu^{2+}的浓度为 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，右边为 $1.0\times10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$），然后在两边分别放上同种电极（如$Cu$板），再将两个电极同一个电压表（建议单位为$mV$）或者电流表（建议单位为$\mu A$）相联。此时我们就需要考虑中间离子交换膜的类型了。即便是考虑水解，溶液中的氢离子也是非常稀少的，因此我们不用质子交换膜。由于正负极反应的反应物/生成物均为阳离子，所以我们也不采用阳离子交换膜。也就是说，在这个电池中我们最好采用阴离子交换膜。完成了准备工作，静候一会，惊人的现象出现了——电压表/电流表的指针发生了偏转。一个非常简单的浓差电池便制作完成了。

接下来我们对这个电池的正负极进行判断。左侧的一端浓度较大，需要在反应中析出铜单质来减小Cu^{2+}浓度，则左边为正极。同理，右边为负极。则不难写出正极和负极的反应方程式：

正极：$Cu^{2+}+2e^{-}=Cu$

负极：$Cu-2e^{-}=Cu^{2+}$

很好，我们继续。欸，等等，好像有点问题，你这个电池正负极反应方程式相加和，怎么什么都没有了啊？没错，你“无意间“发现了一个重要的事实：一些浓差电池是无法写出总反应方程式的（当然在一些教材中允许在方程式反应的各物种后面缀上它的浓度，那这样我们还是能写出总反应方程式的）。

学会了原理，让我们来看一道非常简单的例题。

（2019·南充模拟）物质由高浓度向低浓度扩散而引发的一类电池称为浓差电池。如图 18-1 是由Ag电极和硝酸银溶液组成的电池，工作时，b 电极的质量不断增大，下列说法错误的是（ ）



图 18-1

A. NO_3^-由交换膜右侧向左侧迁移

B. a极为负极，发生氧化反应

C. 交换膜左侧溶液浓度最终会大于交换膜右侧溶液浓度

D. 原电池的总反应不一定是氧化还原反应

大眼一看，这题和上面笔者讲的相比，不是换汤不换药嘛。太简单了，同学们！b电极的质量不断增大，则b上发生还原反应，为正极。则这个题便可以轻轻松松的解答出来了。对于 C 选项，同学们一想就知道，要是左侧

大于右边，那还能构成浓差电池继续反应，是不现实的，故选 C。

学到这里，看的仔细的同学心里也许萌生出来一个问题：刚才你用的电流表和电压表，为什么单位都那么小啊？你继续想下去，浓差电池这么环保，为什么我们的生活中却难以见到它的踪影？没错，相信你已经明白了，浓差电池的效率是极低的，想让它应用于实际中是极难的。

那么，亲爱的读者朋友们，有没有想过浓差电池的电压和电流为什么会这么小呢？电流是单位时间内通过导体一横截面的电量，在我们的电池中，可以认为它的大小与单位时间内通过一横截面的电子数有关，进一步可以得到它与电池反应的反应速率有关。反应速率的大小是一个动力学问题，不属于我们今天的话题。如果以后有机会笔者会讲解。

那么电压呢？一位伟大的化学家已经想过这个问题了，而且提出了一个著名的方程来解决这个问题——能斯特[2]方程。

因为可以结合其它的方程并且进行数学推导，能斯特方程一般有许多形式。我们这里向大家介绍下述形式：

对于反应 $a\,ox_1 + b\,red_2 \rightleftharpoons c\,red_1 + d\,ox_2$，有：

$$E_{池} = E^{\ominus}_{池} - \frac{0.0592V}{n} lg \frac{(red_1)^c (ox_2)^d}{(ox_1)^a (red_2)^b}$$

其中，$E_{池}$表示电源的电动势（不考虑电源内阻的情况下，你可以理解为初中学的电源电压）（单位为伏特），$E^{\ominus}_{池}$表示标准状况下（298K，浓度为 1mol/dm^{-3}，压力为标准压力）电源电动势，n为反应中电子转移数，(red_1)即表示red_1的浓度（由于用的是比值，上下单位统一就行了）。

n和(red_1)等参数都是我们实验可以测

得或者可以从反应方程式中看出的参数，那么$E_{池}^{\ominus}$怎么办呢？这里我们要引入一个新的概念——标准电极电势。标准电极电势是指各参与电极反应的物质都处于标准状态时的电极电势，它的数值是相对于标准氢电极$E^{\ominus}(H^+/H_2)=0$而确定的。一般来讲，我们通过查表的方式获得半反应标准电极电势的值。由于表内容较多，这里未能附上。有兴趣的同学可以自行上网查询或者寻求专业书籍。

标准电极电势的高低表明电子得失的难易。电极电势越正，表明电极反应中的氧化性物质就越容易夺得电子转变为相应的还原态；电极电势越负，就表明电极反应中还原性物质越容易失去电子转变为相应的氧化态。两种物质之间是否能够发生氧化还原反应，取决于它们的电极电势的差别，$E^{\ominus}$较高的氧化性物质和$E^{\ominus}$较低的还原性物质能发生氧化还原反应。例如下面几个有关的电极电势。

$$Fe^{2+}+2e^-\rightleftharpoons Fe\ \ E^{\ominus}=-0.45V$$

$$2H^++2e^-\rightleftharpoons H_2\ \ E^{\ominus}=0.00V$$

$$Cu^{2+}+2e^-\rightleftharpoons Cu\ \ E^{\ominus}=+0.34V$$

按上述原则，H^+与Fe容易发生反应，而Fe^{2+}与H_2则不能，这就是Fe置换酸里面的氢的反应。同理可得，Cu不能从酸中置换出氢气。我们从初中就开始接触到的“金属活动性顺序”，其实就是按照电极电势的大小排列而成。

那么怎么通过半反应求出整个反应的标准电极电势呢？没错，和你想的一样，就是直接加和（其实电极电势是强度量，不能直接加和，但我们运算的过程中已经将电量约去，就可以直接加和了。同学们可以理解成物理中力的方向与运动方向相同时，$\cos\theta=1$，做功可以直接表示为力的大小与位移大小的乘积）。

学了这么多，让我们回到我们的初心——计算浓差电池的电源电动势。把我们上边

所提到的数据带入到能斯特方程中（左边Cu^{2+}的浓度为$1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，右边为$1.0\times10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$），同时由于两个电极都是$Cu$电极，所以它的$E_{池}^{\ominus}=0$，那么两个铜电极之间产生的电势差为

$$E_{池}=E_{池}^{\ominus}-\frac{0.0592V}{2}lg\frac{1.0\times10^{-4}}{1}$$
$$=+0.118V$$

实际操作中，因为电池本身有较大的电阻，所以我们测量的值会小于$0.118V$，比如笔者测到的值最大时也只有$0.07V$左右。这也就是上文笔者为什么要推荐你用mV表的原因。

同样，你也可以运用能斯特方程去计算一些常见的电池的电动势。比如我们所熟悉的铜锌原电池，如果锌离子浓度为$0.1\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$，铜离子浓度为$0.001\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$，经计算就可以得到它的电动势约为$1.04V$，是我们上面的浓差电池的几近十倍，因此具有一定的实用价值。

另外需要注意的是，从能斯特方程中我们可以看出，浓度对一个反应是否能发生是十分重要的。下面给大家留一个思考题：我们都知道银的金属活动性顺序在氢后，那么为什么银可以与一定浓度的氢碘酸发生反应并置换出氢气呢？（提示：碘化银是黄色沉淀）

在化学中，电化学是一个相当重要的部分。虽然我们今天讲了许多关于电化学的内容，但终究是初窥门径，比如运用能斯特方程，我们还能测定某一种难溶化合物的K_{sp}等。在比如在不同溶液中电解水时，所需要的最低电压（分解电压）不同（浓度为$1\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$的硫酸溶液中为$1.67V$，而氢氧化钠溶液为$1.69V$），需要用到超电势的知识才能够解决。“知也无涯”的化学，注定了有学不尽的理

论。希望大家可以在学习的过程中尝试使用我们今天所学到的知识，发掘自己对化学的热爱。

注释

[1] 电势：电势是从能量角度上描述电场的物理量，电势差即为电压。

[2] 能斯特：瓦尔特·赫尔曼·能斯特（德语：Walther Hermann Nernst，1864 年 6 月 25 日—1941 年 11 月 18 日），德国化学家。他提出了热力学第三定律，这条定律对化学亲和力的计算尤其重要，他因此荣获 1920 年度的诺贝尔化学奖（1921 年颁发）。能斯特促进了现代物理化学的确立，对电化学、热力学、固态化学及光化学有所贡献，并提出了能斯特方程。

参考资料

[1] 张祖德. 无机化学 [M]. 第 2 版. 合肥:中国科学技术大学出版社，2014.

[2] 华彤文，王颖霞，卞江，等. 普通化学原理 [M]. 第 4 版. 北京:北京大学出版社，2013.

[3] 北京大学化学学院普通化学原理教学组. 普通化学原理（第 4 版）习题解析 [M]. 第 3 版. 北京:北京大学出版社，2015.

化学反应速率浅谈

文/603

在必修二的学习中，化学反应速率是一大重点。化学反应速率是指在一定条件下反应物转变为生成物的速率，通常用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示。在这篇文章中，我将介绍几个新的小知识，加深你对化学反应速率的了解，希望对你有帮助。

1. 化学反应的速率方程

我们知道，对于反应$aA + bB = gG + hH$，某一时刻的瞬时反应速率 v 与反应物浓度之间常常具有某种关系：$v = k[c(A)]^m[c(B)]^n$，这一式子便称为化学反应的速率方程。式中 k 称为速率常数，m，n 分别为反应物 A，B 浓度的幂指数，k，m 和 n 均可由实验测得。

那么，速率方程有什么用呢？在恒温下，速率常数 k 不因反应物浓度的改变而变化。因此，应用速率方程可以求出在该温度下任何浓度时的反应速率，这就方便多了。

2. 化学反应的速率常数

速率常数 k 是在给定温度下，各种反应物浓度皆为 $1mol \cdot dm^{-3}$ 时的反应速率，在相同的浓度条件下，可用速率常数的大小来比较反应速率

那么，速率常数具体怎么定义呢？反应速率与反应物浓度的一定方次的幂成正比，其比例系数就是速率常数 k。对于反应$aA + bB = gG + hH$：

$$v(H) = k_H[c(A)]^m[c(B)]^n$$

$v(G)=k_G[c(A)]^m[c(B)]^n$

$v(B)=k_B[c(A)]^m[c(B)]^n$

$v(A)=k_A[c(A)]^m[c(B)]^n$

将上述 4 式带入计算，可得 1/a v(A)=1/b v(B)=1/g v(G)=1/h v(H)

这一结论可使计算进一步简便化

3．温度对化学反应速率的影响

用碰撞理论解释温度对化学反应速率的影响，可以认为温度高时分子运动速率增大，活化分子的比例增加，有效碰撞的比例增加，所以反应速率增大。而过渡态理论认为，在反应过程中反应物的能量必须越过一个能垒反应才能进行。这个能垒的高度，就是反应的活化能。升高温度，反应物分子的平均能量提高，相当于降低了能垒的高度，减小了活化能的值，所以反应速率加快。那么，怎么具体知道温度与反应速率之间的关系呢？在 1899 年，瑞典化学家阿仑尼乌斯（Arrhenius）总结了大量实验事实，指出反应的速率常数和温度的定量关系为$k = Ae^{\frac{-Ea}{RT}}$。式中 k 为速率常数，E. 为反应活化能，R 为摩尔气体常数，T 为热力学温度，A 称为指前因子，e 为自然对数的底。将上式取自然对数，得：

$$Ink = -RT + InA$$

取常用对数，得：

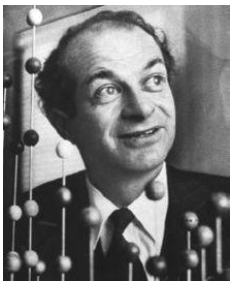
$$lgh = -2.303RT + lgA$$

这些等式都称为阿仑尼乌斯公式，它们揭示了温度与化学反应速率的关系。速率常数 k 与热力学温度 T 成指数关系，温度的微小变化，将导致 k 值的很大变化。所以，我们所见到的化学反应很多都与温度变化联系密切。使用阿仑尼乌斯公式讨论反应速率常数和温度的关系时，可以近似地认为，在一般的温度范围内活化能 E. 和指前因子 A 均不随温度变化。我们还可以看到，温度对反应速率

的影响与活化能的大小有关。阿仑尼乌斯公式不仅说明了反应速率与温度的关系，而且还可以说明活化能对反应速率变化的影响。这种影响可以通过速率常数 k 看出。

莱纳斯·卡尔·鲍林：量子化学与和平倡导的双诺贝尔奖得主

文/方块



莱纳斯·卡尔·鲍林（Linus Carl Pauling，1901 年 2 月 28 日—1994 年 8 月 19 日），美国杰出物理化学家，以其在科学领域的杰出贡献和对世界和平的执着追求，在 20 世纪的科学史上留下了浓墨重彩的一笔。他在杂化轨道理论、共振论、电负性概念以及分子生物学等领域成就斐然，且因其对和平事业的不懈追求而两次荣获诺贝尔奖。

在化学研究方面，鲍林提出了革命性的杂化轨道理论，这一理论如同一把钥匙，帮助我们打开了理解分子结构的大门。他揭示了原子内部不同能级的电子轨道可以进行“杂化”以适应分子特定的空间排列需求，比如甲烷分子中的碳原子就是通过 sp^3杂化来形成四个等同的 C-H 键。这项开创性的工作极大地推动了我们对化学键本质的认知。

鲍林还创立了共振论，这个概念让我们能够更好地描绘并理解那些存在多种稳定结

构表示形式的分子，为后来复杂分子体系的研究提供了有力的理论支撑。1932 年，他首次提出电负性概念，量化元素吸引共享电子对的能力，极大地推动了化合物性质预测和设计的发展。而在分子生物学领域，他对蛋白质结构特别是 α 螺旋结构的预见性研究，不仅奠定了蛋白质结构解析的基础，也为后续 DNA 双螺旋结构的发现铺平了道路。

然而，鲍林并未止步于实验室。1963 年，他凭借其坚定反对核武器扩散及核试验的立场，以及在推动全球裁军、维护世界和平方面的不懈努力，荣获诺贝尔和平奖[1]，成为至今获得过不同诺贝尔奖项的两人之一（另一人为玛丽·居里）。这不仅是对他作为科学家在社会责任感上的肯定，也展示了科学研究与社会进步、人类福祉之间紧密相连的关系。

鲍林以其跨学科探索精神、严谨科研态度和社会责任感，成为科学家和公众的楷模。他的生平和成就生动展示了科学如何跨越实验室界限，服务于人类福祉和社会进步，体现了科学力量与人文关怀的深度交融。对于正在求知路上探索的我们来说，鲍林的人生历程和学术成就无疑是一本富有启发意义的科普教科书。

注释

[1] 由于在 1962 年的决选过程中，挪威诺贝尔委员会认为当年的提名者均不符合诺贝尔遗嘱中所概述的标准。根据诺贝尔基金会的章程，在这种情况下，可以将诺贝尔奖保留到第二年，然后再应用该章程。 因此，一年后的 1963 年，鲍林获得 1962 年诺贝尔和平奖。

DNA 分子的复制

——基于课本内容的扩展

文/曼伯

期中考试刚过去不久，相信同学们对生物试题一定记忆犹新。这张试卷难度较大，需计算的内容很多，令很多同学守足无措。因此，弄懂其中所蕴含的生物学原理，是十分重要的。下面就和大家介绍一下 DNA 分子的复制的相关难题。

一、DNA 复制的相关计算

先来看一道例题:

一个双链均被磷 32 标记的 T2 噬菌体 DNA 上有 X 个碱基对,其中腺嘌呤有 M 个。用这个噬菌体侵染只含磷 31 的大肠杆菌，共释放出 128 个子代噬菌体。下列叙述正确的是:

A、该过程至少需要消耗 64（x-m）个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸。

B、噬菌体增殖需要大肠杆菌提供原料、模板和酶等。

C、含磷 31 与含磷 32 的子代噬菌体的数目比为 64:1

D、该 DNA 分子含有 2x+m 个氢键

看到这道题时，可能会感到无从下手，不要着急，仔细看题:

该噬菌体 DNA 上有 x 个碱基对，其中腺嘌呤有 m 个，根据碱基互补配对原则可得：T=A=M 个，G=C=（2X-2m）/2=x-m（个）。根据题意可知，该过程中新合成了 127 个 DNA 分子，因此该过程至少需要消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸 127*（x-m）=127（x-m）（个），A 错误；噬菌体增殖需要的模板是由其自身提供的，B 错误；由于 DNA 的半保留复制，释放出的子代噬菌体的数目比为 64:1，C 正确；已知 A 与 T 之间含有 2 个氨键，C 与 G 之间含有 3 个氨键，所以该 DNA 分子含有的氢键数=2m+3（x-m）=3x-m（个），D 错误。所以选 C。

二、DNA 复制与细胞分裂的结合

由于在学校老师对与之相关的图像问题都进行了讲解，所以此处仅向大家介绍一个有用的结论：

具有放射性的子细胞所占的比例：

一个细胞中的所有染色体（假定染色体数目为 m）上的 DNA 分子被放射性同位素标记后，培养在不含放射性同位素的培养基中，经过 n 次细胞分裂，产生的子细胞数目为 2^n，带放射性的染色体总数为 2^m，子细胞中带放射性的比例情况如下：

（1）若 $2^n \leqq 2^m$，则带放射性的子细胞所占比例最大为 1（每个子细胞中至少有 1 条放射性的染色体），所占比例最小为 $1/2^{n-1}$（有放射性的染色体集中分布在 2 个子细胞中）。

（2）若 $2^n > 2^m$，则带放射性的子细胞所占比例最大为 $m/2^{n-1}$（每个子细胞中最多有 1 条放射性的染色体），所占比列最小为 $1/2^{n-1}$（有放射性的染色体集中分布在 2 个子细胞中）

来看一道例题吧：

用 32P 标记（染色体上的双链 DNA 均被标记）某红眼雄性果蝇（2N=8）的一个精原细胞，然后在不含 32P 的培养基中培养，连续分裂两次，形成四个子细胞。下列说法错误的是（　　）

A. 若红眼雄性果蝇子细胞中有放射性的染色体为 0～8 条，则此精原细胞进行的是有丝分裂

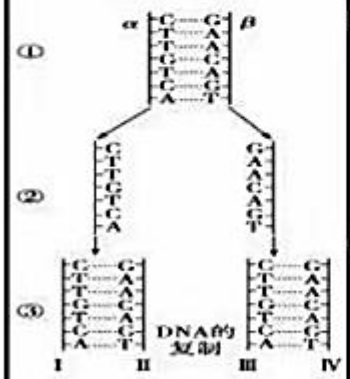
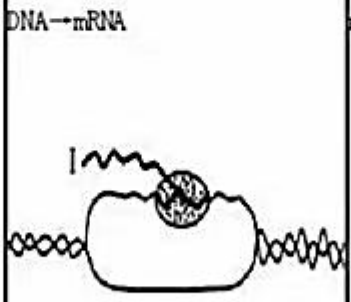
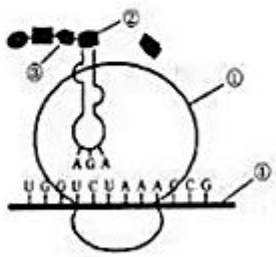
B. 若红眼雄性果蝇分裂时出现两条 X 染色体，则此精原细胞进行的是减数分裂

C. 若每个子细胞中只有 1 个染色体组，则每个子细胞中均有放射性

D. 若每个子细胞均含有 Y 染色体，则在分裂过程中一个细胞最多可能有 4 个染色体组

答案：B

三、DNA 的复制、转录及翻译

	DNA 复制	转录	翻译
时间	细胞分裂(有丝分裂和减数第一次分裂前)的间期	个体生长发育的整个过程	
场所	主要在细胞核	主要在细胞核	细胞质的核糖体
模板	**DNA 的两条单链**	**DNA 的一条链**	**mRNA**
原料	4 种脱氧核苷酸	4 种核糖核苷酸	20 种氨基酸
条件	酶(解旋酶、DNA 聚合酶等)、ATP	酶(解旋酶、RNA 聚合酶)、ATP	酶、ATP、tRNA
产物	2 个双链 DNA	一个单链 RNA (mRNA，tRNA，rRNA)	多肽链(或蛋白质)
产物去向	传递到 2 个子细胞	离开细胞核进入细胞质	组成细胞结构蛋白质或功能蛋白质
模板去向	分别进入 2 个子代 DNA 分子中	恢复原样，与非模板链重新绕成双螺旋结构	分解成单个核糖核苷酸
特点	①半保留复制 ②边解旋边复制	①边解旋边转录 ②转录后 DNA 仍恢复原来的双链结构	①核糖体沿着 mRNA 移动 ②一个 mRNA 结合多个核糖体，顺次合成多条多肽链 ③翻译结束后，mRNA 分解成单个核苷酸
碱基配对	A-T，T-A，C-G，G-C	A-U，T-A，C-G，G-C	A-U，U-A，C-G，G-C
遗传信息传递图象	DNA→DNA 	DNA→mRNA 	mRNA→蛋白质 
意义	使遗传信息从亲代传给子代	表达遗传信息，使生物表现出各种性状	
注意	(1)对细胞结构生物而言，DNA 复制发生于细胞分裂过程中，而转录和翻译则发生于细胞分裂、分化以及生长等过程。 (2)DNA 中含有 T 而无 U，而 RNA 中含有 U 而无 T，因此可通过放射性同位素标记 T 或 U，研究 DNA 复制或转录过程。 (3)在翻译过程中，一条 mRNA 上可同时结合多个核糖体，可同时合成多条多肽链，但不能缩短每条肽链的合成时间。		

希望以上内容能够对大家有所帮助，也希望在下一次生物考试中大家成绩有所提高！

探索生物性别的奥秘

文/<17 班>乐尤戌

在生物课堂学习后，大家可能会产生疑惑：动物性别是怎么决定的呢？除了 X、Y、Z、W 外有没有别的方式呢？答案当然是："有的，而且还有很多。"如：细胞结构决定性别、温度决定性别、年龄决定性别等，那么接下来我会为你介绍几个较常见的性别决定方式。

一、X、Y 型决定性别（性别决定的第一门派）

X、Y 染色体是由蛋白质和 DNA 组成的。以 X、Y 决定性别的动物有哺乳动物、少量鱼类、两栖类和大部分昆虫。

讲完了概念回归主题：X、Y 与性别的关系。

众所周知，X、Y 组合时大多有 XX、XY 两种组成方式。其中 XX 基因型的表型为雌性，XY 基因型的表型为雄性。但是，当有一天，老天一时糊涂，多配了一条染色体，成了 XXY 或者 XYY 这怎么办？停，少数服从多数，XXY 就为女性，而 XYY 为男性，这两个基因还是有一点坏处的，比如

XYY 型，会导致超雄综合症，此与性别无关，不再赘述。这天，老天好不容易不糊涂了，XY 染色体配对了，一生下来。什么？女孩儿？这就是更稀有的表型了。这种女孩可以被叫做披着女性皮肤的小伙子，而此事件原因是伴 X 染色体隐性致病基因——女化病致病基因。它会让基因型为 XY 的受精卵发育成表型为女性的个体；当然，无独有偶，有黑必有白，男化病致病基因正好相反，它会让基因型为 XX 的受精卵发育成表型为雄性的个体。这是不是很神奇？当然男化病或女化病患者与正常人交配时，男化病患者（XY）只生女孩或基因型为 XX 的男性。而女化病患者（XX）只生男孩或者基因型为 XY 的女孩。以及 XXY，XYY 型的孩子。当然，YY 型基因是致死的，所以不用担心 YY 型的性别。

XY 型基因决定性别就讲到这里了。是不是很有趣呢？

二、Z、W 决定性别（鸟类的通性）

ZW 染色体与 XY 染色体的组成部分相同。它们可以决定鸟类、蛾蝶类等动物的性别。一般大小不同，在不同的生物体内无区别。

当然，概念结束后，ZW 与性别的关系再度归来。

众人皆知 ZW 基因的表型 ZW 为雌性，ZZ 为雄性. 性别决定在 ZW 上就少了许多瓜葛，没有了 ZZW 与 ZWW 等操作。但是咱 ZW 咋也得操作一把：性别转换。原来的下蛋母鸡，后来变成了打鸣公鸡。母变公，性别大变，但基因毫无变化，仍是 ZW 型。但这 ZW 与 ZW 交配，这不相当于女女交配吗？怎么办？不就正常配子分裂，自

由组合为 ZZ(雄性)ZW(雌性)(注意 WW 致死) 看似也是非常正常。

到这里你是不是会觉得性别转换很神奇？别慌，这只是 ZW 中的一个性别转换实验而已，而其他性别转换也有不少。

三、细胞结构决定性别（蜜蜂的雄雌之定）

前面讲了两个基因型控制性别的例子，下面咱讲个个例，由细胞结构决定雌雄。

这种决定方式性别的动物当然是蜜蜂了。虽然也有其它的，但是知名度没有蜜蜂高。那么蜜蜂是怎么以细胞结构决定性别的呢？原来雌蜂是由受精卵发育而来，雄蜂是由卵细胞直接发育而来，所以雌蜂的寿命比雄蜂长。哎！性别的压倒性优势。当然，蜂王与工蜂的分化取决于环境和食物的不同，此与性别无关。

四、温度决定性别（鼋龟性别之定）

鼋、龟在古代都是很神圣的动物，一个皮当祭鼓，一个甲为占卜，上天给了他们更玄幻的决定性别的方式：外界温度决定性别。龟在温度低于 28 摄氏度时全为雄性，高于 30 摄氏度时全发育为雌性；鳄鱼则是适中温度全为雄性，温度偏低或偏高全为雌性。可以说，这种特殊决定性别的方式，对应了其神圣的地位，是为上天的恩赐。当然，温度决定性别的还有其他动物。

五、年龄决定性别（年龄让黄鳝变雄）

年龄决定性别，是不是听起来很扯？你说我一个女的长着长着变成男的了？你别说，这在自然界还真有，那就是黄鳝。我敢打赌，当年那只为了保护卵子而弓身子的黄鳝，一

定在 0 到 3 岁之间。因为黄鳝在 0 到 3 岁有卵巢，可以产卵子，是标准的女性。但三岁以后卵巢会退化，这时精巢又会发育。黄鳝就会变成雄性，并以此身份度过余生。当然，有的是雄性变雌性，如牡蛎等。

不得不说，时间力量是无穷的，它不仅可以让你变老，也可以让你变性。

六、生存环境决定性别（小丑鱼的变性之路）

在深海中有一群快乐生活的小丑鱼。他们实行一夫多妻制，一天灾难降临，这个家庭的夫君，凉了。于是有一只最大最强的雌小丑鱼站出来说："家人们不要慌，夫君凉了，我来当。"于是乎，那只雌小丑鱼退化了卵巢，长出了精巢，变成了众姐妹的夫君。诶！不对，这事有点不对，直接就变性别了，没错，小丑鱼会因为生活环境而变性。

乌贼则是更加奇葩，它可谓是动物界里真正的"人妖"。雄乌贼在求爱时，就像《镜花缘》两面国里的两面人一般，有着两幅面孔。面对"心上人"时，它将自己雄性的一面展露出来，而面对"情敌"时，则将自己女性化身体展露出来，使得情敌一脸懵逼，不知道眼前哪个才是心中所爱。这样雄乌贼便为自己获取心上人的芳心而赢得了时间。

此文到此就结束了，在鄙人的介绍下，大家可能会了解到生物世界的奥妙，人也是生物，学习生物就像了解自己一样，所以愿大家在未来生物的大海里面遨游，挖掘生物世界的奥妙。

光合磷酸化

——内外双循环的流水线

文/<15 班>Askendeo

早些时候，我们探究了 ATP 合酶的工作原理，不知各位是否记得，在文章的最后，鄙人提到了“氧化磷酸化”和“光合磷酸化”。本篇就主要谈谈更为复杂更为有趣的“光合磷酸化”。

看这个名字，可能会让人感到神秘陌生，但是如果说“光合作用”，想必无人不知。众所周知，光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段，而光合磷酸化便是光反应阶段极为重要的组成部分。因为这个阶段是由光照所引起的电子传递与磷酸化作用相偶联而生成 ATP，故将其命名为光合磷酸化。其中，由于磷酸化作用生成 ATP 的过程，之前已经介绍过，因此，在这里主要探究电子传递的过程。

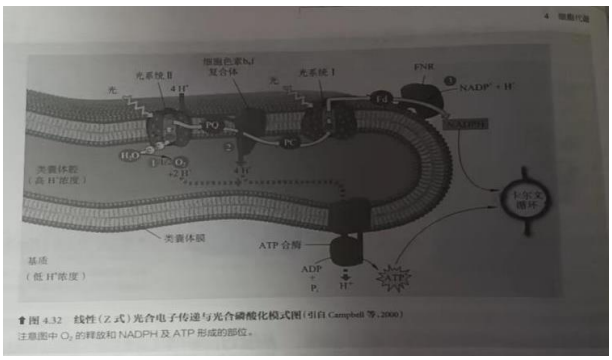


图 4.32 线性（Z 式）光合电子传递与光合磷酸化模式图（引自 Campbell 等，2006）
注意图中 O_2 的释放和 NADPH 及 ATP 形成的部位。

图 31-1

我们在平时做光合作用这方面习题的时候，有时材料题会给出这样的图片，想必大家都很熟悉。

从图 31-1 上不难看出，光反应是在两个光系统 1 和 2 上发生的，这里需要注意的

是，光系统标明的 1 和 2 并不是按照反应的先后顺序，而是按照人们发现它的先后顺序。而在探究光合作用机理的过程中，人们先发现了后面的系统，后来才发现前面的光系统，所以说是光系统二上的电子传递到光系统一上进一步反应，这一点无论是作为知识拓展还是答题中都是需要注意的。

那么这个时候又有一个新的问题了，光合磷酸化吸收的是光，那么它的电子是哪来的呢？实际上，在光照条件下，色素分子中的一个电子得到了光子的能量，从基态进入激发态，在原初电子供体（一对叶绿素 a 分子）的作用下，将电子逐级往后传递。这便是所谓的原初反应。

在原初反应之后，电子需要在电子传递体之间进行传递，将电能转化为活跃的化学能，这一过程会涉及水的裂解，电子传递以及氧化性辅酶 2（NADP+）的还原。电子传递的过程主要是在光合电子传递链上进行的，光合电子传递链由一系列电子载体构成，电子载体包含细胞色素，黄素蛋白，醌，铁氧还蛋白等。

而电子传递的方式也有两种，根据不同的电子传递方式，也可将光和磷酸化分为两种不同的类型，即非循环和循环途径。

非循环途径是指由光能驱动的电子从水开始，经光系统二，光系统一最后传递给 NADP+，也就是我们所熟知的光合作用光反应。

在正常条件下，植物体进行的都是非循环途径，但是当腺苷三磷酸不足时，还原型辅酶二的消耗常常降低，这时就没有足够的氧化型辅酶二，因此，电子的传递就无法进行到下一步，从而形成了一个闭合的环。

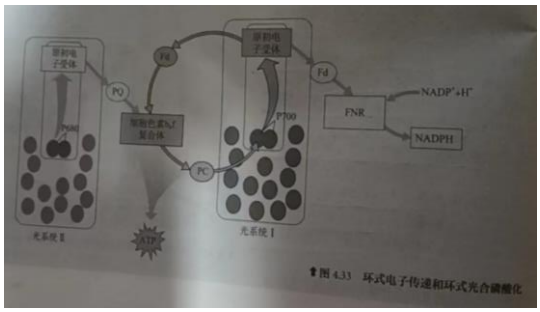


图 32-1

在循环光合磷酸化下，并不会生成还原型辅酶二，植物进行循环光合磷酸化的意义在于：通过循环途径可以调节 ATP 和 NADPH 的比例。

在电子传递过程中，光系统一和光系统二两个系统的协调配合可以形象的表示为下图 32-2：

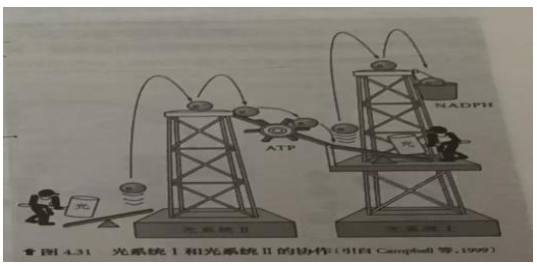


图 32-2

从图 32-2 上我们也可以看出，电子由光系统二向光系统一转移时，因为经过了第一个光系统的反应后，其携带的能量已经降低了很多，因而需要在下一个光系统及光系统一上再次受到光的激发，从而重新获得较高的能量，以便于之后的反应。通过电子传递链，最终高能电子被转移给 NADPH，随后就会进行暗反应即卡尔文循环，进而完成整个光合作用。

通过以上的探究，我们可以发现，光和磷酸化的过程就仿佛像一条高度自动化的生产 NADPH 的流水线，并且在细胞没有充足的能量供应时，还能进行内循环，以维持细胞的正常生命活动，因此，光合磷酸化就宛如一条拥有内外双循环链的加工厂，源源不断生产出 NADPH 供暗反应消耗。

参考文献:《普通生物学》《细胞生物学》《生物化学原理》

如有错误，欢迎指出。

基因工程

——像 word 一样编辑基因

文/<5 班>冷雨

作为一名接受了九年义务教育与半年高中教育的合格 21 世纪高中生。当我们完成了生物必修二的学习后 ，我们了解到了一个全新的概念——基因。以及了解到这么个小小的东西，为何会对我们的性状产生影响。所以既然四种 dNTC 以特定的方式排列组合，就可以决定我们的相貌、身高以及其他性状。那有没有一种途径可以让我们像使用 Word 文档一样去查看、读取、编辑他们的排列方式，从而对我们的性状产生影响呢？答案是有的。基因工程将为你打开全新的世界。

基于前人的理论研究所积累的经验值，我们终于 1952 年的一天，点开了科技树上的这一部分——基因工程。经过了近 80 年的发展，基因工程被快速应用于生产生活之中。有多快呢？快到你的父母会好奇学校食堂所用的原材料有没有转基因原料，以及食用转基因食品是否有害。接下来 就由笔者对基因工程中几种重要的科技点——Sanger 法测序，PCR 扩增技术及 Cas9/CRISPER 基因编辑技术进行介绍。

壹：解压——PCR 扩增技术

在对技术及原理讲解以前，先来进行一个情景代入：假设你是一名生物科技公司的首席研究员。（泰拉生物？）现在你们接手了一个项目，对于一种生物（假设事人）的基因进行编辑，以使其获得相较于原来更为强大的免疫力或更长的寿命。从哪一步开始呢？先进行测序？好吧，如果先行测序，我觉得你会因为极其微量的 DNA 而抓狂的。

和压缩包一样，基因的读取也需要“解压”，既通过 PCR 扩增技术使其基因样本的量来满足测序的需要。当然，后面需要引入的外源基因，可以用它来成倍复制。

当然，在进行 PCR 之前，我们需要亿点点的硬件及原料来满足反应需要：PCR 仪，微量移液器、DNA 样本、引物、Taq 酶、四种 dNTP、及亿根移液器枪头。PCR 的原理笔者就不过多赘述了。书中可以了解到一部分，（选修三 P78—79）剩下的如果大学报生物专业的同学可以在大学学习中了解到。值得注意的是，PCR 诞生的临门一脚是由一位中国学者补的。1976 年，中国科学家钱嘉韵在黄石国家公园的热泉中的一种嗜热菌发现了耐高温的 DNA 聚合酶，并在《细菌学杂志》上以第一作者的身份发表。由于这个原因，你买来的 Taq 酶可以自豪的用五星红旗包裹，然后放于冰柜中保存。（反正我是这么干的）

贰：读取——Sanger 法及其 Pro Max

得到了大量样本，接下来的一步就该进行测序了。如何进行测序呢？

有句老话说的好：“越老的东西越好用。”的确 ，这本身也是一句老话。但正如这句话所说的，最古老的 Sanger 法也是在可测长度与准确性方面都占绝对优势的测序方法，

也是检验所有测序手段的结果的唯一金标准。但缺点也是有的 ：通量低、成本高。但瑕不掩瑜，Sanger 法还是当今世界上最有效的测序手段之一。

Sanger 法又名双脱氧链末端合成终止法。依据吴瑞老先生于 1971 年提出的引物延伸原理，又加入 Sanger 本人由实验得出的一系列结论综合而成。同样，这个技术需要的原料也有亿点点多：ddNTP（被标记）、模板待测 DNA（大量）及其他与该实验相关的硬件设备。（包括凝胶电泳的相关设备）这些设备和原料共同构成了整个 Sanger 法测序的整个反应体系。（笔者单方面觉得，Sanger 要比 illunina 等高通量测序技术的成本低的多，毕竟一台二代测序仪就可以买一整套 Sanger 法的测序设备）

接下来，我们就要开始去测序了。首先，我们用 DNA 限制酶将样本 DNA 处理为长短不一的片段。接着，再用高温使片段中的氢键发生断裂，形成长短不一的 DNA 单链片段。当温度降至 72℃左右时。将样本分为四份，每一份都加入一种 ddNTP 与四种 dNTP 和 Taq 酶的混合物。由于 ddNTP 相较于 dNTP 少了一个氧原子，所以它无法与后面的 dNTP 成键。当所有的反应都结束以后。我们就进入了重构 DNA 分子结构的关键一步——凝胶电泳。

凝胶电泳的原理书上也给出了说明：DNA 分子具有可解离的基团，在一定 PH 值下，这些基团可以带上正或负电荷。在电场的作用下，这些带电分子会向着它所带电荷相反的电极移动，这就是电泳。（选修三第 84 页第二段）感兴趣的同学可以进行了解。我们只需根据其长短及末位 d dNTP 的种类来重新构建出 DNA 序列的排序方式。

听起来很简单，对不对？已经准备去实

验室里大展拳脚了吗？建议听过来人一句劝吧：“手残党与没有超净实验台的人，不要去想了。不然你有可能不知道你测的是谁的基因！

叁：编辑——Cas9/CRISPER 编辑技术

经过了很长一段时间的准备，你已经准备出了所有编辑所需的条件。你深吸一口气，准备开始。然后……你发现了一个课本上好像没出现过的名词：CRISPER。是啊，什么是 CRISPER???

这一切的一切，都要从那盘大肠。阿不，那皿大肠杆菌说起。CRISPER，又名陈醋规律性间隔短回文重复。是广泛存在于细菌中的一种病毒免疫机制。可以观察到，当细菌被病毒入侵后，菌体中的 Cas1 或 Cas2 蛋白就会将病毒的 DNA 和 RNA 剪切下来，经过处理（去 PAM 位点化）后，将其插入回文序列与回文序列之间。整合出的基因翻译出特定的 RNA 与菌体中的 Cas9 蛋白结合，形成 Cas9— RNA 复合物。当相同的病毒再次入侵时，RNA—Cas9 复合物就会快速的寻找、结合、分割 DNA 去使病毒失活。这一番细菌面对病毒所产生的免疫机制，就叫细菌的CRISPER机制。可以观察到，Cas9具有只和与其结合的 RNA 排列方式相同的基因相结合并切割的优点。这种特性可以使我们将经过设计的 SgRNA 与其结合，从而使我们可以自由的去切割，插入，修复目的基因。当然，我们的脑洞可以再开大点，我们可以将去掉切割功能的 dCas9 和 SgRNA 和激活/阻碍蛋白结合，是该复合物成为控制基因是否表达的“红绿灯”。这似乎暗示了一种癌症治疗方案

肆：尾声——未来与展望

可惜的是，本文介绍的这几种技术都有技术上的不成熟或不确定性过多等问题。但纵观人类历史，我们从未因个别技术的些许缺陷而停止发明与进步的历程。正如马克思所言：“科技本身是比革命家更加革命的存在。”我相信，在我们进步的浪潮中。基因工程一定能更好的表现出他自己的力量。

理科杂谈

文/土申 八八

注：此篇文章纯粹为个人瞎扯，作为一个番外，如有错误或文理不通之处请勿较真

上了高中后，不少人都会觉得理科变困难了。现在回看初中的理科，在高中的理科面前好像儿戏一般，有时甚至能激起我们的思乡之情（ ）。但无论高中理科有多困难，我们终究还是要学它的（为了探求世界的真理或者为了考分），那么今天的这篇文章就来谈谈理科。

理科（包括数学）在大家的印象中，也许是一堆符号与数字的组合，也许是复杂的图景与推演，也许是变幻无穷的反应，也许是扑朔迷离的基因。ta 像一个神秘人；有时是如此令人捉摸不透：明明课本上的知识简洁明晰，但考试的奇怪问题却令人做起来毫无头绪；但当你真正了解 ta 时，你会惊奇的发

现:掩盖在 ta 的高冷面孔下的，其实还是那个由基本定理组成的质朴的心。这篇文章就是分享一些理科方面的个人理解，以供大家丰富自己的见解。

从理科的特质讲起。无论对理科是什么理解，绝大多数人都明白理科与文科存在显著的差别。譬如，从答题方式上来说，大部分理科题目不需要分条答，而大部分文科题目需要分条答。其实，这种答题方式体现的是理科与文科思维方式的差异。可以说理科的思维方式是一条线，需要你有明晰的思维方向，才能从条件一点点得出结论，也就是“从前往后推”才能做出题，中间一点也不能错；而文科的思维方式是一个面，回答问题时需要你从尽量广阔的面上对这个问题做出思考，才能找出最佳答案。由此可知，理科最大的特质就是需要清晰的分析和严谨的推理。

有了这些铺垫，再说一些我们自己对理科做题方法的理解。理科的解题思路大致如下:看条件（废话）——>分析问题——>产生想法——>推演过程——>得出结论。一般而言，分析问题和产生想法是紧密联系的，推演过程和得出结论是紧密联系的。这两大理科题目的重要过程缺一不可，且各自考察我们不同的能力。分析问题而产生想法的能力我们称之为分析能力，而推演过程和得出结论的能力我们称之为推演能力。具体解释一下，分析能力其实就是联系你所学过的知识，从而得出一个大致的方向的能力，而推演能力就是你在做一个大致方向之后，能够把这道题解出来的能力。举个例子，像抽象函数这一类的题，分析能力主要是你看到题目给的条件后能够知道要求出某些特殊的函数值以及找出求值方向的能力，而推演能力主要是求出这些函数值的能力。就典型的理科——物理和数学来说，一般数学偏重于考分析能力，而物理偏重于考推演能力。（以下纯属

个人刻板印象): 虽数学物理题目都千变万化，但高中物理的正常题能让你一眼看出要使用哪些方面的定理，难题也会有一个“线头”供你抓住，即使看到题没有什么完整的思路，大部分情况下也不可能完全无从下手，而是可以花费较多时间强行推出的，假若真的出现无从下手的情况，那要么是你不知道某方面的重要二级结论，要么此题真的是区分度极高的题（这种题事实上也不是完全不能做，而是花费时间太多，考场上得不偿失）。但数学不一样，它难就难在前期的思维架构与分析推演，你可能会发现题目做不出来，但被人“点”了一下后就豁然开朗，觉得之前的自己不应该做不出来（但事实上如果没人点你你做半个小时也做不出来）。所以说，物理分析不难，难在推演的流畅程度，即“做不完”，而数学难在开始的分析，后面反倒不会难，即“做不出”。当然，也有些较为“好心”的出题人在本来不难的地方加大难度或设置陷阱，令人叫苦不迭。

无论是分析能力还是推演能力，都能通过练习得到提升。练习所提升的，是你在看到题目后产生的直觉的概率和接下来解题的流畅程度。但是不要忘了，在做练习的同时，一定要进行自主的思考，来研究明白自己到底是如何产生这种直觉和如何推演出来解出这道题的过程的。希望大家不要盲目练题，而是要保持独立思考，研究透彻自己到底是在哪个方向上有问题，这样才能获得事半功倍的效果，从而在有限的高中学习时间内获得更长足的知识与做题技巧。

2024年暑期刊（总第4期）

坐标系下的二面角

文/<清北2班>迫铁

我们已经学习了如何在坐标系中求二面角，但其方法略显复杂.通过一组公式，“直接”求出二面角自然更简洁.这就是这篇文章的主题:两平面间夹角公式.

显然，确定两个平面后才有二面角.为了描述一个平面，需要一组方程.所以，我们先来证明这个命题:空间直角坐标系中任一确定平面均可用方程$Ax+By+Cz+D=0$来描述，其中$A,B,C\in\mathbb{R}$且A,B,C不全为0.这看起来很“基础”，所以我们需要更“基础”数学工具.就让我们选择以下几样:立体几何基本事实，平面向量基本定理，以及一些代数知识.

已知空间直角坐标系$Oxyz$，及$A(x_A,y_A,z_A),B(x_B,y_B,z_B),C(x_C,y_C,z_C)$相异三点.

证：过点ABC作平面$\alpha,\overrightarrow{CA}=(x_A-x_C,y_A-y_C,z_A-z_C),\overrightarrow{CB}=(x_B-x_C,y_B-y_C,z_B-z_C)$.设点$X(x,y,z)$为$\alpha$内任意一点，由平面向量基本定理，$\overrightarrow{CX}=(x-x_C,y-y_C,z-z_C)=m\overrightarrow{CA}+n\overrightarrow{CB},m,n\in\mathbb{R}$.易知

$$\begin{cases}x-x_C=m(x_A-x_C)+n(x_B-x_C)\\y-y_C=m(y_A-y_C)+n(y_B-y_C)\\z-z_C=m(z_A-z_C)+n(z_B-z_C)\end{cases},$$

①.A,B,C三点及各点的三个坐标彼此无关，可知x_A-x_C,x_C,x_B-x_C……全都彼此无关，于是令$A_1=x_C,B_1=y_C,C_1=z_C,A_2=x_A-x_C,B_2=y_A-y_C,C_2=z_A-z_C,A_3=x_B-x_C,B_3=y_B-y_C,C_3=z_B-z_C$,①组式化为

$$\begin{cases}x-A_1=A_2m+A_3n\\y-B_1=B_2m+B_3n\\z-C_1=C_2m+C_3n\end{cases}$$且A_2,B_2,C_2不同时为

零，A_3,B_3,C_3不同时为零，$A_2=A_3$，$B_2=B_3$，$C_2=C_3$不同时成立(因为A,B,C是相异三点)．设$Ax+By+Cz+D=0$，则$(AA_2+BB_2+CC_2)m+(AA_3+BB_3+CC_3)n+AA_1+BB_1+CC_1+D=0$，令其恒成立且与$m,n$无关(我们不希望得到一个带有任意实数的方程描述一个确定平面)，有$\begin{cases}AA_1+BB_1+CC_1+D=0\\AA_2+BB_2+CC_2=0\\AA_3+BB_3+CC_3=0\end{cases}$，②．结合①组式后限制条件可知，②组式可确定$A,B,C,D$间的数量关系(三个“有效”线性方程，四个未知量)，故对于平面α内任意一点X,都满足由A,B,C三点唯一确定的方程$Ax+By+Cz+D=0$(方程不同，但A,B,C,D间的数量关系相同，等号两边再同乘一常数方程就相同)，则α表示为集合形式为$\alpha=\{(x,y,z)|Ax+By+Cz+D=0,A,B,C\in\mathbb{R}$且$A,B,C$不全为0$\}$．综上，$Ax+By+Cz+D=0$是平面$\alpha$的一个描述方程．

下面我们就来利用平面方程进行一些推导．已知平面$\alpha:A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$，平面$\beta:A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$．设$\alpha$上任意相异两点$X_1(x_1,y_1,z_1),X_2(x_2,y_2,z_2)$，及$\alpha$的一个法向量$\overrightarrow{H_1}=(a,b,c)$．则$\overrightarrow{H_1}\perp\overrightarrow{X_1X_2},\overrightarrow{H_1}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}=0$．化简为$ax_1+by_1+cz_1-(ax_2+by_2+cz_2)=0$.我们可以注意到其与平面方程$Ax+By+Cz+D=0$的相似性．对其变换：$ax_1+by_1+cz_1+D_1-(ax_2+by_2+cz_2+D_1)=0$.容易看出当$a=A_1,b=B_1,c=C_1$时方程恒成立．故$\overrightarrow{H_1}=(A_1,B_1,C_1)$．(当$a=b=c=0$时方程也恒成立，但$\alpha$的法向量是零向量显然是错的)．同理，对一平面$Ax+By+Cz+D=0$，其法向量为$(mA,mB,mC)$，$m\in\mathbb{R}$且$m\neq0$．这表明了一个事实:平面$Ax+By+Cz+D=0$的“方向”由$A,B,C$决定，“位置”由$D$决定.取$\overrightarrow{H_1}=(A_1,B_1,C_1)\perp\alpha,\overrightarrow{H_2}=(A_2,B_2,C_2)\perp\beta$，则$\cos\langle\overrightarrow{H_1},\overrightarrow{H_2}\rangle=\frac{\overrightarrow{H_1}\cdot\overrightarrow{H_2}}{|\overrightarrow{H_1}|\cdot|\overrightarrow{H_2}|}=$

$\frac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}\cdot\sqrt{{A_2}^2+{B_2}^2+{C_2}^2}}$,此即为平面$\alpha$和平面$\beta$所成二面角的余弦值(正负取决于其平面角的锐钝),可以看出二面角大小与平面位置无关.这意味着我们可以套公式直接求出二面角(但考试时很可能不给分)

我们还可以做些别的.已知平面$\alpha: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$,点$P(x_0,y_0,z_0)$,求点到平面距离.对于$\alpha$,取其单位法向量$\vec{e}$,可知$\vec{e}=(\frac{A_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}},\frac{B_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}},\frac{C_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}})$,设$d\in\mathbb{R}$满足$P$经$d\vec{e}$方向平移后在$\alpha$上,平移后点$P'$坐标为$(x_0+\frac{dA_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}},y_0+\frac{dB_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}},z_0+\frac{dC_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}})$,则$A_1(x_0+\frac{dA_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}})+B_1(y_0+\frac{dB_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}})+C_1(z_0+\frac{dC_1}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}})+D_1=0(P'\in\alpha)$,$|d|$即为点面距.变换得$|d|=\frac{|A_1x_0+B_1y_0+C_1z_0+D_1|}{\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}}$.此即为点到平面距离公式.

结合平面方程$Ax+By+Cz+D=0$,可以发现只能确定A,B,C,D间的数量关系,那这会影响计算结果吗?并不会.在某种意义上,公式的分子分母是“齐次”的(尽管你不能说$\sqrt{{A_1}^2+{B_1}^2+{C_1}^2}$是一次的).那选择$A,B,C,D$四个参数而不是三个的意义何在?因为这个方程适用性很广,能表示所有平面(证明时平面α由已知三点确定,这是基本事实,没有例外)令A,B,C,D中的一个或几个为零就可以看出.有人可能就要问了:将特殊情况一一列举不就行了吗?实际上不是不行,但不符合数学的简洁美.譬如,我们推了一个分式公式,而它的分母可能为零,这时就应把它写成整式形式(如$\frac{A}{B}=\frac{C}{D}$写成$AD=BC$),这是数学小技巧,也是数学素养的体现.

最后,留下几道思维训练.

1:求两相异平面平行的充要条件.2:推导两平行平面间距离公式.3:对于点到平面距离公式及两平行平面间距离公式,若去掉公式中绝对值符号,写出求出负值的几何意义.

答案:1. $A_1B_2C_2 = A_2B_1C_2 = A_2B_2C_1$ ($\frac{A_1}{A_2} =$

$\frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ 的整式形式). 2. $|d| =$

$\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$. 3. 点在面 “下方” 或面$D_1$在面

D_2 “下方” (z轴负方向).

奔驰定理、“四心”及有关推论

文/<5 班>perfect.

在学习向量时，我们会接触一个非常简洁且实用的定理—奔驰定理，它的内容为：点 P 是△ ABC内(包括三边)一点，则$S_{\triangle PBC}\overrightarrow{PA} + S_{\triangle PAC}\overrightarrow{PB} + S_{\triangle PAB}\overrightarrow{PC} = \vec{0}$. 因其图形与奔驰车的 logo (如图 4-1) 相似而得名。又因其图形很容易让人想起某知名篮球练习生穿的背带裤 (如图 4-2), 所以我也喜欢亲切地称它为“背带裤定理”。



图 4-1



图 4-2

我们先对它进行简单的证明：

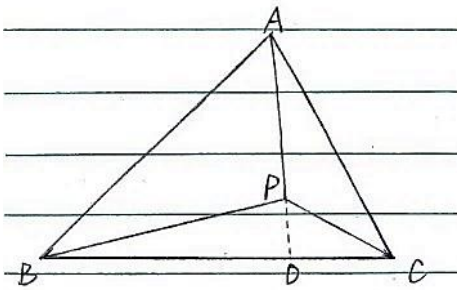


图 4-3

如图 4-3，延长 AP 交 BC 于点 D.

易得 BD：CD = $S_{\triangle PAB}$：$S_{\triangle PAC}$.

$\therefore \overrightarrow{PD} = \frac{CD}{BC}\overrightarrow{PB} + \frac{BD}{BC}\overrightarrow{PC} = \frac{S_{\triangle PAC}}{S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PAC}}\overrightarrow{PB} + \frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PAC}}\overrightarrow{PC}$. ①

又 PA：PD =（$S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PAC}$）：$S_{\triangle PBC}$，

$\therefore \overrightarrow{PD} = -\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PAC}}\overrightarrow{PA}$. ②

整理①②得：$S_{\triangle PBC}\overrightarrow{PA} + S_{\triangle PAC}\overrightarrow{PB} + S_{\triangle PAB}\overrightarrow{PC} = \vec{0}$.

证明之后，我们可以尝试对其进行简单的推广。我们可以设想，如果点 P 在△ ABC 外，该等式会有什么不一样呢？如图 5-1，当点 P 与点 A、C 分别位于直线 BC、AB 同侧，但与点 B 位于直线 AC 异侧时，$S_{\triangle PBC}\overrightarrow{PA} - S_{\triangle PAC}\overrightarrow{PB} + S_{\triangle PAB}\overrightarrow{PC} = \vec{0}$. 证明过程与前面相似，这里不再给出。

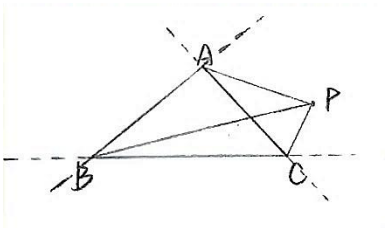


图 5-1

我们还知道，每个三角形都有“四心”，即重心、垂心、外心、内心。每个“心”都具有不同的性质，那么将“四心”与奔驰定理相结合，会有什么有趣的事情发生呢?

要想搞明白这个问题，我们首先需要弄清楚每个“心”与三角形顶点的连线和三角形三边所围成的三个新三角形面积的特点。它们的面积往往与原三角形的边或角有着一定的联系，而我们需要做的就是找到这些联系。

下面我们就来一一进行探究。

① 重心

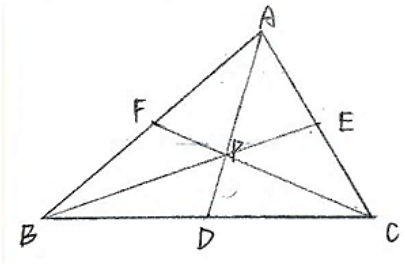


图 5-2

重心是三角形三条中线的交点。由面积法容易得到，这三条中线将该三角形分割成了六个面积相等的小三角形。因此，若点 P 为△ ABC的重心，则$S_{\triangle PBC} = S_{\triangle PAC} = S_{\triangle PAB}$.

② 内心

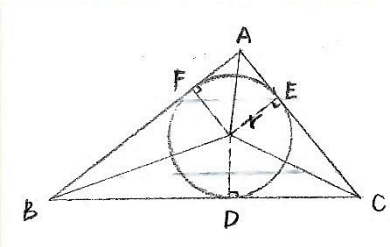


图 5-3

内心是三角形三条角平分线的交点，同时也是该三角形内切圆的圆心。在内心与三角形三个顶点的连线和三角形三边所围成的三个新三角形中，若将原三角形的三边当做底边，则这些新三角形的高均为内切圆半径。那么，它们的面积之比就等于原三角形的三边之比，即：若点 P 为△ ABC的内心，则$S_{\triangle PBC}$：$S_{\triangle PAC}$：$S_{\triangle PAB}$ = BC：AC：AB.

③ 外心

外心是三角形三条垂直平分线的交点，同时也是该三角形外接圆的圆心。研究外心，我们需要分情况进行讨论。

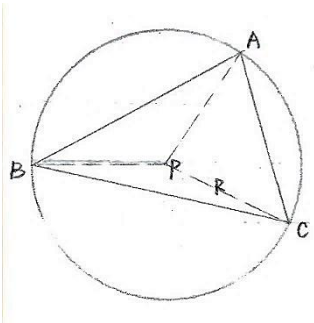


图 6-1

如图 6-1，设点 P 为锐角△ ABC的外心，△ ABC外接圆的半径为 R，则∠BPC = 2A，∠APC = 2B，∠APB = 2C.

∴ $S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2}R^2 \sin 2A$，$S_{\triangle PAC} = \frac{1}{2}R^2 \sin 2B$，$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}R^2 \sin 2C$.

∴ $S_{\triangle PBC} : S_{\triangle PAC} : S_{\triangle PAB} = \sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$.

考虑到直角、钝角三角形的情况，我们可以将该定理总结为：

若点 P 为△ ABC的外心，则$S_{\triangle PBC}$：$S_{\triangle PAC}$：$S_{\triangle PAB}$ = |sin 2A|：|sin 2B|：|sin 2C|.

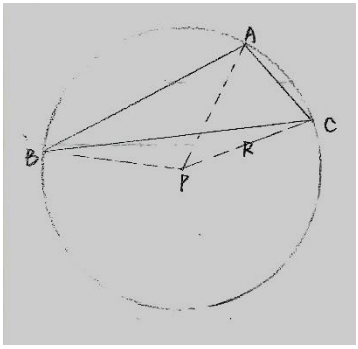


图 6-2

④ 垂心

垂心是三角形三条高线的交点，和外心一样，研究垂心也要分情况讨论。

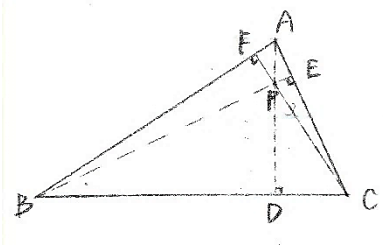


图 6-3

如图 6-3，点 P 为锐角△ ABC的垂心.我们可以得到：

$S_{\triangle PAB}$ = $\frac{1}{2}$PA ·BD，$S_{\triangle PAC}$ = $\frac{1}{2}$PA ·CD，tan B = $\frac{AD}{BD}$，tan C = $\frac{AD}{CD}$.

仔细观察，我们会发现：

$S_{\triangle PAB}$ tan B = $S_{\triangle PAC}$ tan C，即$S_{\triangle PAC}$：$S_{\triangle PAB}$ = tan B：tan C.

用同样的方法再证明一次，我们就可以得到：

$S_{\triangle PBC}$：$S_{\triangle PAC}$：$S_{\triangle PAB}$ = tan A：tan B：tan C.

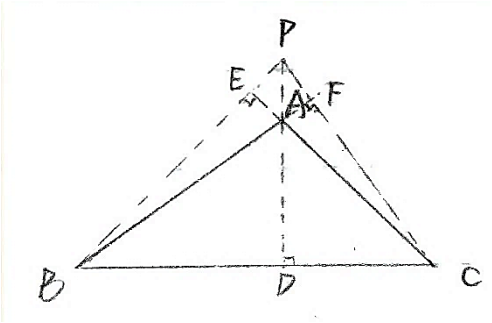


图 6-4

和外心一样，研究重心也需要考虑到直角和钝角三角形的情况。我们同样可以将该定理作一个总结：

若点 P 为非直角△ ABC的垂心，则$S_{\triangle PBC}$：$S_{\triangle PAC}$：$S_{\triangle PAB}$ = |tan A|：|tan B|：|tan C|.

（当 A 为直角时，点 P 与点 A 重合，此时 $\tan B \tan C = 1$）

结合奔驰定理，我们可以将上述推论作一个系统的总结：

① 若点 P 为△ ABC的重心，则$S_{\triangle PBC} = S_{\triangle PAC} = S_{\triangle PAB}$且$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC} = \vec{0}$.

② 若点 P 为△ ABC的内心，则$S_{\triangle PBC}$：$S_{\triangle PAC}$：$S_{\triangle PAB}$ = BC：AC：AB 且 $BC\overrightarrow{PA}+AC\overrightarrow{PB}+AB\overrightarrow{PC} = \vec{0}$.

③ 若点 P 为△ ABC的外心，则$S_{\triangle PBC}$：$S_{\triangle PAC}$：$S_{\triangle PAB}$ = $|\sin 2A|$：$|\sin 2B|$：$|\sin 2C|$且$\sin 2A\overrightarrow{PA} + \sin 2B\overrightarrow{PB} + \sin 2C\overrightarrow{PC} = \vec{0}$.

④ 若点 P 为非直角△ ABC的垂心，则$S_{\triangle PBC}$：$S_{\triangle PAC}$：$S_{\triangle PAB}$ = $|\tan A|$：$|\tan B|$：$|\tan C|$且$\tan A\overrightarrow{PA} + \tan B\overrightarrow{PB} + \tan C\overrightarrow{PC} = \vec{0}$.

在研究这种定理时，我们需要特别注意：三角形的重心和内心一定在该三角形内，但是当三角形为直角或钝角三角形时，它的垂心和外心就会出现在该三角形上或该三角形外。并且，我们还需要考虑到直角的正切值无意义、面积不可能是负值等问题。我们在推导数学相关定理时，一定要充分考虑各种情况，确保所推定理的准确性和严谨性。

了解完这些推论，我们就可以对“四心”之间的关系进行进一步的探究。

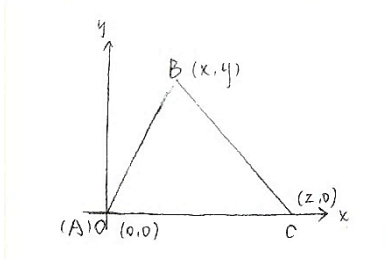


图 7-1

如图 7-1 所示，在△ ABC中，以点 A 为原点，射线 AC 方向为 x 轴正半轴方向，建立一个平面直角坐标系，并使点 B 落在第一或第二象限内。设三角形三个顶点的坐标分别为：A（0,0），B（x,y），C（z,0），那么 y，z>0. 这样，我们就可以在规定的范围内，通过改变 x、y、z 的值，变换出任意形状、

大小的三角形。既然如此，那么三角形“四心”的坐标也可以用x、y、z来表示。

设△ABC的重心、外心、垂心分别为P_1，P_2，P_3（计算内心的坐标，需要先将三角形的三边表示出来，再进行大量的计算，结果过于复杂，这里不再给出）.

① 使用向量解法，易得$P_1=(\frac{x+z}{3},\frac{y}{3})$.

② ∵外心是三角形三条垂直平分线的交点，∴P_2的横坐标为$\frac{z}{2}$.

又∵外心到三角形三个顶点的距离相等，∴设P_2的纵坐标为m，根据勾股定理，可列出方程：

$$(x-\frac{z}{2})^2+(y-m)^2=(\frac{z}{2})^2+m^2$$

解得$m=\frac{x^2+y^2-xz}{2y}$，则$P_2=(\frac{z}{2},\frac{x^2+y^2-xz}{2y})$.

③ ∵垂心是三角形三条高线的交点，∴P_3的横坐标为x.

设P_3的纵坐标为n，易得$\overrightarrow{AP_3}=(x,n)$.

又$\overrightarrow{BC}=(z-x,-y)$，$\overrightarrow{AP_3}\perp\overrightarrow{BC}$，∴$(z-x)x-ny=0$.

解得$n=\frac{xz-x^2}{y}$，则$P_3=(x,\frac{xz-x^2}{y})$.

将它们的横、纵坐标分别通分，可以得到：

$P_1=(\frac{2x+2z}{6},\frac{2y^2}{6y})$，$P_2=(\frac{3z}{6},\frac{3x^2+3y^2-3xz}{6y})$，$P_3=(\frac{6x}{6},\frac{6xz-6x^2}{6y})$.

仔细观察，我们可以发现，$\overrightarrow{P_2P_1}=(\frac{2x-z}{6},\frac{3xz-3x^2-y^2}{6y})$，$\overrightarrow{P_1P_3}=(\frac{2x-z}{3},\frac{3xz-3x^2-y^2}{3y})$，即$\overrightarrow{P_1P_3}=2\overrightarrow{P_2P_1}$. 至此，我们可以得出一条重要的结论：

三角形的重心、垂心、外心位于同一条直线上，外心和垂心位于重心两侧，且重心到垂心的距离等于其到外心距离的两倍。

这就是著名的“欧拉线定理”，三角形这三“心”所在直线又被称为“欧拉线”。它的发现能够极大地简化一些题目的运算，并且对于三角形的研究具有重要意义。

那么下面，我们来看一道题。它曾经被整理到了有关奔驰定理的那张数学页子上，而它的变形也在一次全市大联考中出现过，相信大家对它的印象已经非常深刻了。我认为

这道题涉及的一个定理非常简便且实用，在这里就顺便提一下。

已知点 P 是△ ABC的外心，$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PM}$，则点 M 是△ ABC的什么心?

答案是垂心。证明过程如下:

移项，得$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PM}-\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{CM}$.

又（$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}$）⊥ $\overrightarrow{AB}$，$\therefore \overrightarrow{CM}\perp\overrightarrow{AB}$.

同理，$\overrightarrow{BM}\perp\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AM}\perp\overrightarrow{BC}$，∴点 M 是△ ABC的垂心。

同样，如果我们知道点 M 是△ ABC的垂心，$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PM}$，我们也可以反推出点 P 是△ ABC的外心。

根据欧拉线定理，我们还可以得到:

若点 P 是△ ABC的外心，$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=3\overrightarrow{PM}$，则点 M 是△ ABC的重心。

这些定理好记且实用，在考场上解决一些简单的选择、填空题时，直接使用它们，就能够迅速秒杀掉这些题目，为大题节省出相当多的时间。

到这里，我的分享就告一段落了。相信大家最近也发现了，奔驰定理在考试中正在占据着越来越重要的地位，在最近的两次联考中，都出现在了最后一道压轴大题的位置上，出题老师还称它为“优美等式”。可见，这些内容也是我们在数学的学习中不可忽视的一部分。希望大家在看完我的这篇文章后，面对这种问题能够从容不迫，在接下来的数学考试中考出更加优异的成绩，于不断变换的等式中感受数学独特的魅力，在丰富多彩的图象上成就更加卓越的自我!

海森堡——我长眠于此，却无处不在

文/小车

提及沃纳·海森堡，大多数人最熟悉的莫过于他对于纳粹德国原子弹研究的谜团，纳粹德国作为二战中最早进行核武器研制的国家，却未能成功，反被美国追赶反超，海森堡有不可推卸的责任，而关于德国研制原子弹失败的原因，也是众说纷纭，莫衷一是，有人认为是海森堡计算错误导致了失败，也有人认为是因为海森堡故意夸大了原子弹研制的难度，有意将数据计算错误而未能造出原子弹。后世有人开玩笑说，这个谜团充分解释了海森堡的"不确定性原理"。今天让我们一起走近这位在国家和道德间徘徊的物理学家——沃纳·海森堡。

海森堡作为我最崇敬的物理学家之一，我最羡慕的一点便是他作为物理学家独一无二的数学天赋，这使他在一众物理学家中独树一帜。

1901 年 12 月 5 日，海森堡出生于德国沃尔斯堡，他的父亲是慕尼黑大学教授、语言学家和东罗马史学家。在家庭的熏陶下，海森堡学习了一定的语言知识，展现出了一定的语言天赋。但谁也没有想到，这样一个“文科学霸”却走上了物理学的道路，并成为推动近代物理学发展的重要人物。1920 年从中学毕业后，海森堡以优异的成绩考入慕尼黑大学，在索墨菲，维恩等人的指导下攻读物理学。后来海森堡的学业更上一层楼，前往了著名的哥廷根大学攻读物理学，在此期间，他师从对量子力学有重大贡献的玻恩以及著名数学家希尔伯特。1923 年海森堡发布了题为关于《流体流动的稳定和湍流》的博士论文，并成功取得了慕尼黑大学的博士学位。1923 年 10 月，海森堡重回哥廷根。受到波恩的赏识，并聘请他为助教。随后，他又凭借自己对反常塞曼效应的研究，而获得

慕尼黑大学的讲师资格。不久，由于玻尔的赏识，海森堡获得了由洛克菲勒财团资助的国际教育基金会的奖金，并成功进入了哥本哈根物理研究所，成为了波尔的同事。在这里海森堡大放异彩，他先是解决了如何解释一个非简谐原子的稳定能态这一重要问题，从而奠定了量子力学发展的纲领。几个月后他又在物理学杂志上发表了题为《关于运动学和力学关系的量子论新释》，引入了一类新的数学量，创立了矩阵力学。从此人们找到了原子微观结构的自然规律，海森堡也借此成功发现了正氢和伸氢即同素异形氢。海森堡也因此获得了 1932 年诺贝尔物理学奖。这一年，海森堡仅仅只有 32 岁。后来海森堡发布了更广为人知的不确定性原理，即"测不准"原理，科学的解释了粒子的动量和位置不能同时测得，进一步打下了量子力学的基础。

可是好景不长，1939 年二战爆发，希特勒的反犹政策赶走了国内近乎一半的精英。海森堡作为土生土长的日耳曼人，出于对国家的热爱，而选择留在德国。为了造出原子弹，德国成立了"铀俱乐部"，海森堡当仁不让成了俱乐部的负责人之一。 不久，海森堡被任命为凯泽·威廉皇家物理所所长，成为了德国研制原子弹核武器的总负责人，与奥托·哈恩一起进行原子弹的研制。可是直至 1945 年德国投降，德国也未能造出原子弹。这不禁引发了人们的猜想，德国未能造出原子弹究竟是技术上的原因还是道德上的原因呢?

关于这个问题，我的看法是海森堡作为物理学家中顶级的数学家，数学天赋极强的他是不可能在如此简单的问题中出现错误的，即便出现计算错误，以德国国内技术精英的实力，也应当会及时纠正，未能造出核武器的唯一解释只能是海森堡等人发现了原子弹毁天灭地的杀伤力，有意不想让纳粹德国率

先造出原子弹，因而故意出错，核武器研制失败应该主要是出于人道主义而有意为之。

战后，因海森堡的国籍，西方科学家普遍对海森堡有一种憎恶的情绪。在海森堡访问洛斯阿拉莫斯时，那里的科学家纷纷拒绝与海森堡握手。晚年的海森堡继续在学术岗位上发光发热。1946 年，海森堡担任哥廷根大学物理研究所所长。1953 年海森堡担任红宝石基金会主席。1976 年 2 月 1 日，海森堡逝世，享年 75 岁。

海森堡的一生，有高光，有争议。对顶级天赋的兑现，对量子力学的突破，对国家的忠诚，和对道德正义的恪守，共同交织出一个天才而又有魅力的物理学家——沃纳·海森堡。

部分内容摘自《天才简史》

（本文章部分内容仅代表个人观点）}

关于电子式的一些衍生讨论

文/方块

在对必修一第四章的学习中，我们学习了有关电子式的书写。如果你还对我们高一的学习有印象的话（在过了一个如此漫长的暑假后），你一定记得那时常常做到对氨分子电子式书写考察的习题。但是，我们只是对这种式子进行了简单的学习，并没有深入地去研究。下面我们将进行一些衍生讨论。

一、*Lewis*结构式

实际上，一般来讲，我们认为电子式是*Lewis*结构式的一种。*Gilbert.N.Lewis*提出了表示共价分子的方法，这些方法画出的结构式统称为*Lewis*结构式。

*Lewis*结构式有三种表示方法：点式、点线式和线式。下面的图 12-1 以氨分子（NH_3）为例进行了表示。可以看出，我们所学的电子式即第一种“点式”。相信聪明的你一下子就能看出来这三种式子的不同，并归纳出它们的书写方法。

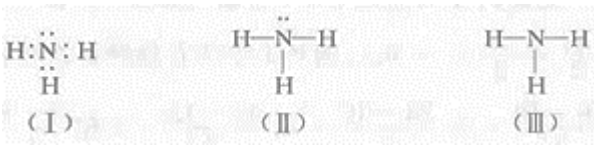


图 12-1

从以上的三个式子中可以看出，每一根线代表一根化学键，而通常情况下，每根化学键由两个电子构成。此外，在书写的过程中，对于一些主族元素，需使其外部电子满足八隅体规则[1]。

二、*Lewis*结构式的书写

在我们课堂上的学习中，我们学习了一些原子（如Na、Mg、Cl等）、分子（如HCl、Cl_2等）和离子（如NH_4^+、C_2^{2-}等）电子式的书写。不过，你回想一下，老师似乎并没有教一些较为复杂的分子（如H_2SO_4、HNO_3等）电子式的书写。

为了正确地画出共价分子的*Lewis*结构式，根据上面的示例，我们可以推断出，我们必须知道分子中原子之间共价键的总数。下面将介绍一种较为可行的计算方法。

（1）令n_o为共价分子中所有原子为 8 电子构型（H为 2 电子构型）所需要的电子总数。

（2）令n_v为共价分子中所有原子的价电子数的总和。

（3）令n_s为共价分子中所有原子之间共享电子总数。很显然，$n_s = n_o - n_v$，成键数为$\frac{1}{2}n_s$。

同样，我们令分子中的孤电子[2]总数为n_l。由上面的分析可知，$n_l = n_v - n_s$，孤电子对数（有些教材称孤对电子数）为$\frac{1}{2}n_l$。

学习了这个方法，下面我们来练习一下。

有分子名为叠氮酸（又名氢叠氮酸），其化学式为HN_3，试计算其n_o、n_v、n_s、n_l，以及分子中共价键数和孤电子对数。

$$n_o = 2 + 3 \times 8 = 26$$
$$n_v = 1 + 3 \times 5 = 16$$
$$n_s = n_o - n_v = 26 - 16 = 10$$
$$n_l = n_v - n_s = 16 - 10 = 6$$

共价键数为$\frac{1}{2}n_s = 5$，即分子中共成五根键

孤电子对数为$\frac{1}{2}n_l = 3$

那么，对于这个分子，怎么画出其*Lewis*结构式呢？我们都知道，原子与原子之间可以成单键、双键和三键。根据刚才我们对共价键数和孤电子对数的计算，经过一些尝试，我们可以画出以下的三种形式（图 13-1 不太清晰，*II*中右侧两个*N*原子和*III*中左侧两个*N*原子之间均为三键连接）：

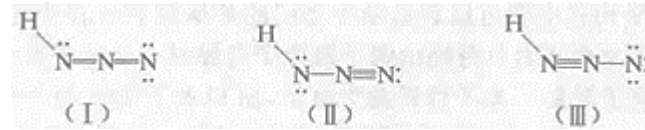


图 13-1

运用形式电荷的思想可以判断这三种形式的稳定性，并最终得出前两种结构式较为稳定，在实际中均有存在，而*III*应当舍去的结论。我们通常将*I*和*II*式互称为HN_3的共振结构式，他们之间应用↔连接。不过本文将不涉及关于形式电荷的具体内容，感兴趣的读者可以自行查阅资料。

三、HNO_3和HPO_3*Lewis*结构式的讨论

学了以上内容，你跃跃欲试，想要求出HNO_3的*Lewis*结构式。经过简单的计算，你得出HNO_3中有五根化学键，七对孤电子对，经过尝试，你画出了图 13-2 中的结构（图中正负号为形式电荷）

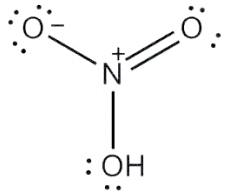


图 13-2

不过有的同学不喜欢用我们的方法，~~或者觉得我们在最上边的两个O原子上一个连单键一个连双键十分没有对称美和想象中的对不上号，~~根据HNO_3中N的化合价（根据我们之前文章中的说法[3]，应该叫氧化数）为+5，便擅自又给左上的$N-O$之间加了一根键。这是非常不妥的做法，因为这会使中心N原子周围有 10 个电子，是应当避免的。

回到我们的小标题上，如果笔者现在让你写出偏磷酸（HPO_3）的$Lewis$结构式，你能很快写出吗？你不假思索，迅速回答：“P和N在同一族，性质相似，只需把刚才式子中的N换成P就可以了。”现实却给你了一记重拳。事实上，HPO_3的$Lewis$结构式应该这样书写：

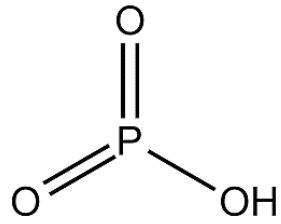


图 14-1

你大吃一惊，连忙询问：“~~长老，~~何出此式？”笔者娓娓道来：“因为N是第二周期元素，最外层为$2s$和$2p$轨道[4]，最多只能有 8 个电子，而P是第三周期元素，最外层为$3s$、$3p$和$3d$轨道，最多可以有 18 个电子。因此P原子上的成键数可以大于 4。”

当然，我们也可以使用离域 π 键（共轭效应）的理论来解释HNO_3的结构，这里不再赘述。

四、一些特例

刚刚我们对HNO_3的$Lewis$结构式进行了研究，有好奇的同学便希望研究一下另外的一种含氮化合物——二氧化氮（NO_2）。作为汽车尾气的成分之一，这种气体大家

都不陌生。当使用上面的方法进行计算后，我们会发现得出的$n_s = 7$，即成 3.5 根键，这可真是法国大革命中的路易十六——摸不着头脑。我们将此类的化合物称为奇电子化合物，类似的还有ClO_2等。

对于这类化合物，我们只能采取特殊的办法来处理。我们通常将分子中的一个原子（除H）处理成 7 电子构型。例如我们通常认为NO_2中N原子外只有 7 个电子，这个思路可真是特朗普被枪击——耳目一新。这样我们计算得出的$n_s = 6$，为偶数，符合要求。NO_2的$Lewis$结构式如图 14-2 所示（正负号仍表示形式电荷，上方圈内也为孤电子）：

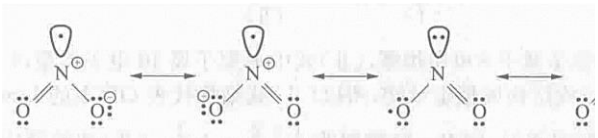


图 14-2

该理论的好处在于可以解释NO_2的双聚。我们可以想象两个NO_2分子相聚，两个N上的单电子形成一根新键，使分子内各个原子满足 8 电子结构。

相似的，对于分子三氟化硼（BF_3），其共振结构式如图 14-3：

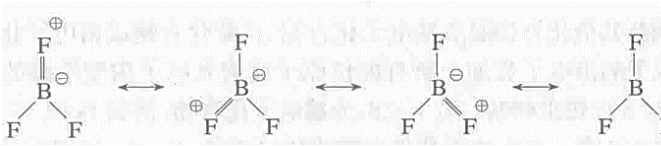


图 14-3

前三种很好理解，B外部均有 8 个电子。然而在最后一种结构式中，B外部只有 6 个电子。没错，B原子较为特殊，有时满足 6 电子结构便可形成较为稳定的化合物。像BF_3这样的分子，我们称之为缺电子化合物。

类似的特例其实还有很多，比如桥键和富电子化合物等。

$Lewis$结构理论为我们对于物质结构的研究提供了极大的便利，但是我们今天称之为经典共价键理论。在$Lewis$之后，杂

化轨道理论、分子轨道理论等理论将对共价化合物的解释带进了一片新的天地。正如庄子所言:“吾生也有涯,而知也无涯。”

注释

[1] 即原子间的组合趋向令各原子的价层都拥有与惰性气体相同的电子排列。第一层电子最多有 2 个，第二层 8 个，第三层 18 个。

[2] 是不与其他原子结合或共享的以共价键成对价电子。如氨分子上的一对不参与成键的电子即为孤电子。

[3] 见 2024 年 4 月刊(总第 2 期)第 33 页左侧。

[4] 原子轨道,《选择性必修 2：物质结构与性质》内容，下同。

不对称烯烃的加成产物

(电子效应和碳正离子稳定性角度)

文/<11 班>呋喃

轨道

原子中电子的状态常用四个量子数进行描述,即主量子数 n,轨道角动量量子数 l，磁量子数 m_l 和自旋磁量子数 m_s。n 决定电子能量大小,l 决定原子轨道形状,m_l 决定波瓣取向,m_s 决定电子自旋方向。n=1，2，3，...的电子层，习惯上又称为 K,L,M,...层。每层轨道可细分为多个亚

层，亚层以 l 不同而相区分，在给定 n 值时，l 可具有以下值：l=0，...n−1。量子数为 l 的轨道由 2l+1 个独立的轨道组成，这些轨道因磁量子数 m_l 的不同而不同，m_l 取+l 到−l 的整数值。一个 s 亚层 (l=0) 只有一条轨道 (m，=0)，叫作 s 轨道，一个 p 亚层 (l=1) 有三条轨道 (m, =+1，0, −1)，它们叫作 p 轨道，(根据 Pauli 不相容原理（不能有两个以上电子占据同一轨道，如果两个电子占据同一轨道，则必须自旋配对），Hund 规则（当一个以上轨道具有相同能量时，电子分占不同轨道并具有相同的自旋）和构造原理。基态碳原子的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^2$（右上角的数字指该轨道中的电子数）。

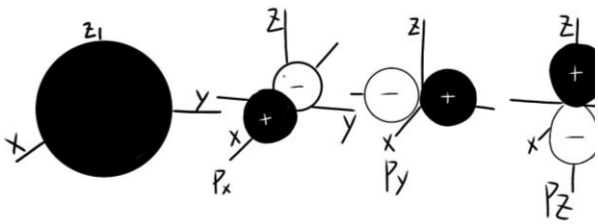


图 16-1

成键

原子轨道相互重叠形成共价键，原子轨道为原子中电子的波函数（一个描述电子行为的位置坐标的数学函数）用“+”，“−”表示波函数在不同区域的相对符号。两个原子在成键时，设想该键绕着核间轴旋转 180°。若旋转前后波函数符号不变则为 σ 键，若波函数符号互换则为 π 键。也形象的称 σ 键为“头碰头”而 π 键为“肩并肩”。共价单键为 σ 键，共价双键为一条 σ 键一条 π 键，共价三键为一条 σ 键两条 π 键。

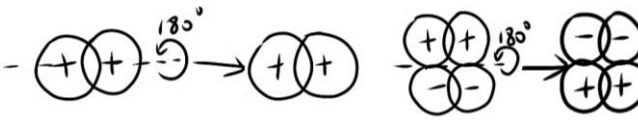


图 16-2

杂化

同一原子中的不同轨道相互干涉形成杂化轨道，杂化轨道在核间区的振幅有所

增强，使键的强度增大。

sp^3 杂化



图 16-3

sp^2 杂化



图 16-4

对于基态碳原子而言，其电子组态为 $1s^22s^22p^2$ 由于主族元素仅最外层电子参与成键，图中未表示出 1s 轨道。图中有三种 p 轨道，p_x, p_y, p_z，实际上电子的填充顺序是任意的，但习惯上按照 x，y，z 的顺序进行填充。电子受激可以跃迁至更高层轨道，之后便进行杂化。sp^3 杂化的含义为 1 个 s 轨道与 3 个 p 轨道参与杂化可以形成 4 个完全相同的 sp^3 杂化轨道，整体呈现正四面体的形状，sp^2 杂化则为一个 s 轨道与两个 p 轨道参与杂化形成三个完全相同的 sp^2 杂化轨道，整体呈现平面三角形，除此之外还有一个 p 轨道未参与杂化，垂直于该平面。

电子效应

因分子中原子或基团的极性（电负性）不同而引起成键电子云沿着原子链向某一方向移动的效应称之为诱导效应。在诱导效应中，电子云沿着原子链传递，其作用效果随距离的增长迅速下降，一般仅考虑三条键的影响。

单双键交替出现的体系或双键碳的相邻原子上有 p 轨道的体系均为共轭体系。在共轭体系中，π 电子（或 p 电子）的运动范围已扩展到整个共轭体系，这种现象称为电子离域。π 电子（或 p 电子）的离域会降低体系的能量。 在共轭体系中，由于原子间的相互影响而使体系内的 π 电子（或 p 电子）分布发生变化的一种电子效应称为共轭效应。

当 C—H 的 σ 轨道与 C—C 的 π 轨道（或其旁边碳原子的 p 轨道）接近平行时的体系称为超共轭体系。前者称为 σ-π 超共轭，后者称为 σ-p 超共轭）在超共轭体系中，C—Hσ 键与 π 键（或 p 轨道）也会产生电子的离域现象，这种 C—H 键 σ 电子的离域现象叫做超共轭效应。在超共轭效应中，C—Hσ 键是给电子的，p 轨道或 π 轨道相邻基团的超共轭效应 $CH_3— > RCH_2— > R_2CH—$。

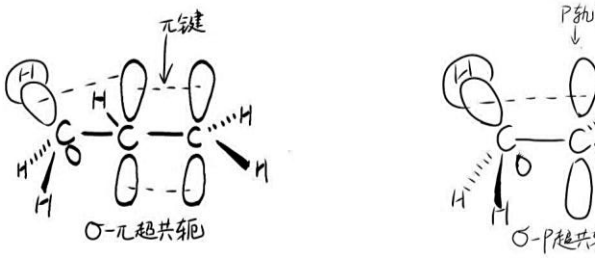


图 17-1

马氏规则与反马氏规则

Markovnikov 规则，即马氏规则。其内容为极性试剂与不对称烯经发生亲电加成反应时，氢原子加在含氢较多的双键碳原子上，其他原子及基团加在含氢较少的双键碳原子上。亲电试剂是对电子有显著亲和力的试剂。决速步是反应过程中活化能最大的一步，决定了整个反应的反应速率。决速步由亲电试剂进攻底物的加成反应成为亲电加成。本文以溴化氢与丙烯的加成反应对马氏规则进行解释。

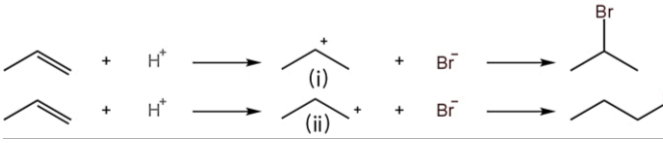


图 17-2

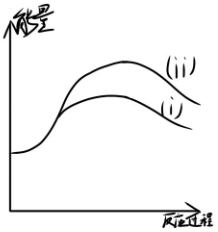


图 17-3

如图 17-2，丙烯与溴化氢的加成分两步，丙烯先与 H^+结合形成烷基正离子（决速步），然后烷基正离子与 Br^-结合生成溴丙烷。在丙烯与 H^+结合时会产生(ⅰ),(ⅱ)两种产物。可从两个角度进行分析①电子效应，由于甲基具有给电子诱导效应和超

共轭效应，使 π 电子在双键上的分布不均匀，H^+倾向于与 π 电荷密度高的双键碳原子结合。②烷基正离子的稳定性，（i）中与碳正离子相连的具有两个甲基，由于甲基的给电子诱导效应和超共轭效应，使正电荷被分散，能量降低，（ii）中仅有一个乙基的给电子诱导效应和超共轭效应。（i）的能量比（ii）低，反应所需活化能较低，反应速率快，使（i）成为主要的产物，由于（i）的数目更多所以所对应的产物也就成为主要产物，与马氏规则所预测的一致。

但有时产物与马氏规则所预测刚好相反，我们称其为反马氏规则，反马氏规则在一定条件下发生，如：双键上具有吸电子基团

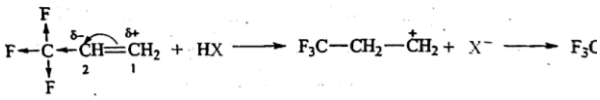


图 18-1

由于—CF_3具有吸电子诱导效应，会使双键上的 π 电子向 C-2 方向移动，使其带有部分负电荷，H^+趋向于与 C-2 结合，从而产生反马氏规则所预测的产物。但若烯烃双键碳上含有 X（指代卤原子），O，N 等具有孤对电子的原子或基团，即使该原子或基团的总电子效应是吸电子的，加成产物仍符合马氏规则。　如图 18-2（vi）当 H^+与 C-1 结合时 C-2 带有正电荷，卤原子的孤对电子轨道与带正电荷碳的 p 轨道共轭，形成共轭体系，使正电荷被分散，能量降低。

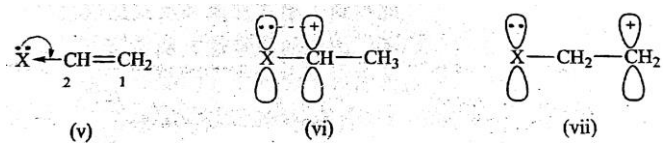


图 18-2

如图 18-2（vii）当 H^+与 C-2 结合时无法形成共轭体系，所以（vi）较（vii）更稳定，产物仍然符合马氏规则。

重排

分子中原子之间的成键次序发生变化

的一大类反应称为重排反应。Wagner-Meerwein(瓦格奈尔-麦尔外因)重排，也称为碳正离子重排。一个不稳定的碳正离子常通过负氢迁移或烷基迁移来实现亲核重排，从而形成更稳定的碳正离子

负氢迁移

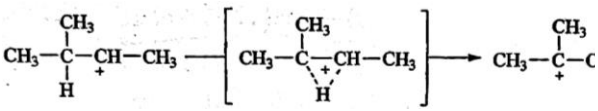


图 18-3

甲基迁移

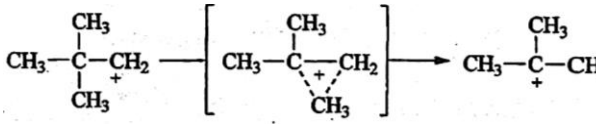


图 19-1

如下为几个重排的实例：

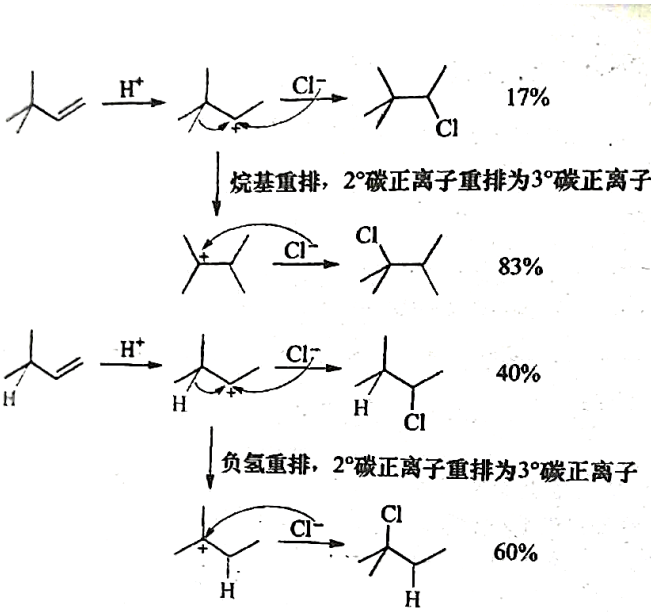


图 19-2

参考书目:《无机化学》《基础有机化学》

特别鸣谢：一只自律的鸽子（20 班）为本文提供的部分图片和纠正指错

弱电解质溶液计算中的“平衡”技巧

文/603

假期同学们在家预习了选修一的化学，不难发现第三章是这本书的重难点，而“平衡”更是这一章的高频词。那么，怎么利用弱电解质或盐类中的“平衡”来解题呢？下

面，我来给你们介绍溶液中的离子存在的三大平衡： 电荷平衡，物料平衡，质子平衡。

一、 电荷平衡

我们知道，电解质溶液呈电中性，溶液中所有阳离子所带电荷数与所有阴离子所带电荷数相同，包括水电离出的H^+和OH^-。下面我以硫化钠溶液为例：

$Na_2S==2Na^++S^{2-}$

$H_2O\rightleftarrows H^++OH^-$

而S^{2-}在水中又分步水解：

$S^{2-}+H_2O\rightleftarrows HS^-+OH^-$

$HS^-+H_2O\rightleftarrows H_2S+OH^-$

所以溶液中存在五种离子：Na^+，S^{2-}，HS^-，H^+，OH^-。由电荷平衡可得：【Na^+】+【H^+】==【HS^-】+2【S^{2-}】+【OH^-】（注：【 】表示括号内离子浓度）。那么我们在题中计算时，可以先根据题上条件找到【H^+】,【OH^-】的关系，剩余的离子知一求二即可。其他的方程式亦同理。

二、物料平衡

我们仍以上述例子说明：若我们假设S^{2-}不发生水解，则【Na^+】=2【S^{2-}】。但实际上，S^{2-}在水中发生了水解，当水解反应达到平衡时，有【Na^+】=2【S^{2-}】 =2（【S^{2-}】+【HS^-】+【H_2S】）。可能这个式子有些同学有些理解困难，我们可以这样理解：S^{2-}在达到水解平衡的前后，硫元素的物质的量是相等的，从元素角度可以更好理解。我们把上述平衡称为物料平衡。在计算时，我们可以根据这种关系列等式，将题上条件带入或转化。

三、质子平衡

溶液中离子的水解，本质上是质子之间的转移和传递，破坏了水的电离平衡，使溶液的 pH 值发生变化。因此，我们结合

前面的电荷平衡，物料平衡两个等式，消去 N_a^+，可得到等式【HS^-】+2【S^{2-}】+【OH^-】-【H^+】=2【S^{2-}】+2【HS^-】+2【H_2S】，化简，可得【OH^-】=【H^+】+【HS^-】+2【H_2S】，该式即为质子平衡方程式。

当然，我们也可以直接写出该式：

1. 先写出溶液中存在质子平衡的离子平衡：

$S^{2-}+ H_2O \rightleftarrows HS^-+OH^-$

$HS^-+H_2O \rightleftarrows H_2S+OH^-$

而水是一种两性物质，既能得质子变为 H_3O^+（要求不高时也可以写成 H^+）；也可以失去质子变为 OH^-

2. 根据得质子总数和失质子总数列等式

综上，得质子总数=【HS^-】+2【H_2S】+【H_3O^+】；失质子总数=【OH^-】，即【OH^-】=【HS^-】+2【H_2S】+【H_3O^+】=【HS^-】+2【H_2S】+【H^+】。

为了说明更清晰，下图 21-1 为手写分析：

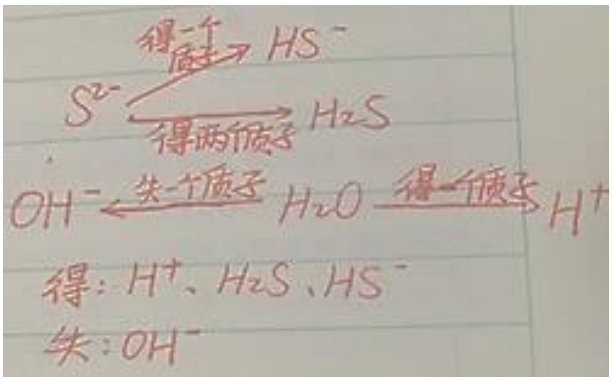


图 21-1

（注：下面是几种类型酸碱溶液 pH 值计算公式，感兴趣的同学可以自行选择阅读）

	近似公式	最简式(应用条件)
$[H^+]=c_{HCl}+[OH^-]$		$[H^+]=c_{HCl}$(忽略水的电离)
$[OH^-]=c_{NaOH}+[H^+]$		$[OH^-]=c_{NaOH}$(忽略水的电离)
$[H^+]=\sqrt{(c_{HA}-[H^+]+[OH^-])K_a+K_w}$	$[H^+]=\sqrt{(c_{HA}-[H^+])K_a}$ (忽略水的电离)	$[H^+]=\sqrt{c_{HA}K_a}$ $(K_a/c_{HA}\leqslant 2.5\times10^{-3})$
$[OH^-]=\sqrt{(c_A-[OH^-]+[H^+])K_b+K_w}$	$[OH^-]=\sqrt{(c_A-[OH^-])K_b}$ (忽略水的电离)	$[OH^-]=\sqrt{c_AK_b}$ $(K_b/c_A\leqslant 2.5\times10^{-3})$
$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{a2}[HA^-]+K_w}{1+[HA^-]/K_{a1}}}$	$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{a2}c_{HA^-}+K_w}{1+c_{HA^-}/K_{a1}}}$ (忽略 HA^- 的离解)	$[H^+]=\sqrt{K_{a1}\cdot K_{a2}}$ $(c_{HA^-}K_{a2}\geqslant 20K_w,\ c_{HA^-}/K_{a1}\geqslant 20)$
$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{HA}[HA]+K_w}{1+[B]/K_{HB}}}=\sqrt{\frac{K_{HB}(K_{HA}[HA]+K_w)}{K_{HB}+[B]}}$	$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{HA}c_{HA}+K_w}{1+c_B/K_{HB}}}$ (忽略 HA、B 的离解)	$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{HA}K_{HB}c_{HA}}{c_B}}$ $(c_{HA}\geqslant 20K_w,\ c_B/K_{HB}\geqslant 20)$

图 21-2

类型	精确公式	近似公式	最简式(应用条件)
共轭酸碱(HA+A)	$[H^+]=\frac{c_{HA}-[H^+]+[OH^-]}{c_A-[OH^-]+[H^+]}K_a$	$[H^+]=\frac{c_{HA}-[H^+]}{c_A+[H^+]}K_a$ ($[H^+]\gg[OH^-]$)	$[H^+]=\frac{c_{HA}}{c_A}K_a$ ($c_{HA}\gg[OH^-]-[H^+]$)
		$[H^+]=\frac{c_{HA}+[OH^-]}{c_A-[OH^-]}K_a$ ($[H^+]\ll[OH^-]$)	($c_A\gg[H^+]-[OH^-]$)
弱酸(HA)+弱酸(HB)	$[H^+]=\sqrt{K_{HA}[HA]+K_{HB}[HB]+K_w}$	$[H^+]=\sqrt{K_{HA}[HA]+K_{HB}[HB]}$ (H_2O、HA、HB的离解忽略)	$[H^+]=\sqrt{K_{HA}[HA]}$ ($K_{HA}c_{HA}\gg K_{HB}c_{HB}$) ($K_{HA}/c_{HA}\leqslant 2.5\times 10^{-3}$)
强碱(NaOH)+弱碱(B)	$[OH^-]=\frac{K_bc_B}{[OH^-]+K_b}+c_{NaOH}$		$[OH^-]=c_{NaOH}$ ($c_{NaOH}\gg[HB]$)
强酸(HCl)+弱酸(HA)	$[H^+]=\frac{K_ac_{HA}}{[H^+]+K_a}+c_{HCl}$		$[H^+]=c_{HCl}$ ($c_{HCl}\gg[A^-]$)
多元酸(H_2A)	$[H^+]=\sqrt{K_{a1}[H_2A]\left(1+\frac{2K_{a2}}{[H^+]}\right)+K_w}$	$[H^+]=\sqrt{K_{a1}[H_2A]}$	$[H^+]=\sqrt{K_{a1}c_{H_2A}}$ ($K_{a1}/c_{H_2A}\leqslant 2.5\times$

图 22-1

吉尔伯特·牛顿·路易斯：共价键理论的先驱

文/方块



吉尔伯特·牛顿·路易斯（Gilbert Newton Lewis，1875 年 10 月 25 日—1946 年 3 月 23 日），20 世纪前期著名的美国物理化学家。从早期在哈佛大学求学到后来成为加州大学伯克利分校的化学院院长，路易斯的一生致力于科学探索。特别是在共价键理论方面的贡献，奠定了他在现代化学史上的地位。

1916 年，路易斯发表了具有划时代意义的论文《原子与分子》。在这篇文章中，他提出了电子配对理论和路易斯结构式。这一理论认为原子通过共享电子对来形成共价键，从而实现化学结合。这一理论不仅揭示了原子间相互作用的本质，也为解释和预测化学反应提供了强有力的工具。路易斯结构式以元素符号表示原子，并用点或短线来表示原子间的电子对或单个电子。这种方法极大地简化了对分子结构的理解，成为化学教育的重要工具。路易斯结构式理论的提出产生了深远的影响，启发了莱纳斯·鲍林对化学键本质的研究。

路易斯不仅仅在化学键理论上有所建树，他还对酸碱理论进行了革新，提出了酸碱电子理论。该理论认为凡是可以接受外来电子对的分子、基团或离子为酸（路易斯酸，L 酸）；凡可以提供电子对的分子、基团或离子为碱（路易斯碱，L 碱），成功地跳脱了以往限定氢离子的酸碱概念，扩大了酸碱的范围。

除此之外，路易斯还在化学热力学和相对论和量子力学等方面作出了卓越的贡献，展现了他作为一个多面手科学家的形象。光子（photon）一词即为路易斯所创造，该词一直沿用至今。值得注意的是，尽管路易斯在一生中获得了 41 此诺贝尔化学奖提名，但他从未得到该奖项，成为了诺

贝尔奖史上的一个巨大争议。尽管他未曾获得诺贝尔奖，路易斯的工作仍对化学界产生了深远的影响，其创新性的思考方式和研究成果持续激发着后人的探索热情。

总而言之，路易斯以其在共价键理论方面的开创性工作而闻名。他的学术生涯体现了科学探索的真谛——不断挑战未知，推动人类知识的进步。

但使免疫抗体在，不教人体受危害

文/文火

在我们的日常生活中，细菌、病毒等各种物质简直是无孔不入，发动浑身解数进入人体，在人体中生存、繁衍，却危害人体健康。但好在，人体经过数千年的进化，已经形成了一套有效的、完备的免疫系统，可以排除异己，清除异常，维护人体的正常生命活动，相当于是人体的一个自检程序，不可谓不重要。而本文的主角——抗体，更是其中重要的一环。

一、抗体的来源

抗体究竟是怎么来的呢？这就不得不提免疫细胞的存在了。免疫细胞主要来自于我们人体骨髓的造血干细胞，包括各种各样的白细胞，如淋巴细胞、树突状细胞、巨噬细胞。这里发挥主要作用的，是淋巴细胞中的 B 细胞和辅助性 T 细胞。

前面说过，有许多对人体有害的微生物无时无刻想要进入人体。如果它们进入了人体，就会被我们人体的免疫细胞识别出来，

它们就叫抗原，甚至连身体内异常的细胞如癌细胞，也可以叫做抗原。现在想象一下，一个抗原翻过了人体的几道“墙”，进入了人体内部，正在闲逛，这个时候，巡逻的免疫细胞发现了它们，对它们采取了一系列行动。首先是一号选手 B 细胞，它抓住并接触了一个抗原。接着，树突状细胞这类抗原呈递细胞吞噬了一个抗原，并将它的信息传递给了辅助性 T 细胞。最后，辅助性 T 细胞与前面的 B 细胞汇合，B 细胞已经“知己知彼”，开始分化。最终形成记忆性 B 细胞和抗体。记忆性 B 细胞相当于给抗原留了一个案底，下次再来犯，就可以迅速做出反应。抗体在这时形成，开始它的重大使命。

二、抗体的结构

抗体是一种蛋白质，具有十分重要的作用。然而，它的形状也很有意思，呈现一个“Y”形。

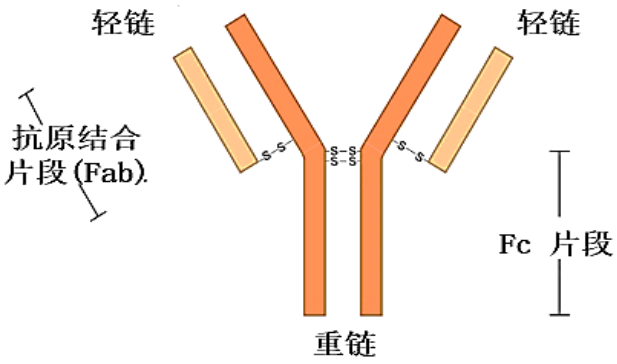


图 24-1

我们可以看到，整个抗体可以分为上下两个部分，上面的 Fab 片段记载着抗原的信息，以识别抗原并与其结合，而下面的部分则是效应片段，用来发挥它的作用。

三、抗体的作用机制

接下来，让我们走进抗体，看看它究竟是如何工作的。

抗体的作用大致分为三种，分别为抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用（ADCC）、抗体依赖性细胞介导的吞噬作用（ADCP），以及补体依赖的细胞毒性作用（CDC）。

那么这三种机制有什么不同呢?

首先是 ADCC。我们知道 Fab 段会特异性地结合抗原，Fc 段用于发挥效应，在 ADCC 机制中，Fc 段会与杀伤细胞（如 NK 细胞）表面的一种特殊物质（FcR）进行结合，就像是在提醒它，让它释放细胞毒性物质，从而杀灭抗原，维持机体内部的稳定。这种作用机制，可以被用于肿瘤疾病的治疗。

其次是 ADCP。ADCP 与 ADCC 很相似，不仅仅在字母上，也在作用机制上。这种机制下，Fc 段会与吞噬细胞结合，发动命令直接吞噬掉抗原，有吞噬细胞内部的各种物质来杀灭病原体。这个时候有同学就要问了，这两种机制有什么区别呢？区别可真是不小。虽然说两种机制下，Fc 段都可以特异性识别抗原，但 ADCC 中所释放的毒性物质并没有特异性，很容易误伤到其他细胞，所以说 ADCC 通常用来对付癌细胞、肿瘤组织这种体积大，无法吞噬的细胞，而 ADCP 有特异性，通常用来对付体积小的细菌、病毒。

最后是 CDC。这种机制需要依赖于一种特殊的物质——补体，这是一种脊椎动物特有的，活化后具有酶活性的蛋白质。在 CDC 机制中，抗体与补体“合体”，形成一种攻膜复合物，直接将靶细胞给裂解开来，达到杀灭的效果。

经过以上的介绍，我们可以看到，小小的抗体在人体的“战争”中无时无刻不发挥着重要的作用。虽然他没有直接杀死抗原的能力，但是它在传递信息，介导杀灭抗原的过程中意义非凡。目前，抗体已经可以实现改造，在治疗各种疾病（如癌症）方面都有着可观的前景。相信在不久的将来，它会在科研工作者的手中实现更高的价值。

2024 年 10 月刊（总第 5 期）

从《答司马谏议书》观王安石变法

文/章台春望

相信大家都已经背过了《答司马谏议书》，其作者王安石大家想必也很熟悉，如今的教科书包括社会上普遍对他都是赞誉的言论，甚至还援引出了一句名人的“金玉良言”加以佐证：“王安石是中国 11 世纪的改革家”——虽然这实际是断章取义的说法，但至少我相信大部分人依旧认为他是一位优秀的改革家。

诚然，他变法的初衷是好的，他的个人品德也是无可挑剔的。但他还是有太多令我想吐槽的点，鄙人接下来也会向大家分享一些我对王安石以及王安石变法的看法，但本意并不是攻击他，而是希望大家跳脱出课本和社会舆论看待，看个开心就行。

其实真正在过去（改革开放前 ——你知道我是什么意思），对王安石的负面评价更多，只不过就在 80 年代后，突然开始大肆宣传王安石（dddd）。宋代的当时各种笔记资料对他也是颇多抨击，苏洵写的《辨奸论》说他是王衍和卢杞合二为一。前者是清谈误国的代表，讽刺王安石好高谈阔论；后者长得丑且葬送了唐德宗，讽刺王安石“囚首丧面”。

首先颇令人不解的是，为什么所谓新派的人，除了他本人之外，几乎包揽了《宋史》的奸臣传。像臭名昭著的吕惠卿，王安石认为他是最得力的干将，但事实证明，吕惠卿只是一卑劣小人，王安石罢相后便开始诋毁王安石；再看其他人，更是斑斑劣迹，蔡卞得势后将王安石配享孔庙，仅在孟子与颜回之

下；蔡卞的哥哥就是蔡京，这个大家熟悉，宋朝四大奸臣之首，就不再介绍了；李定就是“乌台诗案”的始作俑者，差点把东坡夫子整死；邓绾更是无耻，他有句官场名言：“笑骂从汝，好官须我为之。”听听，这像人话吗？章惇之罪也是罄竹难书，他曾请求掘司马光、吕公著的坟，砍他们的棺材，大小官僚，没有幸免，死去的人，殃及妻子、孩子。但转过头看看非新党的官员：司马光，文彦博，韩维，苏轼，苏辙，范纯仁，富弼，韩琦，欧阳修……每人都是才学德行皆为上乘。

其次再说说王安石这个人，如果要我用一个词语总结他，那一定是“偏执”。他当政时把所有说新法坏话的人全部逐出朝堂，无论师长还是朋友；还有一桩小事也可看出来，王安石晚年有一个老兵服侍他，但就因为这个老兵不小心打碎了灯台，王安石就撵走了这个老兵。当时就有人说：“公以喜怒进退一老兵，如在朝廷，以喜怒进退士大夫也。”同时，王安石还棋品差，一子没下对就直接掀翻棋盘。可推行新法就如同下棋，盘上的棋子可以一抹了之，但全国的这盘大棋溃乱之后又怎么办呢？从史实来看，他并没有想过，或许也不愿意去想。变法的是非我不评价，但我可以肯定的是，拗相公对不起北宋的苍生黎民！

最后谈一下我对改良青苗法的设想。我觉得可以让钱庄放贷，以数十提举分行天下，监督钱庄不得提高利息，专门处置钱庄与百姓之间的纠纷。为防止诸提举从中侵害百姓，由朝廷制定法律，提举司只可以依法问事，若所问超出职权所管，或者借机侵削乡里，地方官可就地锁拿，报朝廷以闻。这样地方官府没有政绩的压力，由坐庄放债的债主变成了监督者，可以在钱庄和百姓发生纠纷时从中裁断，百姓也不至于上告无门。况且纵有剥削之事，百姓亦当归咎于商人，不会归咎于朝廷。可谓恩归于朝廷，利亦朝廷得享，

而怨则归于商人。（鄙人一点不成文的想法，大家看个乐子就行）

洋洋洒洒写的稍微有点长，感谢大家能够看完，最后希望能够多多包容在下，在此谢过。

“中国”之名，何尊之铭

文 秋月白

“中国”一词在历史上的首次出现，可以在国家一级文物、首批禁止出国(境)展览文物--何尊中找到答案。

一、古代人称呼中原的方式

首先来解决一个问题：古代人是怎么代称中国的?

在先秦时期，古人将天下分为五份，居中为中原，剩下的统称为四夷--东夷、南蛮、西戎和北狄。而对于自己的国家，则有以下几种称呼。

①华夏:“华”指的是“章服之美”，而“夏”则是“礼仪之大”的意思。以华夏代称，表明古代先民认为自己的文化领先于其他地区。

②震旦:古印度对中国的称呼，多见于佛教经典，后来也成为中国的代称。（注：此为先秦之后称呼）

③神州、赤县：合称为“赤县神州”，用以指代中国，其中“赤县”指的是炎帝所统辖的土地，而“神州”则指黄帝所统治的土地。

④九州：根据《尚书·禹贡》的记载，九州分别是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆

州、豫州、梁州和雍州。这些区域的划分基于大禹治水时的地理和行政安排。“九州”在不同朝代所指地理范围都有改动。

二、“中国”一词的来历

“中国”一词最早出现在一件名为何尊的青铜器中。

唯王初埊（迁）宅于成周，复稟武王礼福自天。在四月丙戌，王诰宗小子于京室曰：“昔在尔考公氏，克逑（仇）文王，肆文王受兹大命。唯武王既克大邑商，则廷告于天，曰：‘余其宅兹中或（国），自之乂民。’呜呼，尔有唯小子亡识，视于公氏，有庸于天，彻命敬享哉！助王恭德欲天，临我不敏。”王咸诰，何赐贝卅朋，用作□公宝尊彝。唯王五祀。

译文如下：

周成王开始迁都成周（今河南洛阳），还按照武王的礼，举行福祭，祭礼是从天室开始的。四月丙戌，成王在京室诰训“宗小子”们，说：“过去你们的父亲能为文王效劳。文王接受了大命，武王战胜了“大邑商”，就向天卜告，说：‘我要住在中央地区，从这里来治理民众。’呜呼！你们或者还是小子，没有知识，要看公氏的样子，有功劳于天，完成使命，敬受享祀啊！”王是有恭德，能够顺天的，教训我们这些不聪敏的人。王的诰训讲完后，何被赏赐贝三十串，何用来做□公的祭器。这时是成王五年。（译文与原文参考百度百科）

以上的这段古文便是何尊铭文。

为什么公子何要用“中或”二字?

"中"字在甲骨文中的形状类似于旗杆，而商王在需要召集士众时会立起旗帜，士众则围绕旗帜集结。因此，"中"的含义逐渐引申为中央的地方。

“或”一字为现代“国”字的原型，具体的构成由下图 5-1 所示。

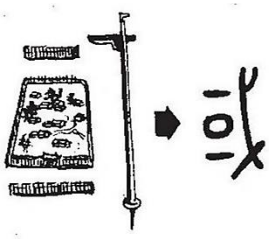


图 5-1

左半部分极似井田制下的土地，可意指为“土地、家国”。右半部分是“戈”的变形，是“武器”的意思。二者结合起来，便是指“用武器守卫土地”。

“中”与”或“结合，我们可以看作”拿起武器，守卫这居于天下之中的土地“。但这

时这个词的意思还不是现代国家的概念，只是用来区分中原的居民和四夷。

“宅兹中国”，这是“中国”二字在古代的首次出现，是“中国”一词出土最早的见证，标志着早期“中国”概念的诞生。这标志着“中国”第一次作为一个词组在历史上出现——尽管这里的“中国”与现在的概念不同，不是国家的名称，只是一个地理概念。

公子何不会想到，他写下的铭文将成为后世一个伟大文明的名字，而这个文明将在历史的长河中熠熠生辉。

三、何尊铭文的意义

这段铭文首先印证了史书上的历史。它证实了周武王灭商后，在洛阳建立都城的意图，提供了周成王迁都洛阳的历史证据。

其次，对它的研究也是我们发掘历史，探寻文化源泉的重要一步。

最后，也是最重要的，便是“中国”这个文化符号的起源。

铜镜上的铭文表达了人民对国家安宁、子孙昌盛的美好期望。一件何尊，装载着 3000 多年厚重的历史，而每代中国人又不断为“何以中国”增添新的注脚，在不断回望中继续向前。

四、“中国”一词的发展

汉代以后，“中国”一词开始附带上政治、文化色彩。西汉宣帝在征讨羌人时发了这么一封诏书：

“今五星出东方，中国大利，蛮夷大败……用兵深入敢战者吉，弗敢战者凶……万下必全，勿复有疑。”

宣帝在这封诏书中把他所统治的大帝国称为中国，这是官方第一次将“中国”二字作为国家的称谓。

魏晋南北朝后，人们对“中国”的文化含义，理解更加深入了：地区无论位置，如果能

够辨识出熟悉的中华文化，就可以被认为是“中国”，那个地方的人也就是“中国人”。自此之后，此后历朝历代的人民，无不对“中国”这个名字充满了自豪感，以自己是中国人为骄傲。

在北宋时期，传说辽道宗耶律洪基曾经用一百两银子铸了两尊佛像，佛像背面有铭文“愿后世生中国”。不管传说是真是假，结合辽国效仿北宋政治文化的做法，我们也可以看到他们对中国文化的向往。

辽灭亡后的金朝和南宋的礼仪法度几乎没有任何区别，俨然一副“中国”景象。

即便是少数民族入主中原的元、清两朝，统治者也完全以“中国”人自居。很多蒙古人、色目人早已经把自己的名字改成了汉式姓名，读的也是汉族的儒学经典、诗词歌赋，清朝的雍正皇帝更公开表示“本朝之为满洲，犹中国之有籍贯”。

五、写在最后

即使“中国”二字的含义早已千年前周朝时公子何写下的不同，但它们承载的文化内涵，始终一以贯之，不断深化，正是这样悠久而厚重的文化让我们中华民族充满文化自信。



图 7-1

文物介绍：何尊目前收藏于中国宝鸡青铜器博物院，是馆中的镇馆之宝，是我国第一批禁止出国（境）展览文物之一，因其铭文“宅兹中国”收到重视，是目前已知最早“中国”二字的起源，具有极高的文化价值。

解析几何中极点与极线知识的现状与应用研究

文/士申 光光 林间石

极点与极线是圆锥曲线内在的几何特征，在解析几何中必然有所反映，有所体现. 现将具体研究结果报告如下:

§1. 极点与极线的定义

1.1 几何定义

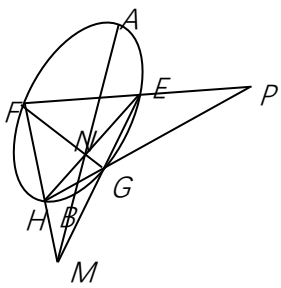


图 8-1

如图 8-1，P 是不在圆锥曲线上的点，过 P 点引两条割线依次交圆锥曲线于四点 E,F,G,H，连接 EH,FG 交于 N，连接 EG,FH 交于 M，则直线 MN 为点 P 对应的极线.

若 P 为圆锥曲线上的点，则过 P 点的切线即为极线.

由图 8-1 可知，同理 PM 为点 N 对应的极线，PN 为点 M 所对应的极线. MNP 称为自极三点形. 若连接 MN 交圆锥曲线于点 A,B，则 PA,PB 恰为圆锥曲线的两条切线.

事实上，图 8-1 也给出了两切线交点 P 对应的极线的一种作法.

1.2 代数定义

已知圆锥曲线 $\Gamma: Ax^2+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$，则称点 $P(x_0,y_0)$ 和直线 $l: Ax_0x+Cy_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F=0$ 是圆锥曲线 Γ 的一对极点和极线.

事实上，在圆锥曲线方程中，以 x_0x 替换 x^2，以 $\frac{x_0+x}{2}$ 替换 x (另一变量 y 也是如此) 即可得到点 $P(x_0,y_0)$ 极线方程.

特别地:

(1) 对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，与点 $P(x_0,y_0)$ 对应的极线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$;

(2) 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，与点 $P(x_0,y_0)$ 对应的极线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$;

(3) 对于抛物线 $y^2=2px$，与点 $P(x_0,y_0)$ 对应的极线方程为 $y_0y=p(x_0+x)$.

§2. 极点与极线的基本结论

定理 1 (1) 当 P 在圆锥曲线 Γ 上时，则极线 l 是曲线 Γ 在 P 点处的切线;

(2) 当 P 在 Γ 外时，则极线 l 是曲线 Γ 从点 P 所引两条切线的切点所确定的直线 (即切点弦所在直线);

(3) 当 P 在 Γ 内时，则极线 l 是曲线 Γ 过点 P 的割线两端点处的切线交点的轨迹.

证明: 假设同以上代数定义，对 $\Gamma: Ax^2+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$ 的方程，两边求导得 $2Ax+2Cyy'+2D+2Ey'=0$，解得 $y'=-\frac{Ax+D}{Cy+E}$，于是曲线 Γ 在 P 点处的切线斜率为 $k=-\frac{Ax_0+D}{Cy_0+E}$，故切线 l 的方程为 $y-y_0=-\frac{Ax_0+D}{Cy_0+E}(x-x_0)$，化简得 $Ax_0x+Cy_0y-Ax_0^2-Cy_0^2+Dx+Ey-Dx_0-Ey_0=0$，又点 P 在曲线 Γ 上，故有

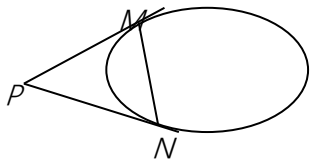


图 9-1

$Ax_0^2+Cy_0^2+2Dx_0+2Ey_0+F=0$，从中解出 $Ax_0^2+Cy_0^2$，然后代和可得曲线 Γ 在 P 点处的切线为 $l: Ax_0x+Cy_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F=0$.

(2) 设过点 P 所作的两条切线的切点分别为 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$，则由 (1) 知，在点 M,N 处的切线方程分别为 $Axx_1+Cyy_1+D(x_1+x)+E(y_1+y)+F=0$ 和 $Axx_2+Cyy_2+D(x_2+x)+E(y_2+y)+F=0$，又点 P 在切线上，所以有 $Ax_0x_1+Cy_0y_1+D(x_1+x_0)+E(y_1+y_0)+F=0$ 和 $Ax_0x_2+Cy_0y_2+D(x_2+x_0)+E(y_2+y_0)+F=0$，观察这两个式子，可发现点 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$ 都在直线 $Ax_0x+Cy_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F=0$ 上，又两点确定一条直线，故切点弦 MN 所在的直线方程为 $Ax_0x+Cy_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F=0$.

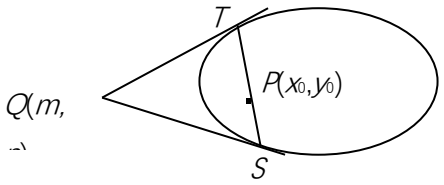


图 9-2

(3) 设曲线 Γ 过 $P(x_0,y_0)$ 的弦的两端点分别为 $S(x_1,y_1),T(x_2,y_2)$，则由 (1) 知，曲线在这两点处的切线方程分别为 $Ax_1x+Cy_1y+D(x_1+x)+E(y_1+y)+F=0$ 和 $Ax_2x+Cy_2y+D(x_2+x)+E(y_2+y)+F=0$，设两切线的交点为 $Q(m,n)$，则有 $Ax_1m+Cy_1n+D(x_1+m)+E(y_1+n)+F=0$，$Ax_2m+Cy_2n+D(x_2+m)+E(y_2+n)+F=0$，观察两式可发现 $S(x_1,y_1),T(x_2,y_2)$ 在直线 $Axm+Cyn+D(x+m)+E(y+n)+F=0$ 上，又两点确定一条直线，所以直线 ST 的方程为 $Axm+Cyn+D(x+m)+E(y+n)+F=0$，又直线 ST 过点 $P(x_0,y_0)$，所以 $Ax_0m+Cy_0n+D(x_0+m)+E(y_0+n)+F=0$

，因而点 $Q(m,n)$ 在直线 $Ax_0x+Cy_0y+D(x_0+x)+E(y_0+y)+F=0$ 上.

所以两切线的交点的轨迹方程是 $Ax_0x+Cy_0y+D(x_0+x)+E(y_0+y)+F=0$.

定理 2　若圆锥曲线中有一些极线共点于点 P，则这些极线相应的极点共线于点 P 相应的极线，反之亦然.

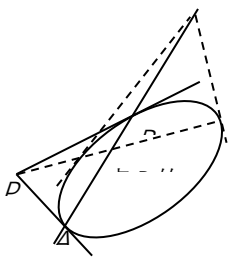


图 10-1

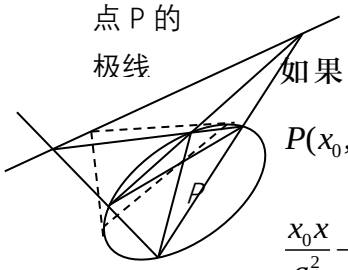


图 10-2

即极点与极线具有对偶性. 如图 10-1、10-2 所示.

§3. 极点与极线在教材中的体现

极点与极线反映的是圆锥曲线的基本几何性质，所以在解析几何教材中必然有所体现.

3.1　圆锥曲线的焦点与准线是一对特殊的极点与极线

如果圆锥曲线是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，当 $P(x_0,y_0)$ 为其焦点 $F(c,0)$ 时，极线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 变为 $x=\frac{a^2}{c}$，恰是椭圆的准线；如果圆锥曲线是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，当 $P(x_0,y_0)$ 为其焦点 $F(c,0)$ 时，极线 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$ 变为 $x=\frac{a^2}{c}$，恰是双曲线的准线；如果圆锥曲线是抛物线 $y^2=2px$，当 $P(x_0,y_0)$ 为其焦点 $F(\frac{p}{2},0)$ 时，极线 $y_0y=p(x_0+x)$ 变为 $x=-\frac{p}{2}$，恰是抛物线的准线.

3.2 许多习题都有极点与极线的背景，均可借助极点与极线方法求解

【例 1】过抛物线 $y^2=2px$ 的焦点的一条直线和此抛物线相交，两个交点的纵坐标为 y_1,y_2，求证：$y_1y_2=-p^2$.

证明：由于 $F(\frac{p}{2},0)$，$A(\frac{y_1^2}{2p},y_1)$，$B(\frac{y_2^2}{2p},y_2)$，故

三点对应的极线方程分别是 $x=-\frac{p}{2}$，

$y_1y=p(\frac{y_1^2}{2p}+x)$ 和 $y_2y=p(\frac{y_2^2}{2p}+x)$，

由于 A,F,B 三点共线，根据定理 2 可知，对应的

三条极线共点，将 $x=-\frac{p}{2}$ 代入后面两式得

$y_1y=\frac{1}{2}y_1^2-\frac{p^2}{2}$，$y_2y=\frac{1}{2}y_2^2-\frac{p^2}{2}$，两式相除得 $\frac{y_1}{y_2}=\frac{y_1^2-p^2}{y_2^2-p^2}\Rightarrow y_1y_2=-p^2$.

作为课本一习题，2001 年全国高考试卷 19 题以此为背景命制. 利用本例结论可迅速证明这一高考题.

设抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 F，过焦点 F 的直线交抛物线于两点 A,B，点 C 在抛物线的准线上，且 BC 平行于 x 轴，证明直线 AC 必过原点.

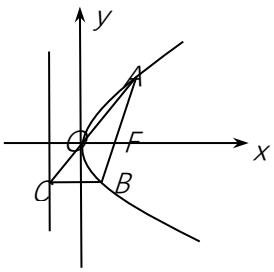


图 10-3

简证：如图 10-3，设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $C(-\frac{p}{2},y_2)$，从而 $k_{OA}=\frac{y_1}{x_1}=\frac{2p}{y_1}$，$k_{OC}=\frac{y_2}{-\frac{p}{2}}=-\frac{2y_2}{p}$，故 $k_{OA}-k_{OC}=\frac{2p}{y_1}+\frac{2y_2}{p}=\frac{2(y_1y_2+p^2)}{py_1}=0$，所以 $k_{OA}=k_{OC}$，即直线 AC 过原点.

3.3 教材中涉及到直线与圆锥曲线位置关系的判定问题，均可化为极点与圆锥曲线的位置关系问题来解决

【例2】(1)已知抛物线的方程为$y^2=4x$，直线l过定点$P(-2,1)$，斜率为k，问k为何值时，直线l与抛物线只有一个公共点，有两个公共点，没有公共点?

(2)已知双曲线$x^2-\frac{y^2}{2}=1$，过点$P(1,1)$能否作直线l，与双曲线交于A,B两点，且P是线段AB的中点?

解：(1)直线l的方程为$y-1=k(x+2)$，即$y=kx+2k+1$. 设直线l对应的极点为$P(x_0,y_0)$，则相应的极线应为$y_0y=2(x+x_0)x$，即$y=\frac{2}{y_0}x+\frac{2x_0}{y_0}$，故$\begin{cases}ky_0=2\\2ky_0+y_0=2x_0\end{cases}$，当$k\neq 0$时，$\begin{cases}x_0=\frac{1}{k}+2\\y_0=\frac{2}{k}\end{cases}$，直线$l$与抛物线有两个公共点$\Leftrightarrow P(x_0,y_0)$在抛物线外$\Leftrightarrow {y_0}^2>4x_0\Leftrightarrow\frac{4}{k^2}>4(\frac{1}{k}+2)$，解得$-1<k<\frac{1}{2}$且$k\neq 0$；同理可求得当$k=-1$或$k=\frac{1}{2}$或$k=0$时直线与抛物线只有一个公共点；当$k<-1$或$k>\frac{1}{2}$时直线与抛物线没有公共点.

(2)设$A(x_0,y_0)$，则由P是线段AB的中点得$B(2-x_0,2-y_0)$，而A,B在双曲线上，故$\begin{cases}{x_0}^2-\frac{{y_0}^2}{2}=1\\(2-x_0)^2-\frac{(2-y_0)^2}{2}=1\end{cases}$，两式相减得$4x_0-2y_0=2$，即$2x_0-\frac{2y_0}{2}=1$，而$2x-\frac{2y}{2}=1$是点$(2,2)$对应的极线，但点$(2,2)$在双曲线内，故极线与双曲线相离，这和已知“直线与双曲线相交”矛盾，故这样的直线不存在.

§4. 极点与极线在各种考试中的深层体现

4.1 高考试题中的极点与极线

极点与极线作为具体的知识点尽管不是《高中数学课程标准》规定的学习内容，当然也不属于高考考查的范围，但是极点与极线作为圆锥曲线的一种基本特征，在高考试题中必然会有所反映. 事实上，极点与极线的知识常常是解析几何高考试题的命题背景.

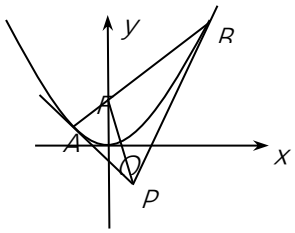


图 12-1

【例 3】(2006 年全国试卷 II21) 已知抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，A,B 是抛物线上的两动点，且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}(\lambda>0)$，过 A,B 两点分别作抛物线的切线，并设其交点为 P.

(1) 证明 $\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 为定值;

(2) 设 ΔABP 的面积为 S，写出 $S=f(\lambda)$ 的表达式，并求 S 的最小值.

解：(1) 设点 $P(x_0,-1),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$F,A,B$ 三点对应的极线方程分别为 $y=-1$，$x_1x=2(y_1+y)$，$x_2x=2(y_2+y)$，由于 A,B,F 三点共线，故相应的三极线共点于 $P(x_0,-1)$，代入极线方程得 $\begin{cases}x_1x_0=2(y_1-1)\\x_2x_0=2(y_2-1)\end{cases}$，两式相减得 $(x_1-x_2)x_0=2(y_1-y_2)$.

又 $\overrightarrow{FP}=(x_0,-2),\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$，故 $\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{AB}=x_0(x_2-x_1)-2(y_2-y_1)=0$.

(2) 设 AB 的方程为 $y=kx+1$，与抛物线的极线方程 $x_0x=2(y_0+y)$ 对比可知直线 AB 对应的极点为 $P(2k,-1)$，把 $y=kx+1$ 代入 $x^2=4y$ 并由弦长公式得 $|AB|=4(1+k^2)$，所以 $S_{\Delta ABP}=\frac{1}{2}|AB||FP|=2(1+k^2)\sqrt{4(1+k^2)}$.

显然，当 $k=0$ 时，S 取最小值 4.

【例 4】(2005 江西卷 22)设抛物线 $C:y=x^2$ 的焦点为 F，动点 P 在直线 $l:x-y-2=0$ 上运动，过 P 作抛物线的两条切线 PA,PB，且与抛物线分别相切于 A,B 两点.

(1)求 ΔAPB 的重心 G 的轨迹方程;

(2)证明 $\angle PFA=\angle PFB$.

解：(1)设点 $P(x_0,y_0),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，与 $\frac{y_0+y}{2}=x_0x$ 对比知直线 $l:x-y-2=0$ 对应的极点为 $(\frac{1}{2},2)$，P 为直线 l 上的动点，则点 P 对应的极线 AB 必恒过点 $(\frac{1}{2},2)$.

设 $AB:y-2=k(x-\frac{1}{2})$，可化为 $\frac{y+\frac{k}{2}-2}{2}=\frac{k}{2}x$，故直线 AB 对应的极点为 $(\frac{k}{2},\frac{k}{2}-2)$，将直线 AB 的方程代入抛物线方程得

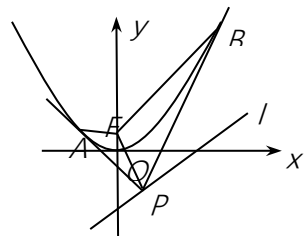


图 12-2

$x^2-kx+\frac{k}{2}-2=0$，由此得 $x_1+x_2=k,y_1+y_2=k(x_1+x_2-1)+4=k^2-k+4$，$\Delta APB$ 的重心 G 的轨迹方程为

$$\begin{cases}x=\dfrac{k+\frac{k}{2}}{3}=\dfrac{k}{2}\\ y=\dfrac{k^2-k+4+\frac{k}{2}-2}{3}=\dfrac{k^2-\frac{k}{2}+2}{3}\end{cases}$$

，消去 k 即得 $y=\frac{1}{3}(4x^2-x+2)$.

(2)由(1)可设点 $P(\frac{k}{2},\frac{k}{2}-2)$，$A(x_1,x_1^2),B(x_2,x_2^2)$，且 $x_1+x_2=k,x_1x_2=\frac{k}{2}-2$，所以

$\overrightarrow{FA}=(x_1,{x_1}^2-\frac{1}{4})$，$\overrightarrow{FP}=(\frac{x_1+x_2}{2},x_1x_2-\frac{1}{4})$，

$\overrightarrow{FB}=(x_2,{x_2}^2-\frac{1}{4})$.

$$\cos\angle AFP=\frac{\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FA}}{|\overrightarrow{FP}|\cdot|\overrightarrow{FA}|}=\frac{\frac{x_1+x_2}{2}x_1+(x_1x_2-\frac{1}{4})({x_1}^2-\frac{1}{4})}{|\overrightarrow{FP}|\sqrt{{x_1}^2+({x_1}^2-\frac{1}{4})^2}}=\frac{(x_1x_2+\frac{1}{4})({x_1}^2+\frac{1}{4})}{|\overrightarrow{FP}|({x_1}^2+\frac{1}{4})}=\frac{x_1x_2+\frac{1}{4}}{|\overrightarrow{FP}|}$$

同理 $\cos\angle AFP=\frac{\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FP}|\cdot|\overrightarrow{FB}|}=\frac{x_1x_2+\frac{1}{4}}{|\overrightarrow{FP}|}$.

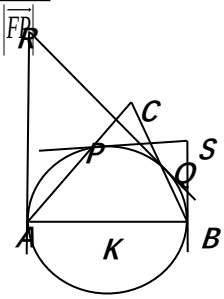
所以有 $\angle PFA=\angle PFB$.

评析：上述解法不仅简洁易懂，而且适用范围很广，很多解析几何试题，尤其是共点共线问题，往往都能起到事半功倍的效果. 这里不再一一列举.

4.2 竞赛试题中的极点与极线

作为更高要求的数学竞赛，有关极点与极线的试题更是频频出现，而且越来越受到重视.

【例 5】(2002 澳大利亚国家数学竞赛) 已知 ΔABC 为锐角三角形，以 AB 为直径的 $\odot K$ 分别交 AC,BC 于 P,Q，分别过 A 和 Q 作 $\odot K$ 的两条切线交于点 R，分别过 B 和 P 作 $\odot K$ 的两条切线交于点 S，证明点 C 在线段 RS 上.



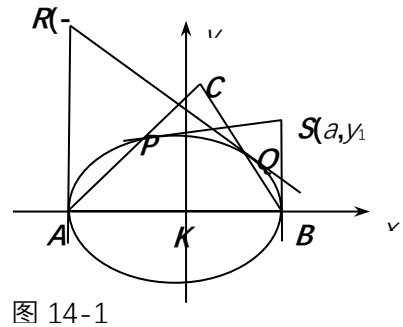


图 14-1

下面将圆加强为椭圆，并给出证明.

证明：以 AB 为 x 轴，线段 AB 为 y 轴建立直角坐标系，设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，并设点 $S(a,y_1),R(-a,y_2)$，则 R 点对应的极线 $AQ:\frac{-x}{a}+\frac{y_2y}{b^2}=1$，代入椭圆方程解得点 $Q(\frac{a({y_2}^2-b^2)}{{y_2}^2+b^2},\frac{2b^2y_2}{{y_2}^2+b^2})$，直线 $BQ:y=-\frac{y_2}{a}(x-a)$，同理我们可以得到直线 $AP:y=\frac{y_1}{a}(x+a)$，将直线 BQ 的方程与

AP 的方程联立解得 $C(\frac{y_2-y_1}{y_1+y_2}a,\frac{2y_1y_2}{y_1+y_2})$，可验证其坐标满足直线 $RS:y-y_1=\frac{y_1-y_2}{2a}(x-a)$ 的方程，所以三点共线.

评析: 原题用纯平面几何方法证明，难度较大[1]，而用极点与极线方法证明不仅显得简洁，而且此结论显然还可推广到其他圆锥曲线上.

【例 6】(《中等数学》2006 年第 8 期 P42) 过椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 内一点 $M(3,2)$ 作直线 AB 与椭圆交于点 A,B，作直线 CD 与椭圆交于点 C,D，过 A,B 分别作椭圆的切线交于点 P，过 C,D 分别作椭圆的切线交于点 Q，求 P,Q 连线所在的直线方程

评析：该题实质上就是求椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 内一点 $M(3,2)$ 对应的极线方程，由定理 1 立即可得答案为 $\frac{3x}{25}+\frac{2y}{9}=1$.

【例 7】(《中学数学》2006 年第 7 期新题征展 77) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，点 $M(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，过点 M 的动直线与椭圆相交于点 A,B，点 A,B 处的切线相交于点 N，求证点 N 的轨迹是一条定直线.

评析：显然该定直线为点 $M(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 对应的极线：$\frac{x}{4}+\frac{y}{2}=1$.

从例 6、例 7 可以看到，以极点与极线为背景的试题深受命题者的青睐.

4.3 一些结论中的极点与极线

圆锥曲线中有关极点与极线的性质，一直是人们探讨的热点，文【2】与文【3】所

述的圆锥曲线性质都源于圆锥曲线中极点与相应的极线的性质. 譬如

【定理】[2] 线段 PQ 是过椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 长轴上定点 $M(m,0)(m\neq 0,m\neq\pm a)$ 的弦, S,T 是长轴上的两个顶点, 直线 SP,SQ 与直线 $l:x=\frac{a^2}{m}$ 交于 $A(x_A,y_A),B(x_B,y_B)$ 两点, 并且直线 PQ 的斜率 k 存在且不为零, 则有 $y_A+y_B=-\frac{2b^2}{mk},y_Ay_B=\frac{m^2b^2-a^2b^2}{m^2}$.

这个定理在双曲线与抛物线中也成立. 利用该定理还可证明文【5】至【13】中所述的结论.

评析: 由定理 1 知, 该定理中定点 $M(m,0)$, 直线 $l:x=\frac{a^2}{m}$ 即为一对极点与极线, 从另一方面来说, 该定理是【例 1】的推广形式, 作者把它称为一个基础性定理, 是因为该定理可以证明很多圆锥曲线的性质. 事实上, 文【2】所述的圆锥曲线性质也都可以用极点与极线的性质证明, 文【3】则完全是定理 1 的一种特例.

定理 1 和定理 2 反映极点与相应的极线的基本性质, 应用非常广泛.

一点一线, 阐述着数学的朴素之美, 也是极致之美.

高考直通车——解析新高考Ⅰ卷之语法填空

文 秋月白

高考英语作为高考模式里最简单的卷子之一（另一个是语文）——不必像其他科目那样，在学完整个高中课程后才会做题，高考英语考察的主要是**词汇量、长难句分析和语法**，而且前两项最为重要，主要在于平时的积累。下面我们来逐句分析 24 年新高考（Ⅰ）卷的语法填空。

注：本文中为方便标记，所有宾语用“ ”表示，定语均用（ ）表示，

状语用【 】表示，谓语用单横线表示，下文不再特别强调。

下为今年语篇填空出处，感兴趣的同学可自行搜索。

https://inhabitat.com/amazing-greenhouse-set-near-garden-influenced-by-silk-road/

Heatherwick Studio recently built a greenhouse at the edge of the National Trust’s Woolbeding Gardens. This beautiful structure ,named Glasshouse, is at the centre of a new garden that shows how the Silk Road influences English gardens even in modern times.

Heatherwick Studio recently built a greenhouse 【at the edge of the National Trust’s Woolbeding Gardens】.

第一句的谓语是 built，这句话是在介绍背景——在某个地方建造了一个花园。

structure n. 结构

This beautiful structure ,named Glasshouse, is at the centre of a new garden （that shows how the Silk

Road influences English gardens even in modern times.）

第二句named Glasshouse是后置定语，也可以当作主补处理，后面是一个定语从句中套了一个宾语从句。

有的同学可能会疑惑了：为什么谓语要从is一直划到garden，而不是只有is呢?

此处我们必须要说明：谓语的定义是主语的动作和状态，单独的一个系动词翻译为“是”，它表明了以上的哪一点？所以将 is at the centre of a new garden 划在一起做谓语，才说明了主语的状态。

The latest 56(engineer) techniques are applied to create his 57(function) structure that is also beautiful. The design features ten steel “sepals（萼片）” made of glass and aluminium（铝）. These sepals open on warm days 58(give) the inside plants sunshine and fresh air. In cold weather, the structure stays 59 (close) to protect the plants.

The latest 56(engineer) techniques are applied【to create his 57(function) structure （that is also beautiful）】.

这句话的谓语是 are，则 The latest 56(engineer) techniques 为主语，而techniques为名词，所以56处填形容词。Engineer不仅有名词词性，也有动词词性。engineering在此为动名词。

同理，57处也为形容词，填functional。

The design features ten steel “sepals（萼片）”（made of glass and aluminium(铝)）.

feature v. 以……为特点

steel adj. 钢制的

feature 做及物动词，不加介词。

These sepals open 【on warm days】【58(give) the inside plants sunshine and fresh air】.

58处根据翻译，我们很快能得出第二个【 】部分在此做目的状语，因此答案是 to give 。

【In cold weather】, the structure stays 59 (close) 【to protect the plants】.

59处close本身做动词，此处要变为形容词，即closed。

此处不能填closely，因为stay为系动词，表状态，后接形容词。

Further, the Silk Route Garden around the greenhouse 60(walk) visitors through a journey influenced by the ancient Silk Road, by which silk as well as many plant species came to Britain for 61 first time. These plants included modern Western 62(favourite) such as rosemary, lavender and fennel. The garden also contains a winding path that guides visitors through the twelve regions of the Silk Road. The path offers over 300 plant species for visitors to see , too.

Further，the Silk Route Garden（around the greenhouse）60(walk) visitors 【through a journey】(influenced by the ancient Silk Road)，(by which silk as well as

many plant species came to Britain for 61 first time).

根据句子划分，60 处应填动词。结合前后时态，此处应用一般现在时。根据 walk 后面有宾语 visitors，此处应用主动语态，填 walks。此处 walk 译为“使……走”，做使役动词。所以笔者在此强调，英语一般注重形式，可以通过分析句子结构来做题。

61 处固定搭配“for the first time”，第一次

by which 相当于 where，引导定从。

as well as 和

These plants included modern Western 62(favourite) such as rosemary, lavender and fennel.

such as 后为举例子，因此 62 处为名词。favourites 为名词，最喜欢的东西。

有人问这里为什么不能用 favor？favor 如果做名词时译为“喜爱”时为不可数名词，就不会再有后面 such as 的举例了。

rosemary n. 迷迭香

lavender n. 薰衣草

fennel n. 茴香

The garden also contains a winding path (that guides visitors through the twelve regions of the Silk Road). The path offers over 300 plant species for visitors 【to see】, too.

winding adj. 蜿蜒的

region n. 区域

The Glasshouse stands 63 a great achievement in contemporary design, to house the plants of the

southwestern part of China at the end of a path retracing（追溯）the steps along the Silk Route 64 brought the plants from their native habitat in Asia to come to define much of the 65(rich) of gardening in England.

The Glasshouse stands 63 a great achievement 【in contemporary design】,（to house the plants of the southwestern part of China 【at the end of a path】)（retracing（追溯）the steps along the Silk Route） （64 brought the plants **from** their native habitat in Asia to come **to** define much of the 65(rich) of gardening in England）.

这是全文最复杂的句子——它占据了整个最后一段！但是莫慌，且看下面分解：

63 处是一个陷阱——大多数人看到的第一眼 be like :啊这不就是考固定搭配嘛，那就填 for!

但是答案是 as，因为根据句意来分析：Glasshouse 作为当代设计的一个伟大成就。stand for 的意思是“代表，象征”，常用于抽象事物——如果填它，那就是完全的驴头不对马嘴了。stand as 的意思是“作为”，正好符合句意。

64 处为定语从句，修饰 the Silk Route，填 which 或 that 均可。

65 处前的 much of the 均可看作定语，即此处应填 richness。

（to house the plants of the southwestern part of China 【at the end of a path】）此处，笔者认为它做定语，修饰设计 design，翻译为“容纳了在路线尽头中国西南方植物的现代设计”。

define v. 下定义

native habitat 本地的栖息地

contemporary adj. 当代的

其实整体上来说，本篇文章并不难理解，只是某些句子较长，比较难分析罢了。从语法填空考向的趋势来看，往年语法填空所阐述的都是中华文化，今年有一个很大的变化，出了一篇含有中国元素的英国文章。高考题的考察范围会越来越灵活，但是只要自身实力够硬，不管出的再不合常理，我们也能得到正确答案。

A Moonlit Night On The Spring River

春江花月夜

作/张若虚 译/许渊冲

In spring the river rises as high as the sea.

And with the river's tide uprises the moon bright.

She follows the rolling waves for ten thousand li.

Where'er（1） the river flows, there overflows her light.

The river winds around the fragrant **islet（2）** where

The blooming flowers in her light all look like snow.

You cannot tell her beams from **hoar（3）** frost in the air.

Nor from white sand upon the Farewell Beach below.

No dust has stained the water blending with the skies.

A lonely wheel-like moon shines brilliant far and wide.

Who by the riverside did first see the moon rise?

When did the moon first see a man by riverside?

Many generations have come and passed away;

From year to year the moons look alike, old and new.

We do not know tonight for whom she sheds her way.

But hear the river say to its water **adieu**（4）.

Away, away is sailing a single cloud white.

On Farewell Beach are **pining away**（5）maples green.

Where is the wandering sailing his boat tonight?

Who, pining away, on the moonlit rails would lean?

Alas! The moon is **lingering (6)** over the tower.

It should have seen her dressing table all alone.

She may roll curtains up, but light is in her bower.

She may wash, but moonbeams still remain on the stone.

She sees the moon, but her husband is out of sight.

She would follow the moonbeams to shine on his face.

But message-bearing swans can't fly out of moonlight.

Nor letter-sending fish can leap out of their place.

He dreamed of flowers falling o'er the pool last night.

Alas! Spring has half gone, but he can't homeward go.

The water bearing will run away in flight.

The moon over the pool will run away in flight.

In the mist on the sea the slanting moon will hide.

It's a long way from northern hills to southern streams.

How many can go home by moonlight on the tide?

The setting moon sheds o'er riverside trees but dreams.

1 where'er(诗歌用语，以减少音节数)=wherever

2 islet a very small island 很小的岛，小岛

3 hoar 灰白的；霜

4 adieu (old use, or literary)=goodbye 再见

5 pine away: to become very sick and weak because you miss sb./sth. very much(因思念等)病重虚弱，憔悴

6 linger (to continue to exist for longer than expected) 继续存留；缓慢消失

口蜜腹剑 笑里藏刀 “送分”实验 连环杀招(上篇)

文/泰伦文王

有的人活着,他已经死了;有的题笑着,人已经哭了。我们知道,物理是一门可以给人带来笑容的学科(也可能是啸容):大题对你的智力发出考验(智力最低的人才能坦然面对它),小题对你染色体数量进行测试(有些人在考试时第 21 号染色体会凭空多出一条)。只有完整地经历这两考,你才能意识到自己考的是物理。

根据笔者观察,物理考试时,我们的成绩的方差一般很大,也就是说,要么趋近于历史最高分 f(x)max,要么趋近于历史最低分 f(x)min. 要么把会做的都做对了,要么从头到尾唐翻了。实验历来被认为是送分题,但崩溃往往也是从此处开始。本文想要写的就是:当实验笑盈盈向你走来,你应怎样撕破它的伪装。

内接与外接

实验杀招就像是孩子咳嗽一样,如果老是不会,那多半是基础废了,因此,我们先从公式的推导说起。

首先我们必须明确一点:电学实验所用的公式本质上只有一个,也就是欧姆定律。因此理论上说你只需要列出$I=\frac{U}{R}$,然后判是断哪个大了、那个小了,就能解决一切误差分析问题。下面我们以外接、内接法测电阻为例,进行误差分析:

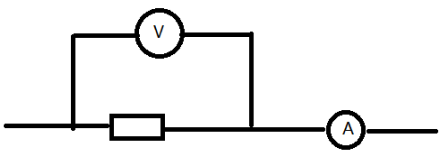


图 22-1

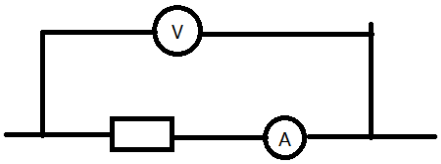


图 22-2

在外接法测电阻时，让我们先放弃智力列出式子:

$$R_{测}=\frac{U_{测}}{I_{测}}=\frac{U_{测}}{I_V+I_R}=\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{R_V}}=\frac{RR_V}{R+R_V}=\frac{R}{1+\frac{R}{R_V}}$$

由于$\frac{R}{R_V}>0$，则$R_{测}<R$

同理，在内接时$R_{测}=\frac{U_{测}}{I_{测}}=\frac{U_A+U_R}{I_{测}}=R_A+R$, 很明显，$R_{测}>R$

在内接时, 电流的测量是准确的，在外接时, 电压是准确的。这时，有人可能就会问了: 那为什么不先测出准确的电压，再换接法测出准确的电流呢? 这是个好问题，我们可以用如下例子来解释:假设你量了一根 0.7 的铅芯，又量了一根 0.5 的自动铅笔, 你是的都是准确的，当然。但无论你量得多准, 也不可能把这根铅芯捅进这支铅笔! 原因很简单: 不配套啊! 要知道, 实验中电源是存在内阻的，电压表分流，电流表分压也是存在的，这就导致:当你改装电路时, 你测的数据已经变了，没有意义了。

人生无常，大肠包小肠，很明显，想要靠内接外接是没法消除误差了。那么，两害相权取其轻，即使没法做全都要的大人，我们至少可以从鱼和熊掌中选一个。那么怎么选呢?下面让我们看一个例子:假设你被老师派去测量赤道长度 (约 4 万千米)，由于在路上遇见了和蔼但不太识数的黑叔叔（瞎扯的），你不小心多量了一千米，你带着数据回了国，你老师会觉得你量得很准。但你要是敢在量蚂蚁的时候多量一千米，那么请不要怪我不厚道的笑了，因为人群中偏偏就你最好笑。以上事实说明了一个道理:大部分时候，我们所在意的并不是误差的具体大小, 而是它与实际值的比值。下面我们定义相对误差 $\acute{\eta}=\frac{\Delta R}{R_{实}}$。$\Delta R$ 即为$|R_{测}-R_{实}|$, 在外接时 $\acute{\eta}=\frac{\Delta R}{R_{实}}=\frac{R}{R+R_V}$。由

手 $R_V>>R$,所以 $\acute{\eta}\approx\frac{R}{R_V}$。内接时，$\acute{\eta}=\frac{\Delta R}{R_{实}}=\frac{R_A}{R}$。选择时，我们很明显会选择 $\acute{\eta}$ 更小的一种接法，通常题中会给出 R_V 和 R_A 的大概值，考试时代入计算即可。

由此，我们也可以得出一个结论：在选择电表时，我们应尽可能选择小的那个。由于你读数时的误差来自于对偏转角度的不确定，因此对于相同的偏转角度，量程小的那个电表的误差较小。毕竟，浓缩的才是精华。

在误差分析时，我们不仅要定性分析，也要定量分析。翻译成人话:做物理不能只靠约摸，必要时应该用出绝技“寸劲开天”代入特殊值，实际上，在判断电路中电压和电流的变化时,这个方法更好用，只可惜，这页纸的夹缝太小了,写不下。

未完待续……

PS:笔者由于暑假时摸得太狠，一个字都没有写（哭脸哭脸）这次主编勒令我 10 月 3 日之前完成，我在此期间几乎一直在高速公路上，根本写不了一点。本篇内容应该会用 2-3 期先成,请读者们谅解。

编者注：~~我这个小小的奴隶，怎么敢“勒令”神圣的文王呢？~~其实本来说的是写出纸质版的就行，电子版我来做，但文王已经先我做好了。

斜抛运动中最远距离的研究

文/八八

引言：斜抛运动是由平抛运动衍生而来的一类抛体运动，在考试中，针对斜抛运动出的题一般不会太难，但为了给后面的题节省时间。我们不妨对斜抛运动的某些性质进行一些探究，从而使考场上的解题变得更加顺利。本篇文章就旨在对斜抛运动中最远距离问题进行研究。

一　从简单出发

为应对后面的复杂问题，我们应当先从简单的情景出发，摸清研究斜抛运动中最远距离的方法。



图 24-1

如图 24-1，假设有一物体在 A 点以速度大小 v 抛出，求使物体落点最远的速度 v 与地面的夹角。

我们知道：在抛体运动中，物体的水平方向分运动是匀速直线运动，竖直方向是竖直上抛或竖直下抛或自由落体运动，情景中物体的竖直方向是竖直上抛运动。故我们可设 ∠ CAB= α ，则时间 t= $\frac{2V\sin\alpha}{g}$ ，距离 x=$\frac{2v^2\sin\alpha\cos\alpha}{g}$=$\frac{v^2\sin 2\alpha}{g}$ ≤ $\frac{v^2}{g}$，由此可见，当 α =45 度时距离最大。

根据上面的分析过程，我们发现：要解决斜抛问题，我们一般先要列出运动有关的方程，进而求解，得出结论。

二　增加复杂度

在上一个问题的基础上，我们将 A 点向上移高度 h，问题又会变得怎样呢？（事实上这道题之前出过）常规方法同样是列方程求解，这里不再赘述，结论是 X_{max}=$\frac{v\sqrt{v^2+2gh}}{g}$ 。

接下来介绍另外一种方法：矢量三角形法，如下图 24-2

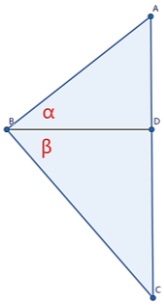


图 24-2

设向量 BA 为 v，向量 BC 为$v_{末}$，向量 AC 为 gt。该三角形面积可表示为 S=$\frac{v\cos\alpha\cdot gt}{2}$=$\frac{v\cdot\sin(\alpha+\beta)\cdot v_{末}}{2}$。则水平位移 x=$\frac{2S}{g}$==$\frac{v\cdot\sin(\alpha+\beta)\cdot v_{末}}{g}$，而$v_{末}=\sqrt{v^2+2gh}$，因此当$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$时，x 最大，结果同上。

三 拓展延伸

事实上，几乎任意运动问题都可以通过建立坐标系，求出运动的轨迹方程而加以解决。设物体所在位置为坐标原点，以水平方向为 x 轴，竖直方向为 y 轴，物体速度为 v，与水平方向夹角为α，则抛体运动的轨迹方程为 y=xtan$\alpha-\frac{gx^2}{2v^2\cos\alpha^2}$，根据这个我们就可以解决抛体运动中的各种问题。

试着求解这道思考题：在距离我方前沿阵地 1km 处有一座高 50m 的山丘。山上建有敌方一座碉堡，求我方的大炮在什么角度下以最小的速度发射炮弹就能摧毁敌方的这个碉堡。（引自大学课本，这道题不能求出解析解，现在只需解出发射速度 v 与发射角度的关系）

配位化学（1）

——配合物的定义，组成与命名

文/603

一. 配合物的定义

由中心离子 (或原子) 和几个配体分子 (或离子) 以配位键相结合而形成的复杂分子或离子, 通常称为配位单元。凡是含有配位单元的化合物都称作配位化合物, 简称配合物, 也叫络合物。例如, 我们熟知的 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, $[CuCl_4]^{2-}$等称为配位单元。前者称为配阳离子, 后者称为配阴离子。而像 $[Ag(NH_3)_2]Cl$、$Ni(CO)_4$ 都是配位化合物, 其中后者也称为配分子。

化学中还有一些组成复杂的化合物, 如钾矾 $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$、光卤石 $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 等, 称为复盐。两者的区别在于是否含有配位单元。

二. 配合物的组成

(1) 配合物的内界和外界

内界是配位单元, 外界是简单离子。也可以无外界, 如 $Fe(CO)_5$, 但不能没有内界, 内外界之间以离子键相结合, 水溶液中是完全电离的。

(2) 中心离子 (或原子) 和配位体

内界由中心离子 (或原子) 和配位体组成。中心离子多为金属 (过渡金属) 离子, 也有电中性的原子。如 Fe^{3+}、Fe^{2+}、Co^{2+}、Ni^{2+}、Cu^{2+}, 只要能提供接纳孤对电子的空轨道即可。配位体一般是含有孤对电子的阴子或分子。如 NH_3、H_2O、Cl^-、Br^-等。

(3) 配位原子和配位数

配体中给出孤对电子与中心离子 (或原子) 直接形成配位键的原子, 叫配位原子。直接与中心离子 (或原子) 相连的配位原子的个数, 叫配位数。如 $[Co(NH_3)_4]SO_4$, 中心 Co 的周围有 4 个配体 NH_3, 那么钴的配位数为 4

(4) 常见的配体

单齿配体:一个配体中只能提供一个配位原子与中心离子(或原子)成键。如 OH^-、NH_3、CO 等。单齿配体中,有些配体含有两个配位原子,称为两可配体。如 SCN^-离子,结构为直线型。以 S 为配位原子时,SCN^-称硫氰根;以 N 为配位原子时,NCS^-称异硫氰根。

多齿配体:有多个配位原子的配体(又分双齿、三齿、四齿等)。如含氧酸根:PO_4^{3-}、$C_2O_4^{2-}$等。

螯合配体:同一配体中两个或两个以上的配位原子直接与同一金属离子配合成环状结构的配体称为螯合配体。如乙二胺 $H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$,其中两个氮原子经常和同一个中心离子配位。这种有两个配位原子的配体通常又称双基配体(或双齿配体)。

三. 配合物的命名

(1)在配合物中,先阴离子,后阳离子,阴阳离子之间加“化”字或“酸”字,配阴离子看成是酸根。

(2)在配位单元中

①先配体后中心离子(或原子),配体与中心离子(或原子)之间加“合”字。

②配体前面用一、二、三等表示该配体个数。

③几种不同的配体之间加·隔开。

④中心离子后面加“()”,内写罗马数字表示中心离子的价态。

(3)配体的名称

F^-	氟	Cl^-	氯
OH^-	羟基	CN^-	氰
NO_2^-	硝基	ONO^-	亚硝酸根
SO_4^{2-}	硫酸根	NH_3	氨
Py	吡啶 	en	乙二胺
Ph_3P	三苯基膦	NO	亚硝酰
CO	羰基	H_2O	水

图 27-1

上面是部分常见的配体名称,感兴趣的同学可以识记。(本人实在懒得打出来了)

（4）配体的先后顺序（下述的每条规定均在其前一条的基础上）

① 先无机配体后有机配体。如$PtCl_2(Ph_3P)_2$二氯·二(三苯基膦)合铂（II）

② 先离子类配体，后分子类配体。

③ 同类配体中，按配位原子的元素符号在英文字母表中的次序分出先后

④ 配位原子相同，配体中原子个数少的在前。如$[Co(Py)(NH_3)(NO_2)(NH_2OH)]Cl$ 1氯化一硝基·一氨·一羟氨·一吡啶合钴(II)

⑤ 配体中原子个数相同，则按和配位原子直接相连的配体中的其他原子的元素符号在英文字母表中的次序。

（这一期先介绍了配合物基础知识，下一期预计会继续讲解配位化合物的异构现象和杂化方式。希望同学们多提意见，让我改正写作上的不足，谢谢！）

酸碱理论的扩展

文/方块

作为一个化学学习者，我们在初中就初步接触了有关酸碱的理论。现在我们知道，在水中能电离出氢离子(H^+)的物质被称作酸（如HCl、H_2SO_4等），在水中能电离出氢氧根离子(OH^-)的物质被称作碱（如$NaOH$等）。在选择性必修一的学习中，我们还知道溶液（通常为稀溶液）中氢离子浓度的负对数被定义为pH。不过，你是否曾经想过，若反应

发生的溶液中溶剂不是水，那么怎么办呢？我们上一期中提到了酸碱电子理论，它又是什么呢？笔者将向你系统性地讲述酸碱理论。

一、*Arrhenius*酸碱理论

我们在导语中提到的，我们现在对酸碱的认识被称为*Arrhenius*酸碱理论。正如这个名字，它是由瑞典化学家*Arrhenius*提出的。正如我们所体会到的那样，该理论的内容简单易懂，接受度高，因此受到各大教材的推崇。不过，该理论将酸碱局限在水体系中，适用范围较窄。比如，若溶剂为液氨(NH_3)，该理论就无法适用。

二、酸碱质子理论

为了解决上面的问题，丹麦化学家*Brønsted*和英国化学家*Lowry*提出了酸碱质子理论。该理论认为，凡是可以释放质子（氢离子，H^+）的分子或离子为酸（布朗斯特酸，*B*酸），凡是能接受氢离子的分子或离子则为碱（布朗斯特碱，*B*碱）。当一个分子或离子释放氢离子，同时一定有另一个分子或离子接受氢离子，因此酸和碱会成对出现。酸碱质子理论可以表示为：酸 + 碱 ⇌ 共轭碱 + 共轭酸。

细心的你一定会发现一个令人惊讶的事实：该理论中没有盐的概念。因为，所有我们认识中的“盐”均可以以共轭酸或共轭碱的形式表示。

需要注意的是，该理论中“离子”与“反应”的概念可能与我们的认知不同。在该理论中，气相反应同样是离子反应，产物也为离子。电离也被认为是一种反应。比如下图29-1：

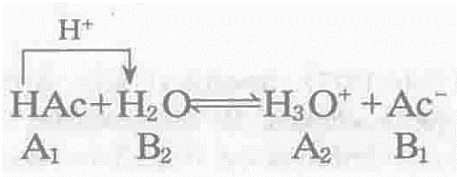


图 29-1

该理论适用于气相、液相等多种反应。有些同学可能认为，这种理论似乎涵盖了所有的离子反应，是不是已经是最完备的了？但另外一些聪明的同学可能想到了，当溶剂中并不含有质子时，这种理论就不适用了。

三、酸碱溶剂理论

在介绍酸碱溶剂理论之前，我们要了解溶剂的自偶电离。对于含有氢元素的溶剂，其自偶电离我们较为熟悉，如下图 29-2 所示：

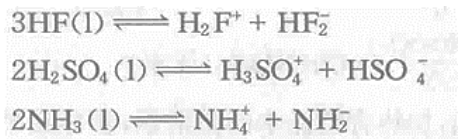


图 29-2

需要注意的是事实上硫酸的二级电离并不能进行完全，这一点我们之前说过。

对于不含有质子的溶剂，我们发现其中也存在自偶电离现象。如图 29-3 所示：

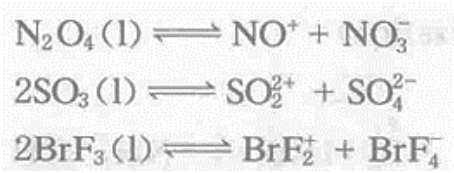


图 29-3

这种形式的自偶电离一般较为不规则，感兴趣的同学可以自行查询和记忆。

那么，比较水溶液中的酸碱中和反应，这些非水溶液体系中自然存在也存在着类似的反应。像我们在*Arrhenius*酸碱理论中定义酸碱的方法一样，我们可以作一个拓展：能离解出溶剂特征正离子的物质，称为该溶剂的酸；能离解出溶剂特征负离子的物质，称为该溶剂的碱。例如下图 29-4：

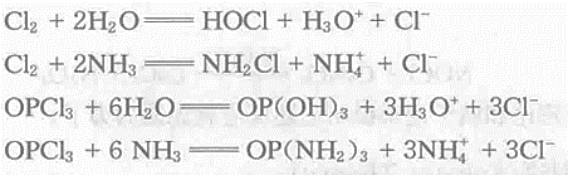


图 29-4

有了这个理论，我们就可以处理在所有溶剂中的酸碱反应。

ATTENTION：下部分内容涉及选择性必修二内容，且涉及内容较多，笔者分身乏术，无法在本篇文章中进行系统性的讲解。没有相关基础的同学可以选择跳过。

四、酸碱电子理论

随着化学的发展，越来越多的人想要将所有的化学反应归类为几大类。在这样的背景下，美国化学家*Lewis*提出了酸碱电子理论，对酸碱的概念进行了新的扩充。该理论认为，凡是可以接受外来电子对的分子、基团或离子为酸（路易斯酸，*L*酸）；凡可以提供电子对的分子、基团或离子为碱（路易斯碱，*L*碱）。~~根据分子轨道理论，路易斯酸通常含低能量*LUMO*，会与路易斯碱的*HOMO*反应。*HOMO*上的电子转移到*LUMO*上，使得化学键发生断裂和产生，从而导致反应的进行。~~

这种理论下酸碱的范围极为广泛。比如我们在选择性必修二中将要学到的配位反应等似乎与酸碱毫无关系的反应均可以用酸碱电子理论解释。不过，正因为如此，酸碱电子理论下的反应不易判断反应的方向，带来了一定的不便。

五、软硬酸碱理论

软硬酸碱理论可以认为是酸碱电子理论的一种扩展。美国物理化学家*Pearson*将酸碱归为“硬”、“软”两种，“硬”是指那些具有较高电荷密度、较小半径的粒子（离子、原子、分子），而“软”则相反。该理论还提出“硬亲硬，软亲软”生成的化合物较稳定这一原理。粒子的软硬可以通过查表得到。

通过这个理论，我们就可以判断一些反应进行的程度，并且对一些反应机理进行解释。

事实上，*Pearson*还提出了化学硬度的概念，从而进行定量的计算。该物理量的计算

需要用到高等数学知识（二阶偏微分），笔者能力所限未能掌握，还请各位读者多多指教。

酸碱范围的不断扩大使得所有的化学反应可以分为三类：酸碱反应、氧化还原反应和自由基反应。也许在不久的将来酸碱范围还会继续扩大，人类对于化学反应的认识会更加深入。

斯万特·奥古斯特·阿伦尼乌斯：电离理论的奠基者

文/方块

斯万特·奥古斯特·阿伦尼乌斯（Svante August Arrhenius，1859 年 2 月 19 日—1927 年 10 月 2 日），瑞典著名的化学家。他在 19 世纪末至 20 世纪初对化学领域做出了开创性的贡献，并最终获得诺贝尔化学奖。阿伦尼乌斯出生在瑞典乌普萨拉的一个家庭中。他在乌普萨拉大学接受教育，并在此期间开始研究电解质溶液。



阿伦尼乌斯最知名的成就是他提出的电离理论。这一理论认为，在溶液中某些化合物可以分解为带正电或负电的离子，从而解释了为什么一些非金属物质能够导电。该理论挑战了当时的主流观点，即液体中的分子是以完整形式存在的。尽管他的博士论文起初未被广泛接受，但后来随着更多实验数据

的支持，电离理论逐渐获得了认可，并成为现代物理化学的基础之一。

除了电离理论之外，阿伦尼乌斯还提出了著名的“阿伦尼乌斯方程”，这是描述化学反应速率中活化能大小的重要公式。阿伦尼乌斯方程可以表示为$k = Ae^{-E_a/RT}$，其中k是反应速率常数，A 是阿伦尼乌斯常数，E_a是活化能，R是理想气体常数，而T则是热力学温度。这个方程揭示了温度升高时，反应物分子间有效碰撞的机会增加，从而加快了化学反应的速度。阿伦尼乌斯方程不仅在基础科学研究中有重要应用，也在工业催化、药物设计等多个实际领域发挥着关键作用。

阿伦尼乌斯的研究成果最终使他在 1903 年荣获诺贝尔化学奖，以表彰其“关于电解质溶解度性质及其应用”的杰出贡献。这不仅是对他个人成就的认可，也标志着物理化学作为一门独立学科在全球范围内的确立与发展。

阿伦尼乌斯的一生体现了科学家如何通过创新思维与坚持不懈的努力推动科学发展。他所提出的思想不仅改变了人们对物质世界的基本认识，也为后续几代研究人员提供了新的探索方向。今天，当我们讨论溶液中离子行为、酸碱性质、化学反应动力学时，阿伦尼乌斯的名字依然被频繁提及，证明了他留给后世深远的影响。

糖尿病与胰岛素

文/曼伯

一、糖尿病的分类、症状及病因

糖尿病是一组由多病因引起的以慢性高血糖为特征的代谢性疾病，是由于胰岛素分泌和(或)利用缺陷所引起。糖尿病会导致多系统损害，导致眼、肾、神经、心脏、血管等组织器官出现慢性进行性病变、功能减退及衰竭。病情严重或应激时，可发生急性严重代谢紊乱，如糖尿病酮症酸中毒、高渗高血糖综合征。

糖尿病的分类：

我国目前采用 WHO1999 年的病因学分型体系，将糖尿病分为以下四大类：

1 型糖尿病

胰岛 B 细胞破坏，导致胰岛素绝对缺乏。又分为免疫介导性和特发性(无自身免疫证据)。

2 型糖尿病

以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足和以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗。

其他特殊类型糖尿病

病因学相对明确，如胰腺炎、库欣综合征、糖皮质激素、巨细胞病毒感染等引起的一些高血糖状态。

妊娠糖尿病

妊娠期间首次发生或发现的糖尿病或糖耐量降低，不包括孕前已诊断糖尿病的病人。

糖尿病的症状：

糖尿病的典型症状就是俗称的“三多一少”，即多尿、多饮、多食、体重下降，常伴有软弱、乏力，许多患者有皮肤瘙痒的伴发症状。多数患者起病隐匿，症状相对较轻，半数以上无任何症状，不少患者因慢性并发症、伴发病或仅于健康检查时发现。

糖尿病的病因（以 1 型糖尿病为例进行介绍）：

遗传因素

在同卵双生子中 1 型糖尿病同病率达 30%~40%，提示遗传因素在 1 型糖尿病发病中起重要作用。

环境因素

病毒感染，已知与 1 型糖尿病发病有关的病毒包括风疹病毒、腮腺炎病毒、柯萨奇病毒、脑心肌炎病毒和巨细胞病毒等，近年肠道病毒也备受关注。

自身免疫

体液免疫：已发现 90%新诊断的 1 型糖尿病病人血清中存在针对β细胞的单株抗体，比较重要的有多株胰岛细胞抗体、胰岛素抗体、谷氨酸脱羧酶抗体、蛋白质酪氨酸磷酸酶样蛋白抗体等。出现两种自身抗体阳性，今后发生 1 型糖尿病的可能性达到 70%，因此，胰岛细胞自身抗体检测可预测 1 型糖尿病的发病及确定高危人群，并可协助糖尿病分型及指导治疗。

细胞免疫：细胞免疫异常在 1 型糖尿病发病中起更重要的作用。细胞免疫失调表现为致病性和保护性 T 淋巴细胞比例失衡，及其所分泌细胞因子或其他介质相互作用紊乱。

二、胰岛素

首先来说一下血糖平衡调节（见下图 33-1），胰岛素在这之中发挥着重要作用。

胰岛素：

胰岛素（Insulin，缩写:INS）是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。胰岛素参与调节糖代谢，控制血糖平衡，可用于治疗糖尿病。有患者担心胰岛素会像吸毒一样，不敢用胰岛素。这是非常不正确的。第一：胰岛素不是毒品，它是人体每天都必须用到的生物物质，部分糖尿病患者体内丧失了胰岛素

生产功能，所以必须由外界提供（皮下注射等）；第二：胰岛素并不会上瘾，因为它不是毒品。可以毫不夸张地说，如果没有胰岛素，糖尿病患者将面临很艰难的局面。

胰岛素的发展历程：

自从班廷从狗的胰腺中成功地提取出胰岛素并用于治疗糖尿病，全球范围内，很多的医疗研究机构都在为改进胰岛素而努力。

第一代胰岛素-动物胰岛素

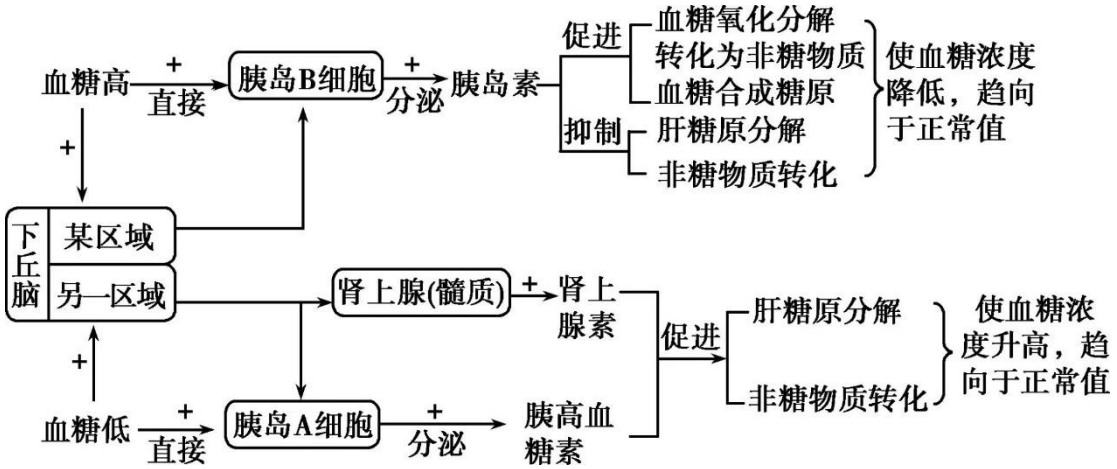
不同种族哺乳动物的胰岛素分子的氨基酸序列和结构稍有差异，其中猪胰岛素与人的最为接近。

但是，猪胰岛素与人胰岛素因存在 1 至 4 个氨基酸的不同，容易发生免疫反应，注射部位皮下脂肪萎缩或增生，胰岛素过敏反应，并且由于其免疫原性高，容易反复发生高血糖和低血糖，容易出现胰岛素抵抗。

第二代胰岛素-人胰岛素

20 世纪 80 年代，科学家们通过基因工程获得高纯度的合成人胰岛素，其结构和人体自身分泌的胰岛素一样。

对比动物胰岛素，人胰岛素较少发生过敏反应或者胰岛素抵抗，所以皮下脂肪萎缩的现象也随之减少；由于人胰岛素抗体少，所以注射量比动物胰岛素平均减少 30%；人



胰岛素的稳定性高于动物胰岛素，常温 25℃左右常温可保存人胰岛素 4 周。

第三代胰岛素-胰岛素类似物

20 世纪 90 年代末，在对人胰岛素结构和成分的深入研究中发现，对肽链进行修饰可研制出更适合人体生理需要的胰岛素类似物。

胰岛素类似物可紧临用餐使用，也称为餐时胰岛素或速效胰岛素。

三、胰岛素与糖尿病治疗

胰岛素用于治疗大多数类型的糖尿病。一般而言，是否需要胰岛素治疗取决于胰岛素缺乏程度。所有 1 型糖尿病患者都需接受胰岛素治疗；很多 2 型糖尿病患者会随着 β 细胞功能逐渐减退而需要胰岛素。糖尿病的治疗不能只依赖于胰岛素，多锻炼、保持良好的心态才能更好地促进糖尿病症状的缓解。

2024 年 11 月刊（总第 6 期）

《红楼梦》各人物判词简析

文/秋月白

【金陵十二钗判词】

1、林黛玉

画：两株枯木（二木为林，指林黛玉）

花相：黛玉—芙蓉（风露清愁：莫怨东风当自嗟）；

判词：堪怜咏絮才；玉带林中挂。

作品注释——“咏絮才”源自才女谢道韫。一次谢安召集儿女子侄讲论文义，俄而大雪骤下，谢安问道：“白雪纷纷何所似？”安侄谢朗答：“撒盐空中差可拟。”道韫说：“未若柳絮因风起。”后人用“咏絮才”指女子咏诗的才华，后世称赞能诗善文的女子为有“咏絮才”这里喻指黛玉应怜惜。“玉带林中挂”，倒过来是指“林黛玉”。美好的一条封建官僚的腰带，沦落到挂在枯木上，是黛玉才情被忽视，对封建制度叛逆，命运凄惨悲壮的写照。同时也指出贾宝玉对其的牵挂。

《枉凝眉》　一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，如何心事终虚化？一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂。一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿，怎经得秋流到冬尽，春流到夏！

2、薛宝钗

画：木上悬着一围玉带，又有一堆雪，雪下一股金簪

花相：宝钗—牡丹（艳冠群芳：任是无情也动人）

判词：可叹停机德；金簪雪里埋。

作品注释——“停机德”指的是出自战国时代燕国乐羊子妻停下机子不织布来劝勉丈夫求取功名贤淑之德的故事。符合封建道德

标准的女人，称为具有“停机德”，这里是赞叹宝钗。“金簪雪里埋”，是指薛宝钗如图里的金簪一般，被埋在雪里，也是不得其所，暗示薛宝钗必然遭到冷落孤寒的境遇。

《终身误》 都道是金玉良姻，俺只念木石前盟。空对着，山中高士晶莹雪；终不忘，世外仙姝寂寞林。叹人间，美中不足今方信。纵然是齐眉举案，到底意难平。

3、贾元春

画：一张弓（为“宫”的谐音），弓上挂着香橼（“元”的谐音）

判词：二十年来辨是非，榴花开处照宫闱。三春争及初春景，虎兔（兕）相逢大梦归。

象征物：炮竹（能使妖魔胆尽摧，身如束帛气如雷。一声震得人方恐，回首相看已成灰）

作品注释——第一句“二十年来辨是非”写元春在宫中生活了二十多年，对人世间的荣辱甘苦有了新的认识，觉得自己实到了“那不得见人的去处”，“终无意趣”。第二句“榴花开处照宫闱”写元春从女史到凤藻宫尚书，直至贤德贵妃，荣耀一时。古代宫廷花园多种石榴，取石榴多子之意，寓意宗门人丁兴旺，香火永继。据红楼专家讲，贾元春应该是在怀孕的之后受到皇帝较多好感和宠幸。其腹中子估计没有出生就夭折了。在外人看来，作为一个封建社会的女子应该满足了，但元春的结论却是懂得了“辨是非”，认识到了宫廷内部的种种黑暗和腐败，对自己的生活道路采取了否定的态度。第三句“三春争及初春景”的三春是指元春的三个妹妹迎春，探春，惜春；“初春”寓指元春，这句意思是说迎春，探春，惜春比不上元春的荣华富贵。最后一句“虎兔相逢大梦归”“虎兔相逢”指虎年和兔年之交，元春死的十二月既是虎年的末尾，又是兔年的开始，所以说“虎兔相逢”，兔被虎吃掉了，是元春入宫作妃的必然结局。作者在这里把批判的锋芒直接指向了一般人都认为是“神圣”不可侵犯的皇权。还有一个

版本是“虎兕相逢大梦归”。“虎”和“兕”皆为争权的猛兽，在文中寓意着两种势力的相争，贾元春很可能就是这场政治斗争的一个牺牲品。

4、贾探春

画：两个人放风筝，一片大海，一只大船，船中有一女子掩面泣涕之状。

判词：才自精明志自高，生于末世运偏消。清明涕泣江边望，千里东风一梦遥！

花相：杏花（瑶池仙品：日边红杏倚云栽）

象征物：风筝（阶下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一断浑无力，莫向东风怨别离。）

作品注释——探春是贾政之妾赵姨娘之女。“才自精明志自高”指的是她的志向高远，精明能干，清醒精敏，不被富贵蒙昏了头。“生于末世运偏消”写她生于封建社会衰亡的末世，又是庶出的不幸，“才”“志”不能得到充分发挥的可惜。“清明涕泣江边望，千里东风一梦遥”暗示探春将远嫁他乡，如断了线的风筝般一去不返，出嫁时乘船而去。句中的“清明”点出她将在清明时分远嫁他乡，如在综观画里的女子一样在船上对着江边“掩面泣涕”，挥别父母家人，往后只能在睡梦中与家人团聚。

5、史湘云

画：几缕飞云，一湾逝水

判词：富贵又何为，襁褓之间父母违。展眼吊斜晖，湘江水逝楚云飞。

花相：海棠（香梦沉酣：只恐夜深花睡去）

作品注释——“富贵又何为，襁褓之间父母违”写湘云生于封建侯门富贵之家。所谓“阿房宫，三百里，住不下金陵一个史”，指的就是她家。但这又能怎么样？湘云在“襁褓之间”父母便去世了。虽然富贵而无人关心，从小没得过温暖。“展眼吊斜晖，湘江水

逝楚云飞”第三句“展眼吊斜晖”说的是转眼之间，只有湘云一人独自面对落日感伤了。“湘江水逝楚云飞”点出了“湘云”二字。湘江在湖南，地属古代的楚国，故有楚云之称。湘江流逝，楚云飞散，喻史家衰败以及湘云夫妇生活的短暂，以及家破的预兆，用的是楚怀王梦见巫山神女与之欢会的典故。

6、妙玉

画：一块美玉，落在泥垢之中

判词：欲洁何曾洁，云空未必空。可怜金玉质，终陷淖泥中。

作品注释——此为妙玉的判词。《世难容》中有“又何须，王孙公子叹无缘”，跟据原文线索及脂砚斋批语，此处王孙公子指陈也俊。但“终陷淖泥中”与他无关。据专家推测，妙玉可能为救宝玉，风尘仆仆赶到瓜洲（《世难容》中“风尘肮脏”亦是此意），最终却落入有权有势的老色鬼手中，这个“槛外人”终究没有逃出乱世的命运，虽为出家之人，性格品质如金玉一般，因此说“欲洁何曾洁，云空未必空”、“终陷淖泥中”。

7、贾迎春

画：一恶狼，追扑一美女，欲啖之意

判词：子系中山狼，得志便猖狂。金闺花柳质，一载赴黄粱。

象征物：算盘（天运人工理不穷，有功无运也难逢。因何镇日乱纷纷，只为阴阳数不同）

作品注释——首句“子系中山狼”中“子系”二字合成“孙”的繁体字，指的是迎春的丈夫孙绍祖。“中山狼”用的是《中山狼传》的典故，喻凶狠残暴而又忘恩负义的人。这里是比喻迎春丈夫孙绍祖的险恶狠毒和迎春的苦难。“得志便猖狂”写得意后便为非作歹，横行霸道。孙绍祖在家境困难时曾经拜倒在贾门府下，乞求帮助。后来，孙绍祖在京袭了

官职，又“在兵部候缺题升”，一跃成为“暴发户”。贾家衰败后，孙绍祖向它逼债，贾赦把自己的亲生女儿迎春许配给他，名为结亲实为抵债，任意践踏迎春。最终“一载赴黄粱”即而一年之后迎春就被丈夫孙绍祖凌辱致死。

8、贾惜春

画：一所古庙，里面有一美人在内看经独坐

判词：勘破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。

象征物：海灯（前身色相总无成，不听菱歌听佛经。莫道此生沉黑海，性中自有大光明）

作品注释——判词首句“勘破三春景不长”中“三春景不长”是双关语。字面上指暮春（即春末），实际上指惜春的三个姐姐（即元春，迎春，探春）这“三春”的遭际悲苦。第二句“缁衣顿改昔年妆”，缁衣指的是尼姑穿的黑色服装。这两句是说惜春从她三个姐姐的遭遇中，看到了封建统治阶级的好景不长，决心摆脱世俗，遁入空门。第三，四句“可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁”具体指出贾府小姐惜春最后出家为尼，再也不是公府千金而是过着“缁衣乞食”的生活。 这首判词写惜春由三个姐姐的不幸遭遇预感到，自己将来也不会有好结果，决定出家为尼。但这条逃避现实的道路凄凉孤独，仍然是行不通的。诗里流露的同情与惋惜，明显地反映了作者的矛盾心情。（贾元春、贾迎春、贾探春、贾惜春）四位姐妹名，“元迎探惜”谐音“原应叹息”，道出了四位姐妹悲惨坎坷的命运。

9、王熙凤

画：一片冰山，上面有一只雌凤。

判词：凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。一从二令三人木，哭向金陵事更哀。

作品注释——“凡鸟偏从末世来”指的是凤姐这么一个能干的女强人生于末世的不幸，“凡鸟”是繁体里的“凤”字，也就暗指王熙凤。从凤字拆出来得“凡鸟”二字比喻庸才，借用吕安对喜的典故，点出“凤”，自然是种讥讽。画里的雌凤所靠着的冰山，指的就是将融化的贾府所象征的靠山。“一从二令三人木”指的是丈夫贾琏对凤姐的态度变化。新婚后先“从”，对她百依百顺，样样都听她的；“二令”解为“冷”，指的是丈夫对她的渐渐冷淡与开始对她发号施令；“三人木”以“拆字法”是指她最后被休弃的命运。“哭向金陵事更哀”就是她被休弃后哭着回娘家的悲哀的写照。在当时封建的社会中，被休弃是非常悲惨的。

《聪明累》 机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。生前心已碎，死后性空灵。家富人宁，终有个家亡人散各奔腾。枉费了，意悬悬半世心；好一似，荡悠悠三更梦。忽喇喇似大厦倾，昏惨惨似灯将尽。呀！一场欢喜忽悲辛。叹人世，终难定！

10、贾巧

画：一座荒村野店，有一美人在那里纺绩

判词：势败休云贵，家亡莫论亲。偶因济刘氏，巧得遇恩人。

作品注释——巧儿为王熙凤和贾琏之女，生日为七月初七，刘姥姥二进大观园时为其取名为巧儿，并说到：“日后长大了，各人成家立业，或一时有不遂心的事，必然是遇难成祥，逢凶化吉，却从这‘巧’字上来”。第一二句“势败休云贵，家亡莫论亲”一句——探佚学认为贾府后来是“一败涂地”、“子孙流散”的，所以说“势败”、“家亡”。那时，任你出身显贵也无济于事，骨肉亲人也翻脸不认。当是指被她的“狠舅奸兄”卖于烟花巷。脂批说：“非经历者，此二句则云纸上谈兵，过来人那得不哭！”揭示出这一情节与作者、批者的生活经历的关系。第三句“偶因济刘氏”是指王熙凤偶然间发了善心“拔了根汗毛壮了刘姥姥的腰”为巧儿记得阴骘，刘姥

姥为报其恩在巧儿遇难之时将其解救。第四句“巧得遇恩人”的“巧”是语意双关。明指凑巧，暗示巧姐。恩人，指刘姥姥。巧姐被舅父王仁，谐音“忘仁”拐卖，幸为刘姥姥带走，才逃出虎口。

这首判词揭露了封建统治者内部人与人之间的伪善关系。得势富贵的时候，攀宗论亲；势败没落的时候，欺诈拐骗，骨肉相残；完全是赤裸裸的权势与金钱的交易。巧姐的遭遇是令人同情的，她来到乡村，长在农家，成了村姑。在《红楼梦》里，曹雪芹实际上把巧姐当做一个幸运者说的。

11、李纨

画：一盆茂兰，旁有一位凤冠霞帔的美人

判词：桃李春风结子完，到头谁似一盆兰？如冰水好空相妒，枉与他人作笑谈。

花相：梅花（霜晓寒姿：竹篱茅舍自甘心）

作品注释——首句写到“桃李春风结子完”这里“李”，“完”暗示出李纨的名字。李纨的青春就像春风中的桃李花一样，一到结了果实，也就衰谢了。第二句“到头谁似一盆兰”与画面一样同指贾兰。这句说在贾府的末代子孙中，谁也比不上贾兰有“出息”。第三句“如冰水好空相妒”中“如冰水好”写李纨年轻丧夫尊礼守节，抚孤成立，这种品德在封建统治者看来是像冰水一样得洁净美好。“空相妒”，指虽然贾兰中了举，李纨也博得了“贞节”的美名，但这无法挽回贾府的衰败，只能徒然遭人妒忌罢了。第四句“枉与他人作笑谈”的意思是白白地供给别人当作笑料来谈论李纨一生奉行“三从四德”，是一个封建社会贤女节妇的典型。李纨最终也只落得“槁木死灰”，成为封建礼教的殉葬俑。

12、秦可卿

画：高楼大厦，有一美人悬梁自缢

判词：情天情海幻情深，情既相逢必主淫。漫言不肖皆荣出，造衅开端实在宁！

作品注释——判词中第一句“情天情海幻情深”之中，“情天情海”指男女相思之情，深而且广。“幻”是虚幻，荒诞。这句是揭露贾蓉之父贾珍和儿媳妇秦可卿之间不正当的暧昧的男女关系。最后两句“漫言不肖皆荣出，造衅开端实在宁”指出，莫说不肖子弟都来自荣国府，开头造成祸患的实在是宁国府的人。

【总结】金陵十二钗正册判词是对红楼梦中身在官宦之家的薄命女子的描述。

各首判词中用隐晦的诗境提前暗示了她们的命运——在封建礼教的束缚和摧残下必然“红颜未衰身先死”，照应了文中的“千红一窟（哭），万艳同杯（悲）”。也反映了中国千年以来女性的悲哀。同时也反映出曹雪芹深厚的文学功底以及超凡准确的思想。

补：香菱——（副册）

画：一株桂花，下面有一池沼，其中水涸泥干，莲枯藕败

判词：根并荷花一茎香，平生遭际实堪伤。自从两地生孤木，致使香魂返故乡。

【注释】香菱是薛家的丫头，是奴婢，进不了“正册”；可她原是甄士隐家的贵小姐，也不能进“又副册”，所以作者就把她安排在介于主奴之间的“副册”里。第一句是说，“香菱”原来就是“英莲”；英莲三岁时被拐子拐走，养到十几岁卖给薛蟠，给这个花花太岁作了侍妾。后来薛蟠娶了个搅家不贤的泼妇夏金桂（“两地生孤木”，即：两个“土”字，加上一个“木”字，是金桂的“桂”字），又贪又嫉，又狠又毒，香菱受尽他们的凌辱虐待，含恨而死。关于香菱的结局，这首判词说得很明确。高鄂的续书写夏金桂死后，香菱被扶正，当了正夫人，是显然不符曹雪芹的意图的。

晴雯——（曹雪芹将她列在“金陵十二钗又副册”之首）

画：既非人物，又非山水，不过水墨滃染的满纸乌云浊雾而已。

判词：霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨。寿夭多因诽谤生，多情公子空牵念。

【注释】霁月难逢，彩云易散——“霁月”，明净开朗的境界，旧时称赞人品行高尚、胸怀洒落，就说如光风霁月（出宋诗人黄庭坚语）；雨后新晴叫霁，寓“晴”字。“彩云”，喻美好；云呈彩叫雯，寓“雯”字。这两句说像晴雯这样的人极为难得，因而也就难于为阴暗、污浊的社会所容，她的周围环境正如册子上所画的，只有“满纸乌云浊雾而已”。心比天高，身为下贱——这是说晴雯从不肯低三下四地奉迎讨好主子，没有阿谀谄媚的奴才相。风流灵巧招人怨——传统道德提倡“女子无才便是德”，要求安分守己，不必风流灵巧，尤其是奴仆，如果模样标致、倔强不驯，则必定会招来一些人的妒恨。寿夭——短命夭折。晴雯被迫害而死时仅十六岁。多情公子——指贾宝玉。

袭人——（又副册）

画：一簇鲜花，一床破席。

判词：枉自温柔和顺，空云似桂如兰。堪羡优伶有福，谁知公子无缘。

【注释】枉自温柔和顺——指袭人白白地用“温柔和顺”的姿态去博得主子们的好感。空云似桂如兰——“似桂如兰”，暗点其名。宝玉从宋代陆游《村居书喜》诗“花气袭人知骤暖，鹊声穿树喜新晴”（小说中改“骤”为“昼”）中取“袭人”二字为她取名，而兰桂最香，所以举此，但“空云”二字则是对香的否定。堪羡——值得羡慕。在这里带有调侃的味道。优伶，旧称戏剧艺人为优伶。这里

指蒋玉菡。公子——指贾宝玉。作者在八十回后原写袭人在宝玉落到饥寒交迫的境地之前，早已嫁给了蒋玉菡，只留麝月一人在宝玉身边，所以诗的后面两句才这样说。续书未遵原意，写袭人在宝玉出家为僧之后才嫁人，细究起来，就不甚切合诗意了。

韵海辞源

文/林间石

第二节

三、上(shàng) [字形演变]

甲骨文(《新甲骨文编》:3 页)



金文(《金文编》:6 页)



篆体(《说文解字》:1 页)



楷书



[字形解说]

★★本义指方位，位置在上面，高处的，与“下”相对。《说文解字》：“上，高也。”[字义延展]

★★★★★由高引申指天，例：“上邪(yé)，我欲与君相知，长命无绝衰。”(《乐府诗集·鼓吹曲辞一·汉铙歌》)意思是:天哪！我要和君相爱，让我们的感情永久不破裂，不衰减。又指君王，例：“上初即位，以四科募天下士。”(唐·韩愈《试大理评事王君墓志铭》)也指尊长，地位高的人，例：“其为人也孝弟，而好犯上者鲜矣。”(《论语· 学而》)还指等级或质量高的，例:上策:上乘。

念奴娇·梦逐日

文/<清北 2 班>呦呦鹿明

久雪初晴，风既定，万里波涛皆静。海面成冰，试涉足，湿滑冷难行。天海交处，微光乍见，倏忽升启明。迈足欲逐，却恨路远步艰。

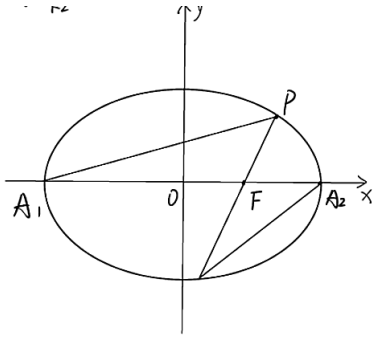
我欲肋下生翼，须臾三万里，跨海逐日。鸟瞰九洲，邓林茂，桃花夭夭可人。金乌长吟，诸仙云端坐，惶惶稽首。破晓鸡鸣，欲留却梦醒。

蝴蝶定理（坎迪定理）——解决斜率之比

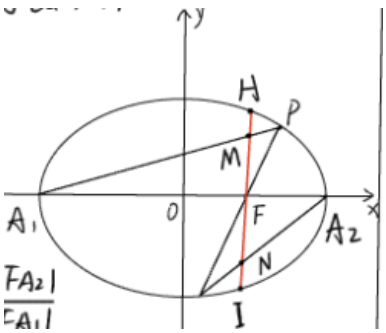
文/<21 班>Kylin

一、引入

已知椭圆$C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$P$、$Q$为$C$上动点，设直线$A_1P$的斜率为$k_1$，直线$A_2Q$的斜率为$k_2$，求$\frac{k_1}{k_2}$的值。



大部分同学的第一想法是看题，第二想法是“算了，过吧”。不过不必泄气，往下看，当本文看完后，你就会觉得这种题如此简单。



解：过F作直线$l\perp A_1A_2$，交A_1P于点M，交A_2P于点N，交椭圆于H、I。

由椭圆对称性可知，$FH=FI$

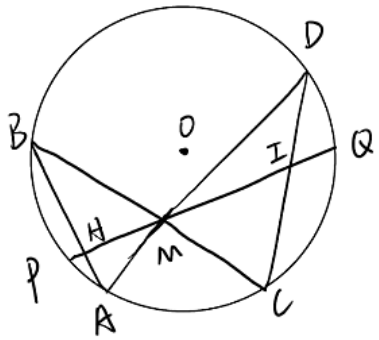
$\therefore |FM|=|FN|$

又$\because k_1=\frac{|MF|}{|A_1F|}$ $k_2=\frac{|NF|}{|A_2F|}$

$\therefore \frac{k_1}{k_2}=\frac{|A_2F|}{|A_1F|}$ 即$\frac{k_1}{k_2}=3$

短短几行便解完需要联立方程求解那种极为繁琐的过程。好奇原理吗？接下来我们对此定理进行阐释。

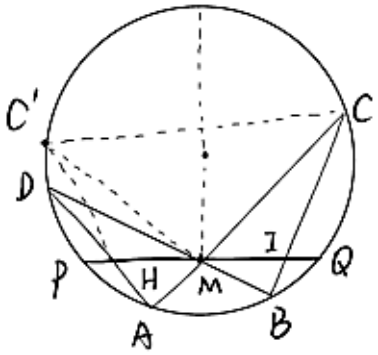
二、定理证明



内容：A、B、C、D均为$\odot O$上点，PQ为$\odot O$的一条弦，M为PQ上一点，AB、CD分别交PQ于点H、I

① 若M为PQ中点，则$MH=MI$（蝴蝶定理）

② 若$MP\neq MQ$，则有$\frac{1}{MH}-\frac{1}{MI}=\frac{1}{MP}-\frac{1}{MQ}$



证：如图，过C作OM所在直线的对称点，记作C'，连接MC'，MH

由垂径定理可知 $CC' \perp OM$

又∵ $OM \perp PQ$ ∴ $CC' \parallel PQ$

根据圆内性质易知 $\triangle MCC'$ 为等腰三角形

∴ $\angle MCC' = \angle MC'C$

∵ $CC' \parallel PQ$ ∴ $\angle PMC' = \angle MC'C$ ∴ $\angle PMC' =$

又∵ A, B, C, D 四点共圆 ∴ $\angle ADC' + \angle ACC$

∴ $\angle ADC' + \angle PMC' =$ ∴ 点 H, D, C', M

∴ $\angle ADB = \angle HC'M$

又∵ $\angle ADB = \angle ACB$ ∴ $\angle HC'M = \angle ACB$

∵ $\angle MC'C = \angle MCC'$ ∴ $\angle C'MP = \angle CMQ$

∴ $\triangle MHC' \cong \triangle MIC$ (ASA)

∴ $MH = MI$ 得证

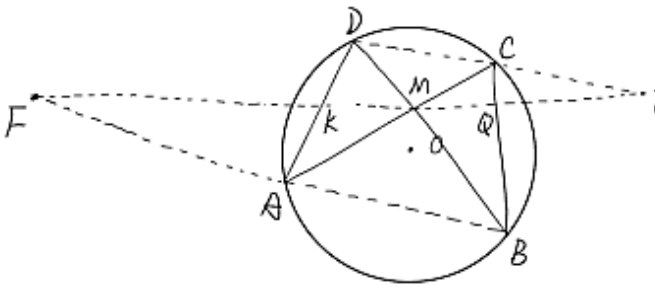
以上是蝴蝶定理的证明过程。

由于坎迪定理应用并不广泛，此处为减少篇幅，不再给出证明。

几何法的证明可用几何引理证明

该结论不仅适用于圆，对于二次曲线均适用，如椭圆、双曲线、抛物线均适用，同时，对于圆外同样适用并有以下推论。

推论：



① 若M为EF中点，则$MK = MQ$（蝴蝶定理）

② 若$MF \neq ME$，则有$\frac{1}{MK} - \frac{1}{MQ} = \frac{1}{MF} - \frac{1}{ME}$

此处不再一一给出证明。

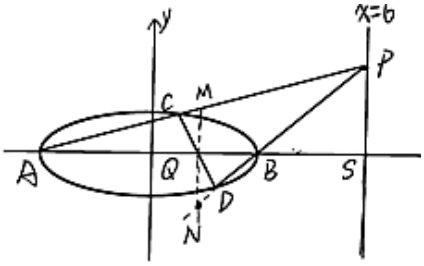
三、定理和推论的应用

[例 1] 已知A、B分别为椭圆C:$\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1(a > 1)$的左、右顶点，$G$为$E$的上顶点，$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$．$P$为直线$x = 6$上的动点，$PA$与$E$的另一交点为$C$，$PB$与$E$的另一交点为$D$.

（1） 求E的方程；

（2） 证明：直线CD过顶点。

本期主要讲蝴蝶定理，因此我们直接看第二问：



(2). 过 Q 作 l⊥AB，交 AP 于 M，交 PD 于点 N. 直线 x=6 交 x 轴于 S

设 $Q(x_0, 0)$.

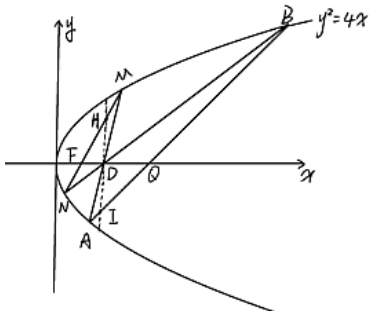
∵ $\frac{x_0+3}{9} = \frac{QM}{PS}$，$\frac{QN}{PS} = \frac{3-x_0}{3}$，且 QM = QN

∴ $\frac{x_0+3}{9} = \frac{3-x_0}{3} \Rightarrow x_0 = \frac{3}{2}$

∴ CD 过定点 $Q(\frac{3}{2}, 0)$.

注：本题若用蝴蝶定理，需先证明Q为定点。本体用极点极线也可以快速得到答案。

[例 2]有抛物线$C: y^2 = 4x$。已知$D(2,0)$，F为抛物线焦点，MN所在直线斜率为k_1，AB所在直线斜率为k_2，AB交x轴于Q，求$\frac{k_1}{k_2}$的值。



解：过 D 作 l⊥x 轴，交 MN 于 H，交 AB 于 I.

∵ DH = DI ∴ $\frac{k_1}{k_2} = \frac{DQ}{DF}$

(本处省略 3 证明 $\frac{k_1}{k_2} = \frac{DQ}{DF}$ 的过程，过程与例 1 一样).

过 D 作 l' 与 x 轴重合，设交抛物线于无穷远处，交于 P

∵ DD ≠ DP

∴ $\frac{1}{DF} - \frac{1}{DQ} = \frac{1}{OD} - \frac{1}{DP}$

∵ $|DP| \to \infty$ ∴ $\frac{1}{DP} \to 0$ (极限思想).

∴ $\frac{1}{DF} - \frac{1}{QD} = \frac{1}{OD}$

∴ QD = 2

∴ $\frac{k_1}{k_2} = \frac{QD}{DF} = 2$. 即 $\frac{k_1}{k_2} = 2$.

注：选本题旨在利用坎迪定理与蝴蝶定理相结合，在实际应用蝴蝶定理中，需要进行转化、分析与多次使用。

四、结语

以上就是蝴蝶定理和和坎迪定理在二次曲线中的应用，对于平面几何的求解，除了解析法还有几何法，本期旨在让大家了解高中几何中的另外一种求解方法，运用几何法，需要对几何定理有扎实的基础和对图形的熟悉和敏感，对于这种题，通常出现在选填和大题的压轴题部分，小题可以直接求得答案，但对于大题，可以快速得到答案以获取更多的分。

斐波那契数列

文/<11 班>CCCCCCCCgod

一、前言

斐波那契数列作为一种特殊的数列，时常会作为新定义题目出现在试题中，现将对其研究结果报告如下。

二、认识斐波那契数列

斐波那契数列，又叫兔子数列，黄金分割数列.它起源于意大利数学家莱昂那多·斐波那契(1170-1250)在《算盘书》中提到的兔子繁殖问题.它是由以下递推的方法定义的:前两项为 1，从第 3 项开始，每一项的值都等于前面两项的和.即对于数列$\{F_n\}$，$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ (n≥3) 根据这些:我们可以得到一列数:1，1，2，3，5，8，13，…，也就是斐那契数列的前 7 项.

那么它的通项公式是什么呢?由于该数列是由递推的方法定义的，我们可以通过以下方法来探索其通项公式.

由该数列定义可知:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

不妨设

$$F_{n+2} = (p+q)F_{n+1} + (-pq\ )F_n$$

由韦达定理可知：p，q 为方程$x^2 - x - 1 = 0$的两根

解得$\begin{cases} p = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ q = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$ 或$\begin{cases} p = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ q = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \end{cases}$

将$F_{n+2} = (p+q)F_{n+1} + (-pq\ )F_n$变形得:

$$F_{n+2} - pF_{n+1} = q(F_{n+1} - pF_n)$$

即$\{F_{n+1} - pF_n\}$是一个以$F_2 - pF_1$为首项. 公比为 q 的等比数列.

则$F_{n+1} - pF_n = q^{\mathrm{n}}(F_2 - pF_1)$

则$F_n - pF_{n-1} = q^{\mathrm{n-1}}(F_2 - pF_1)$

将两组 p，q 分别代入后，对这两个式子进行化简，可以得到:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{\mathrm{n}} - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{\mathrm{n}}]$$

经检验，当 n=1，2 时 $F_1=F_2=1$，符合定义. 即斐波那契数列的通项公式为:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{\mathrm{n}} - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{\mathrm{n}}]$$

三、斐波那契数列的性质.

通过斐波那契数列$\{F_n\}$的定义可知:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

将其变形得:

$$F_n = F_{n+1} - F_{n-1}\ (\mathrm{n} \geqslant 2)$$

由此，我们可以得到一大串的式子:

$F_2 = F_3 - F_1$，$F_3 = F_4 - F_2$，$F_4 = F_5 - F_3$，…，$F_n = F_{n+2} - F_{n+1}$

将这些式子累加，相信你只要是个人就能看出来，其中大部分项都抵消了，只剩下一个十分美丽的结果:$F_{n+2} - F_1$，即$F_{n+2} - 1$

于是，我们便探索出了斐波那契数列的第一个性质.

性质 1 记S_n为斐波那契数列前 n 项和，则$S_n = F_{n+2} - 1$

我们还可以通过性质探索出这种数列的其他衍生性质.

例如:

$F_1+F_3+F_5+\cdots+F_{2n-1}=F_{2n}$ (奇数项和性质)

$F_2+F_4+F_6+\cdots+F_{2n}=F_{2n+1}-1$ (偶数项和性质)

$F_3+F_6+F_9+\cdots+F_{3n}=\frac{1}{2}(F_{3n+2}-1)$ (3 倍数项和性质)

由于这些衍生性质证明方法和性质 1 几乎完全一样. 所以不再证明。

在证明性质 1 的过程中，我们运用了以下两个式子:

$F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$ $F_n=F_{n+1}-F_{n-1}$

于是，我们可以得到以下式子:

$$F_{n-2}=F_n-F_{n-1}$$

则有 $F_{n+2}+F_{n-2}=F_n-F_{n-1}+F_{n+1}+F_n=3F_n$

于是，我们可以得到斐波那契数列的第二个性质:

性质 2 $F_{n+2}+F_{n-2}=3F_n$ (n≥3)

该数列的第三个性质较为特殊，我们先给出第三个性质:

性质 3 $F_{m+n-1}=F_mF_n+F_{m-1}F_{n-1}$

现在我们按如下方式给出证明:

记$a_n=[(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^n-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n]$

即证$\sqrt{5}a_{m+n-1}=a_ma_n+a_{m-1}a_{n-1}$

$a_{m+n}=(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{m+n}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{m+n}$

$a_ma_n=(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{m+n}+(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{m+n}-(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^m-(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^m(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n$

$a_{m-1}a_{n-1}=\frac{3-\sqrt{5}}{2}(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{m+n}+\frac{3+\sqrt{5}}{2}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{m+n}+(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^m+(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^m(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n$

则: $\frac{5-\sqrt{5}}{2}(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{m+n}-\frac{5+\sqrt{5}}{2}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{m+n}$

$=\sqrt{5}[(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{m+n-1}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{m+n-1}]$

得证

在证明过程中，为了节省篇幅省略了一步变形. 如果你对证明过程有疑问，可以自己再证明一下试试，由性质 3，我们可以推出一些衍生性质. 比如

$$F_{n+1}^2-F_{n-1}^2=F_{2n}\ (n\geq 2)$$

$F_n^2+F_{n+1}^2=F_{2n+1}$在证明性质 1 的过程中，，我们用到了下面一串式子

$F_2=F_3-F_1$，$F_3=F_4-F_2$，$F_4=F_5-F_3$，…，$F_n=F_{n+2}-F_{n+1}$

则我们将数列中的项每连续两项的积(从第一项开始)进行累加，得到以下结果:

$F_1F_2+F_2F_3+F_3F_4+\ldots+F_nF_{n+1}$

$=F_2(F_1+F_3)+F_4(F_5+F_3)+F_{2n}(F_{2n+1}+F_{2n-1})$

$=F_3^2-F_1^2+F_5^2-F_3^2+F_7^2-F_5^2+\ldots+F_{2n+1}^2-F_{2n-1}^2$

$=F_{2n+1}^2-1$

于是我们得到了斐波那契数列的又一个性质:

性质 4 $\sum_{i=1}^{n}F_i^2F_{i+1}^2=F_{2n+1}^2-1$

从证明性质 4 的过程中，我们也可以推出一些衍生性质:

$$\sum_{i=1}^{n-1}F_i^2F_{i+1}^2=F_{2n}^2$$

类似地，我们可以得出性质 5

性质 5

$$\sum_{i=1}^{n}F_i^2=F_nF_{n+1}$$

证明如下:

$F_1^2+F_2^2+F_3^2+\ldots+F_n^2$

$=F_1F_2+F_2(F_3-F_1)+F_3(F_4-F_2)+\ldots+F_n(F_{n+1}-F_{n-1})$

$=F_1F_2+F_2F_3-F_1F_2+F_3F_4-F_2F_3+\ldots+F_nF_{n+1}$

$=F_nF_{n+1}$

四、有关斐波那契数列的部分试题

斐波那契数列不是高考的见考点，但它经常作为新定义题型考察，比如:

例 1（2023 山东泰安一中月考,多选）意大利数学家斐波那契在研究兔子的繁殖中，发现有这样一列数：1，1，2，3，5，8，……即从第三项起，每个数等于前面两个数的和，后来人们把这样一列数组成的数列$\{a_n\}$称为

斐波那契数列，记S_n为斐波那契数列$\{a_n\}$的前 n 项和，则下面结论正确的为（　　）

A、a_8=34　　B、S_8=54

C、S_{2020}=a_{2022}−1　　D、a_1+a_3+a_5+……+a_{2n+1}=a_{2n}

将题中给出的数往下算，我们可以知道，a_8=21，故 A 错，根据性质 1，我们可以知道 C 正确，对于 B 项S_8=$a_{10}-1$，经检验a_{10}=55 则S_8=$a_{10}-1=54$，故 B 正确，对于 D 项，用性质 1 衍生的奇数项和性质即得 D 项正确。

例 2:（2024 江西赣州于都中学月考）若斐波那契数列：1，1，2，3，5，8，13，21,34,55,……的第 n 个数记为F_n(n∈N_+)，则，$F_1=F_2=1$，$F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$，已知F_{2023}=m，F_{2024}=n，则$\sum_{i=4}^{2024}F_i^2$=（用含 m、n 的代数式表示）

我们发现$\sum_{i=4}^{2024}F_i^2$=$\sum_{i=1}^{2024}F_i^2-F_1^2-F_2^2-F_3^2$

则$\sum_{i=4}^{2024}F_i^2$=F_{2024}^2+$\sum_{i=1}^{2023}F_i^2$−6=n^2+mn−6

五、斐波那契数列的相邻两项作比，可以得到以下几组数据:

$\frac{F_1}{F_2}=\frac{1}{1}=1$　$\frac{F_2}{F_3}=\frac{1}{2}=0.5$　$\frac{F_3}{F_4}=\frac{2}{3}\approx 0.667$

$\frac{F_4}{F_5}=\frac{3}{5}=0.6$　$\frac{F_5}{F_6}=\frac{5}{8}=0.625$　$\frac{F_6}{F_7}=\frac{8}{13}\approx 0.615$

$\frac{F_7}{F_8}=\frac{13}{21}\approx 0.619$　$\frac{F_8}{F_9}=\frac{21}{34}\approx 0.618$

$\frac{F_9}{F_{10}}=\frac{34}{55}\approx 0.618$ $\frac{F_{10}}{F_{11}}=\frac{55}{89}\approx 0.618$

通过这些数据，我们便能惊喜地发现:$\frac{F_n}{F_{n+1}}$的值越来越趋近于 0.618. 现在我们来探究一下其原因。

对$\frac{F_n}{F_{n+1}}$用通项公式展开，可以得到如下式子:

$$\frac{F_n}{F_{n+1}}=\frac{\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^n-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n]}{\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{n+1}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n+1}]}$$

现在我们借用一下好朋友的大脑，对该式子进行化简：$\frac{F_n}{F_{n+1}}=\frac{\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^n-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n]}{\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{n+1}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n+1}]}$

$=\frac{(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^n-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n}{(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{n+1}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n+1}}$

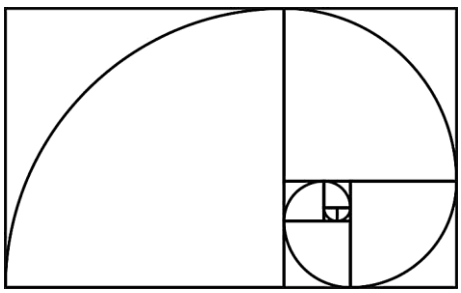
$=\frac{\frac{\sqrt{5}-1}{2}(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{n+1}-(\frac{\sqrt{5}+1}{2}-\sqrt{5})(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n+1}}{(\frac{\sqrt{5}+1}{2})^{n+1}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n+1}}$

$=\frac{\sqrt{5}-1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{-(\frac{3+\sqrt{5}}{2})^{n+1}-1}$

显然，当 n→ +∞时，$\frac{F_n}{F_{n+1}}$的值趋近于$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，即 0.618.

即 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{F_n}{F_{n+1}}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$由此可见，n 的值越大，$\frac{F_n}{F_{n+1}}$的值越趋近于黄金分割比 ω。

除此以外，将斐波那契数列的每一项作为正方形的边长，再用圆弧连接其部分顶点，就会得到如图所示的美丽图形。



由于该图形是由圆心角相等的圆弧连接得到，所以，该图形称为等角螺线，也称为斐波那契螺线，经研究，该图形与黄金螺旋线有很大关联。

六、斐波那契数列的拓展性质

性质 6：

斐波那契数列中的项被 2 除的余数组成的数列以 3 为周期

斐波那契数列中的项被 3 除的余数组成的数列以 4 为周期

斐波那契数列中的项被 4 除的余数组成的数列以 6 为周期

性质 7：记F_n为斐波那契数列中的项，则$(F_m, F_n)=F_{(m,n)}$

以上性质由于用途有限，再加上这些性质的证明需用到数论有关知识，所以不再给出证明。

七、结语

虽然现在数学考试的整体难度加大，需要我们学习的知识也越来越多，但我们还是需要努力完善自己，就像斐波那契数列一样，外表简单，其实内里大有乾坤。

斐波那契数列，身如芥子，心藏须弥，以自己的方式诠释着自己心中的完美。

Editorial | Time for West to stop fanning flames in Ukraine

文/China Daily 注/苍



Photo taken on Oct 28, 2021 shows the White House in Washington, DC, the United States. [Photo/Xinhua]

Feb 24 will mark the second anniversary（周年纪念日） of the start of the conflict in Ukraine. But instead of seeing any prospect（希望） for an end to the fighting in the heart of Europe, there are only fresh signs that the United States-led West intends to continue to fan the flames（煽风点火）.

On Wednesday, the European Union approved its 13th round of sanctions on Russia since the latter launched its "special military operation".

With Ukraine having just suffered a setback in the key stronghold（要塞，据点） of Avdiivka and the US Congress dragging its feet（故意拖沓） on approving more military aid to Ukraine, the timing of the move is meant to reassure Kyiv that it still has the bloc's unwavering（坚定不移的） support.

Yet, the rising calls in many European countries for the money earmarked（预先安排）for Ukraine to be spent on addressing domestic woes（问题） suggest the EU policymakers are out of step（步调不一致）with the public, who have grown increasingly frustrated by the lack of effort being made to bring an end to the conflict. This divergence（分歧） is a growing test for the sustainability of the EU's pledge of support for Kyiv. Not to mention

that the ongoing Gaza conflict has created another source of public consternation（惊恐）.

The conflict in Ukraine has become one of attrition（损耗）with both sides paying a heavy price for even the smallest gain on the battlefield. The control of Avdiivka has given Russia the upper hand for the moment, which only augurs（预示） that the fighting will drag on.

Such an undesirable prospect cannot possibly cater to（迎合） European countries' interests, and it paints an even gloomier（无望的）picture for its security outlook. Unlike the many economic and geopolitical gains Washington has reaped（取得） from the conflict, Europe has harvested only bitter fruit.

It is no secret that the biggest beneficiaries of the Ukraine crisis are the US arms manufacturers and energy companies. The conflict has been a bonanza（获利之道）for the US and it has no desire to kill the goose that is laying golden eggs.

But the US and other stakeholders（利害关系人） in the conflict should look more to the bigger picture of regional and world peace and stability so that a peaceful settlement of the crisis can be brokered（安排）at an early date.

As the Russia-Ukraine conflict is poised to drag into a third year, the international community should step up efforts to promote peace. The territorial integrity of all countries should be respected, the purposes and principles of the UN Charter should be abided by（遵守） and the legitimate（合法的） security concerns of all countries should be taken seriously.

The earlier peace talks take place, the sooner the conflict can be resolved and the less long-term damage it will do the world.

新高考下物理题的变化与应对

文/八八

众所周知，伴随着九省联考和2024年高考，数学的题型全面进入了新时代:压轴题目变得极难，而除压轴题外的其他题目普遍较为简单，中档题大为减少。虽然物理并没有和数学一样改为新高考模式，和我们面临的高考有一定区别，但它的出题方式也有了较大的变化，值得我们借鉴一二。下面就是以考生视角对物理题目的分析。

一 选择题及实验题

哦耶！选择题的题型较先前没有很大

变化，仍是高中物理的几大模块按顺序各出一或两道题，实验题是平抛运动+电学组合，题型也没有多大变化；值得注意的是，今年高考题没有模仿九省联考模式，选择题中没有难题，难度甚至比前几年还要低，这是难能可贵的（），总体来说选择实验很简单。做到这里，我们可能会感觉在数学考试的“大旱”之后物理“良心发现”，来了一场甘霖。

（但很遗憾，我们不是真正的考生。这次的选择题型参考意义不算大，新高考下我们要面临的选择应该不会这么简单。）

二　大题前两道

做完实验题之后，时间应该还算充裕。望向大题第一题，我们心中的欣喜又加重了几分：第一题考的很基础，尤其第二问，只要利用能量关系就能在半分钟内求出结果。这时我们可能会有点疑惑，难题呢？看向第二道大题，你感觉到此题加大了难度，但不多，充其量是一道中档题，还不算难的那种。以你两年学习加一年复习的功力，你顺利将其拿下。此时你充满了信心。

三　压轴题

一眼过去，你感到这题不大对劲，好像从来没见过。再看一眼，原来考的是新定义，和数学差不多。暗想物理果然和数学“同流合污”时，你仔细的看了一遍题目，这个题除了第一问是基础题，剩下两问都需要在对题意的理解下完成。这时你有两种选择，要么放掉压轴题去写后面的理综题目，要么尝试把压轴题死磕出来，拿满分数。如果选择第一种，就意味着你放弃了十几分，可能这道题事实上十分简单，你就此与他人拉开差距；如果选择第二种，那你就要冒着研究不出压轴题。还在后面的化学和生物失分的风险。高考考场上，选择权在你。

四　分析与应对

结果告诉我们，压轴题本身并不算多么难，也不像数学最后一道压轴题那样“天马行空”，抽丝剥茧后还是一道电场+磁场题，其考验的是你的题意理解及翻译能力，以及你是否有胆识去花费时间做它。从这可以看出：物理压轴题不考你刷题的多少，而是考你是否能把新情境与你的知识结合起来，更重要的，考你的信心。

虽然新高考和老高考有很大不同，但此次高考试卷，尤其是压轴题仍然具有参考意义。它告诉我们：要有信心，有了信心，你就能把看似高不可攀的压轴题稳稳拿下。同时，我们在平日里也不妨将思维放开一些，把学到的基础知识用更多的形式展现出来，说不准就蒙中高考压轴的内容了呢？

口蜜腹剑，笑里藏刀，“送分”实验，连环杀招（下篇）

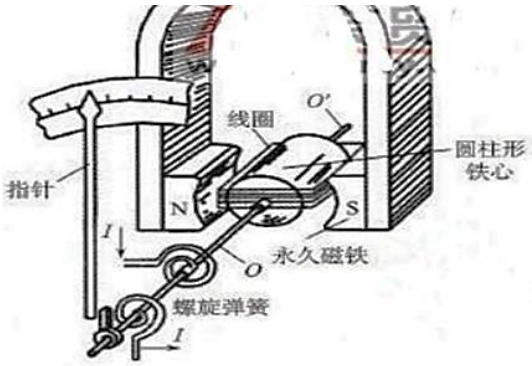
文/泰伦文王

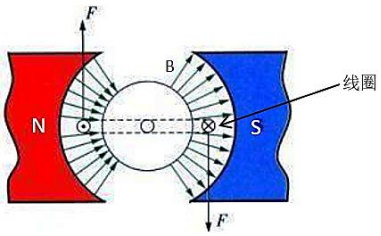
作者注：这期是上次的未完成产品，由于笔者电脑更新，上次的原稿已经无法找回，而笔者又懒得去找主编索要发给他的版本（编者注：？？？），所以本篇可能（也可能没有）会与上一期有所重复，不便之处请读者见谅。

历史遗留问题

首先我们来看上期末尾所讲的结论（尽管写的很潦草），即在电表读数时应尽量选择量程小的电表。可能有的同学会产生疑问（至少笔者产生过）：从道理来讲，电表在偏转时所造成的角度误差 $\Delta\theta$ 应当是一个固定的值（原因下文再说），为什么我们还说要选量程小的电表呢？为了解释

这个问题，我们必须先了解一下电表的作用机制。





如图，由必修三最后所学的知识，我们知道当线圈中通入电流时，线圈会受到安培力的作用而发生旋转。铁芯后接有弹簧，随着偏转角度的增大，弹簧的弹力 $F=k\Delta\theta$，即弹力随偏转角度的增大而正比增大。由于电流 I 保持不变，因此安培力 F 不变，当 $F=F_{弹}$ 时，线圈达到稳定偏转角。这也解释了为什么电流表的刻度是均匀分布的：因为他本质上与弹簧测力器没有任何区别。

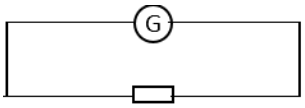
那么这么说的话，我们前面的观点似乎被驳倒了：很明显，如果电表示数有误差的话，那么它只能是由摩擦引起的，而这个摩擦似乎与量程没有一点关系。换句话说，这玩意只跟你使用的电表的构造有关，如果你用的电表是拼夕夕上九块九包邮送来的，那么你的误差就会很大。那么，为什么我们说要用尽量小量程的电表呢？实际上，我们用的电表（至少是题目中用的电表）是根本没有考虑摩擦的，在题中，我们认为误差的唯一原因是在人身上——准确的说，是你的眼睛出了问题。所谓的误差 $\Delta\theta$ 是由于你不小心多读或少读了一点半点。而这一点实际上是个绝对的、稳定的值，换句话说，如果你这次读数小了 5 °，那么你下次读数差的大概就在这个范围内。但是，实际上我们读出的是电流，而误差来源于角度。因此如果你使用的电表量程比较小，那

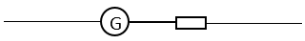
么你所读出的误差角度所代表的误差电流就会相对小。

可能有同学到这里已经开始不满了：啊，你上次已经写的那么水了（汗颜），这次还在倒腾上次遗留下来了老酒，不会又想在这水字数吧？呃，其实我真没这么想，因为我认为只有讲明白电表，我才好进行下一步的工作：电路。

电表改装

首先，我们必须声明一点，我们已经不是普通的高中牲了，是上了高二的高中牲，是正在（实际上已经学完了）学电路的高中牲。因此，我们不能跟九年级的小屁孩一般见识，也就是说，我们对电路，尤其是各种电表和电源的认识不能跟初中生一样。由于上文我们已经讲过电流表是怎么工作的了，那么我们就可以得出一个结论：电流表实际上跟电没什么关系。换句话说，电流表本质是把电学关系转化成了力学关系，电流在这里的作用实际上就是个转化。我们判断该电表的电流和电压，实际上靠的是受力平衡（实际上应该叫做力矩平衡或杠杆平衡）。电压表的内部结构跟电流表一模一样，因为他也是用的上述原理来测量电压。因此，我们可以大胆的说：电压表跟电流表没有一点区别。在做题时，我们必须清楚地认识到这一点。对于内阻确定的电表，我们可以把他当成生产队的驴，你想让他测哪个，他就能测哪个。至于电表改装的具体内容，我相信各位的老师都已经在课上讲过了，我所需要做的就只是强调这种观念，最多再附上两张图。





当我们想要改装成电流表时，我们的限制是通过电表整体的电流过大，因此需

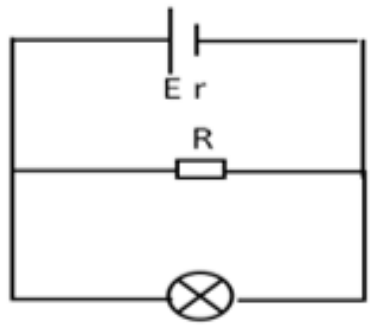
要并联一个阻值较小的电阻来分流；当我们想要改装成电压表时，我们的限制是表头两端的电压过大，因此需要串联一个阻值较大的电阻来分压。至于计算上的问题，我只有两个建议：1，搞清楚自己算的是什么，标上下角标。2，不要带脑子，不要想简单方法，把每个部分的电压、电阻、电流都算出来，只有这样才能算对。

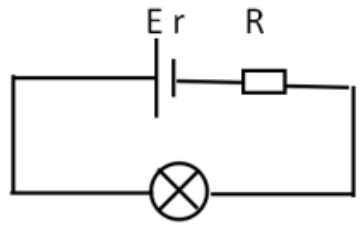
等效电源

接下来，让我们进入电学实验分析的最大捷径（虽然实际上也没什么用，但出现的概率至少比别的东西大）：等效。

对于一道电学实验题，他要是不让你搞两下误差分析，那他就是失败的。作为众多题目中最慈眉善目的那一个，误差分析可以最轻易地取走你的分数。有的时候是电流表分压，有的时候是电压表分流，有的时候是电源内阻，有的时候是欧姆表老化……众多不同的情况让人眼花缭乱，头晕目眩。我们无比渴望能把电路化简一点，最好只有一个电源和一个小灯泡（当然电阻也可以）。于是，为了满足我们的需要，等效电路，他来了。

我们首先看一下等效电源的推导





对于图二，我们完全可以认为就是电源内阻变成了 r+R，而电源电动势没有改变，这实在是没什么好说的。我们下面主要来推导图一中的等效电动势和等效电源内阻。

设灯泡的电阻为 R_0，则外电路电压 $U=\frac{\frac{RR_0}{R+R_0}}{\frac{RR_0}{R+R_0}+r}E$，流过灯泡的电流 $I=\frac{U}{R_0}$

设等效电动势为 E'，等效内阻为 r'，则有 $U=\frac{R_0}{r'+R_0}E'$，$I=\frac{U}{R_0}=\frac{E'}{r'+R_0}$

虽然看起来有些吓人，但是实际上你也解不出来，这是因为我们本质上只有一个方程，肯定没法解出两个未知数。那么，我们应该怎么做呢?

假如我们把一个理想电压表连接在电源的两端，那么我们测出的就是电源电动势 E。基于同样的道理，如果我们把电压表接在我门的等效电源两端，测出的就是等效电动势，我们当然可以看出，这个所谓的等效电动势其实就是 R 的分压，即 $E'=\frac{Rr}{R+r}E$。将此式入上式，得到 $r'=\frac{Rr}{R+r}$

我们导出的等效内阻，你是不是觉得很眼熟?没错，这就是并联电路电阻的表达式。实际上，我们完全可以用并联的方法理解这个式子。

我们推导了这么一大堆，具体有什么用呢?在解题时，我们主要头疼的其实就是各个电表的内阻，因此，我们实际上可以把它们全部当成电阻。也就是说，在标出每个电表所测的项目后，我们的电路就会变成一个纯电阻电路，只要我们了不断等效，那么这个电路就会变成我们所最喜爱的、最简单的形态:电源与待测电阻串联。我们估且认为测出的一切都是准确的，那么电源的测量值也就是等效值只有两种情况:

$E=E'$，$r'=r+R$ 或 $E'=\frac{Rr}{R+r}E$ $r'=\frac{Rr}{R+r}$

很明显，对第一种情况，测量电动势等于真实电动势，测量内阻大于真实内阻。对第二种情况，测量的电动势和内阻都偏小，而且，我们可以更进一步，跳出这两种情况:假如电路中串、并联了一大堆东西，我们应当怎么做呢?其实很简单，如果你实在想不

过来，就一步一步来，每次消去一个电阻，总有一天，你能把一切消完。

这就是本期的主要内容了，谢谢大家。

他们通过计算和人工智能揭示了蛋白质的秘密

文/<瑞典>Ann Fernholm

生命中旺盛的化学反应是如何实现的？这个问题的答案就是蛋白质的存在，蛋白质可谓是出色的化学工具。它们通常由 20 种氨基酸构成，这些氨基酸可以以无穷无尽的方式组合。使用 DNA 中存储的信息作为蓝图，氨基酸在我们的细胞中连接在一起形成长串。

然后蛋白质的神奇发生了：氨基酸链扭曲和折叠成一个独特的（有时是唯一的）三维结构（图 1）。这种结构赋予了蛋白质功能。有些会成为化学分子砌块，可以产生肌肉、角或羽毛，而另一些可能会变成激素或抗体。它们中的许多形成酶，以惊人的精度驱动生命的化学反应。位于细胞表面的蛋白质也很重要，它们充当细胞与其周围环境之间的通信渠道。



© Johan Jarnestad/瑞典皇家科学院

这 20 种氨基酸所包含的潜力怎么强调都不为过。2024 年诺贝尔化学奖旨在以全新的水平理解和掌握它们。一半的奖金被颁

给了 Demis Hassabis 和 John Jumper，他们利用人工智能成功解决了化学家们 50 多年来一直在努力解决的问题：根据氨基酸序列预测蛋白质的三维结构。这使他们能够预测几乎所有 2 亿种已知蛋白质的结构。另一半奖金颁发给 David Baker。他开发了计算机化的方法，实现了许多人认为不可能的事情：创造以前不存在的蛋白质，在许多情况下，这些蛋白质具有全新的功能。

2024 年诺贝尔化学奖表彰了两项不同的发现，但正如您将看到的，它们密切相关。要了解今年的获奖者所克服的挑战，我们必须回顾现代生物化学的曙光。

蛋白质的第一张颗粒状图片

自 19 世纪以来，化学家就知道蛋白质对生命过程很重要。但直到 19 世纪 50 年代，化学工具才足够精确，研究人员才开始更详细地探索蛋白质。剑桥大学的研究人员 John Kendrew 和 Max Perutz 取得了突破性的发现，在 50 年代末，他们成功地使用了一种称为 X 射线晶体学的方法，展示了第一个蛋白质的三维模型。为了表彰这一发现，他们于 1962 年被授予诺贝尔化学奖。

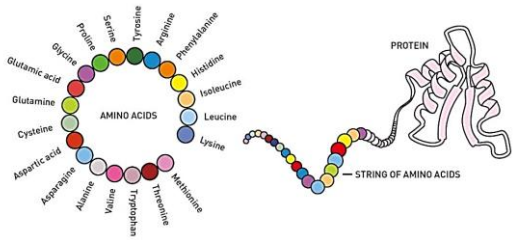


图 1. 蛋白质可以由从数十个氨基酸到数千个氨基酸的所有氨基酸组成。氨基酸链折叠成对蛋白质功能起决定性作用的三维结构。© Johan Jarnestad/瑞典皇家科学院

随后，研究人员主要使用 X 射线晶体学——通常是付出了巨大的努力——成功地制作了大约 200000 种不同蛋白质的图像，这为 2024 年诺贝尔化学奖奠定了基础。

一个谜语：蛋白质如何找到其独特的结构？

美国科学家 Christian Anfinsen 也做出了另一项早期发现。通过利用各种化学技巧，他设法使现有的蛋白质展开，然后再次

折叠起来。有趣的观察结果是，蛋白质每次都呈现出完全相同的形状。1961 年，他得出结论，蛋白质的三维结构完全由蛋白质中氨基酸的序列决定。这使他于 1972 年获得诺贝尔化学奖。

然而，Anfinsen 的逻辑包含一个悖论，另一位美国人 Cyrus Levinthal 在 1969 年指出了这一点。他计算出，即使一种蛋白质只由 100 个氨基酸组成，理论上蛋白质也可以假设至少 10^{47} 种不同的三维结构。如果氨基酸链是随机折叠的，那么找到正确的蛋白质结构所需的时间将比宇宙的年龄还要长。在单元格中，只需几毫秒。那么，氨基酸链实际上是如何折叠的呢?

Anfinsen 的发现和 Levinthal 的悖论暗示折叠是一个预定的过程。而且重要的是，有关蛋白质折叠方式的所有信息都必须存在于氨基酸序列中。

迎接生物化学的巨大挑战

上述见解导致了另一个决定性的实现——如果化学家知道蛋白质的氨基酸序列，他们应该能够预测蛋白质的三维结构。这是一个令人兴奋的想法。如果他们成功了，他们将不再需要使用繁琐的 X 射线晶体学，并且可以节省大量时间。他们还将能够为 X 射线晶体学不适用的所有蛋白质生成结构。

这些合乎逻辑的结论为生物化学的巨大挑战——预测问题——带来了挑战。为了鼓励该领域的快速发展，研究人员于 1994 年启动了一个名为蛋白质结构预测关键评估（CASP）的项目，该项目发展成为一项竞赛。每隔一年，来自世界各地的研究人员就可以获得刚刚确定结构的蛋白质中的氨基酸序列。然而，这些结构对参与者保密。挑战在于根据已知的氨基酸序列预测蛋白质结构。

CASP 吸引了许多研究人员，但事实证明，解决预测问题非常困难。研究人员在比赛中输入的预测与实际结构之间的对应关系

几乎没有任何改善。突破仅在 2018 年才发生，当时一位国际象棋大师、神经科学专家和人工智能先驱进入了该领域。

棋盘游戏大师参加蛋白质奥运会

让我们简单了解一下 Demis Hassabis 的背景：他从四岁开始下国际象棋，13 岁时就达到了大师级水平。十几岁时，他开始了程序员和成功的游戏开发者的职业生涯。他开始探索人工智能，并涉足神经科学，在那里他取得了几项革命性的发现。他利用自己对大脑的了解为人工智能开发了更好的神经网络。2010 年，他与他人共同创立了 DeepMind，这家公司为流行的棋盘游戏开发了精湛的人工智能模型。该公司于 2014 年被出售给谷歌，两年后，DeepMind 引起了全球关注，当时该公司实现了许多人认为是人工智能的圣杯：击败了世界上最古老的棋盘游戏之一围棋的冠军选手。

然而，对于 Hassabis 来说，围棋不是目标，而是开发更好的人工智能模型的手段。这次胜利后，他的团队准备好解决对人类更重要的问题，因此在 2018 年他报名参加了第十三届 CASP 竞赛。

Demis Hassabis 的 AI 模型意外获胜

前几年，研究人员预测 CASP 的蛋白质结构最多只能达到 40%的准确率。借助他们的 AI 模型 AlphaFold，Hassabis 的团队实现了近 60%的迁移率。他们赢了，出色的结果让许多人感到惊讶。这是意想不到的进步，但解决方案仍然不够好。为了成功，与目标结构相比，预测的准确率必须达到 90%。

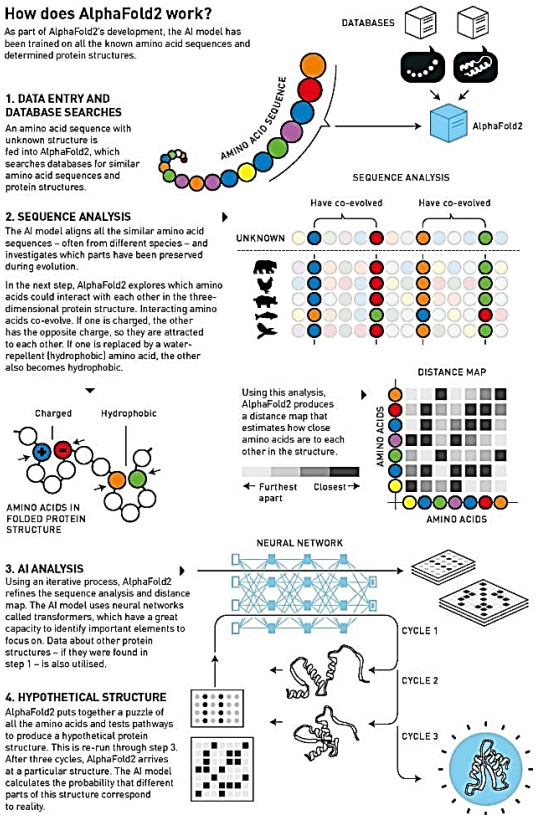


图 2. AlphaFold2 如何运作？© Johan Jarnestad/瑞典皇家科学院

Hassabis 和他的团队继续开发 AlphaFold。但是，无论他们多么努力，算法从未完全奏效。残酷的事实是，他们已经走到了死胡同。团队很累，但一位相对较新的员工对如何改进 AI 模型有决定性的想法：John Jumper。

John Jumper 接受了生物化学重大挑战的挑战

John Jumper 对宇宙的迷恋使他开始学习物理和数学。然而，在 2008 年，当他开始在一家使用超级计算机模拟蛋白质及其动力学的公司工作时，他意识到物理学知识可以帮助解决医学问题。

2011 年，Jumper 带着对蛋白质新获得的兴趣开始攻读理论物理学博士学位。为了节省计算机容量（大学里供不应求的东西），他开始开发更简单、更巧妙的方法来模拟蛋白质动力学。很快，他也接受了生物化学的巨大挑战。2017 年，他刚刚完成博士学位，当时他听说有传言说 Google DeepMind 已经开始非常秘密地预测蛋白质结构。他给他们发了一份工作申请。他在蛋白质模拟方面的经验意味着他对如何改进 AlphaFold 有创造性的想法，因此，在团队开始涉足后，

他得到了晋升。Jumper 和 Hassabis 共同领导了从根本上改革 AI 模型的工作。

使用改革后的 AI 模型取得惊人的结果

新版本 AlphaFold2 由 Jumper 的蛋白质知识着色。该团队还开始使用 AI 最近取得巨大突破背后的创新：称为 transformer 的神经网络。这些可以以比以前更灵活的方式在大量数据中找到模式，并有效地确定应该关注什么以实现特定目标。

该团队利用数据库中所有已知蛋白质结构和氨基酸序列的大量信息训练 AlphaFold2（图 2），新的 AI 架构开始为第 14 届 CASP 竞赛提供良好的结果。

2020 年，当 CASP 的组织者评估结果时，他们明白生物化学长达 50 年的挑战已经结束。在大多数情况下，AlphaFold2 的性能几乎与 X 射线晶体学一样好，这令人震惊。当 CASP 的创始人之一 John Moult 于 12 月 4 日结束比赛时，他问道：现在怎么办?

我们稍后会回到这个问题上。现在，我们将回到过去，看看 CASP 的另一位参与者。让我们介绍 2024 年诺贝尔化学奖的另一半，它涉及从头开始创造新蛋白质的艺术。

一本关于细胞的教科书让 David Baker 改变了方向

当 David Baker 开始在哈佛大学学习时，他选择了哲学和社会科学。然而，在一门进化生物学课程中，他遇到了教科书《Molecular Biology of the Cell》的第一版。这导致他改变了自己的人生方向。他开始探索细胞生物学，最终他对蛋白质结构着迷。1993 年，当他开始在西雅图的华盛顿大学担任小组负责人时，他接受了生物化学的巨大挑战。通过巧妙的实验，他开始探索蛋白质是如何折叠的。这为他在 1990 年代

末开始开发可以预测蛋白质结构的计算机软件 Rosetta 时提供了见解。

Baker 于 1998 年使用 Rosetta 在 CASP 比赛中首次亮相，与其他参与者相比，它做得非常好。这一成功带来了一个新想法 – David Baker 的团队可以反向使用该软件。他们应该能够输入所需的蛋白质结构并获得对其氨基酸序列的建议，这将使他们能够创造全新的蛋白质，而不是在 Rosetta 中输入氨基酸序列并得到蛋白质结构。

Baker 成为蛋白质构建者

蛋白质设计领域——研究人员创造具有新功能的定制蛋白质——在 1990 年代末开始起飞。在许多情况下，研究人员调整了现有的蛋白质，以便它们可以做一些事情，例如分解有害物质或充当化学制造行业的工具。

然而，天然蛋白质的范围是有限的。为了增加获得具有全新功能的蛋白质的潜力，Baker 的研究小组希望从头开始创建它们。正如贝克所说，“如果你想建造一架飞机，你不能从改装一只鸟开始;相反，你了解空气动力学的第一原理，并根据这些原理制造飞行器。

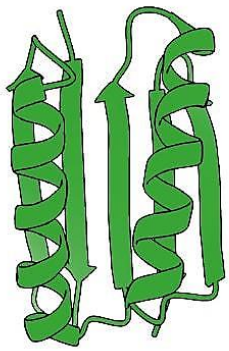


图 3. Top7 – 第一种与所有已知现有蛋白质完全不同的蛋白质。©Terezia Kovalova/瑞典皇家科学院

一种独特的蛋白质重见天日

构建全新蛋白质的领域称为从头设计。研究小组绘制了一种具有全新结构的蛋白质，然后让 Rosetta 计算哪种类型的氨基酸序列可以产生所需的蛋白质。为此，Rosetta 搜索了所有已知蛋白质结构的数据库，并寻找与所需结构相似的蛋白质短片段。然后，利

用蛋白质能量景观的基本知识，Rosetta 优化了这些片段并提出了一个氨基酸序列。

为了研究该软件的成功程度，Baker 的研究小组在产生所需蛋白质的细菌中引入了拟议氨基酸序列的基因。然后，他们使用 X 射线晶体学确定了蛋白质结构。

事实证明，Rosetta 真的可以构建蛋白质。研究人员开发的蛋白质 Top7 几乎与他们设计的结构完全相同。

来自 Baker 实验室的壮观作品

Top7 对于从事蛋白质设计的研究人员来说是一个晴天霹雳。那些以前创造从头蛋白质的人只能模仿现有的结构。Top7 的独特结构在自然界中并不存在。此外，该蛋白质具有 93 个氨基酸，比以前使用从头设计生产的任何蛋白质都大。

Baker 于 2003 年发表了他的发现。这是只能用非凡发展来形容的第一步；在 Baker 的实验室中创造的许多壮观的蛋白质中，可以看到图 4 中的一些。他还发布了 Rosetta 的代码，因此全球研究社区继续开发该软件，寻找新的应用领域。

是时候解决 2024 年诺贝尔化学奖的悬而未决的问题了。现在怎么办?

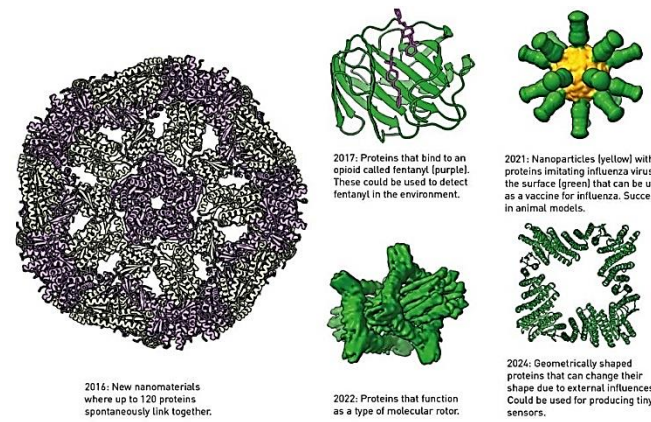


图 4. 使用 Baker 程序 Rosetta 开发的蛋白质。©Terezia Kovalova/瑞典皇家科学院

曾经需要数年才能完成的工作现在只需几分钟

当 Demis Hassabis 和 John Jumper 证实 AlphaFold2 确实有效时，他们计算了所有人类蛋白质的结构。然后，他们预测了

研究人员在绘制地球生物体地图时迄今为止发现的几乎所有 2 亿种蛋白质的结构。

Google DeepMind 还公开了 AlphaFold2 的代码，任何人都可以访问它。AI 模型已成为研究人员的金矿。截至 2024 年 10 月，AlphaFold2 已被来自 190 个国家/地区的超过 200 万人使用。以前，获得蛋白质结构通常需要数年时间（如果有的话）。现在，只需几分钟即可完成。AI 模型并不完美，但它可以估计它产生的结构的正确性，因此研究人员知道预测的可靠性。图 5 显示了 AlphaFold2 如何帮助研究人员的众多例子中的几个。

在 2020 年 CASP 竞赛之后，当 David Baker 意识到基于 transformer 的 AI 模型的潜力时，他在 Rosetta 中添加了一个模型，这也促进了蛋白质的从头设计。近年来，Baker 的实验室创造了一个又一个令人难以置信的蛋白质（图 4）。

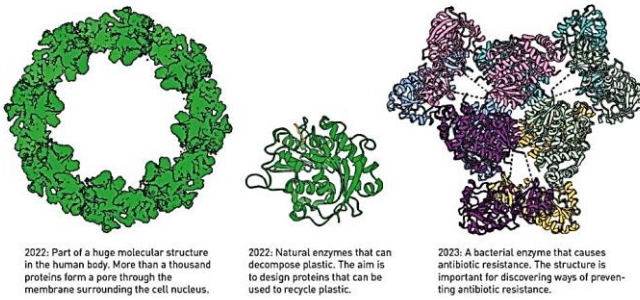


图 5. 使用 AlphaFold2 测定蛋白质结构。©Terezia Kovalova/瑞典皇家科学院

令人眼花缭乱的发展，造福人类

蛋白质作为化学工具的惊人多功能性反映在生命的广泛多样性上。我们现在可以如此轻松地可视化这些小分子机器的结构，这令人难以置信;它使我们能够更好地了解生命的运作方式，包括为什么会发展出一些疾病、抗生素耐药性是如何发生的或为什么某些微生物可以分解塑料。

创造具有新功能的蛋白质的能力同样令人震惊。这可以带来新的纳米材料、靶向药物、疫苗的更快开发、最少的传感器和更环

保的化学工业——仅举几例，这些应用对人类来说是最大的。

配位化学（2）——配位化合物的异构现象

文/603

配位化合物的异构现象，可分结构异构和空间异构两大类。结构异构是由于键联关系的不同引起，空间异构则是键联关系相同，但其空间排列不同。这篇文章将介绍配位化合物的两种异构现象。

1. 结构异构（构造异构）

(1) 电离异构

我们知道，配合物内外界之间是完全电离的。内外界之间交换成分得到的配合物，与原来的配合物互为电离异构。它们电离出的离子种类不同，例如紫色的 $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ 和红色的 $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$，前者可以使钡离子沉淀，后者却能使银离子沉淀。

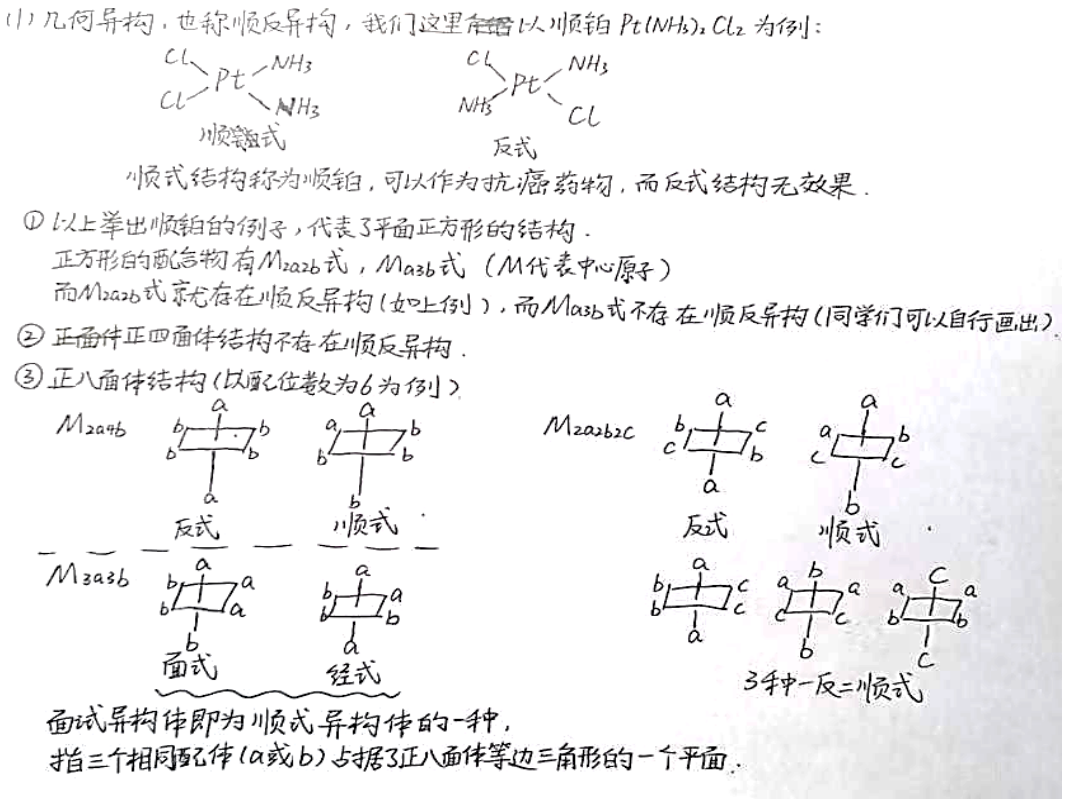
水经常作为配体，由于水分子在内外界不同造成的电离异构，又称水合异构。如 $CrCl_3 \cdot 6H_2O$ 有三种水合异构体，为浅绿色的 $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$，深绿色的 $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl \cdot 2H_2O$，紫色的 $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$（也有人说是灰色）。

(2) 配位异构

内界之间交换配体，得配位异构。如 $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ 和 $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$。

(3) 键合异构

化学式完全相同，仅仅由于配体通过不同的配位原子与中心离子 (或原子) 键合就形成了键合异构体。例如由两可配体—NO_2^- 和 — ONO^- 形成的 $[Co(NH_3)_5NO_2]Cl_2$ 和 $[Co(NH_3)_5ONO]Cl_2$ 互为键合异构体。键合异构体的颜色常有不同，如上例前者是黄色的，后者是红色的，是由于 NO_2^- 和 ONO^- 的配位能力的差异造成的。



(4) 构型异构

化学式完全相同，但可以采用两种或多种不同的空间构型，则会产生构型异构现象。如四配位的会有四面体和平面四边形两种构型，五配位的有三角双锥和四方锥。(显然，我大脑里没有这玩意的例子，

只是粗略了解）

(5) 配体异构

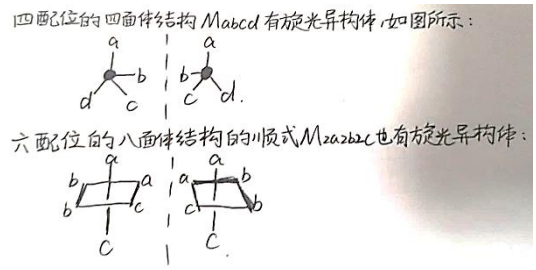
如果配位体本身存在异构体 (一般有机配体居多)，则会产生配体异构现象。这里我们可以用以前学过的有机中的同分异构来思考。如 $CoCl_2(NH_2CH_2CH_2NHCH_3)_2$，它的配体异构体就是 $CoCl_2(NH_2CH_2CH_2CH_2NH_2)_2$。

2. 空间异构 (立体异构)

在一种分子或离子里，成键原子的联结方式相同，但在空间有不同的排布取向时就形成所谓的空间异构现象。

（2）旋光异构

配体的相互位置关系不一致时形成几何异构，当相互位置关系亦一致时，也可能不重合。比如人的两只手，互为镜像，但不能重合。若两种配合物互为镜像但又不能重合，则互为旋光异构体，也叫对映异构体或手性异构体。



以上就是我对配位化合物的异构现象的一些了解，文章撰写较为仓促，希望大家理解，谢谢。

亨利·盖斯：热化学的先驱

文/方块



亨利·盖斯（俄语名：Герман Иванович Гесс；法语名：Germain Henri Hess；德语名：Hermann Heinrich Hess，1802 年 8 月 7 日—1850 年 11 月 30 日），出生于瑞士的俄国化学家、医生。他提出了著名的盖斯定律。该定律揭示了化学反应中热量变化的规律，推动了人们对化学反应热的计算。

盖斯早年学习医学，并获得医学博士学位。在与著名瑞典化学家贝采利乌斯的一次会面后，盖斯决定转向化学方面的研究。1840 年，盖斯提出了盖斯定律，该定律常被认为是热力学第一定律的“祖先”。它指出，物质发生化学反应后的焓的变化等于生成物的总标准生成焓和反应物的总标准生成焓之差，即化学反应的反应热只与起始和终了状态有关，与变化途径无关。这意味着，科学家可以通过计算不同步骤中的热量变化来预测一个复杂反应的整体热效应，大大简化了热化学的研究方法，为现代热化学提供了坚实的理论基础。

总而言之，盖斯通过盖斯定律和其它方面的一些研究使其在化学史上占据了一个不可替代的位置。

走进植物激素的开端——生长素

文/文火

在选择性必修一的最后一章中，我们学习了植物激素。它作为植物体调节生长的有效手段，在植物的一生中起着十分重要的作用。而生长素，作为人类发现的第一类植物激素，是值得我们深入探究的。

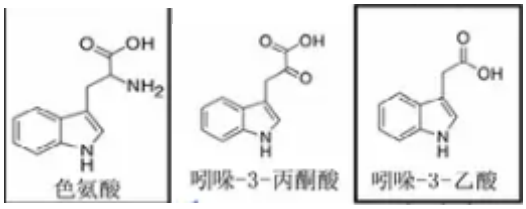
一、合成

生长素主要在植物的根尖、茎尖等中合成，在这些器官中，相关基因较为活跃，参与生长素的合成。

在生物课本中讲到，生长素的合成原料主要为色氨酸（Trp），在 TAA 基因与 YUA 基因的作用下，色氨酸被一步步转化为生长素（IAA）。

首先，在 TAA 所表达的一种氨基转移酶的作用下，Trp 上的氨基被转移走，变成了吲哚-3-丙酮酸（IPA），这个过程是可逆的，这将有利于对于生长素合成的调控。

第二步，YUA 基因所表达出的产物将 IPA 氧化，直接转变成吲哚乙酸，就是我们熟知的生长素。



另外，生长素的合成也可以不依赖色氨酸，不过这并不是主要途径，这里不作讨论。

二、作用

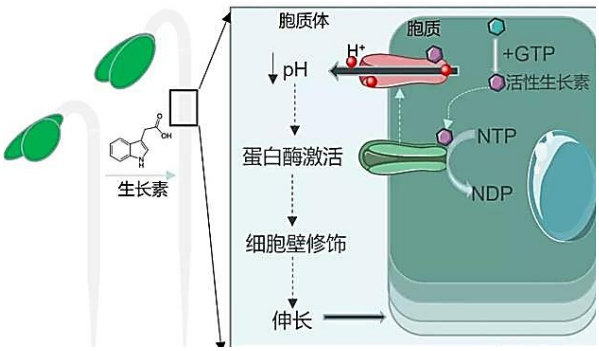
生长素的作用机理主要有两种学说。

其中第一种是酸生长理论。生长素运输到对应细胞后，与细胞膜上的受体相结合，通过一系列的信号传导，引起质子泵被激活，水解 ATP 将细胞内的氢离子转运到体外。这会导致什么结果呢？膜外的 pH 下降，使细胞壁酸化软化，激活细胞内的特殊酶。我们知道，生长素可以促进细胞伸长生长，将细

胞壁给软化过后，同时引起细胞的吸水生长伸长，发生不可逆的的生长变化。

第二种理论是基因活化学说。当生长素与细胞表面的受体蛋白（很有可能是质子泵）结合过后，将会激活一系列的信号传导过程，解除细胞核内对于某些特定基因的抑制作用，使这些基因开始转录翻译，翻译成促细胞生长等蛋白，进而促进细胞的生长。

这两种理论共同解释生长素的作用机制，在植物的生长过程中均有体现。



三、主要作用

促进生长

生长素（IAA）对营养器官纵向生长有明显的促进作用。如芽、茎、根三种器官，随着浓度升高，器官伸长递增至最大值，此时生长素浓度为最适浓度，超过最适浓度，器官的伸长受到抑制。不同器官的最适浓度不同，茎端最高，芽次之，根最低。由次可知，根对IAA（生长素）最敏感，极低的浓度就可促进根生长，最适浓度为 10-10。茎对 IAA 敏感程度比根低，最适浓度为 10-4。芽的敏感程度处于茎与根之间，最适浓度约为 10-8。所以能促进主茎生长的浓度往往对侧芽和根生长有抑制作用。

促进分化

生长素与细胞分裂素配合能引起细胞分裂，而且生长素也能单独引起细胞分裂。如早春树木形成层细胞恢复分裂活动是由顶芽产生的生长素下运而引起的。生长素对器官建成的作用最明显的是表现在促进根原基形成及生长上。苗木插枝在其基部产生不定根，

对木本植物来说，主要是由新的次生韧皮部组织分化，但也可由其它组织分化形成，如形成层、维管射线及髓部。吲哚丁酸（IBA）在生长素中促进生根的效果最好，在应用方面发现 IBA（吲哚丁酸）与萘乙酸（NAA）比吲哚乙酸（IAA）稳定，效果更好。

维持优势

正在生长的植物茎端对侧芽的生长有抑制作用，这种现象称为顶端优势。棉花用缩节胺控制顶端生长或打顶后，侧芽大量发生。

抑制离区

棉花与果树落花、落果及落叶，是双子叶植物的普遍现象。棉花的蕾铃脱落，与营养物质的供给有关，也与激素水平有关。当蕾铃柄的基部，远轴端生长素含量高，近轴端生长素含量低时，抑制离层内纤维素酶、果胶酶的活性，因而抑制离层细胞的分离，蕾铃不脱落；反之，当近轴端生长素含量高，远轴端生长素含量低时，则使果胶酶和纤维素酶活性提高，促进离层的分离，致使蕾铃脱落。

促进结实

植物开花受精之后，子房中的生长素含量提高，从而促进子房及其周围组织的膨大，加速了果实的发育。如雌蕊未经受精而子房能及时获得 IAA，也能诱导某些植物无籽果实的形成。如在授粉前用生长素喷或涂于柱头上，不经授粉最终也能发育成单性果实。如胡椒、西瓜、番茄、茄子、冬青、西葫芦和无花果等

除草剂

除草剂有两种：1．选择性除草剂，低浓度促进植物生长，高浓度抑制植物生长，对于生长素浓度双子叶植物较单子叶植物更为敏感，因此可作为单子叶植物田中除去双子叶植物的除草剂。2．非选择性除草剂：将所有植物都杀死，例如草甘膦。

失重影响

根的向地生长和茎的背地生长是要有地球引力诱导的，是由于在地球引力的诱导下导致生长素分布不均匀造成的。在太空失重状态下，由于失去了重力作用，所以茎的生长也就失去了背地性，根也失去了向地生长的特性。但茎生长的顶端优势仍然是存在的，生长素的极性运输不受重力影响。

四、总结

生长素对于植物生长具有重要作用。本文主要针对其产生、作用展开了讲解。由于临近考试，时间仓促，本文略水，望谅解。

《青空下的加缪》，在荒凉的世界中带着伤痛前行

——浅谈原作的哲学思考

纸飞机、手球、风车、异形、电车……种种无意义的荒谬事物揉合着电波与幻想，似乎表明本作的哲学思考具有多方指性。然而，无论加缪，萨特，宫泽贤治抑或贝克特，他们思想选取的脉络与本作中不失为一条草蛇灰线，值得深思。正如贝克特有意令《等待戈多》的定解悬而未决，本文也无意对原作极富文学多义性的结局做无妄猜测，这里仅就已有的文本分析原作哲学的映射，浅谈其核心主旨与内在联系。

凭依词源来看，“荒诞”首见于拉丁文 absurdus，意指 out of tune 或 senseless，前缀 ab 加强词根 surdus（意指 deaf 或 muffled）的语气。由此可以进行如下分析：

第一、荒诞来源于人的感受与意识。surdus 一词强调了“人”在“荒诞”中的主体地位。根据存在主义哲学观点：由于人与世界的分离，世界对人来说是荒诞的；人对荒诞的世界无能为力，因而不抱希望，无动于衷。换言之，人是荒诞的引出者同时也是承受者，世界本身并不存在是否荒诞的特质。萤的“内在世界”本身就是“世界本身的解释”。从这一角度，可以说荒诞是一种感性存在。正如萨特说“虚无只是我脑中的一个概念”。面对客观外界，人感到不合理、混乱，“恶心、呕吐”，才是荒诞的起源。

第二、荒诞无意义，意义自人而生。“这个世界并无超凡的意义。但我知道这世界上的某种东西是有意义的，那就是人。因为人是唯一提出了生而有意义的生灵。”荒诞之存在依附于人，因而其示性由人所决定。尽管人可以通过熟知与构建的意义包围自身，回避对荒诞的进一步思考，但这一过程亦已与人相悖而构成荒诞——自整体生出的部分无法将无意义完全割裂出去，因而构成了“荒诞只有在人们不同意它时才有意义”。

第三、荒诞内在已包含了人的判断。荒诞哲学的焦点并不投映于荒诞的发现，而注重其附随而产生的结果。加缪将荒诞作为起点，推出了三种面对荒诞的态度：生理自杀，哲学自杀与反抗。倘若超出三者，不做判断，则荒诞将同化人而剥夺生活的意义，这更是“不可接受的”。因此，荒诞的对立与较量是“无休止的斗争”，“不断拒绝”，即判断具有持续性。

20 世纪前，荒诞在文学的诸多主题中并不具有突出地位，但进入 20 世纪后，随着西方资本主义社会在其发展过程中不断暴露出其痼疾和由此所致的灾难性、毁坏性后果，诸如剧烈的阶级斗争与社会震荡，周期性的经济危机，两次世界大战与无数次大小规模局部热战，法西斯主义崛起，使人们在资本

主义发展初期逐步建立的理性主义，科学主义和对社会进步的乐观幻想迅速被荒诞、无助，“存在的不可理解”之感所取代。人们失去了立足点与安全感，陷入矛盾、无望、混乱的境况之中。荒诞成为人类生存处境及人的命运的主题

阿尔贝·加缪是存在主义哲学家（尽管他本人始终否认这一点）中对荒诞论述最全面深刻者。他基于尼采、海德格尔、克尔凯郭尔等人的哲学思想提出自身观点，首将荒诞上升到了哲学高度。以小说《局外人》，剧本《卡利古拉》，哲理散文《西西弗神话》的“荒诞三部曲”，围绕同一主题运用不同题材，从多方角度阐释其荒诞哲学。自其之后，荒诞才广泛出现于各哲学流派与文学艺术形态中——以贝克特为代表的荒诞派戏剧即是其典型。

以原作中明确指向，因“以一种新的小说与戏剧的形式，以崇高的艺术表现人类的苦恼”而获诺贝尔文学奖的塞缪尔·贝克特创作的《等待戈多》为例。其于 1953 年首演，表现了一个“什么也没有发生，谁也没有来，谁也没有去”的悲剧。老流浪汉爱斯特拉冈（昵称戈戈）与弗拉基米尔（昵称狄狄）终其一剧等待着戈多，而戈多却从未出场。作品没有连贯的故事情节，人物也无鲜明的性格特征，成为了戏剧史上真正的革新与第一部成功演出的荒诞戏剧。

一般认为，等待戈多以戈狄二人苦等戈多，而戈多不来的情节，喻示人生是一场无穷无望的等待，表达了世界荒诞、人生痛苦的存在主义思想，反映第二次世界大战后资本主义世界普遍的空虚绝望的精神状态。戈多这一若有若无，似真似幻，一直不来而又始终声称要来的角色设定更是历来为人所发掘分析（读者可能会想到那个，但…谔谔 我不好说）

哲学界常见的三种解读是：戈多揭露了宗教的衰退，旨在抒写无神论的存在主义（也

正是加缪，萨特等人的存在主义）；或戈多暗示了身处异化世界中与弗拉基米尔所言“I felt lonely”一体的人的孤独性（与后文中我们将提到的《银铁》有一定相似性，姑且按下不表）；或认为戈狄二人等待代表了人要凭依自身塑造生命意义。

因此，可认为戈多的象征意义存在积极性：戈多象征希望，象征美好的明天，象征与上帝（God 一词也与戈多 Godot 十分相似）一般的救世主，象征人心中对生活的渴望。人们为了戈多而甘愿自居于戈狄所处的精疲力竭，穷困潦倒，处境低贱，思维混乱，语言颠倒，行动机械，精神无聊的生活状态中，怀揣着对光明未来之存在的期待而于永远的等待中消耗生命。无疑，这一消极的举措不会带来任何结果。正如剧中所暗示的，所谓的戈多并不存在，而仅仅作为人自我安慰的麻痹之举，一旦戈多到来，随真实而至的亦将是无边的失望。

贝克特认为，世界和人生既然是荒诞的、非理性的，表现其荒诞现实则必须使用荒诞手法（这或许可以认为是加缪“以荒谬对抗荒谬”在文学创作上的一种投射）。为此，贝克特提出并实践“反戏剧”的主张，声称“只有没有情节，没有动作的艺术才算得上是纯正的艺术”。

形式技巧方面，《等待戈多》充分体现了荒诞派戏剧场面单调、对话贫乏、时空抽象、动作机械，故事既无冲突，更无高潮，以闹剧式的外表唤起观众对视野突破的期待，而又将其打破，从而形成了独特的艺术感染力。全剧开幕如何，收场亦如何，幕与幕之间循环重复，凸显了“等待”的主题，成为了一出“静止的戏”。

戈狄二人的对话，重复啰嗦，荒唐可笑，毫无逻辑。然而，陈词滥调中又偶有颇具机锋的议论，映射了作者本人的存在主义观念。例如“耶稣定十字架时，救了一个强盗，为何

只救这个，不救那个免于死亡？”一句即与同被认为是存在主义先驱的陀斯妥耶夫斯基所著《卡拉马佐夫兄弟》中“如果人们没有被拯救，那拯救一人又有何益”有异曲同工之妙。而对白中引自箴言的“所盼望的未得，令人心忧”又隐去了次句“所愿意的来到，却是生命树”，控诉了“等待”与戈多不“来到”的现状，意蕴丰富。

加缪说：“人就应当在这冰冷而又燃烧的有限世界中带着伤痛生活。”他在作品中所闪耀的辉光绝不会因他的离去而消散。我们都将和他一样，怀揣着生之爱，在荒凉的世界里，艰难却坚定的走下去。人们会不禁想到：存在一种面对世界开始生活的伟大。

2024 年 12 月刊（总第 7 期）

残忍的笔锋划过手心，蚀刻下了名为“爱”的痕迹

——浅谈悲剧美学

文/章台春望

进入正题，刀子作为近些年的新兴词语，已经俨然获得了一席之地，那么自然会引发一个问题：“现实里已经有那么多的苦难，为什么你还喜欢沉浸在虚幻的感伤里？”也有很多人问过我，说实话，我并没有为这个问题组织回答。况且这个问题，似乎有一点否定文学作品中悲剧存在的必要性的意味。这也是为什么我会问自己，我究竟在含有悲剧要素的作品中寻找什么，或者说为什么偏好悲剧性作品。接下来我会试图用这篇文章给出解答。

悲剧作品可以大致划分为两类：泣系作品与郁系作品。泣系作品是人的悲剧，是看得着摸得到切肤之痛，是你所爱之人离开人世，是你珍视之美好被毁灭的悲剧；而郁系作品则是时代的悲剧，好人被从头欺负到尾，毫无翻身可能，或者反抗社会不公的人撞得头破血流，却仅仅擦出了一点火光，世界依然黑暗。哪种作品更能触动人心因人而异，本篇文章不多加探讨。

三流的悲剧像猝不及防的一耳光，作者站在无辜者的尸骸上嘲笑着读者，看，美好和幸福只是愚者的幻想，看，我这才是现实，多么黑暗，多么残酷！玩家从这悲剧中感受到的只有被戏耍的愤怒和恶心，角色更是推进作者故事情节的耗材，被粗暴地点燃，照亮那可笑渺小的主旨。

二流的悲剧像一把蓄谋已久的尖刀，

作者将一个个鲜活饱满的角色在读者面前撕碎，他们通常拼尽全力，却在故事的最后败给了现实与命运。起初可能会受到强烈的情绪冲击，悲伤，迷茫，遗憾，痛苦，这些故事一开始会给我们留下极为深刻的印象。但到了后面，随着阅历的增加，作者的意图会被看穿，我们从这类故事中得到的更多是空虚。

而一流的悲剧是什么？我认为是一场葬礼，而那悲剧的成分正是闭棺时的最后一枚钉子，当最后一个句号点上时，一切都已盖棺定论。读者回忆时，能透过棺木的那一方小窗观察死者的面容，回顾逝者的一生，注定有不舍，有苦痛，但更多的是释怀与感动，正如逝者生前可能承受了难以想象的苦难，但此时他的表情一定是安详平静的。玩家目送着失去生命的躯体被推入焚化炉，原先的执念终于化为灰烬。生者将带着死者的记忆与怀念，重新满怀希望，继续人生的路程。

好的悲剧不让人沉溺其中，而是教人思考，思考那悲剧的原因；教人尊重，尊重那陷入绝望的人们的选择；教人接受，接受那现实的荒诞与捉弄。角色在故事中通常充满缺陷，伤痕累累，但结局中，他们总能和那**的现实和解，逃离自己的伤痛与罪恶，从容面对自己的命运，他们从悲剧中得到了爱人的能力，得到了真正的幸福，尽管这不是一个 happy end。

这也是我为什么如此钟爱余华与口三才的原因，他们不是太宰治与村上春树的忧郁与无病呻吟，他们爱写悲剧，但不过分描写那悲惨的内核。他们的主旨永远是爱，是救赎，是如何作为人在这个并不爱人的世界活下去的勇气。他书写残酷的目的不是猎奇，不是制造噱头，而是想在承载悲剧的同时温柔的告诉你即便经历了悲剧又如何，我们终会活下去，我们终是要在悲惨的

世界中寻求属于自己的小小幸福，终会拼尽全力去守护自己的爱恋。初读其作品可能不知所云，觉得枯燥。但某一天，或许是深夜，或许在青空下，当我们回顾这些故事时，心中回荡的一定不是冰冷，而是莫名的感动。

悲剧就像一朵美丽却残缺的花，足够美丽但是残缺。就像哥布林手中蒙上双眼的圣女，让人充满了无尽的欲望。人们比起完整的美好，更喜欢残缺的美丽。因为我们的人生就是不完美的，因为每个人都会死亡。我们只是在这残缺的人生中翩翩起舞罢了。因为不完美，才留有遗憾。因为不想有遗憾，而不断挣扎。BE 绝不应该消失，人们不仅仅需要美丽完美的童话，还需要有点伤痛的美丽。 很多时候我们追着看的不是悲剧，而是在一幕幕悲剧下努力生活不断前行的人们。生命的旅途不会一帆风顺，苦痛和挫折让这一路更加精彩。在悲剧之中，勇气是绕不开的一环。he 中我们会感动于为了这份美好幸福，人是如何勇敢前行。be 中也会为临门一脚的懦弱捶胸顿足。最意难平的从来都不是“我做不到”，而是“我本可以”。

好的悲剧带来的涟漪是可以延伸很远的。这种虚拟世界的丧失感，除了让人难受一段时间走不出来以外，有时候也会转化成现实生活上的新的渴望和动力。悲剧容易被人记住，多年后谈起来还是能回想起当年的强烈情感，互相交流得到共鸣的话就不会感觉那么寂寞吧，是一份跨越空间的共同回忆。是所以哪怕我知道我会难受但还是想去体验的好的悲剧作品。

悲欢离合总无情。一任阶前，点滴到天明。纵使人生中充斥着各种不完美，依然为为你所爱的事、为你所爱的人、为这世界献上全身心的爱，这大概就是悲剧所能带给我们的最高意义了吧。

这条路充斥着死亡、离别、伤悲、恐惧与迷茫，但坚持走完全程的旅客一定绝无遗憾和悔恨。

今天，看见了海，我不再害怕。

注：本文部分引用《生命的备件》《冥契的牧神节》《纸上的魔法使》《想要传达给你的爱恋》《星空列车与白的旅行》等视觉小说文案，如有雷同，纯属巧合。

浅谈“红楼女儿”

文/<11 班>怀民

序言

假作真时真亦假，无为有处有还无。

自曹雪芹写下这可称为一本书之大纲的两句联语，《红楼梦》便于这纷纷扰扰大观世界流传了近三个世纪。曹公已不在人世，《红楼梦》未完的结局也不知随风散去了何方，但关于其的各种讨论却从未停息。

《红楼梦》作为一部长篇小说，自然有其"文眼"。小说有"三要素"之说，其核心在于人物。《红楼梦》一书规模宏大，人物林林总总近千人，但把握住了主角，便可谓托握住了全书总纲。本文暂从《红楼梦》中的部分女性角色着手，浅谈谈"万艳同杯"，"千红一窟"后的红楼女儿。

诗云:

开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓，趁着这奈何天，伤怀日，寂寥时，试遗愚衷。因此上，演出这哀金悼玉的红楼梦。

一、黛钗

宝玉看了仍不解。便又掷了，再去取“正册”看，只见头一页上便画

着两株枯木，木上悬着一围玉带；又有一堆雪，雪下一股金簪。也有四句言词，道是：

可叹停机德，堪怜咏絮才。玉带林中挂，金簪雪里埋。

林黛玉、薛宝钗二人，可谓是此书中两位女主。贾宝玉梦游太虚幻境，观十二钗图册，薛、林二人便于一起出现，共用同一首判词。自《红楼梦》诞生以来，关于二人的争论便纷纷条杂。依我看来，只有将薛、林二人放于一处看来，方能更好地领略这两个人物。

薛林二人性格相异，甚至都走向了"极端"。薛宝钗"外冷内热"，林黛玉"外热内冷"。

第七回中曾提到，薛宝钗有"胎里带的一股热毒"，时不时便会发作，需吃"冷香丸"医治。"冷香丸"的原料，诸如白牡丹、白荷花、白梅花、雨、雪霜、露，乃至盛药的器皿--磁坛，都是性冷之物。这正如宝钗其人。宝钗未尝没有少女的天性，二十七回"宝钗戏蝶"一文，便展出宝钗十分可爱之处。 那却未何在全书中，宝钗总是显出"不可爱"的一面，让无数读者直呼其为"反派"呢？ 这便是曹公有意为之。我们不妨理解，"热毒"便是宝钗心中的本性，却在世俗封建"冷"的禁锢下难以显现，而她自己的天性也被祝作了"病灶"，一欲除之后快。也正是在这样一种"外冷内热"的状态下，宝钗的性格也越发明晰了。她待人热心，但却总有些冷冷的淡然与无情；她深明大义，但难总给人一种世俗的圆滑之态。她的天性被过分压迫，因此成不了史湘云的豪爽；她的天性又跃跃欲出，写比也成不了李纨的淡然。封建礼教让她"不爱那些花的粉的"，天性的活泼又让她居于"蘅芜苑"，与香草作伴。"冷"与"热"的冲突是她性格的体现，也是她悲剧的根源。

与之相反，林黛玉是"外热内冷"。第三回说，林黛玉吃"人参养荣丸"。人参. 性热，大补，这是因为黛玉太冷，天性太强。黛玉知书达礼，所读的《四书》各家诗集等，无疑于是给予了她表上的"热"，但却未触及到她"冷"的内在。黛玉并非一味叛逆，她是个很有规

矩的人。进贾府时众人看地"举止言谈不俗"，步步守矩，可见她并非一味的冷。"香菱学诗"一文，又展现出了她热"的一面，悉心指导香菱学诗，这些似乎都与我们印象中黛玉叛逆，迷离的形象不同。然而在内里，黛玉仍是一个"冷"的人。这与她的身世有关，她是贾府中的"外来者"，又势单力薄，无依无靠，便不得不用"冷"的性格来应对:她以冷冷的自尊来掩饰自卑，用尖锐的性格来驳斥世俗，让众人觉得她冷，难以接近，也难怪性情泼辣的王熙凤也说她“嘴毒”了。

面对封建礼教的教化，薛林二人的态度也迥乎不同。薛宝钗自幼受封建礼教的侵染，荼毒极深。她一生都活在封建礼教的阴影下。薛宝钗进京是为了进宫做妃，而进入皇宫的深层目的是为了让薛家获得政治筹码，扭转薛家在政治上缺少话语权的局面。而为了让自己的哥哥取得高位，薛宝钗遵循了封建礼教，选择了牺牲自己，按着礼教的要求反哺自己的家族。当然她并未被选进宫，而是进入了贾府。她的脑海中充斥着封建礼教，她并没有为自己活着，而是为了控制着她的社会而活着。薛宝钗的悲剧命运，源自于时代，源自于凌驾在每个人头上的封建礼教。同样出身书香世家，为何林黛玉未受封建礼教侵蚀？原著中有解释，林黛玉自幼被充作男孩养，平生接触的都是真正的学问，受封建礼教荼毒较浅。于此，林黛玉方能面对封建礼教时不屑一顾，弃之于地，勇敢地追求天性。从某些方面说，林黛玉是幸运的，她早早看透了封建礼教的本质，选择了为自己而活；从某些方面说，林黛玉又是不幸的，她的行为被视为叛逆，她也遭到了封建的扼杀，而导致了她人生的悲剧。可以说，封建礼教成就了薛林二人的艺术形象，也表达了全书的主旨。

薛林二人都是才女。薛宝钗“琴棋书画皆通”，作诗也尤其过人。林黛玉更是有一身独

特的才气，作诗独树一帜。关于两人诗作这里不多分析。

贾宝玉是“热”的，他“情不情”，想要兼爱众生，把他的“热”给予每一个人。林黛玉内在冷，只有贾宝玉的“热”才能温暖林黛玉。而随着林黛玉的离去，贾宝玉的热便不知要给予何人。薛宝钗内心的热也无处释放，三人的悲剧也就如此定局。

〔终身误〕都道是金玉良姻，俺只念木石前盟。空对着、山中高士晶莹雪；终不忘、世外仙姝寂寞林。叹人间、美中不足今方信。纵然是齐眉举案，到底意难平。

二、四春

贾家的女子，重点写了元、迎、探、惜四春。四春性格各异，互为映衬，从文中的诸多细节都能看出，四春正是贾家这个日益没落的大家族的写照。

元迎叹惜，原应叹息。

遂又往后看时，只见画着一张弓，弓上挂着香橼。也有一首歌词云：

二十年来辨是非，榴花开处照宫闱。三春争及初春景，虎兔相逢大梦归。

贾元春，贾政之女，四春中的最长者，贴身丫鬟名为抱琴。

文中对元春着笔不多。元春走上了薛宝钗想走却不得走的路，她入宫做了妃子，并最终升为“贤德妃”。贾元春“才选凤藻宫”后，贾家为了迎接元春的省亲，建造了规模宏大的“省亲别墅”，后改称“大观园”。省亲一文和行文间穿插的一些小情节，是贾元春仅有的出场。

贾元春代表着贾府最初的一批人。贾元春温柔体贴，贤明大方，还崇尚俭朴，见到大观园之奢华“默默叹息奢华过费”，与贾家败家的一代形成了鲜明的写照。她“素乏捷才”，不精于吟诗作赋，但她是实干者，也是贾家最重要的政治筹码之一。她的结局也说的很清楚：“虎兔相逢大梦归。”虎年与兔年相交，贾元春便因宫变死于宫中了，贾家也便由此

衰落了。实干的人亡了，享福的人就要遭殃了。贾元春的死是不可避免的，她是贾家大悲剧的关键组成部分。

后面忽见画着个恶狼，追扑一美女，欲啖之意。其书云：

子系中山狼，得志便猖狂。金闺花柳质，一载赴黄粱。

贾迎春，四春中排行第二，贴身丫鬟为司棋。

对迎春的描写更是少之又少。迎春天生羸弱，性格软弱。书中用一词形容迎春："懦"。她对一切都怕，怕她的父亲，怕自己的身世，抄检大观园时她软弱不作为，放任自己的住处被全部查抄，不敢有半句怨言。她的结局很清楚，嫁给孙绍祖后，她就被孙绍祖折磨而死了。迎春的懦是无法在世上立足的，就如贾家中的妥协派，一味的懦弱，最终招致了贾家的灭亡。迎春的死，是对懦弱的最好批判。

后面又画着两人放风筝，一片大海，一只大船，船中有一女子掩面泣涕之状。也有四句写云：

才自精明志自高，生于末世运偏消。清明涕送江边望，千里东风一梦遥。

贾探春，庶出，四春中排行第三，贴身丫鬟为侍书。

贾探春是四春中着墨最多的一人。探春一生的命运，都与风筝有很大关系。贾府三春之中，要数探春最为出类拔萃，无论是诗才还是管理之才，她都非常出挑。探春最先发起了海棠诗社，虽然自知才华不及薛林，但这是她自谦，也许她不及宝钗博学，不如黛玉有灵性，但她的诗大气，给人一种洒脱雄浑之感，与她的人品性格相互映照。探春在王熙凤病倒后，能临危受命，承担起协理荣国府的重担。在理家期间，探春还公私分明，兴利除弊，小刀牛试地进行了一些挽救和弥补贾府弊端的措施，虽然短暂，但却依然看得出探春的志向和抱负。抄检大观园一

回，更让我看到了这个三小姐的清醒和愤慨。她敢于在权威面前挺身而出维护自己的侍女，也敢于挺身反抗，在面对无礼之举时猛扇王善保家的巴掌，并说出“大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的，这是古人曾说的‘百足之虫，死而不僵’，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地”这样的清醒之言。探春的悲哀在于“生于末世运偏消”，她是女儿身，且是庶出小姐，又生于贾府走下坡路之时，没有赶上好时候，所以注定一生坎坷凄凉。她曾说：“我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业，那时自有我一番道理。偏我是女孩儿家，一句多话也没有我乱说的。”由此可知探春才干和抱负，她是不甘囿于闺阁之中，只做一个待嫁的贵族小姐，而是有志于改变现状。她最终落得了远嫁的悲剧结局，她一生的命运，就如风筝一般，最终被剪断丝线，任其飘往未知的远方。这个有着大才干，大抱负，为人爽朗洒脱，敢说敢干的女孩，因为生于末世，才干难以得到伸展，最终成了那众多红楼掩面人中的一个。能干的人走了，这个大家族也就亡了。

后面便是一所古庙，里面有一美人在内看经独坐。其判云：

勘破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。

贾惜春，四春中排行第四，贴身丫鬟为入画。

贾惜春的性格中，冷占据了大多数。她是最小的那一个，一直受着众人的忽视。她不是冷漠，不是无情，她是真正勘破了。她明明是个年龄尚小的少女，却偏偏有着“兼介孤独僻性”的成熟心境。她决然地赶走自己的丫鬟入画，不是冷漠，不是绝情，而是为了断绝与贾府这个阴暗的大家族最后的一点联系，实现真正的“勘破”。她一生都在旁观他人，去旁观元春嫁入皇家时的盛大排场，到最后落得“虎兔相逢大梦归”的悲凉收尾，迎春“金闺花柳质”却被折磨得“一载赴黄粱”的

凄惨结局，以及“才自精明自志高”的探春最终只能“千里东风一梦遥”的无奈。小小年纪的她，最终选择了出家为尼。她虽然年纪小，却已经经历了盛世和衰颓，经历了外表的光鲜亮丽和内部的腐朽灰暗，经历了寄人篱下的不甘，也经历了家中姊妹的人生辛酸。所以最后，她才发现一切富贵繁华，“谁把秋捱过”？竟比不上西方婆娑宝树上结着的长生果。

最后，这一章便由惜春的曲结尾。

〔虚花悟〕将那三春看破，桃红柳绿待如何？把这韶华打灭，觅那清淡天和。说什么，天上天桃盛，云中杏蕊多。到头来，谁把秋捱过？则看那，白杨村里人呜咽，青枫林下鬼吟哦。更兼着，连天衰草遮坟墓。这的是，昨贫今富人劳碌，春荣秋谢花折磨。似这般，生关死劫谁能躲？闻说道，西方宝树唤婆娑，上结着长生果。

三、史湘云

后面又画几缕飞云，一湾逝水。其词曰：

富贵又何为，襁褓之间父母违。展眼吊斜晖，湘江水逝楚云飞。

史湘云是史家的千金，但她的一生充满了颠沛流离。

史湘云的出身就让人伤悲。她虽然生在四大家族中的史家，有一个高贵的出身，但这些对她来说又能有什么作用呢？父母的去世，让年幼的湘云，过早地体会到了生活的艰难，虽然叔叔有着忠靖侯的爵位，但对湘云来说，她依然是寄人篱下的孤女，她甚至不能像平凡人家的孩子一样，得到父母的疼爱。贾母疼爱这个失去双亲的侄孙女，曾在湘云极幼时，把她接到身边养活了几年，并派身边的大丫鬟袭人服侍，那几年应该是湘云最难忘的幸福时光。但她毕竟不是贾府之人，有叔叔婶婶这样的直系亲属在，贾母也不可能一直留她在贾府，于情于理都说不过去，于是湘云最后还是回到了叔叔家。

父母离世后，史湘云成了一个无人疼爱的孩子。她的一生是割裂的，她心中既有社会封建带来的对一个小姐的诸多约束，又有

着豪放不羁的内在性格。在叔叔家，没有人疼爱她，她便让自己成为一个懂事，乖巧的孩子，而进了大观园，她才有机会绽放自己的青春，做一个爱说爱少洒脱不羁的少女，但这无忧无虑的时光终究是短暂的。

红楼梦诸多女子中，我尤其喜欢史湘云。她不同于其他的小姐们，她豪放大方，有诗才，细心，关心身边的其他人。她虽然自己不快乐，却一心想让他人快乐。史湘云的内心中虽然存有封建礼教，但与黛玉的相处也让她的意识有了觉醒。这才有了她醉卧芍药烟，与黛玉一起吟出“寒塘渡鹤影，冷月葬花魂”的挽歌。

史湘云用豪放应对孤独，但最终却只能落得孤独的悲剧。她与卫若兰结为夫妻，卫若兰却因政治斗争早早死去，而她也只能一生独守孤独。她的悲剧，是身不由己的悲剧，是让人心碎千万遍的悲剧。

〔乐中悲〕襁褓中父母叹双亡。纵居那绮罗丛，谁知娇养？幸生来英豪阔大宽宏量，从未将儿女私情略萦心上。好一似、霁月光风耀玉堂。厮配得才貌仙郎，博得个地久天长，准折得幼年时坎坷形状。终久是云散高唐，水涸湘江。这是尘寰中消长数应当，何必枉悲伤！

结语

篇幅所限，这里便只选以上几人加以分析。透过人物，我们能够清晰地把握住小说的主题，也能看懂曹公想靠着《红楼梦》告诉我们的东西。

〔收尾 飞鸟各投林〕为官的，家业凋零；富贵的，金银散尽；有恩的，

死里逃生；无情的，分明报应；欠命的，命已还；欠泪的，泪已尽。冤冤相报实非轻，分离聚合皆前定。欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。看破的，遁入空门；痴迷的，枉送了性命。好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净！

月思

文/<13 班>知秋

月夜忘寰宇，天地我独行。月清风渐朗，苍茫只独明。

群雁南飞去，树影日凋零。不见故人面，惟思故人情。

如果你想减少计算量

文/土申 光光 林间石

从初中到高中，你可以想一下就从数学这个学科来说，你最大的进步在哪里？那一定是计算能力的提升。那么最折磨你的是什么？那也一定是会写但迫于考试时时间加速流逝，你没有时间去计算。特别是进入了选修部分的学习，立体几何和解析几何两大高中算王，常常让不少人踊跃尝试但不能够在有限的时间里将其算完，所以今天我们就来探讨一下是否有可能将计算量减少，让我们在宝贵的青春年华里可以不受那么多的折磨

同时由于立体几何实在是比较简单，而且就大部分题来说，建系虽然计算量大，但是几何法要写的字实在是不比建系少，因此我们今天主要介绍解析几何减少计算量的方法。

一、先猜后证——别管我怎么知道答案的，反正我就是能写出来。

先看一道十分简单的例题：

已知椭圆$C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,右焦点为$B$，设动直线$l$与椭圆$C$交于$MN$两点，$BM$，$BN$斜率之和为零，求证：$l$过顶定点。

拿到这道题，我们如果使用常规算法，也不会特别麻烦。

设直线$l_1:x=my+t$，$A:(x_1,y_1)$，$B:(x_2,y_2)$

由$\begin{cases}x=my+t\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}$，

得$(3m^2+4)y^2+6mty+3t^2-12=0$

则$y_1+y_2=-\frac{6mt}{3m^2+4}$，$y_1y_2=\frac{3t^2-12}{3m^2+4}$

因为直线BM与直线BN斜率互为相反数

则$\frac{y_1}{x_1-1}+\frac{y_2}{x_2-1}=y_1(my_2+t-1)+y_2(my_1+t-1)=0$

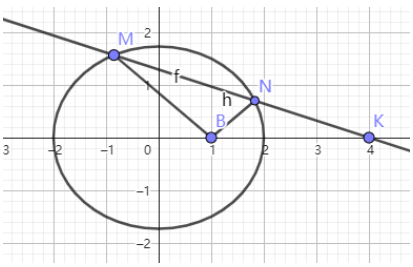
即$2my_1y_2+(t-1)(y_1+y_2)=0$

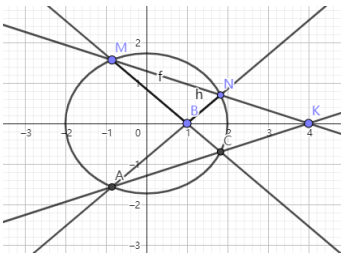
代入：t=4

那么，这个题是否能够将计算量再减少一点呢?

有人会说，这个题我用常规方法写的也很快。但是这个题有三问，这一问是本题的第二问，第三问非常难，我们如何才能在极其有限的时间里再减少一点计算量呢？有。

不难发现，这个题和我们所熟知的极点极线有些类似。，只需要做一些辅助线，我们就会发现:MN与AC的焦交点点K在一条定直线$x=4$上





这是极点极线中一个非常基础的结论，而由于上下对称，其实MN就会过$(4,0)$,那么我们就可以将$t=4$直接代入至l的方程中。但是我们需先说明：下证l过点（4，0）

然后在接下来的运算中只需将$t=4$代入即可。当然了在化简计算的时候先猜答案的

作用可能还没有那么明显，但是接下来这道题化简计算的作用可真就太大了。

在椭圆C：$\frac{x^2}{2}+y^2=1$中，过左焦点F_1直线l与C交于MN两点，l的斜率大于0，直线MF_1，MF_2与C的另一交点分别为A,B，求证：直线AB过定点。

当然，这个题本身很难，首先就是最优方法，设l方程，这依然会把你算爆。同时，在上一期中有同学介绍了蝴蝶定理，在这个题中也很好用，极坐标也是一个很好的选择，但是很可惜，这些方法都不能直接用，因此在考场上我们还是要一步步老老实实的算。

来吧，设l：$x=my-1$，M:(x_1,y_1)，N:(x_2,y_2)，A：(x_3,y_3)，$B(x_4,y_4)$

联立l与C的方程$\begin{cases}x=my-1\\ \frac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$

得$(m^2+2)y^2-2my-1=0$，

则$y_1+y_2=-\frac{2m}{m^2+2}$，$y_1y_2=-\frac{1}{m^2+2}$

现在我们面临了一个困境，难道我们要再设一条直线吗，还是说用MN坐标表示AB直线？说实话，这两种运算量差不多，哪种顺手用哪种，这里我们就选后者吧。

MA：$x=\frac{x_1-1}{y_1}y+1$，NB：$x=\frac{x_2-1}{y_2}y+1$

联立MA与C的方程：$\begin{cases}x=\frac{x_1-1}{y_1}y+1\\ \frac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$

得$\frac{x_1^2-2x_1+1+2y_1^2}{y_1^2}+\frac{2(x_1-1)}{y_1}-1=0$

则$y_1y_3=-\frac{y_1^2}{x_1^2+2y_1^2-2x_1+1}$，即$y_3=-\frac{y_1}{x_1^2+2y_1^2-2x_1+1}$

同理$y_4=-\frac{y_2}{x_2^2+2y_2^2-2x_2+1}$

在这里，聪明的小伙伴们已经发现了$x_1^2+2y_1^2=x_2^2+2y_2^2=2$，那么在这里我们就不要再留下他们任其恶心我们，直接将他们换为2。

$y_3=-\frac{y_1}{3-2x_1}$，$y_4=-\frac{y_2}{3-2x_2}$

将y_3，y_4分别代入MF_1，MF_2的方程

$x_3=\frac{x_1-1}{y_1}\cdot\left(-\frac{y_1}{3-2x_1}\right)+1=\frac{4-3x_1}{3-2x_1}$，$x_4=\frac{x_2-1}{y_2}\cdot\left(-\frac{y_2}{3-2x_2}\right)+1=\frac{4-3x_2}{3-2x_2}$

那么A，B的坐标分别是：（$\frac{4-3x_1}{3-2x_1}$，$-\frac{y_1}{3-2x_1}$），（$\frac{4-3x_2}{3-2x_2}$，$-\frac{y_2}{3-2x_2}$）

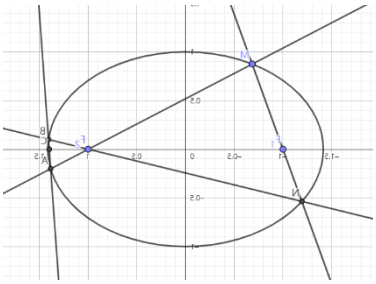
但是没办法，自己选的路，再难算，也要把它算完。

那么到了这里，我们有可能又要动摇了。这么复杂的两个点我们怎么设直线方程最好呢？是两点式or点斜式？

这时不妨回头再看一眼这个题，我们来浅浅地分析一下。

题中说了l的斜率大于0，那么 k 小于0会怎样呢？

假设斜率为k时过顶点S_1，那么当斜率为$-k$时是不是就应该也会过一个定点S_2。，那么这两个点S_1和S_2是不是就会关于x轴对称。而且在变化过程中会不会出现k不存在时两个顶点重合呢？很有可能。而当l与x轴垂直时，这定点应该就在x轴上。



那么我们来浅算一下。

L与x轴垂直时，$x_1 = x_2 = -1$

那么$x_A = x_B = \frac{7}{5}$

换句话说$l: x = \frac{7}{5}$

那么我们是不是只需证明AB过$T: \left(\frac{7}{5}, 0\right)$就可以了。

而 $\overrightarrow{AT} = \left(\frac{4-3x_1}{3-2x_1} - \frac{7}{5}, \frac{-y_1}{3-2x_1}\right) \Leftrightarrow \left(\frac{4-3x_1-\frac{21}{5}+\frac{14}{5}x}{3-2x_1}, \frac{-y_1}{3-2x_1}\right) \Leftrightarrow \left(-\frac{1}{5} \cdot \frac{(x_1+1)}{3-2x_1}, \frac{-y_1}{3-2x_1}\right) \langle = \rangle \left(-\frac{1}{5} \cdot \frac{my_1}{3-2x_1}, \frac{-y_1}{3-2x_1}\right)$

同理：$\overrightarrow{BT} = \left(-\frac{1}{5} \cdot \frac{my_2}{3-2x_2}, \frac{-y_2}{3-2x_2}\right)$

那么显然$x_{\overrightarrow{AT}} \cdot y_{\overrightarrow{BT}} = x_{\overrightarrow{BT}} y_{\overrightarrow{AT}}$

即ABT三点共线，即AB过$T: \left(\frac{7}{5}, 0\right)$

现在我们来总结一下先猜后证的一般方法：首先，我们最好能先算出含有设出的参量或者x_1, x_2, y_1, y_2的式子，然后找一个特殊

值代入，算出来的定点定值横有可能就是对的，然后我们只需证明这个结果对就可以了。

然后你也会发现了，我们现在列举的题都是存在性的题。诚不欺你，这种先猜答案的方法也就在这种问题里用的比较好，大家以后看见这种题可以考虑一下这个想法。

当然了，这两道题都比较简单对不对，一定会有同学不服气说，先蒙答案太 low 了，我才不用呢，常规方法秒杀一切！

行，那我再祭出一道题，如果你是以下三类人中的一种：

A、 有志于提高自己的计算能力

B、 你就是想说先猜后证没有简单到哪里

C、 你想亲身体验先猜后证解决某些问题有多方便

那你大可花费一下你宝贵的时间，用最常规的设点设线算一下，我想你一定可以凭借你强大的算例，动人的勇气和顽强的毅力把它算出来。笔者水平有限，但也曾一股鞏劲算了出来。同时我会将常规方法的做法附在文章结尾，供大家参考。

(2024年广州市普通高中毕业班综合测试（一）) 已知O为坐标原点，双曲线$C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$，已知点$P$是$C$上的动点，是否存在定圆$O: x^2 + y^2 = r^2$使得当过点$P$能做圆$O$的两条切线$PM$，$PN$时（其中$M$，$N$分别是两切线与$C$的另一交点），总满足$|PM| = |PN|$若存在，求出圆$O$的半径$r$；若不存在，请说明理由。

看到这个题，根据先猜后证的想法，我们应该先找一个特殊的点P，用这个点的坐标求出r。那么这个P应该选哪呢?

其实，找一个好算的就行了，你可以验证一下，左右顶点不成立，那行，再找一个，(2,3)试试，通过解三角形，你可以算出来$r = \frac{\sqrt{6}}{2}$，那么接下来，我们就可以开始证明。

解：存在这样的圆O，圆O的方程为$x^2+y^2=\frac{3}{2}$ 半径$r=\frac{\sqrt{6}}{2}$，理由如下：

当直线PM的斜率存在时，设$PM:y=k_0x+m_0$则圆心到直线 PM 的距离$d=\frac{|m_0|}{\sqrt{1+k_0^2}}=r=\frac{\sqrt{6}}{2}$

化简得$3k_0^2-2m_0^2+3=0$

连接OP，OM，设$P:(x_0,y_0)$，$M:(x',y')$

则 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{OP}=x_0x'+y_0y'=\frac{3k_0^2-2m_0^2+3}{k_0^2-3}=0$

所以$\angle POM=90^\circ$

由双曲线中心对称性，延长MO交C于另一点M'

则$|PM'|=|PM|$，且直线PM'与圆O也相切，即M'与N点重合

当直线PM的斜率不存在时，容易验证上述结论仍然成立

综上，存在这样的圆O，其半径$r=\frac{\sqrt{6}}{2}$

怎么样，整个过程是不是十分华丽优雅捉摸不透。没有人知道你是怎么得到这个答案的，但你似乎就是证出来了，有没有被震撼到。

有人会说，你只是证明了$r=\frac{\sqrt{6}}{2}$，但你没有证明没有别的r了。

实际上我们再来好好想一想，题上只问你是否存在这样的圆，而不是让你去求r，因此，你只需要去找一个符合题意的r就可以了。

而且，这道题的答案上明确了算到这里你就已经17分了，答案也证明了这样的圆是唯一的，这个我会放到文末，但是它又说了唯一性证明不做评分要求。

现在再给大家一道小练习，看看大家是否已经掌握了先猜后证的精髓所在。

（山东省济南市2024年针对性训练）已知点$A:\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$在椭圆$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$上，$A$到$E$的两焦点的距离之和为$2\sqrt{2}$

（1）求E的方程

（2）过抛物线C：$y=x^2-m(m>1)$上一动点P，作E的两条切线分别交C于另外两点Q，R

（i）当P为C的顶点时，求直线QR在y轴上的截距(结果用含有m的式子表示)

（ii）是否存在m，使得直线QR总与E相切？若存在，求m的值；若不存在，说明理由。

我们数学老师曾经说过："做题就好像打篮球一样，基础的东西比如投篮，运球，跑位等等固然要练好，但你也得学会一些技巧啊，比如说什么转身，勾手学校抛投等、小抛投等也得会一点"。可能迁移到这里面，常规方法就是基础，那些解题大招，二级结论还有今天所说的先猜后证，就是所谓的技巧。

但是你有这些就足够了吗？今年的高考题，似乎没有任何的技巧混在里面，虽不是压轴但是仍然有很多考生没写出来。我们又该如何应对？

二、多想少算——新高考带给我们的启发（一般无固定方法）

为引入这个理念，我们先来看一下今年未作为压轴的新高考一卷的解析几何题。

$A(0,3)$和$P\left(3,\frac{3}{2}\right)$为椭圆$C:\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}=1$上两点，若过$P$的直线$l$交$C$于另一点$B$，且$\Delta ABP$的面积为9，求$l$的方程。

这道题并不是压轴，其实并不是很难，但是它却将考生分成了三个层次：

① 求BP？来吧我设BP的方程(用时约8min)

② 等会，AP 不是$y=-\frac{1}{2}x+3$吗？我直接设新直线(用时约4min)

③ 等会，我好像看出来了(用时约1min)

我们将这几种办法都来算一算。

第一种方法：

设$BP:y=k(x-3)+\frac{3}{2}$

联立直线BP于C的方程：

有$\begin{cases} y=k(x-3)+\frac{3}{2} \\ \frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}=1 \end{cases}$

得 $(4k^2+3)x^2-12k(2k-1)x+36k^2-36k-27=0$

所以$x_B\cdot 3=\frac{36k^2-36k-27}{4k^2+3}$

解得:$x_B=\frac{12k^2-12k-9}{4k^2+3}$

所以 $|PB|=\sqrt{1+k^2}\cdot|x_B-3|=\sqrt{1+k^2}\cdot\left|\frac{12k^2-12k-9}{4k^2+3}-3\right|=6\sqrt{1+k^2}\cdot\left|\frac{2k+3}{4k^2+3}\right|$

A到直线PB距离$d=\frac{\left|3k+\frac{3}{2}\right|}{\sqrt{k^2+1}}$

所以 $S_{\Delta ABP}=\frac{1}{2}\cdot d|PB|=\frac{1}{2}\cdot\frac{\left|3k+\frac{3}{2}\right|}{\sqrt{k^2+1}}\cdot 6\cdot\sqrt{k^2+1}\cdot\frac{|2k+3|}{4k^2+3}=9$

解得：$k=\frac{1}{2}$或$k=2$

则直线BP的方程为$y=\frac{3}{2}x-3$或$y=\frac{1}{2}x$

第二种方法：

$$|AP|=\sqrt{(0-3)^2+\left(3-\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{3}{2}\sqrt{5}$$

则B到直线AP的距离$d=2\times 9\div\frac{3}{2}\sqrt{5}=\frac{12}{5}\sqrt{5}$

设$l':y=-\frac{1}{2}x+m$

所以l'到l的距离$d=\frac{|m-3|}{\sqrt{(-1)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}}=\frac{12}{5}\sqrt{5}$

解得：$m=-3$

联立l'与C的方程：

$$\begin{cases} y=-\frac{1}{2}x-3 \\ \frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}=1 \end{cases}$$

解得：$\begin{cases} x=0 \\ y=-3 \end{cases}$或$\begin{cases} x=-3 \\ y=-\frac{3}{2} \end{cases}$

则直线BP的方程为$y=\frac{3}{2}x-3$或$y=\frac{1}{2}x$

第三种方法：

设下顶点为B_1则$S_{\Delta AB_1P}=\frac{1}{2}\times 6\times x_P=9$

过B_1作直线AP的平行线交C于B_2，则有椭圆的对称性得：B_2：$\left(-3,-\frac{3}{2}\right)$

同上。

请问这个题中第三种方法算了多少，好像什么也没算，但是你能说我这个解法不对吗？我先根据我超于常人的观察能力看出来了B_1的坐标，然后由对称性得出来另一个，有什么不合理的地方吗？

这就是高考题所要教给我们的：观察，思考。

高考题不一定要难，每道题也基本上都会有好多不同的解法，但是采用不同解法的效果不同。

而且这个题出的很正，所用的方法都非常的质朴，都是课本上教过的，但是依然可以有很高的区分度，颇有一种返璞归真的意味。

接下来我们再来看一道题，请大家来好好动动脑子想一想。

在平面直角坐标系xOy中，已知点$P:\left(0,-\frac{5}{3}\right)$，过椭圆$c:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$的上顶点$A$作两条动直线$l_1:y=k_1x+1$，$l_2:y=k_2x+1(0<k_1<k_2)$分别交于另外两点$MN$当$k_1=\frac{\sqrt{2}}{2}$时$|AM|=|PM|$

（1） 求a的值

（2） 若$k_1k_2=1$，$\frac{|MN|}{|NP|}=\frac{9}{8}$，求$k_1$和$k_2$的值。

前面的过程就不多赘述了，你最后会算出来$M:\left(-\frac{8k_1}{1+4k_1^2},\frac{1-4k_1^2}{1+4k_1^2}\right)$和$N:\left(-\frac{8k_2}{1+4k_2^2},\frac{1-4k_2^2}{1+4k_2^2}\right)$.

然后问题就又来了我们怎么翻译$\frac{|MN|}{|NP|}=\frac{9}{8}$这个条件呢?

直观感受告诉我不能往里直接硬套，要不然算死了。

那么怎么样这个题会好算点的呢？如果MPN共线就好了。

MPN共线就好了!有没有这么一种可能，出题人就是想让我知道MPN共线。

$k_{PM}=\frac{\frac{1-4k_1^2}{1+4k_1^2}+\frac{5}{3}}{-\frac{8k_1^2}{1+4k_1^2}}=-\frac{1}{3}\left(k_1+\frac{1}{k_1}\right)=-\frac{1}{3}\left(k_2+\frac{1}{k_2}\right)=k_{PN}$!

那么接下来大家应该都会算了，最后答案为$k_1=\frac{1}{2},k_2=2$。

我觉得这一步比较关键，看不出来这一步你准备怎么算呢？往里边硬套显然有些苍白无力，写生物的时候我们要学会揣摩出题

人的意思，做数学，这种偏技巧性的题，我们同样要揣摩。

再给大家举一个非常简单的例子。

椭圆$C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$的长轴上有一点$T:(t,0)$过$P$作两条直线$l_1,l_2$，$l_1$交C于AB两点，$l_2$交C于CD两点。若$|AT|\cdot|BT|=|CT|\cdot|DT|$，求$l_1,l_2$的斜率之和。

常规方法非常非常简单，这里也就先不介绍了，下面我来教一下大家将答案看出来。

首先我们发现$k_{l_1}+k_{l_2}=0$时，l_1,l_2关于x轴对称，那舒服了，由于椭圆的对称性，$|AT|\cdot|BT|=|CT|\cdot|DT|$直接成立。

那如何确定这样的l_1,l_2一定有$k_{l_1}+k_{l_2}=0$呢?

现在我们来反证一下。假设AB固定时，和AB关于x轴对称的CD我们记为C_1D_1，假设现在有一条异于C_1D_1的直线C_2D_2，同样满足$|AT|\cdot|BT|=|C_2T|\cdot|D_2T|$。

当然，$|AT|\cdot|BT|=|CT|\cdot|DT|$其实就是告诉你了ABCD四点共圆。

那么回到题中，ABC_1D_1一定共圆，而$C_1D_1C_2D_2$和ABC_2D_2都共圆，那么换句话说，AB$C_1D_1C_2D_2$共圆。

而选取其中五个点只能确定一条二次曲线。（证明：设这五点构成的二次曲线为$\Gamma:Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，代入五个点的坐标你只能确定一组$A\sim F$间的比例关系）

因此这五点所确定曲线又是椭圆又是圆，不符合题意。

因此，只存在$k_{l_1}+k_{l_2}=0$的l_1,l_2。

证毕!没有任何计算对不对。还是那句话，你想少算，就要多想。

当然，这种方法是我自己想出来的，可能会含有逻辑上的漏洞，欢迎大家指出或纠正。

其实，有能力的同学也可以进修一下曲线系，肯定有好多人会有这个疑惑，那些出

题人老师，他的这些题怎么出的，他怎么就知道有个定点，定值呢？这些结论啊，很多都来自于曲线系的背景。

解析几何很难，但是放眼高中数学，还没有哪一个模块能像解析几何这样体系之大，结论之多。由此也衍生出了很多方法。但是随着高考的改革，我们应熟练掌握对基础方法的应用，并学会拿到一道题先思考，观察，而不是盲目地强算，毕竟，谁能抵挡得住减少计算量的诱惑呢！

广州试题答案：

设$P(x_0,y_0)$，$x_0^2-\frac{y_0^2}{3}=1$，

由于PM,PN为圆的切线，PO平分$\angle MPN$，且$PM=PN$，所以$PO\perp MN$，

设过点P与圆O相切的直线方程为$y-y_0=k(x-x_0)$，（直线斜率存在时）

$$\frac{|y_0-kx_0|}{\sqrt{1+k^2}}=r\Rightarrow y_0^2-2kx_0y_0+k^2x_0^2=r^2k^2+r^2$$

，

$\left(x_0^2-r^2\right)k^2-2kx_0y_0+y_0^2-r^2=0$，将两根记为$k_1,k_2$，

$$k_1+k_2=\frac{2x_0y_0}{x_0^2-r^2},k_1k_2=\frac{y_0^2-r^2}{x_0^2-r^2}$$

$$\begin{cases}y-y_0=k_1(x-x_0)\\ x^2-\frac{y^2}{3}=1\end{cases}\Rightarrow\left(3-k_1^2\right)x^2+\left(2k_1^2x_0-2k_1y_0\right)x+2k_1x_0y_0-k_1^2x_0^2-y_0^2$$

$$x_0x_M=\frac{2k_1x_0y_0-k_1^2x_0^2-y_0^2-3}{3-k_1^2}\Rightarrow x_M=\frac{2k_1y_0-k_1^2x_0-3x_0}{3-k_1^2},y_M=k_1\frac{2k_1y_0-6x}{3-k_1^2}$$

同理可得

$$x_N=\frac{2k_2y_0-k_2^2x_0-3x_0}{3-k_2^2},y_M=k_2\frac{2k_2y_0-6x_0}{3-k_2^2}+y_0,$$

故

$$k_{MN}=\frac{k_2\frac{2k_2y_0-6x_0}{3-k_2^2}+y_0-\left(k_1\frac{2k_1y_0-6x_0}{3-k_1^2}+y_0\right)}{\frac{2k_2y_0-k_2^2x_0-3x_0}{3-k_2^2}-\frac{2k_1y_0-k_1^2x_0-3x_0}{3-k_1^2}}$$

$$=\frac{6y_0(k_1+k_2)(k_2-k_1)-18x_0(k_2-k_1)-6x_0k_2k_1(k_2-k}{6y_0(k_2-k_1)+2y_0k_2k_1(k_2-k_1)-6x_0(k_1+k_2)(k_2-k}$$

$$=\frac{6y_0(k_1+k_2)-18x_0-6x_0k_2k_1}{6y_0+2y_0k_2k_1-6x_0(k_1+k_2)}=\frac{6y_0\frac{2x_0y_0}{x_0^2-r^2}-18x_0-6x_0\frac{y_0^2-r^2}{x_0^2-r^2}}{6y_0+2y_0\frac{y_0^2-r^2}{x_0^2-r^2}-6x_0\frac{2x_0y_0}{x_0^2-r^2}}\frac{y_0}{x_0}$$

$$\frac{6y_0\left(y_0^2-3x_0^2\right)+24x_0r^2}{2y_0\left(y_0^2-3x_0^2\right)-8y_0r^2}\frac{y_0}{x_0}=-1$$

$\frac{-18x_0+24x_0r^2}{-6y_0-8y_0r^2}\frac{y_0}{x_0}=-1\Rightarrow r^2=\frac{3}{2}\Rightarrow r=\frac{\sqrt{6}}{2}$，故存在这样的圆 $x^2+y^2=\frac{3}{2}$，半径为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

当 PM 或 PN 斜率不存在时，此时 $PN:x=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$PM:y=\frac{\sqrt{6}}{2}$，显然满足题意

浅谈数学压轴题

文/土申

九省联考后，数学卷子的结构发生了极大的变化，特别是两道压轴，难度极大且分值极高。原来两道压轴各 12 分，且第一问都极其简单，因此真正有区分度的题仍是第二题。而第二问可能也只有六七分，且好多过程可以大概的省一下。并且九省联考前的那两道题一般都是导数和圆锥曲线，圆锥曲线有很多 2 级结论，且好多题写出韦达定理就有很多分，往往最后繁杂的化简计算的分值与其付出时间不成正比（水平极高者除外）。由于这些，圆锥曲线的大题是可以拿个 3 分左右的（前提是你要写到这一问，并且明确思路）。而导数的题型变化又不是特别多，因此 12 分的压轴可能不用花太长时间来训练就可以拿到六七分（前提是你有时间，并尽可能的保证前面都对）。

但是，形势变了！压轴一题 17 分，第一问撑死 7 分，虽然是压轴，但你难道就忍痛割爱地扣个十七八分吗？你确定你都做到最后了却捞不了几分，眼睁睁的看着这个头大题手足无措吗？（前提是你前面的题能够在有限的时间内保质保量完成）。

那就先让我们剖析一下压轴的特点。首先，第 18 题，第一个难度高峰，第 19 题，赤裸裸的难题。传统的考试，即九省联考前的考试，6 道大题考什么是基本固定的：三角函数与解三角形、立体几何、数列、概率统计、圆锥曲线和函数与导数，6 个模块对应 6 道大题，很合理。最后两道基本都是圆曲与导数。但现在，大题不止这 6 个模块了，我认为应该是 7 个，还要多出一个：新定义。就像是九省联考最后那个丑不拉几的题，他就属于新定义。而这个模块很庞大，不仅包括前 6 个模块，还包括集合和向量等。（声明：有人会说高考大题出现过集合向量啊？其实所谓的集合与向量，那也只是套个壳，抽丝剥茧后还是那 6 个模块。）甚至包括竞赛内容（比如九省那道数论）与大学数学（现在行列式、线性代数、曲率、微积分、甚至拓扑和马尔可夫链都出现在了各省模拟题中）；以及一些叫不上名的，小学奥数！（不要惊讶，毕竟染色和摆木棒都有出）。但好在新定义基本上只会出在最后一题中。

但是，相信已经有聪明的读者发现了问题：不出新定义，6 个模块塞进 5 个题，咋塞？出了新定义，6 个模块塞进 4 道题，又咋塞嘞？那其实你想想，出题人也就两种办法：1、有几个模块不出呗！2、一个题，我就把好几个模块硬塞进去！而一旦多模块综合，此题往往会变得极为复杂，基本上就是压轴的难度。常见的组合如下：立体几何加圆锥曲线（两个计算大头总算能碰面了）、数列加函导、数列加概统甚至数列加概统加函导！不要问我解三角形去哪了，也只有立体几何会涉及。

经过了这么多的铺垫，不难发现，压轴其实只可能有三种形式：一，传统大题；二，多模块综合；三，新定义。

1、传统大题　最有可能的就是圆曲和函导。因为不出新定义，那不用出难的，三道中档题合三为一也可变为一道极为炸裂的题。

2、多模块　上面说过了，此处不展开。

3、新定义　这个比较难绷，其实新定义目前出的最多的应为概统和数列。概统不说了，题干又臭又长，情境花里胡哨；而数列则“可塑性”极强。比如说$\{a_n\}$满足$a_n-a_{n+1} \leq \frac{a_{n+1}}{{a_n}^2} \cdot (\sqrt{a_{n+1}})^k$，我们称{an}为 k 次数列，诸如此类。

面对越来越难的最后一题，该如何应对？我有以下几点建议。

1、克服心理恐惧。面对压轴，最忌讳的就是怕。传统压轴通过训练就可以练出成效；多模块大题厘清思路也很好解决；至于新定义，你会发现新定义大多数都只是个壳，认真分析后也就是传统压轴；而那小部分放飞自我的题，你不妨抱着试一试的心态写写，说不定也就做出来了。同时你要坚信：你写不出来的题，别人也不一定写的出来！

2、重视基础。此处的基础还包括计算信心和推演能力。总有人说压轴题太难了，写不了！可是都出成题了他就一定能写，有些题需要灵光乍现，这部分不多说，听天由命吧（但事实上这类问题也是可以通过大量训练培养出一定的题感从而解决的）。

3、注中平常学过东西的深层次理解。提问：余弦定理证一下，$l \perp \alpha$，$m \parallel l$，证 $m \perp \alpha$，这些东西可能现在写题没有那么重要，可它恰恰是解决一个像新定义那样你没见过的东西的最重要一步：认知！大家不妨将课本从头到尾切读一遍，就像第一遍学那样，假装什么也不知道，你会发现这个过程中你其实会学到很多。可能这也就是传说中的“能力的培养”。

4、适当做一些难题。注意：按高考要求，我们还没做过难题，现在考试的最后一题可

能只是高考第二、第三道大题的难度。但是

莫慌，我们路还长。

最想说的是：懂得取舍。

跟着游戏学英语——Hope has feather and wings

文/兔、

We rise together as our destiny unfolds

随着命运的展开，就让我们一同迎战

We face the darkness and our trials are yet untold

而考验尚未结束，我们仍需直面黑暗

Through the shadows of despair

穿过绝望的阴影

Oh, in silence, hopes we share

在沉默中，我们共享希望

To chase our dreams that we've declared

只为追逐我们宣告中的理想

We glimpse, through our eyes

我们曾尝试多看一眼

Yet fools, blind our sights

却被无知蒙蔽了视线

Can't make what they say

既然听不懂他们的注解

We'll find our way, we'll find our way

那就由我们找寻自己该走的路

Heads up! The wheels are spinning

请注意！命运的车轮正在转动

Across the plains, in valleys deep

跨越平原，穿过深谷

To dawn, the wheels that sing

向着黎明，这车轮行滚滚而行歌唱着

An unending dream!

一个无尽的梦！

Heads up! the tracks are running

请注意！轨道已然在运转

Across the plains, where shadows hide

穿过阴霾藏匿的平原

We run, we stride~

我们奔跑，我们向前

（和声合唱~~~）

In the face of fear and plight, and yet we hold our ground

面对恐惧和困境，我们依然坚守阵地

In life we stand, and strive, our victory is found

历久弥坚，胜利定会在望

And the storms we've weathered through

我们已穿越风雨

And we hope in the light of truth

只希望能沐浴在真理的光芒中

To break free from chains, and come anew

挣脱枷锁，重获新生

Heads up! The wheels are spinning

请注意！命运的车轮正在转动

Across the plains, in valleys deep

跨越平原，穿过深谷

To dawn, the wheels that sing

向着黎明，这车轮行滚滚而行歌唱着

An unending dream!

一个无尽的梦！

Heads up! the tracks are running

请注意！轨道已然在运转中

Across the plains, where shadows hide

穿过了阴霾藏匿的平原

We run; we stride~

我们奔跑，我们向前

Heads up! A steady rhythm

抬起头！跟着坚定的节奏

A destination that's ever near

终点已近在咫尺

It comes! Stride to our kingdom

迈向我们的理想之地

And see the light of day

让一切重见曙光

Heads up! the wheels are singing

请注意！命运的车轮正在歌唱

The whispers and secrets they'd keep

他们保守着苦痛的秘密和私语

To hope! We bound~

而我们终将迎来希望

Break free, we chased our dreams, beneath the starry night

挣脱束缚，我们在星空下追逐梦想

In the face of god, we rose, as one

面对神灵，我们团结一致，奋勇向前

开拓(trailblaze)是这首歌的一大主题。这个单词由两个单词组成，分别是 trail 和 blaze，blaze 是“燃烧”之意，trail 是“痕迹，路径”之意。而开拓的意思来源于一个短语——blaze a trail，开辟道路，在动画短片“玄黄”之中，“我会开拓我自己的路”被译为“I will blaze the path of my own”，诗意浓浓。

而 blaze 之所以会有“开拓”之意，其实是一个比喻意。追溯其词源，blaze 在古英

语中可以表示马或牛脸上的白色斑点，而在17 世纪时，北美殖民者在丛林中开辟道路时，常用斧头在树干上砍掉一块树皮，露出里面白色的树干，用作指示道路的标志，后人沿着树干上的标志走就不会迷路了。由于这种白色标志看起来有点像马脸上的白色斑点，故也被称为 blaze。由于这个缘故，blaze 作动词还可以表示“在树干上刻画路标”，于是衍生出了“开辟道路”的意思。

言归正传，歌曲开篇用电吉他奏出了一条晨曦初开的旋律，展现出迎接挑战追求希望的那种音乐叙事。到“to chase our dreams that we've declared”，鼓乐与吉他的配合已经将抵高潮。正应了 MV 中的场景，流萤之化形，飞萤扑火，向死而生，同开拓的命途有了交点。

到了 Heads up 部分，进入副歌，鼓乐组与四大键加入，模仿着星穹列车驶过铁道时发出的规律性振响。

“生命因何而沉睡？”

“因为总有一天，我们会从梦中醒来”

在 heads up 1515 的动态旋律中，我们可以感受到歌曲仿佛抬头了，实际上，在空气蛹这个专辑中，知更鸟也在这里抬了头。没错，heads up 与 hands up 类似，是抬头的意思，而激昂向上的旋律也能让听众一起感受到希望的律动与乐观的态度。（所以说音乐的表达与语言的表达是有相通之处的）

合唱开始，无数自由意志的呐喊，像是在摆脱秩序（Order）掌控的力量。

副歌继续，wheels spin, wheels sing, tracks run, 车轮旋转、歌唱，轨道向前延伸，贴合星穹列车开拓的意志。

最后两句，面对神灵，我们团结一致，证明了无名客的 trailblaze。

PS：最近自己刷英语题，刷到了一篇科普类文章，讲的是听到好音乐时浑身起鸡皮疙瘩的生理反应。文章中说，和谐的音乐可

以引起此类反应。我想说的是，empathy helps us appreciate music better. 事实证明，only when you find yourself being moved by the tune or the lyrics of a music will you sufficiently comprehend it.

最后祝愿所有高二年级的学生走向希望与开拓的彼岸，我们下期再见。

高考英语趣谈

文/<清北 2 班>呦呦鹿明

短文改错

面临新高考的我们需要适应许多变化，高考英语中撤短文改错上读后续写就是其中之一。

为什么撤掉了短文改错？当你尝试做一道短文改错题，你会发现它像极了排版在它之上的兄弟——语篇填空。短文改错题的题目一般是老师要求同桌之间交换修改作文，你要修改同桌的作文;文章中有 10 处语言错误，而且只能修改 10 处，多改不算数，其他要求就不一一赘述了。这类型题与语篇填空最大的共同点是有固定范式。尽管每篇文章都不相同，但你要揪出的 errors 总归是那么几种，比如动形副名代的变化、时态的错误或者定从关联词的恰当与否。短文改错和语篇填空考察的许多地方是雷同的，它们都可以通过大量刷题得到提升，而新高考就修复了这个 BUG。

当短文改错被撤去，相当一部分硬刷题的同学将吃大亏。因为它的继任者是公认的

不好对付。读后续写这种很注重英文素养的作文题，只能靠背书来应对。郑州名校的学生写在作文里的句子，几乎没有自己写的-他们背的好词好句被倾泄进作文里。官方一点的说法是这种题重点考查”考生理解文章内容、结构和上下逻辑关系，以及合理发挥想象力创造新内容并运用丰富的词汇和语法结构进行准确、连贯表达的能力(摘自新浪新闻)，

就是说，考得很综合。新高考各科难度都有所上升，除了自求多福，只有自求多福。

“车到山前必有路”，作为新高考的第二代小白鼠，我们只能，也必须适应变化，迎接即将到来的一切挑战。

悬垂结构

让我们来看这个句子：

Still, looking back on the photos, they're some of my best shots though they could have been so much better……（未摘抄完，因为没必要而且句子太长）

这个句子来源于 2023 年全国卷乙卷 B 篇。查找并我没有找到这篇文章的来源，但这不妨碍我们欣赏其中一个小小的错误。

"looking back on the photos”在句中用作伴随状语，现在分词做非谓。这个用法，通常情况下用于非谓语与主语之间是主动关系时，但在这句话中，looking back 与 they（指代 photo）之间并不满足这一条件。这种情况有个好听的名词：悬垂结构。悬垂结构的定义是：在句子中，修饰语不修饰句中任何成分——也可解释为分语词短语作状语时，其逻辑主语非整个句子的主语且本身不带自己的主语——而处于悬浮状态，这样的修饰语即为悬垂结构（来源且化用于百度百科）。做修饰语的分词叫垂悬分词，也叫无依着分词。

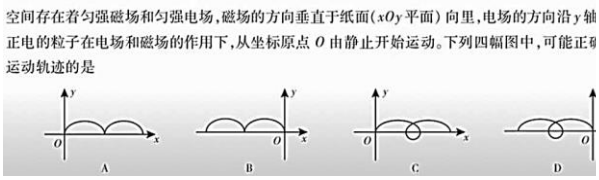
正常情况下，这种表达显然是不正确的，但部分垂悬分词现已被用作固定搭配。如：词语 generally speaking，coming to details 等。虽然前面举出的句子中的垂悬分词很可能并非此种固搭，但在说英语的人中间，这是可以被接受的——这就足够了。

当然，作为英语学习者的我们一定不能使用这种用法，因为我们既不把英语作为第一语言，也不是高考命题人。

学习如长跑，物理也“配速”

文/小车

许久不见，甚是想念，我重新在此与大家相见与大家共同学习。在本期的期刊中，我们先来看全国甲卷的一道物理试题。



恭喜你在两分钟之内就答对了这道题，这证明你对功能关系在题目中的应用有很清晰的判断与认知。结合选项的图像，当粒子再次回到 x 轴上时，它在初末状态受到电场力的做功为 0，而洛伦兹力永不做功，根据动能定理，粒子的速度大小与初始状态完全一致，故速度为 0，将重复原来的轨迹，所以很容易就将 C 和 D 排除掉，根据左手定则判断一下方向，我们便很容易知道这道题的答案选择 B。太简单了，同学们，不费吹灰之力，五分到手，在考场上的话，这道题的任务已经完成了!!!

诚然，题目很容易，但这道题蕴含的信息绝非浮于表面，其蕴含了一种带电粒子在复合场中求运动轨迹的方法——配速法。

乍眼一看，配速法貌似是一种很高级、很复杂的解决方法，但其实它确实也不容易。在一些题目中，它是所谓的“秒杀大招”。但其真的如此的晦涩难懂吗？接下来就让我们以全新的视角来审视甲卷的这道问题，领略“配速法”的奥秘。

在正式讲述配速法的原理之前，我们不妨先来考虑一下究竟是什么使运动轨迹的研究变得如此复杂。是洛伦兹力吗？好像并不是。是粒子的初末状态很难确定吗？好像也不是。哦，原来是始终有一个恒力在起作用，而且这个恒力无法处理。他可能是电场中的 F，也可能是重力场中的 G。（原因：由于恒力，粒子将始终在这个方向上有加速度，因而在恒力方向上速度始终变化，并且因洛伦兹力的原因做圆周运动，综合在一起，题目就很难分析了）

因此我们处理这些问题的首要目的便是设法处理掉这个恒力，所以就有了一个想法，通过配凑速度来配凑洛伦兹力，抵消掉这个恒力的作用。有了这个想法，我们就正式的打开了配速法的“大门”。

结合题目进行分析，我们便不难想到通过配送出一左一右的两个大小相等，方向相反的速度 v，水平方向的速度 v 产生的洛伦兹力恰好与电场力抵消（如图 1 所示），我们的目的已经达到。此时，我们会惊喜的发现粒子的运动被简化了。仅有水平向右的速度因洛伦兹力的作用而做圆周运动，左侧的速度仍沿该方向做匀速直线运动（为便于理解形象的描述 v 做圆周或匀速运动，这种说法是不严谨的）。至此，配速法最核心的方向和技巧已经明晰。后续就是找轨迹了。聪明的同学看到这里已经联想到了匀速运动的汽车

轮胎上某一点的轨迹了。没错，他们两个是完全相同的。在数学上这个玩意儿被称作“摆线”，感兴趣的同学可以自行了解一下（主要是因为编者本人也不会）。但大可不必担心，借助物理的方法也可将问题解决，这个方法便是速度的合成。

水平向左的速度始终做匀速直线，而水平向右的速度因圆周运动速度方向不断改变，它们的合速度即为轨迹某一点的切线，通过研究每一点的合速度，我们很容易就可以将它的轨迹画出来，借助几何关系，我们很容易发现合运动的速度方向类似于圆周，而速度大小先增后减（如图所示），我们便很容易画出它的轨迹。

回顾这个过程，我们似乎并未用到什么超纲的知识，配速法似乎只是我们运动的合成与分解在电磁复合场中的应用与扩展。通过这个方法，我们不仅能画出它的轨迹，也能求出一些想要的物理量。比如达到最大速度所用的时间，我们只需对做圆周运动的水平向右的速度进行讨论，当它的速度同为水平向左时合速度最大。此时所用的时间为$\frac{\pi m}{qB}$。带电粒子的运动周期即为圆周运动的周期，即$\frac{2\pi m}{qB}$。其运动半径最大时，两速度合速度为2v，运动半径最大为$\frac{2mV}{qB}$等等。

这便是本期的全部内容啦，但这并不是配速法的全部内容，不妨想象一下，若初始粒子存在向左或者向右的速度，它的轨迹又将如何变化呢？在下一期期刊中，我们将继续一起研究。感谢大家观看！

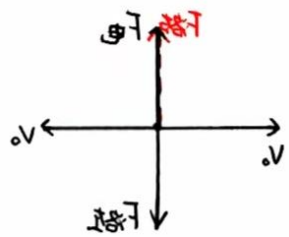


图 1

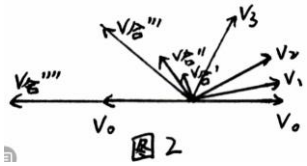


图 2

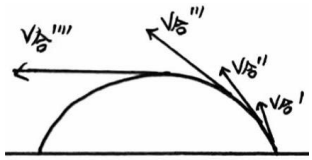


图 3

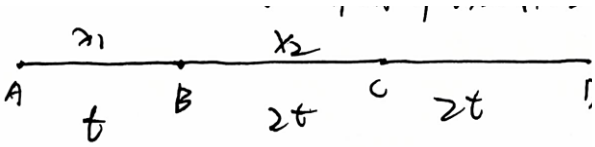
运动分解

文/TANK

任何一个运动都可以分解为匀直+变直（高中阶段）

一、1、分离匀直法 匀速拿出，剩下部分应用 1:3:5:7……结论。

如



求CD。

设运动为$v_At+\frac{1}{2}at^2$ $v_At=k$ $2v_At=2k$

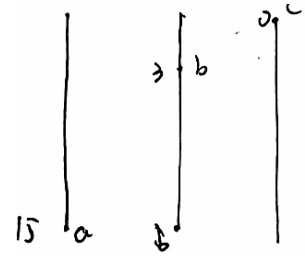
则AB段变速路程为x_1-k BC: x_2-2k

又 1:3:5 为 1:8 $\therefore \frac{x_1-k}{x_2-2k}=\frac{1}{8}\rightarrow k=\frac{8x_1-x_2}{6}$

而CD: 1:3:5:7:9 为 1:16

$\therefore x_{CD}=16(x_1-k)+2k=\frac{7x_2-8x_1}{7}$

2、



竖直上抛 $\Delta t=0.3s$

先后出现 有可能是$a\rightarrow 3b\rightarrow c$吗?

设运动$v_0t-\frac{1}{2}at^2$

则ab有$12-k$

bc有$3-k$

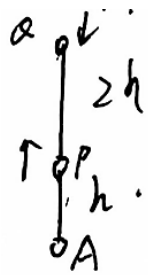
$$\frac{12-k}{3-k}=\frac{3}{1}$$

$$2k=-3\ k<0$$

无解 不可能

二、自由落体系

P上抛 Q静止释放 在A相遇



设v_P 则$T=\frac{2h}{v_P}$ 又$\frac{1}{2}gT^2=3h$

$$\frac{v_p^2}{2g}=\frac{h}{3}$$

$\therefore P$最大上升高度为$\frac{h}{3}$

P、Q在自由落体系中相对速度为v_P不变则$T=\frac{2h}{v_P}$

类似地，许多这样的问题都可以这样处理。

化学杂谈

文/方块

化学，作为一门实践型的学科，蕴藏着无穷的魅力。在讲述了几期的专题后，笔者本期想要同大家进行一些闲谈，讨论一些零碎的知识点。这些知识点可能在实际考试中毫无用处，但笔者认为我们不应将目光局限于平时的考试之中。

“食盐”氯化钠并不是无毒的

我们在生活中每天都要摄入大量的氯化钠来维持人体内环境渗透压的平衡，这给了我们一种错觉即氯化钠完全无毒。在继续这一话题前，我们需要了解一个毒理学名词——半数致死量(LD_{50})。该量指能杀死一半试验总体之有害物质、有毒物质或游离辐射的

剂量。由于不可能直接拿人体做毒性测验，因此大多数致死量的数据来自于大鼠和小鼠，另外也可能使用仓鼠、豚鼠、兔等实验动物。通过查阅资料我们可以得知，食盐的半数致死量为 3 g/kg（口服，大鼠）。根据现在最为广泛认可的标准，氯化钠应为“低毒”化合物。

急性毒性分级	大鼠经口LD_{50}(mg/kg)	大致相当于体重为70kg人的致死剂量
6级(极毒)	<1	稍尝，<7滴
5级(剧毒)	1～50	7滴～1茶匙
4级(中等毒)	51～500	1茶匙～35克
3级(低毒)	501～5000	35～350克
2级(实际无毒)	5001～15000	350～1050克
1级(无毒)	>15000	>1050克

从表中可以看出，其实想要通过氯化钠致死简直是难如登天！所以，尽管在化学上氯化钠并非无毒，但在生活中我们可以放心食用含盐食品。但是也要记住，长期食用高钠食品容易诱发高血压！

铜离子真的是蓝色的吗?

在化学的学习过程中，我们一想到铜这种颜色，就不由自主地将它与五水合硫酸铜那种美丽的天蓝色联系起来。但是，我们需要清楚一个事实即，铜离子本身并不是蓝色的，硫酸铜的蓝色是因为产生了配合物离子四水合铜离子($Cu(H_2O)_4^{2+}$)才显现出蓝色。

在对选择性必修 2：物质结构与性质的学习中，我们将会见到另外一种含铜配离子——四氨合铜离子($Cu(NH_3)_4^{2+}$)（见第 96 页）。这种离子与四水合铜离子不太一样，呈现出深蓝色。

有些同学可能注意到，在对氯化铜进行溶解时，因为要减少水解所以会用到大量的稀盐酸。若使用的盐酸浓度过高或加入量过多，溶液就会由原来的蓝色逐渐变绿甚至变黄。这是由于形成了四氯合铜离子($CuCl_4^{2-}$)的缘故。这种离子本身呈现黄色，与四水合铜离子的蓝色叠加可使溶液呈现绿色。

如果你向新制备的氢氧化铜沉淀中加入高浓度的氢氧化钠，沉淀会逐渐溶解并形成深蓝色的溶液。这是形成了四羟基合铜离子

($Cu(OH)_4^-$)。这种离子极度不稳定，极易分解重新生成氧化铜。

一些无水盐也有颜色，比如无水氯化铜为黄棕色，无水溴化铜和硫化铜为黑色。对于一价铜，有些化合物也有颜色，如氧化亚铜为红色，氢氧化亚铜为黄色，氢化亚铜为红棕色等。

氧元素也可以呈现正价

在我们的认知中，氧元素在化合物中似乎只能呈现负价。在学习了电负性有关的知识后，有些聪明的同学可能已经猜到了，氧可以在与氟形成化合物时显正价。

如二氟化氧，它是一种无色气体，具有极强的氧化性，可以用作反应中的氟化剂。再比如结构类似于过氧化氢的二氟化二氧。它是一种黄色固体或红色液体，同样具有极强的氧化性。

为什么汞是唯一的在常温下保持液态的金属?

从小时候，我们就开始使用体温计，从而发现汞这种金属在常温下呈现液态的事实。有些同学就产生了一个疑惑：为什么汞是液态的呢？对于此问题，我们不应该以其熔点较低来简单解释，而应该继续探求其本质。

我们想象一个球形的汞原子核，其周围有大量的电子在绕核运动，强大的作用力役使内层电子运动速度快到堪与光速相比。这使我们不仅想到一个理论——相对论。

我们在物理必修二中学过时间延缓效应和长度收缩效应这两种效应（见第 66、67 页）。其实，狭义相对论中还有所谓的“质增效应”，即物体的惯性质量随其运动速度的增加而加大，公式表示为：

$$m_R = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

其中，m_R为所谓的“相对论质量”，m_0为内禀质量，即一个系统内物质在系统静止

状态下所拥有的质量，v为物体的运动速度，c为真空中的光速。

因此，内层电子的质量会急剧增加，引发汞的内层电子轨道收缩，轨道半径减小。这导致内层电子对汞最外层 6s 轨道上的两个电子的屏蔽作用减小，电子能量降低，更不易发生转移和成键。只要得不到所需的激发能，具有惰性 $6s^2$ 壳层的汞原子之间就无法形成强键（金属键）。基态汞原子之间仅靠范德华力相互维系，所以金属汞在常温下呈液态。

以上就是本期的全部内容了。愿同学们在多变的化学之空中自由翱翔。

大π键理论

文/TANK

编者注：本文作者的理论并非完全正确，存在较多的纰漏，但确实可以基本解决高中阶段涉及到离域键的相关问题，因此具有实际运用的意义。如果读者想要了解有关大π键的完整内容，请自行在互联网上进行查询或参阅相关书籍。望各位读者知悉和理解。

前提：1、孤电子对不成大π键

N、O、F会有一对电子离开（若不做中心原子）

一个σ键消耗一对电子

孤电子对参考$VSEPR$模型

最外层电子数减去用的电子，剩余成大π键

举例：一、SO_2 $O-S-O$

S有一个孤电子对

成 2 个σ，无多余电子

O6 个外层电子，σ消耗一对，离开一对，剩 2 个

则SO_2成Π_3^4

二、NO_2

N有一个单电子

O依上述有 2 个

则NO_2成Π_3^4

三、特例 CO_2 2 个Π_3^4 记住就好

居里夫人：科学探索与贡献的光辉典范

文/方块



玛丽亚·萨洛梅娅·斯克沃多夫斯卡-居里（Maria Salomea Skłodowska-Curie，1867 年 11 月 7 日—1934 年 7 月 4 日），通称居里夫人，波兰裔法国物理学家、化学家。在科学史上，居里夫人不仅是第一位获得诺贝尔奖的女性，而且是唯一一位在两个不同科学领域——物理学和化学——都获得此殊荣的人。她的工作对现代科学的发展有着不可磨灭的影响，特别是在放射性物质的研究方面。

居里夫妇共同发现了两种新元素钋和镭，这一成就不仅为他们赢得了 1903 年的诺贝尔物理学奖，也标志着放射学作为一个独立学科的诞生。钋以居里夫人的祖国波兰命名，表达了她对自己国家深深的热爱；而镭则因为其独特的发光特性引起了科学界的广泛关注。镭的发现对于医学界来说是一场革命，

它开启了癌症放射治疗的新纪元，并且至今仍在核医学中扮演着重要角色。

此外，居里夫人还深入研究了放射性的本质，提出了放射性元素衰变的概念，证明了原子并非不可分割，而是可以进一步分解成更小的部分。这种观念上的突破为后来量子力学和粒子物理学的发展奠定了基础。她首次精确测量了镭的半衰期，并确定了它的化学性质，这些成果极大地推动了放射化学作为一门学科的发展。

第一次世界大战期间，居里夫人将她的科研知识应用于实践，推广使用移动 X 光设备，使前线医生能够更快、更准确地诊断伤情，从而挽救了无数生命。她亲自培训医疗人员操作这些先进的仪器，并且经常亲临战场服务，体现了科学家的社会责任感和人道主义精神。

居里夫人的贡献远超出了她所处的时代，她留下的遗产激励着一代又一代的科学家继续探索未知的世界，她的精神永远照亮着科学进步的道路。尽管她的一生充满了挑战，但她的坚持和创新精神成为了所有追求真理者的榜样。通过她的不懈努力，我们得以更好地理解自然界的基本法则，并利用这些知识改善人类的生活质量。

荒诞医学

文/文火

疾病，自从人类诞生以来，便永恒地伴随着人类。为了对抗令人闻风丧胆的疾病，人类发展出医学体系。从巫师祈祷到我们今天看来十分令人信赖的现代医学体系，是一段极为“荒诞”与“黑暗”的发展历史。

放血疗法

早在公元前四世纪，古希腊医师希波克拉底提出了大名鼎鼎的‘’体液理论‘’。这个理论认为，人是由血液、粘液、黄胆、黑胆四种体液构成，人之所以会得病，就是这四种体液不平衡导致的。那么，在这种理论下，人们所对应的治疗方式就是将体液泻出去，传入欧洲，就逐渐演变为放血。那么，在当时的人看来，什么病，放个血就好了，就连出血了，也要换个地方放血。一个更为有趣的事是，这种疗法在当时竟然是被理发师操办的，现在理发店的标志是红蓝白的灯柱，就是在当时保留下来的。红色代表动脉，蓝色代表静脉，白色代表绷带，有红蓝白三色的理发店代表提供放血服务。不过显而易见，这种治疗方法根本就是错误的，有很多患者因为这种疗法死去，其中还包括一位名人--莫扎特。

在当时，越来越多的人开始反对这种荒诞不经的治疗方法。终于，在众多有识之士的反对下，放血疗法最终被取缔。不过，迎来的可能是更为黑暗的疗法。

截肢快刀手

在中世纪的欧洲，由于医疗卫生条件的极度匮乏，伤口感染基本等同于去见上帝。于是只剩下了一种选择——截肢。可这就带来了一个问题，那就是让人难以忍受的疼痛，在没有任何麻药的中世纪，忍受截肢带来的痛苦可真是一种酷刑。为了减轻患者的痛苦，医生试图加快手术速度，这样痛苦的时间就减少了。这就不得不提到那位快刀手——罗

伯特·李斯特。在 1846 年，李斯特进行的一次公开手术过程中，仅用了 28 秒便锯掉了患者的一条大腿，可不幸的是，在手术的过程中，由于李斯特动作过快，不小心句掉了患者的其他身体部位，助手的一根手指，在场一位观众也因动作过快而心脏病突发猝死。后来这位患者与助手都不幸死亡，这场手术，死亡率竟达到了 300%!

可即使这样，手术的死亡率依然很高，这到底是为什么呢？后来，一位鼎鼎有名的科学家找到了答案。

无菌手术

答案就是病菌的侵袭。法国微生物路易斯·巴斯德在他的鹅颈烧瓶实验中发现了病菌的存在。原来，手术的死亡率居高不下，是因为细菌的侵袭！在其之后一系列生物学家的努力下，关于细菌的知识不断被完善。终于，在 19 世纪末，一位英国外科医师约瑟夫·李斯特提出了无菌手术的手术基本准则，要求以石碳酸作为灭菌剂，确保与手术有关的一切器物全部无菌处理，这种手术方法大大降低了手术的死亡率。这就是现代医学手术的雏形。

这些医学发展方法看似荒诞可笑，实则是以前人们探索生命，探索医学的血泪史。我们不仅应纪念在现代医学中做出卓越贡献的人们，同时也要想起那些牺牲者与探索者，他们铺就了一条“血路”。

从学科看专业——物理篇

前言：传统的专业划分往往根据学位授予的不同分为“哲学类”“理学类”“工学类”等，包括如今互联网上许多人也会按这个分类方法来介绍专业。但其实对于高中生而言，这样的划分其实并不利于我们寻找自己想要的专业。故本系列将打破这个牢笼，从高中的学科入手，依次介绍学科相关的专业。至于第一篇选择物理的原因也很简单：笔者本人也是学理的，其次，几乎所有的理工类专业都需要学习物理。那就让我们开始吧！

一：物理学（专业代码：070201）

首先，如果你有意向学习物理，你最好意识到以下几点：1. 物理专业对学校硬件设施要求较高，因此物理专业更看重学校的综合实力；2. 物理专业的生存环境较为艰苦，尤以名校最为显著，以北大物理学院为例，该院每年招生本科 200 人左右，而生源中的一半人都有较强的竞赛背景，如果你自以为天资平平，那么最好在学习物理前建设好心态；3. 大学物理的学习需要运用大量数学知识，尤其是需要运用微积分这个工具去应对许多非线性的知识，因此，大学物理=数学+物理，难度爆炸并不是说着玩的。

那么大学物理都会学习一些什么呢？首先是五门普通物理学：力学、热学、电磁学、光学、原子物理 [或近代物理]；其次是四大力学（理论力学、平衡态统计物理 [或热力学与统计物理] 、电动力学、量子力学）与固体物理。其中的核心课程是热学与经典力学。

序号	大学名称	评估结果	
1	北京大学	物理学	A+
2	中国科学技术大学	物理学	A+
3	北京交通大学	系统科学	A+
4	中国科学院大学	物理学、系统科学	A+
5	国防科技大学	系统科学	A+
6	清华大学	物理学	A
7	上海交通大学	物理学	A
8	南京大学	物理学	A
9	复旦大学	物理学	A
10	浙江大学	物理学	A-
11	华中科技大学	物理学	A-
12	武汉大学	物理学	A-
13	中山大学	物理学	A-
14	南开大学	物理学	A-
15	吉林大学	物理学	A-

物理学的深造方向着实广泛，物理也是将一个人综合素质培养的最全面的理科学科。至少，如果你在数学、物理、化学中犹豫不决，

并且计划考研，不妨先选择物理，这样便可以在考研时再做选择。

最后请注意，有的高校会对报考物理类专业的考生有数学单科成绩的要求，具体标准会根据当年的数学高考难度调整，希望大家多加留心。

二：天文学（专业代码：070401）

如果你因为天文学自带的浪漫光环而想要报考天文学专业，那么首先你要明白，天文学的学习并不是天天看星星、观测星空，而首先你有一大堆的数学题与物理题要去刷。虽然天文学专业对于考生的数学、物理两门课的成绩没有特殊要求。但数学、物理是天文学两门最为重要的基础学科。如果你在这两方面基础薄弱或对这两门课程不感兴趣的话，建议谨慎报考天文学专业。另外天文学专业在本科培养过程中非常重视国际交流，许多天文学核心期刊都以英文出版，因此良好的英文交流、写作能力也是必不可少的。

那么观测都要干什么呢？事实上，天文学的观测一般也只是和天文台联网，学生在视频上观看，偶尔他们也会到天文台去实习。事实上，大多数的天文学家观星的时间都不长。

专业主要课程示范：

普通天文学、普通天文学实习、原子物理、天体力学基础、球面天文、实测天体物理、实测天体物理实习、理论天体物理、量子力学、电动力学、统计物理、理论力学、大学物理等。另外，还包括 C 语言程序设计、高等数学、微积分、线性代数、大学英语等公共课。

全国排名	院校名称	地区	专业名称	评级
1	南京大学	南京	天文学	A+
2	中国科学技术大学	合肥	天文学	A+
3	北京大学	北京	天文学	B+
4	上海交通大学	上海	天文学	B+

能开设天文学专业的学校一般要具备两个条件：一是学校的数理基础要好，另一个

是学校附近要有天文台，满足这两个条件的学校层次都不低，因此高考录取分数一般也偏高，请心理有所准备。

“反乌托邦”：极权社会中对自由的追求?

“自由诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。”——裴多菲

人类的历史上从来不乏对自由的追求。远至秦末农民大起义、法国大革命，近至社会主义核心价值观，自由一直以来就是人类文明核心的一部分。不过，本文无意探讨自由价值的历史渊源，而欲探究“反乌托邦”在两种艺术形式上的表现。

“战争即和平。自由即奴役。无知即力量。”——《一九八四》

1984 年，世界被三个国家瓜分，均实行高度集权统治，以改变历史、改变语言、打破家庭等极端手段钳制人们的思想和本能，，以具有监视与监听功能的“电幕”控制人们的行为，以对领袖的个人崇拜和对国内外敌人的仇恨维持社会的运转……

这就是长篇小说《一九八四》故事发生的背景。在对小说进行进一步的介绍之前，我们首先要对“反乌托邦”一词进行大体的阐释。

“乌托邦”一词最早来自于英国空想社会主义者托马斯·莫尔的同名作品《乌托邦》。该作品描述了一个理想的社会——在那里，财产是公有的，人民是平等的，实行着按需分配的原则，大家穿统一的工作服，在公共

餐厅就餐，官吏由公众选举产生。后来，乌托邦也成为了空想社会主义的代称。

随着资本主义社会的发展，其矛盾和缺陷也越来越突出。在“乌托邦”一词诞生的国家英国，一种名为“反乌托邦”的文学形式登上了历史舞台。“反乌托邦”以乌托邦的手法，通过描绘一个与乌托邦理念背道而驰的社会，表达对现实社会黑暗的辛辣讽刺与批判。比如在多数反乌托邦作品中，社会由强权所统治，人类个体本身的人权被剥夺，人们的思想遭到禁锢和控制。《一九八四》便是一部经典的反乌托邦小说。它与《我们》和《美丽新世界》被公认是反乌托邦类小说三部代表作。

常言道知人论世，我们先来认识作者乔治·奥威尔。奥威尔是英国左翼作家，新闻记者和社会评论家。奥威尔认同社会主义，其曾在西班牙内战中参加共和军，抗击弗朗哥的极权统治。在参军的过程中，他看到了共和军内部的权力斗争和斯大林等人对所谓的托派分子的迫害。这次经历使他坚定了坚持民主社会主义，反对极权统治的理想。他在作品《向加泰罗尼亚致敬》中写道：“自一九三六年以来，我所写的每一行严肃作品，都是直接或间接反对极权主义，支持我所理解的民主社会主义”。因此，奥威尔的作品曾一度被认为是反苏和反共的代名词，在一些国家被禁止阅读。但随着时代的发展，越来越多的国家开始汲取其作品中有积极意义的成分，其作品因此在世界上产生了广泛而深远的影响。

在小说中，英国（第一空降场）是超级大国大洋国的一个省，整个国家由党所支配，它任命了思想警察去禁锢个人思考。老大哥是党的领导人，推行个人崇拜，但在小说中其实并没有证据证明其真实存在。主角温斯顿·史密斯是一名外围党员，在真理部（新话称为真部）工作。真理部负责宣传和修改历史。温斯顿的工作是重新编写过去的报纸，

好让历史记录一如既往地支持政党的发展路线。真理部的工作者会视此行为为“纠正错误”，尽管他们实际上是以虚假的信息取代真相。该部的大部分工作者也积极地销毁没经修订的所有文件。这样一来，就没有证据证明政府干扰历史记录。

温斯顿表面上勤劳能干，忠心于党，但在暗地里却憎恨党并且梦想着反叛老大哥。他通过与小说部的工作者裘利亚保持性关系来进行他的反叛行为（党禁止自由恋爱）。温斯顿错误地认为核心党员奥勃良和他怀有同样的理想，与其建立了联系并获得了据称是政治反对派爱麦虞埃尔·果尔德施坦因（同样无法证明是否真实存在）所著书籍《寡头政治集体主义的理论和实践》。在这本书中，作者向我们揭示了党的三句口号“战争即和平 自由即奴役 无知即力量”的含义。

不幸的是，奥勃良其实是思想警察体系的一部分。温斯顿和裘利亚在阅读完书籍后遭到逮捕。在奥勃良主持的审问中，温斯顿身上所具有的最后一点人性也被磨灭。最后奥勃良通过温斯顿最害怕的东西——老鼠使其在思想上完全屈服于党的统治。温斯顿先被释放，但最终被判处死刑。在小说的最后部分，作者写道：“他抬头看着那张庞大的脸。他花了 40 年的工夫才知道那黑色的大胡子后面的笑容是什么样的笑容。哦，残酷的、没有必要的误会！哦、背离慈爱胸怀的顽固不化的流亡者！他鼻梁两侧流下了带有酒气的泪。但是没有事，一切都很好，斗争已经结束了。他战胜了自己。他热爱老大哥。”。

值得玩味的是，尽管多数读者认为在故事的结局中，党继续推行其极权统治，人民获得自由的可能越来越渺茫。但有一种观点认为，随着党支持的“新话”的推行，“自由”“奴役”等词将从语言中消失，其概念也会荡然无存。新话和极权主义政府亦是过去发生的事。在推行“新话“的社会中亦不可能存

在对自由的追求。我们已无法知道作者写作时是否却有此意。

作为一部文学作品，《一九八四》通过第三人称叙事，大量刻画人物的心理活动给读者带来强烈的真实感。奥威尔在小说中所创造的词汇如“老大哥”“双重思想”“新话”等词汇也被英语体系所接纳，在日常生活中被广泛使用。

小说通过温斯顿这一反叛者的人物形象，探讨了自由意志、极权主义、民族主义等多个话题，表达了作者奥威尔对反抗极权行为的赞赏和对自由的追求。但这个带有悲剧色彩的结尾又仿佛在告诉我们，这样的反抗注定是徒劳的，是不可能取得成功的。作者借此营造了一种绝望的氛围，更加激起了读者对于荒诞的强烈否定，从而达到其写作目的。

“大家晚上好，我是杰里米·唐纳森，今晚的主要内容有……”——《不予播出》

在小说《一九八四》的影响下，诞生了许多艺术作品。比如小说在现实中的 1984 年被改编为电影，日本作家村上春树也将自己的一部小说起名为《1Q84》。随着信息技术的发展，建立于《一九八四》思想上的一批反乌托邦题材游戏也逐渐面世。

反乌托邦选择取向单人游戏《不予播出》，由英国（没错，还是这个国家）独立游戏工作室 NotGames 于 2022 年发布。

在该作中，你将成为阿列克斯·温斯顿（可能是为了纪念温斯顿·史密斯），一个偶然就职的电视导播。面对观众的需求和左翼先进党政府越来越强的管控，你必须做出抉择。你可以选择政府，让整个节目最终成为先进党的附庸，也可以支持反对派组织“打断组织”，帮助他们夺取权力，亦可以选择中立，静候事态发展。

作品借鉴《一九八四》，在一定程度上吸收了“反乌托邦”的理念。先进党推行愚民政

策，试图用低俗娱乐节目麻痹大众；镇压反对派，将政治异见者送进所谓的医疗机构“福祉”；对外发动战争，使用核武器，造成数百万人死亡；秘密在全境范围内投放药物以减少生育率，致使多数妇女不育……当然，作品中的政治反对派也并非品德高尚的君子，同样具有种种缺点。作品将先进党上台执政的时间定为 1984 年，同样是为了致敬《一九八四》。

除去反乌托邦的元素，作品还吸收了英国“英式幽默”的传统。英式幽默植根于“日常生活的悖谬”，以讽刺和自嘲为主题，戏剧性强烈冲突于衷，低调不动声色于形，每每收获“举重若轻”之效果。作品通过这种艺术形式向我们展现了传统的英伦文化，令人沉浸其中。

Infinity

语文、数学、英语、物理、化学、生物综合学习期刊

内部资料，仅供传阅